外科学 · PANCREATIC SURGERY

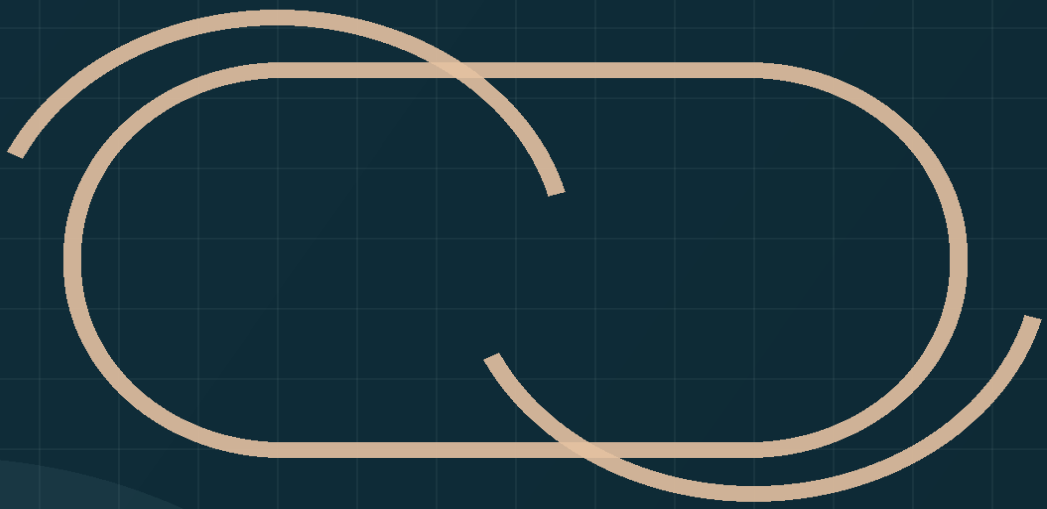
胰腺外科学

结构化中文学习版

Sabiston Textbook of Surgery · 22nd Edition

胰腺移植 · 胰岛移植 · 神经内分泌肿瘤

胰腺外分泌疾病 · 胰腺癌



五章合订 · 图表完整 · 术语附录 · 可调字号

GEORGIA NOTES

胰腺外科学：结构化中文学习版

Sabiston Textbook of Surgery（第22版）胰腺相关五章

Georgia Notes 学习整理

原著版权归原作者及出版机构所有。本资料仅用于课程学习与考试复习，不作为临床诊疗依据。

目录

第54章 胰腺移植 **8**

引言 . . . 9
患者选择 . . . 11
供体选择 . . . 12
胰腺获取 . . . 12
脑死亡后器官捐献 . . . 12
循环死亡后捐献 . . . 13
活体捐献 . . . 13
修整台 . . . 13
受体移植手术 . . . 16
免疫抑制 . . . 17
胰腺移植手术步骤 . . . 17
手术并发症 . . . 18
早期并发症 血管相关 . . . 19
出血 . . . 22
感染 . . . 22
泄漏（实质/酶性或肠性） . . . 22
迟发性并发症 . . . 23
血管 . . . 23
感染 . . . 23
移植物胰腺炎 . . . 24
免疫学并发症 . . . 25
排斥反应 . . . 25
复发 . . . 26
结果 . . . 26
总结与未来展望 . . . 27
选定参考文献 . . . 27
参考文献 . . . 28

第55章 胰岛移植 **33**

引言 . . . 34
同种异体人胰岛的生产、质量评估与输注 . . . 35
胰岛同种异体移植受者的筛选 . . . 35
胰岛同种异体移植在1型糖尿病中的疗效 . . . 36
胰岛移植对慢性糖尿病并发症和生活质量的影响 . . . 37

胰岛移植及免疫抑制的不良影响 . . . 37
胰岛同种异体移植的监管状况 . . . 37
胰岛移植研究优先事项 . . . 38
选定参考文献 . . . 38
参考文献 . . . 39

第76章 胰腺神经内分泌肿瘤 43

引言 . . . 44
流行病学 . . . 44
分级与分期 . . . 46
表76.2 胰腺神经内分泌肿瘤的AJCC分期和WHO分级 . . . 46
分子特征 . . . 47
临床特征 . . . 47
胰岛素瘤 . . . 48
胃泌素瘤 . . . 49
胰高血糖素瘤 . . . 49
血管活性肠肽瘤 . . . 50
生长抑素瘤 . . . 50
胰腺多肽瘤 . . . 50
无功能性胰腺神经内分泌肿瘤 . . . 50
诊断 . . . 51
手术治疗 . . . 61
胰腺神经内分泌肿瘤的药物治疗 . . . 64
结果 . . . 66
监测与随访 . . . 67
选定参考文献 . . . 67
参考文献 . . . 68

第92章 胰腺外分泌疾病 79

解剖 . . . 83
胰腺的动脉供血 . . . 83
静脉回流 . . . 83
淋巴引流 . . . 84
神经支配 . . . 84
胚胎发育 . . . 84
胰腺分裂 . . . 85
环状胰腺 . . . 87
异位胰腺 . . . 87

生理学 . . . 88
胰液的主要成分 . . . 88
胰腺分泌的阶段与调节 . . . 90
急性胰腺炎 . . . 91
病理生理学 . . . 91
危险因素 . . . 91
胆道或胆结石性胰腺炎 . . . 92
酒精性损伤 . . . 93
解剖学阻塞 . . . 93
内镜逆行胰胆管造影诱发的胰腺炎 . . . 93
药物诱发的胰腺炎 . . . 93
代谢因素 . . . 94
其他情况 . . . 94
临床表现 . . . 94
诊断 . . . 94
影像学检查 . . . 95
疾病严重程度评估 . . . 95
框92.1 非胆源性胰腺炎的Ranson预后标准 . . . 96
框 92.2 胆石性胰腺炎的Ranson预后标准 . . . 96
表 92.2 急性胰腺炎的CT严重程度指数（CTSI） . . . 97
治疗 . . . 97
框92.3 系统性炎症反应综合征（SIRS）的定义 . . . 97
框92.4 急性胰腺炎的亚特兰大标准 . . . 98
特殊考虑 . . . 99
并发症 . . . 99
无菌性和感染性胰周液体积聚 . . . 99
胰腺坏死与感染性坏死 . . . 99
胰腺假性囊肿 . . . 102
胰腺腹水与胰腺胸膜瘘 . . . 102
血管并发症 . . . 103
胰腺皮肤瘘 . . . 104
慢性胰腺炎 . . . 105
危险因素 . . . 105
酒精滥用 . . . 105
吸烟 . . . 106
基因突变 . . . 106
慢性胰腺炎的类型 . . . 106
自身免疫性胰腺炎 . . . 106

热带性胰腺炎 . . . 107
特发性胰腺炎 . . . 107
临床表现 . . . 107
诊断 . . . 107
影像学检查 . . . 107
功能检查 . . . 109
治疗 . . . 109
药物治疗 . . . 109
疼痛管理 . . . 110
胰腺外分泌功能不全 . . . 110
内分泌功能不全 . . . 110
干预治疗：内镜治疗 . . . 110
手术治疗 . . . 111
胰腺囊性肿瘤 . . . 114
胰腺囊性肿瘤的亚型 . . . 115
实性假乳头状肿瘤 . . . 115
浆液性囊性肿瘤 . . . 115
黏液性囊性肿瘤 . . . 116
导管内乳头状黏液性肿瘤 . . . 118
导管内乳头状黏液性肿瘤的管理策略 . . . 118
治疗：导管内乳头状黏液性肿瘤的手术切除 . . . 121
胰腺囊性肿瘤的微创切除方法 . . . 122
选定参考文献 . . . 123
参考文献 . . . 123

第93章 胰腺癌 **129**

引言 . . . 130
流行病学 . . . 131
遗传性风险因素 . . . 131
获得性危险因素 . . . 132
发病机制 . . . 132
前驱病变 . . . 132
分子改变 . . . 133
临床管理 . . . 133
临床表现 . . . 133
诊断检查 . . . 134
临床分期 . . . 134
内镜检查 . . . 140

实验室检查 . . . 141
治疗 . . . 141
可切除胰腺导管腺癌的多模式治疗 . . . 141
比较新辅助治疗与手术优先的临床试验 . . . 142
比较新辅助治疗方案的临床试验 . . . 142
手术管理 . . . 143
术前准备 . . . 143
胰十二指肠切除术 . . . 143
胰头切除术 . . . 143
血管切除 . . . 146
重建 . . . 146
微创手术方法 . . . 146
术后护理 . . . 147
术后并发症 . . . 147
胰腺瘘 . . . 147
延迟胃排空 . . . 147
术后胰腺切除出血 . . . 148
摘要 . . . 148
选定参考文献 . . . 148
参考文献 . . . 149

英中医学术语表 **154**

缩略语表 **157**

图像索引 **158**

第54章 胰腺移植 . . . 158
第55章 胰岛移植 . . . 158
第76章 胰腺神经内分泌肿瘤 . . . 158
第92章 胰腺外分泌疾病 . . . 160
第93章 胰腺癌 . . . 161

第54章 胰腺移植

原题：Pancreas Transplantation

本章导读

本章围绕胰腺移植的受者与供者选择、器官获取及修整、受者手术、免疫抑制、外科与免疫并发症，以及移植结局展开。阅读时应把“移植物血运重建、外分泌引流和排斥反应监测”作为三条主线。

学习目标

- 区分 SPK、PAK 与 PTA 的适应证
- 掌握供胰评估、获取和修整原则
- 理解血运重建与外分泌引流方式
- 识别移植物早期外科并发症与排斥反应

知识结构

知识结构（文字版）
供胰获取与修整 → 血运重建
血运重建 → 外分泌引流
外分泌引流 → 免疫抑制与监测
免疫抑制与监测 → 并发症处理与长期随访

本章目录

- 引言
- 患者选择
- 供体选择
- 胰腺获取
- 脑死亡后器官捐献
- 循环死亡后捐献
- 活体捐献
- 修整台
- 受体移植手术
- 免疫抑制
- 胰腺移植手术步骤
- 手术并发症
- 早期并发症 血管相关

- 出血
- 感染
- 泄漏（实质/酶性或肠性）
- 迟发性并发症
- 血管
- 感染
- 移植物胰腺炎
- 免疫学并发症
- 排斥反应
- 复发
- 结果
- 总结与未来展望
- 选定参考文献

原著作者：Tsukasa Nakamura, Jon S. Odorico, James F. Markmann, and Paul M. Schroder

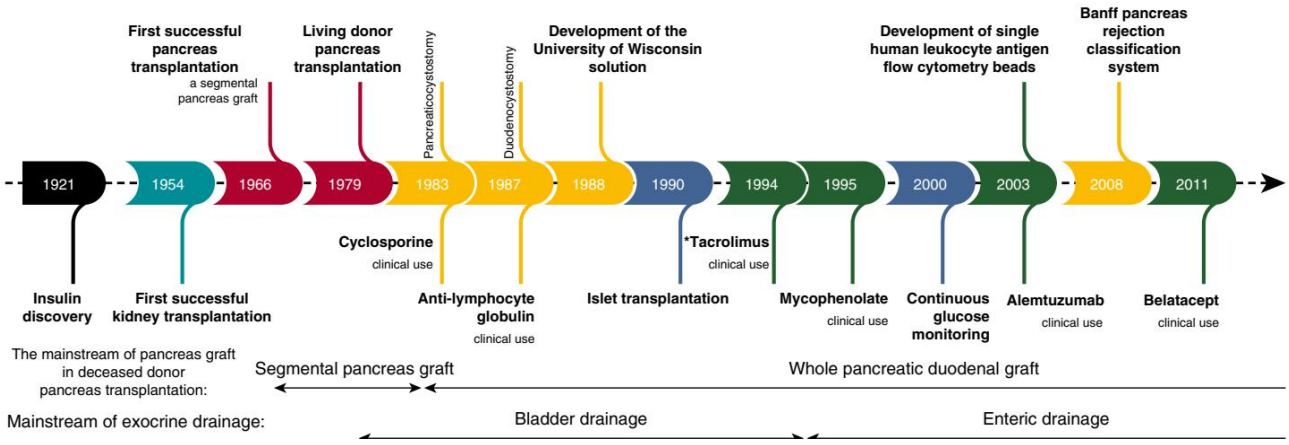
引言

胰腺移植是首个成功恢复1型糖尿病（T1DM）患者内源性胰岛素生成、实现正常血糖水平的治疗方法。早期的整胰移植效果并不理想。然而，随着手术技术、器官保存和免疫抑制治疗的进步，胰腺移植受者的预后显著改善，目前1年移植物存活率达85%至90%，1年患者存活率超过95%。[1]
本节其余部分将简要回顾胰腺移植的发展历程及相关重要事件，详见图54.1。

糖尿病的治疗因1921年加拿大研究团队弗雷德里克·班廷（Frederick Banting）和查尔斯·贝斯特（Charles Best）发现胰岛素而发生革命性变化。[2] 这一关键的胰腺激素的发现，结合1954年首例成功肾移植的实施，促使人们设想通过胰腺移植恢复T1DM患者的内源性胰岛素生成。1966年，由理查德·利勒海（Richard Lillehei）和威廉·凯利（William Kelly）领导的明尼苏达大学（明尼阿波利斯）团队为一名患有T1DM并伴有终末期肾病（ESRD）的患者实施了首例胰腺移植联合肾移植。[3] 手术采用胰管结扎的节段性胰腺，并使用钴-60照射以限制胰腺外分泌液。当时有效的免疫抑制药物尚未普及，因此采用硫唑嘌呤和泼尼松龙的联合方案。由于移植物胰腺炎，推测为胰管结扎和排斥反应所致，胰腺移植物最终被摘除，患者在移植13天后死亡。这一病例突显了外分泌管理的困难，也强调了胰腺移植中改善免疫抑制和器官保存的必要性。不久之后，又进行了第二例胰腺移植。此次受者接受了包含十二指肠的整胰移植物，并通过十二指肠皮肤造口术管理外分泌液。然而，移植胰腺在2个月后因十二指肠排斥反应而失败，患者在移植后4个月因脓毒症死亡。[4] 经过多次依赖肠内外分泌引流失败的尝试后，节段性胰腺移植在20世纪80年代中期流行起来，以避免植入高度抗原性的十二指肠。在此期间，胰管输尿管吻合术[5]和氯丁橡胶聚合物注射以永久闭塞胰管[6]等技术被采用。这些技术分别实现了长达50个月和29个月的移植物存活。最终，通过十二指肠膀胱吻合术进行的膀胱引流取代了这些其他实验性技术，并在20世纪80年代末成为管理外分泌液的标准方法。[7,8] 然而，随着随后几十年经验的积累以及泌尿系统并发症的增加，外科医生在20世纪90年代中期重新考虑采用十二指肠-肠吻合术进行肠内外分泌液引流的管理方法。[9]

值得一提的是，1979年进行了首例活体供者胰腺移植，主要目的是为胰腺移植提供抢先机会，并通过使用亲属供者降低排斥反应率。[10] 当时，胰腺移植外科医生还需考虑静脉引流应通过门静脉系统还是体循环静脉系统。因此，20世纪80年代采用门静脉引流技术，以创造更符合生理的胰岛素流动，防止假性高胰岛素血症，尽

管该现象的因果关系及其对移植后预后的影响尚未完全明确。[11] 最终，门静脉引流在胰腺移植预后中并未显示出明显优势，因此胰腺移植物的体循环静脉引流仍是首选的静脉引流方式，尤其因其手术简便性。



随着器官移植数量的增加，对器官在更长距离运输中更好保存的需求也随之增加。首个商业化的冷保存液是1969年开发的Collins保存液。对该配方进行改进，延长了器官保存时间，从而在1980年生产出Euro-Collins保存液。不久之后，在20世纪80年代末，威斯康星大学（UW）保存液被开发出来，该溶液及其竞争对手组氨酸-色氨酸-酮戊二酸（HTK）保存液成为腹部器官保存的主要冷保存液。[12] 这些器官保存技术的进步使得胰腺移植的使用范围得以扩大，因为胰腺可以被储存并运输更长的距离和更长时间。

胰腺移植领域的进展，如同整个器官移植领域一样，自1983年环孢素A（CsA）获得批准并常规使用后，取得了重大突破。[13] 该药物被引入维持免疫抑制方案后，显著降低了同种异体移植物的排斥反应发生率。在此革命性的免疫抑制进展之后，1983年和1987年分别开发了不包含十二指肠的胰腺移植术（采用胰腺膀胱吻合术）[7]和全胰腺移植术（采用十二指肠膀胱吻合术）[8]。这些成功使得膀胱引流成为外分泌引流的主要方式，直到20世纪90年代中期。尿液中淀粉酶水平的测定作为排斥反应的生物标志物，在急性胰腺移植排斥反应发生率仍高达移植后第一年50%至70%或更高的时代，赋予了重要的优势。然而，膀胱引流并非胰腺外分泌液的生理引流途径，因此该技术导致了急性和慢性并发症，如泌尿道感染、化学性膀胱炎和尿道炎以及难治性酸中毒，这些并发症常常需要手术转为肠内引流。因此，胰腺外分泌引流的方式被重新评估，从而在20世纪90年代中期至晚期，胰腺移植术转向肠内引流方式。大约在同一时期，其他主要免疫抑制剂，特别是他克莫司和吗替麦考酚酯，被引入器官移植领域，以实现更有效的维持性免疫抑制。[14,15] 最终，认识到早期淋巴细胞耗竭可改善移植结果，刺激了诱导免疫治疗药物如抗胸腺细胞球蛋白和阿仑单抗的开发和临床应用，进一步降低了早期胰腺同种异体移植物因排斥反应而丢失的率。[16,17]

作为器官移植领域另一项重大进展，保罗·特拉萨基及其同事开发了单个人类白细胞抗原（HLA）珠试验，最终使得通过虚拟交叉配型预测实际交叉配型结果成为可能，有助于器官分配流程的优化。[18]

胰腺移植发展到我们今天所熟知的实践，与手术技术、器官保存和免疫学管理的进步密切相关。尽管其他主要治疗选择，如胰岛移植和连续血糖监测技术，分别于1990年和2000年被开发并应用于临床，[19,20] 胰腺移植仍被公认为恢复内源性胰岛素分泌最持久、最有效的治疗选择。本章其余部分将重点介绍当前胰腺移植的实践、其结果以及该领域未来可能的发展方向，以进一步改善结果（见图54.1）。

患者选择

历史上，胰腺移植主要用于1型糖尿病（T1DM）患者，因为这些患者由于自身免疫破坏了胰岛质量，预期通过胰腺移植恢复胰岛质量，同时利用免疫抑制和HLA不匹配减少胰岛的反复自身免疫破坏。2型糖尿病（T2DM）患者传统上被认为无法从胰腺移植中获益，因为担心由于外周胰岛素抵抗和代谢综合征导致胰岛素独立性降低。然而，对于瘦型T2DM患者，胰腺移植正在增加，其在患者生存率、移植物存活率和血糖控制方面均表现出良好的结果。[22] 尽管取得了这些成功，但目前仍缺乏数据来了解该人群在移植前胰岛素需求、体重指数和空腹C肽水平方面成功结果的限制。

大多数胰腺移植术与肾移植同时进行，作为胰肾联合移植（SPK）用于患有胰岛素依赖型糖尿病和终末期肾病（ESRD）的患者。除了满足肾移植的要求外，患者还应需要胰岛素治疗。决定进行SPK移植还是单独肾移植或肾移植后胰腺移植（PAK）的决策，基于诸如是否有相容性良好的高质量活体供体肾（LDK）或在无LDK的情况下透析等待时间的估计，以及与SPK移植相关的合并症和手术风险等因素。最佳选择应根据患者个体情况，通过多学科讨论确定。寻求单独胰腺移植（PTA）的胰岛素依赖型糖尿病患者应有明确的胰岛素治疗显著并发症的记录，如低血糖事件意识受损，包括严重低血糖事件，或外源性胰岛素治疗持续失败，以及正常稳定的肾功能，无明显蛋白尿或糖尿病肾病的证据。[23] 胰腺移植的另一个较少见适应证是囊性纤维化[24] 或胰腺切除术相关的内分泌和外分泌功能不足。其他较少见的胰腺移植适应证包括因慢性胰腺炎接受全胰腺切除术（伴有或不伴有自体胰岛移植）的患者；失去内源性胰岛素分泌的患者；以及正在接受外源性胰岛素治疗的患者。[25]
在这些情况下，胰腺同种异体移植物可以治疗内分泌和外分泌功能不足。

所有潜在的胰腺移植受者都应接受全面评估，包括详细的病史和体格检查，以识别任何可能需要优化的现有医疗状况以及可能影响其移植适应症的先前手术。胰腺移植的禁忌证包括活动性恶性肿瘤、活动性感染、严重外周血管疾病、严重心脏或肺部疾病、活动性静脉注射毒品滥用以及显著的心理社会障碍，这些障碍会影响移植后的医疗管理依从性。实验室检查应包括血清化学检查、肝功能检测、全血细胞计数、凝血功能检测、尿液分析、空腹C肽、血红蛋白A1c（HbA1c）以及自身抗体血清学检测，同时进行乙型和丙型肝炎、巨细胞病毒（CMV）、EB病毒（EBV）、水痘-带状疱疹病毒（VZV）、梅毒、人类免疫缺陷病毒（HIV）和结核病的血清学检测。影像学检查应包括胸部X线和腹部及盆腔CT扫描，以评估候选者的髂血管和解剖结构，为手术计划提供依据。心脏风险分层是评估的重要组成部分，因为糖尿病-尿毒症患者中静默性动脉粥样硬化疾病的发生率较高。所有患者至少应接受心电图和心脏压力测试。此外，所有年龄超过50岁或存在风险因素（如心绞痛症状、吸烟史和髂血管疾病）的患者，应在移植前考虑进行静息超声心动图和冠状动脉造影，以评估是否存在可干预的缺血性心脏病。体格检查应包括脉搏检查，特别是股动脉、胫后动脉和足背动脉的脉搏，以评估外周血管疾病的程度，从而确定是否需要进一步检查。移植前还应进行心理社会评估，以确定候选者的社会支持和精神状态，确保移植后有足够的资源维持药物治疗和临床随访的依从性。开放性伤口和截肢应在移植前记录并理想情况下已愈合。此外，进行虚弱程度评估也是有价值的。[26]

供体选择

胰腺移植的供体选择始于对供体特征的筛选。胰腺可以从脑死亡后器官捐献（DBD）和循环死亡后器官捐献（DCD）供体中成功获取和使用，且结果相似，特别是在使用新型技术如DCD供体的常温区域性灌注的情况下。[27,28] 然而，从DCD供体成功获取胰腺通常受限于供体功能性温缺血时间小于30分钟。胰腺供体风险指数（PDRI）是预测胰腺移植物结果的有用工具，特别是与早期技术性及缺血再灌注损伤相关结果有关，考虑因素包括供体年龄、性别、终末期血清肌酐、体重指数、种族、身高、死亡原因、供体类型（DBD或DCD）、冷缺血时间以及该器官是否用于肾移植后胰腺移植。[29] 在供体中还应考虑的其他高风险因素包括HbA1c值、糖尿病或糖尿病前期病史；肥胖；胰腺、十二指肠或脾脏的创伤性损伤；胰腺炎的证据或病史；慢性酒精使用；以及胰腺、十二指肠或脾脏的任何异常病变。在修整台上对胰腺进行获取和获取后的评估对于成功结果至关重要，需要显著的外科经验。理想的胰腺器官应无显著的脂肪组织存在于实质内。触诊时，实质应柔软，无结节，能够折叠自身（即柔软）。实质应无皂化或出血，十二指肠应无损伤。肠系膜上动脉（SMA）和脾动脉应足够大，以便使用供体髂动脉Y型移植物重建，通常至少为3 mm大小。在获取过程中应注意是否存在任何异常动脉解剖结构，如来自替换右肝动脉的下胰十二指肠动脉。在这种情况下，胰腺仍可使用；但重要的是通过冲洗SMA并观察冲洗液从胃十二指肠动脉（GDA）残端流出，以确保胰头有足够的侧支血供。

同时，还应仔细评估供体肾脏的质量，使用如肾脏供体风险指数（KDPI）和左右肾脏解剖结构等指标，以选择适合SPK移植受者的合适肾脏。还应注意到，对于高风险受者，选择低风险器官可能是明智的，以避免高受者风险和高供体风险叠加。

胰腺获取

脑死亡后器官捐献

在多器官获取过程中，有多种方法获取逝者捐献的移植物，其中首要的是避免影响其他器官的获取和利用。两种常见的方法包括单独获取胰腺或与肝脏一并获取，强调在胰腺上应采用无触碰或轻触碰技术进行原位（在温热状态下）解剖，以利于快速夹闭后取出并减少对胰腺的手术创伤。首先，为清除十二指肠，通常通过留置鼻胃管注入两性霉素B、制霉菌素或聚维酮碘溶液，但这种做法是否必要尚未确定。一般情况下，从胸骨切迹至耻骨联合做中线切口，必要时可延伸为十字形切口以显露腹腔内器官。横切口有助于更好地显露胰腺尾部和脾脏。另一种方法是双侧切开膈肌，以利于上腹部显露。在手术早期，接近肾下腹主动脉（位于分叉上方）并进行血管控制，以防脑死亡捐献者不稳定，或在循环死亡捐献者情况下实现快速获取。在胸腔或腹腔内准备上腹主动脉，以便进行夹闭。通过进入小网膜囊并结扎胃结肠韧带和短胃血管，有助于初步显露胰腺。然后，通过Cattell-Braasch和Kocher操作，显露十二指肠、胰头、升结肠和小肠。为最大化显露，可用胃肠吻合术（GIA）直线缝合器在幽门近端处切开胃，以分离胃。此时应触摸并拍摄胰腺，将相关信息传达给受者手术团队。如果外观不理想，可在该阶段拒绝该器官。值得注意的是，在分离胃肝韧带以显露上腹主动脉时，应注意避免损伤副或替代的左肝动脉。如果存在，应保留左胃动脉，其周围分支则在胃小弯附近切断。此外，在检查肝十二指肠韧带时，若存在替代的右肝动脉或肝动脉起源于肠系膜上动脉（SMA），应与肝脏团队讨论获取方法，以确保同时安全获取并维持两个器官的灌注。

接下来，将胰腺远端的总胆管在胰头上方结扎并切断，切开胆囊以用生理盐水冲洗胆囊和总胆管。同时识别并环扎胆总管动脉（GDA）。分离并环扎左肾静脉。然后识别肠系膜上动脉（SMA）的根部，并与周围神经组织分离，用血管夹固定。理想情况下，在夹闭前进行原位温热解剖并冲洗。用结扎线分离胰腺结肠韧带，将胰腺从胰腺结肠韧带处游离，并将脾脏从后腹膜分离。然后将胰腺从后腹膜游离，利用脾脏作为牵引物，并采用无触碰技术。应识别并解剖下腔静脉（IMV），以利于原位门静脉冲洗。仔细解剖腹腔干分叉，显露肝总动脉和脾动脉，以及门静脉，有助于识别胰腺和肝脏分离点，以加快器官获取。在此次解剖过程中，也应注意避免直接损伤胰腺表面或包膜。

静脉内给予肝素300至500单位/千克（□ 30,000单位）。等待3至5分钟后，插入主动脉导管并用脐带固定。同样方式插入下腔静脉导管。夹闭主动脉；用重力将UW保存液冲洗入主动脉和下腔静脉；切开膈上下腔静脉（IVC）以排气至胸腔；用碎冰冷却器官，包括胰腺实质前后。UW溶液似乎优于HTK溶液和Celsior。[30] 然而，当保存时间控制在10小时和12小时以内，并且使用低灌注量时，HTK和Celsior也可使用。[31] 根据获取团队的计划，胰腺可原位单独获取或与肝脏一并获取。无论哪种方式，胰腺血管（SMA和脾动脉）应在修整台上立即用额外100至200毫升冷UW溶液冲洗。

胰腺在体冲洗开始提取时，首先使用GIA直线缝合器切断近端空肠，使用血管缝合器切断肠系膜根部。在肠系膜上动脉（SMA）根部（最小袖口）处切断主动脉，但保留包含腹腔干和肾动脉的主动脉袖口。切断右胃动脉，同时切断胃十二指肠动脉（GDA），注意避免损伤或狭窄肝总动脉。从肝总动脉向胰腺供血的小分支进行结扎。在脾动脉根部切断，并通常用细单丝缝线标记。仔细检查门静脉，在确保胰腺和肝脏有足够的长度后，在胰腺头部上方约1cm处进行切断，通常接近冠状静脉分支的起源处。一旦胰腺被取出并与肝脏分离，用额外的UW保存液冲洗动脉，应获取高质量的照片或视频，进行手术质量评估，并与受体外科医生共享。

循环死亡后捐献

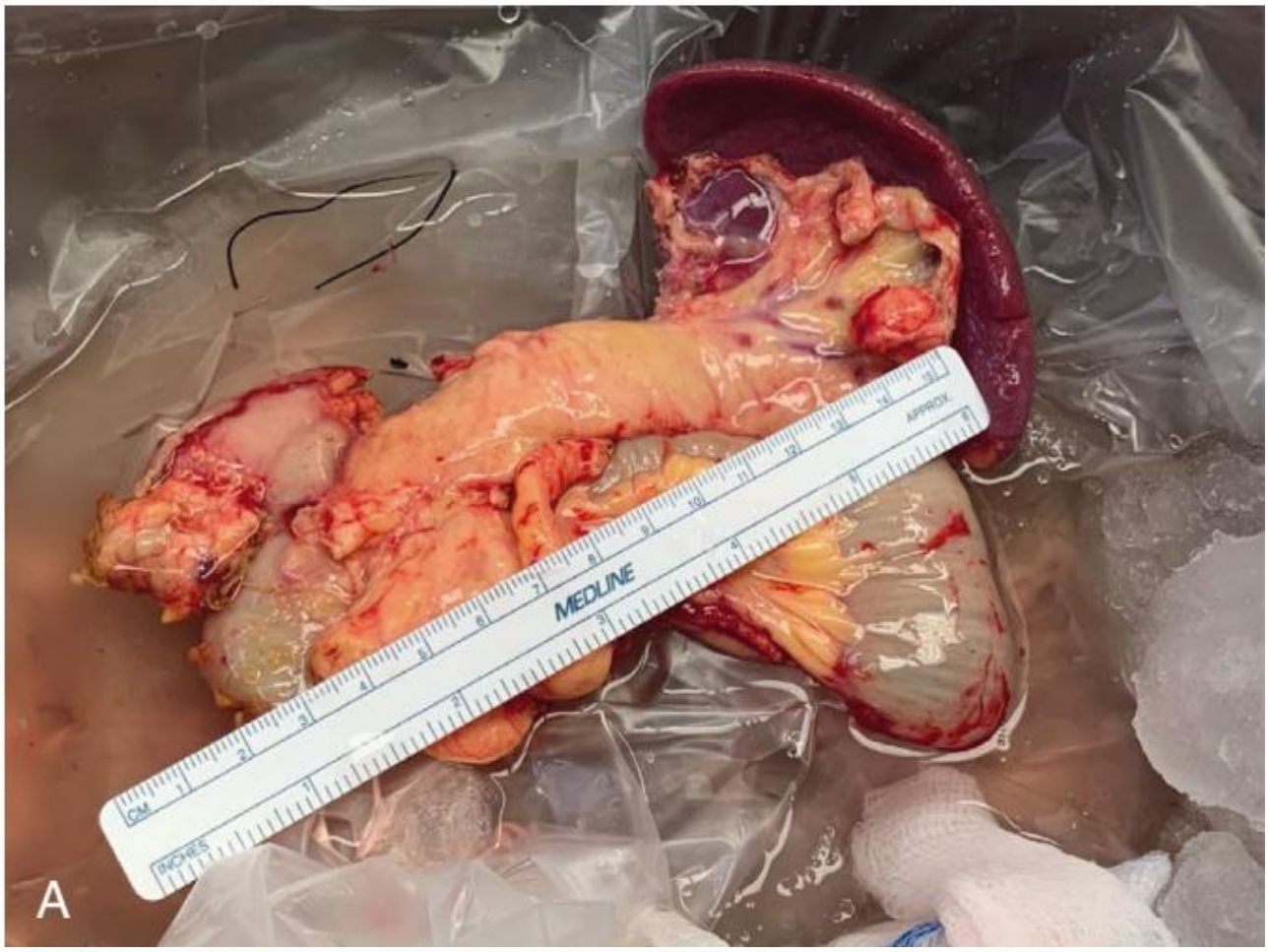
胰腺移植通常依赖于可控的循环死亡后捐献（DCD）。目前，超快速回收（SRR）或常温区域灌注是两种常用的方案。在撤除生命支持系统前3至5分钟，给予肝素300至500单位/公斤（30,000单位）。宣布死亡后，进行中线切口和胸骨正中切口，必要时配合横腹切口。接近肾下主动脉，在分叉上方夹闭，并插入主动脉导管并固定。在SRR情况下，开始使用冷器官保存液对腹腔脏器进行原位灌注。在腹腔或右胸腔或心包内切开下腔静脉（IVC），进行放血。胸或腹主动脉进行横断夹闭，将碎冰覆盖所有器官。其余的回收程序通常遵循DBD捐献的流程，强调快速取出、保持胰腺低温以及尽量减少对腺体的手术创伤。在腹腔常温区域灌注情况下，将腹主动脉和下腔静脉用导管插管，连接到体外膜肺氧合灌注回路中一段时间进行存活评估后再进行获取。对于DCD捐献者，一旦取出胰腺，应在修整台上再次用冷保存液冲洗，并向受体外科医生提供照片/视频及质量评估。通常建议胰腺移植物保存时间不超过12小时。然而，这一时间已延长至24小时，具体取决于器官质量，可能会有部分结果的妥协。[31]

活体捐献

胰腺体部和尾部，连同脾脏，按照类似胰体尾切除术的方式获取用于活体供体胰腺移植。应特别注意减少对胰腺残余部分和胰腺移植物的创伤。在分离胰腺尾部及脾脏后，显露腹腔干、脾动脉、肝总动脉和胃左动脉。然后将胰腺从门静脉分离，并在门静脉左侧边界水平进行切断。通常用细Prolene缝线对开放的近端胰管进行缝合，用结扎和细缝线控制胰腺实质出血。系统肝素化后，夹闭并切断近端脾动脉和脾静脉，然后用不可吸收缝线闭合断端。回收后，用UW器官保存液从脾动脉冲洗胰腺。

修整台

在修整台上，应仔细检查以确认胰腺移植物的质量，特别注意是否存在回收前的创伤、纤维化、木样变、肿块或胰腺炎，并评估胰腺包膜、十二指肠浆膜或血管（包括检查髂内Y形移植物）是否发生显著的手术回收损伤。图54.2展示了修整台上的高质量和低质量移植物。

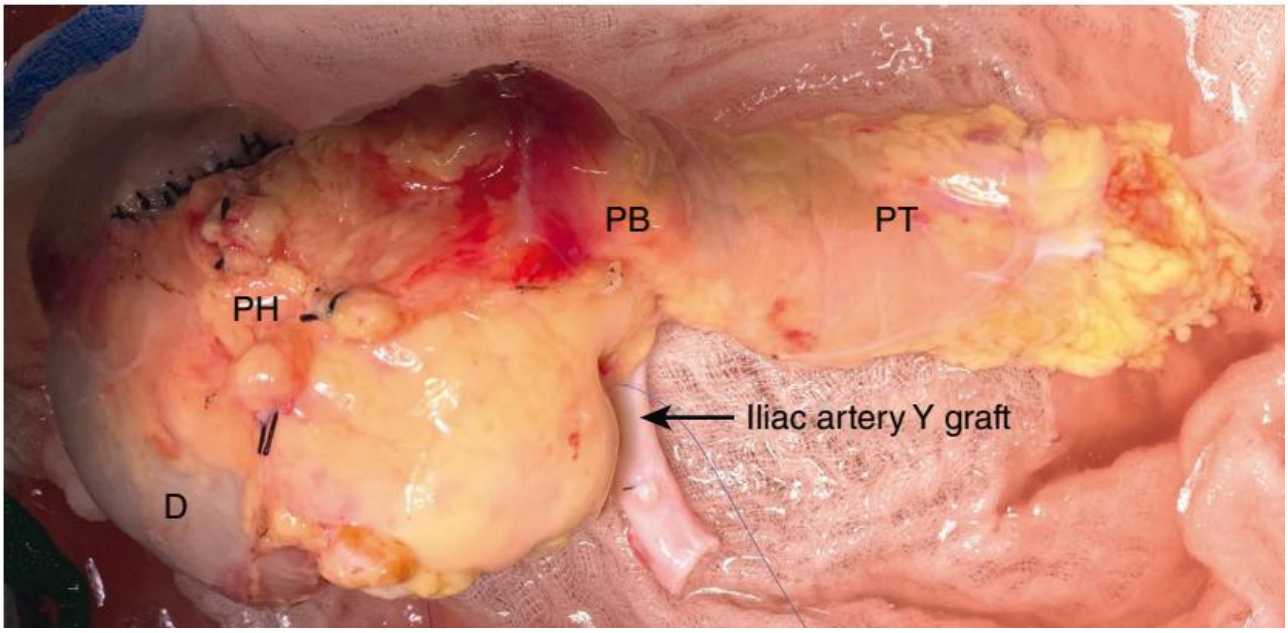

MEDLINE
A


C

识别肠系膜上动脉（SMA）、脾动脉和门静脉。如果使用血管缝合器切断了肠系膜，应使用不可吸收单丝缝线对切缘进行缝合，以减少血肿风险。沿胰腺边缘的额外组织用结扎线清除，注意不要损伤胰腺包膜或实质。可通过结扎脾动脉和脾静脉超过胰腺尾部，将脾脏从胰腺尾部移除，尽管一些外科医生更倾向于在再灌注后进行此步骤，以利用脾脏作为操作移植物的工具。可通过插入胆总管残端的探针确认Vater壶腹的位置，并随后重新结扎。然后，在分离胰腺头部的第一部分十二指肠后，用缝合器缝合并缝合十二指肠近端，使用肌层缝线。十二指肠远端通常从肠系膜分离，通过缝合缩短，并用肌层缝线缝合。



图54.2 胰腺移植物质量的修整台检查。 (A) 采集后高质量的胰腺。 (B) 因头端和十二指肠采集损伤导致的低质量胰腺。 (C) 胰腺实质脂肪浸润的低质量胰腺。 (D) 折叠时呈现坚硬、不柔软的胰腺实质的低质量胰腺。



胰腺移植的修整台准备

□ 仔细检查胰腺移植质量□ 从胰尾移除脾脏□ 准备十二指肠C形环及缝合线的重缝□ 重缝胰膜缝合线□ 准备供体髂动脉Y形移植物□ 将供体髂动脉Y形移植物与移植物脾动脉及肠系膜上动脉吻合

图54.4 胰腺移植物修整台准备。SMA，肠系膜上动脉。

对近端十二指肠进行处理；然而，一些中心选择在受体建立外分泌引流后完成远端十二指肠闭合。此外，还需清除肠系膜上动脉、脾动脉和门静脉周围的额外组织。接下来，关注动脉的重建。通常，将供体髂动脉（包括内、外动脉）作为Y形移植物，以端对端方式使用6-0不可吸收单丝缝线与肠系膜上动脉和脾动脉吻合，从而创建单一的入流口。最后，如需，使用髂静脉延长门静脉。图54.3显示了使用Y形移植物完成肠系膜上动脉和脾动脉重建后的胰腺移植物，图54.4总结了修整台准备步骤。

受体移植手术

胰腺移植手术开始时，患者取仰卧位，双臂外展90度，常将肾垫抬高以帮助显露腹膜后间隙。进行纵向中线切口，设置牵开器系统以显露（图54.5）。

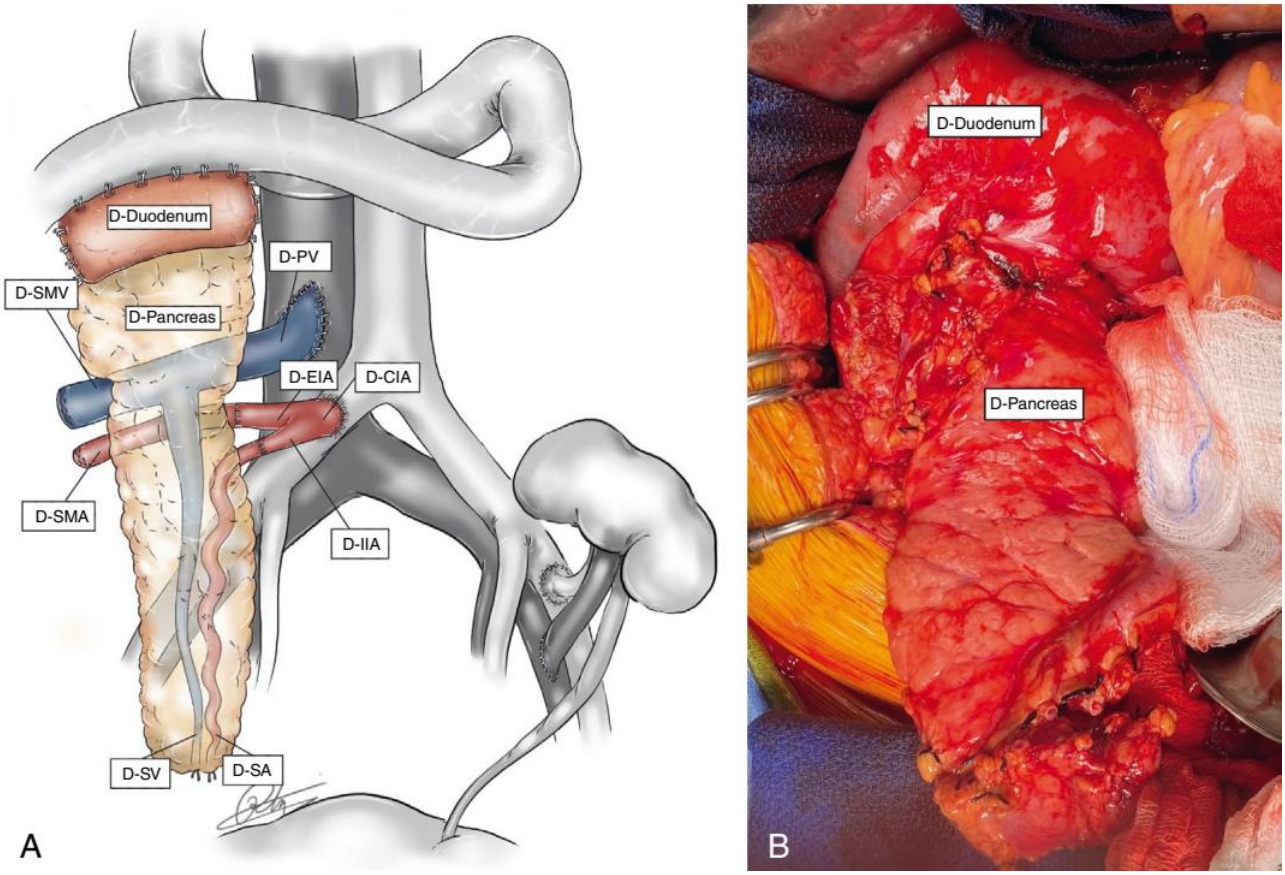
通过将右结肠从盲肠至肝曲沿Toldt白线进行右中内脏旋转（Cattell-Braasch术式），从而显露腹膜后结构，即远端下腔静脉（IVC）和髂血管。随后，将肠道向上和向中线牵开并包裹在湿润的毛巾中。将输尿管向侧牵开，以显露远端下腔静脉和右侧共同髂动脉，从而为胰腺移植物植入提供最大显露。

一旦血管充分显露，将胰腺移植物置于所需方向（我们惯例是将胰头置于上方、胰尾置于下方，计划将门静脉与远端下腔静脉吻合，供体Y形移植物与右侧共同髂动脉吻合）以规划吻合部位的夹闭位置。使用侧咬式静脉夹夹闭远端下腔静脉，并使用连续不可吸收单丝缝线在供体门静脉（或供体髂静脉延长移植物，若患者较深或门静脉较短）与受体远端下腔静脉之间进行端侧吻合。随后，在近端和远端右侧共同髂动脉上放置夹（使用加垫Fogarty动脉夹或DeBakey血管夹），并使用连续不可吸收单丝缝线在供体髂动脉Y形移植物与受体右侧共同髂动脉之间进行端侧血管吻合。移除静脉夹后，再移除远端动脉夹，最后移除近端动脉夹，以重新灌注胰腺移植物。通过电凝、缝合结扎或夹子实现止血。

在供体十二指肠与受体空肠之间进行肠吻合，位置大致在Treitz韧带下方30至50厘米处。我们惯例是使用连续可吸收缝线作为内层、间断不可吸收缝线作为外层，进行供体十二指肠与受体空肠的双层手工侧侧吻合。一旦外分泌引流建立，降低肾垫，再次检查止血情况，并用温盐水冲洗腹腔。在单独胰腺移植（PTA）情况下，如需放置 bulb 吸引手术引流管，并逐层关闭中线切口。

图54.5显示了胰肾联合移植（SPK）的示意图及胰腺再灌注后的图像。通常，我们的做法是将胰腺移植物植入腹部右侧，将肾脏移植物植入左侧。尽管根据血管解剖或既往手术史，某些受体可能需要将两个器官植入同一侧或交换植入位置，但这种替代位置可能使移植后经皮穿刺获取器官活检更加困难。在进行胰肾联合移植（SPK）时，我们更倾向于在植入胰腺移植物后再进行肾脏移植。另一种策略是先进行SPK手术中的肾脏移植部分，通常在修整台准备胰腺移植物的同时进行，尽管近期数据显示这种方法并无优势，甚至可能带来不利影响。[32]

该术式也存在多种变式。直至20世纪90年代中期，胰腺外分泌液常通过十二指肠膀胱吻合术引流；但如前所述，与目前作为标准的肠内外分泌引流相比，膀胱引流式胰腺移植的并发症发生率更高，包括反流性胰腺炎、血尿、尿道狭窄和尿路感染。[33] 也有将胰腺移植物置于腹膜后的报道，尤其是在单独胰腺移植（PTA）中采用十二指肠-十二指肠吻合进行外分泌引流。[34] 还可使用吻合器完成肠吻合；但与受者肠管相比，供者十二指肠段可能因缺血-再灌注损伤而明显水肿，此时操作较为困难。另有通过供者门静脉与肠系膜上静脉（SMV）吻合实现移植物门静脉引流的报道，但与体循环静脉引流相比并无显著获益。[35] 当髂静脉等其他流出道发生血栓形成时，可选用此方法；此类情况下也可采用性腺静脉等其他替代方案。图54.6概述了胰腺移植的主要手术步骤。



免疫抑制

胰腺移植的当前标准免疫抑制方案包括钙调神经磷酸酶抑制剂（CNIs；他克莫司优于环孢素A）；抗代谢药物（吗替麦考酚酯/麦考酚酸优于硫唑嘌呤或雷帕霉素）；以及与T细胞耗竭诱导疗法相结合的糖皮质激素，如抗胸腺细胞球蛋白或阿仑单抗。其主要概念与其他实体器官移植相同：在尽可能抑制T细胞和B细胞免疫反应的同时，尽量减少副作用，这也是实体器官移植发展为使用多种作用机制不同的药物的原因。

胰腺移植手术步骤

- 中线切口
- 暴露远端下腔静脉和髂血管
- 放置血管夹

- 移植物门静脉与静脉流出道吻合
- 动脉Y型移植物与动脉流入道吻合
- 移除血管夹并进行移植物再灌注
- 第一轮止血
- 移植物十二指肠与受体肠道吻合
- 第二轮止血并放置引流管
- 分层关闭腹腔

图54.6 胰腺移植的手术步骤。IVC，下腔静脉。

在CNI选项方面，他克莫司被认为比环孢素A能实现更优的免疫学结果。尽管有报道显示，采用哺乳动物雷帕霉素靶点（mTOR）抑制剂或共刺激阻断等非CNI为基础的方案，如细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4（CTLA-4）-免疫球蛋白，但目前在胰腺移植的背景下，无CNI免疫抑制方案尚未有高级别证据支持。[36,37] 关于抗代谢药物，吗替麦考酚酯似乎优于硫唑嘌呤。然而，在吗替麦考酚酯禁忌的情况下，如妊娠，硫唑嘌呤被用作替代药物。是否避免使用糖皮质激素（即早期糖皮质激素撤除）与较差的免疫学结果和较好的代谢结果相关，这一问题存在争议。只要不发生排斥反应，减少糖皮质激素的使用可能对代谢结果有益，但需要高剂量糖皮质激素时，可能会导致较差的免疫学结果。第一世界胰腺移植共识会议提供了基于证据的支持，支持增加使用减少糖皮质激素或早期撤除糖皮质激素方案的使用。[31] 抗淋巴细胞耗竭诱导药物，如抗胸腺细胞球蛋白和阿仑单抗，通常优于非耗竭抗体，如白细胞介素（IL）-2受体单克隆抗体（如巴利昔单抗），在所有形式的胰腺移植中均如此。以往的随机对照试验显示，抗体诱导疗法在免疫学结果方面优于不使用这些药物的免疫抑制方案。[38,39]
然而，抗体诱导疗法可能与移植后感染副作用的发生率和严重程度增加相关。[31]
需要更多的多中心前瞻性随机试验来建立关于胰腺移植受者标准诱导疗法的共识。

手术并发症

胰腺移植后的并发症可分为早期并发症和晚期并发症（移植后超过90天）。几乎所有胰腺移植后的并发症均可通过病史和体格检查、CT血管造影和胰腺活检进行诊断。对于肾功能严重受损的患者，若担心造影剂肾病，可能需要采用其他影像学检查方法。在这种情况下，可能需要使用带有多普勒血流评估的胰腺移植超声（受限于操作者依赖性和肠道气体遮挡造成的窗口限制）或磁共振成像。常见并发症的临床表现包括高血糖、高淀粉酶血症或高脂肪酶血症、胰岛素需求增加、电解质异常（特别是高钾血症）、恶心、呕吐以及腹部膨胀或疼痛，可能是弥漫性的，也可能是局限于移植部位的。

早期并发症 血管相关

胰腺移植后的一个关键早期并发症是血管血栓形成，其发生率在5%至14%之间，是移植后早期胰腺移植物失功的常见原因之一。[40] 胰腺移植特别容易发生血管血栓形成，这与多种因素有关，包括器官的宏观和微观循环变化，特别是脾静脉和门静脉的血流变化；缺血-再灌注损伤导致血管阻力增加；糖尿病患者的促凝状态；以及血管夹闭和炎症引起的手术损伤。其他导致血栓形成的原因可能包括吻合口技术失误、排斥反应、移植物胰腺炎或因血肿或液体积聚引起的外部压迫。成功管理静脉或动脉血栓形成始于保持高度警惕，需要早期诊断和干预，才有可能挽救移植物。含对比剂的CT影像将显示静脉或动脉内的充盈缺损，以及移植胰腺部分或全部缺乏对比剂增强（图54.7A）。静脉血栓的超声表现包括静脉血流缺失、阻力指数升高以及动脉舒张期血流逆转（见图54.7B），而动脉血栓则表现为胰腺动脉中无脉动性血流。早期静脉血栓可通过启动全身抗凝治疗和立即进行血栓切除术（手术或经皮溶栓）进行管理。手术血栓切除术可通过移植胰腺的脾静脉或门静脉结扎端进行。在晚期表现或手术干预风险较高的情况下，也可应用血管内技术。经皮内静脉溶栓联合吸出式血栓切除术是一种已被报道有一定成功经验的技术。[41] 动脉血栓通常与吻合口的技术问题相关，除非立即通过紧急手术干预诊断，否则移植物挽救的可能性较差，可能需要早期进行胰腺切除术。经动脉导管导向溶栓的血管内干预已被描述，但成功案例非常有限。[42] 需要注意的是，胰腺移植物的双动脉和肠系膜上动脉-脾动脉交叉循环可能在脾动脉通畅性缺失时仍能维持实质的灌注。


A

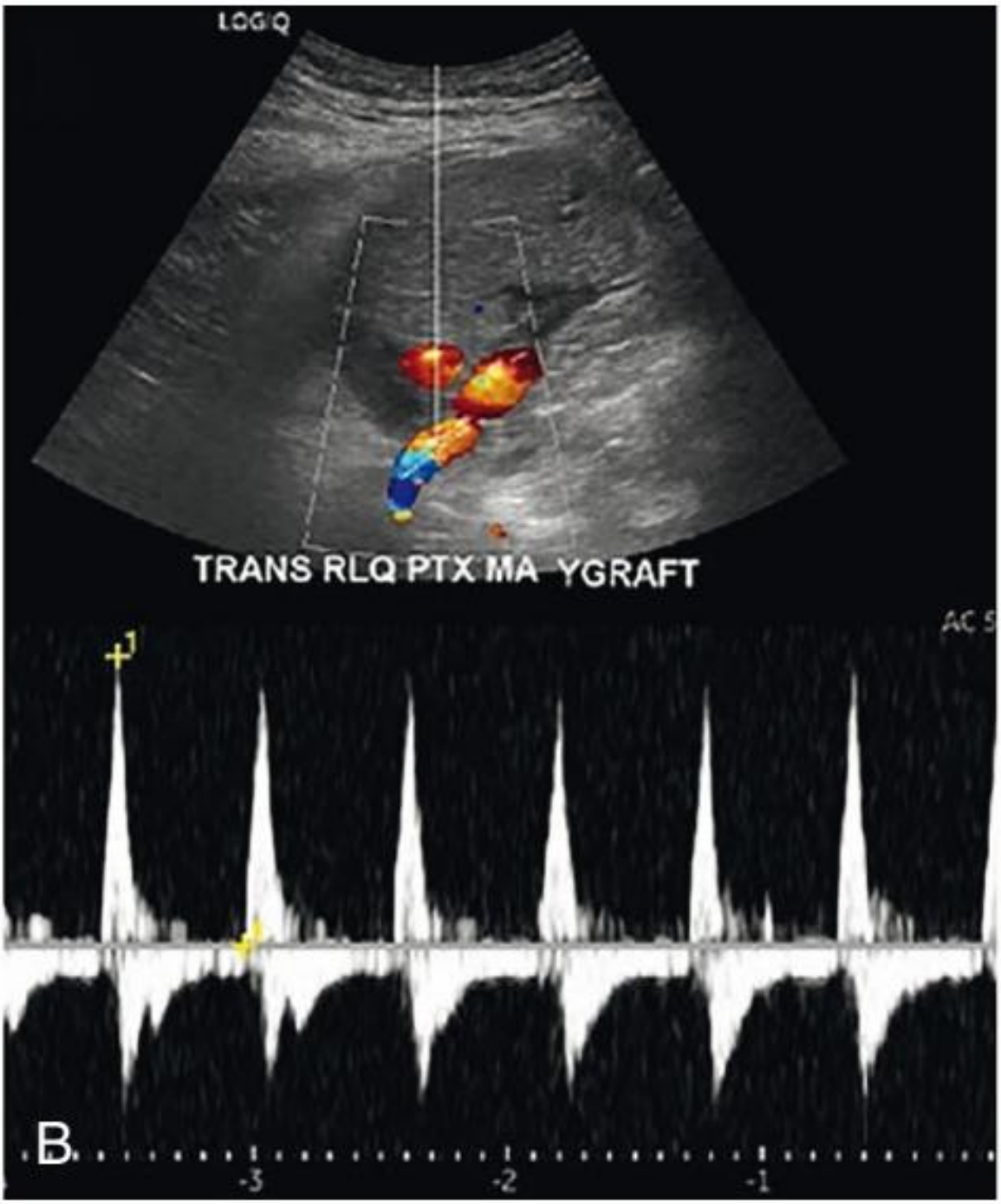


图54.7 胰腺移植后的早期并发症。（A）CT影像显示胰腺同种异体移植物的周围门静脉系统存在血栓，箭头所示。（B）胰腺移植的超声影像显示急性近端门静脉血栓，动脉Y移植物内血流速度升高，动脉舒张期血流逆转，门静脉内无血流。（C）CT影像显示胰腺移植后因急性实质漏导致的胰周液体，箭头所示。

偶发的动脉和静脉部分血栓形成伴灌注保留在胰腺移植后相对常见。这些血栓如果发生，通常涉及肠系膜上动脉、肠系膜上静脉、脾动脉或脾静脉的断端，反映了这些段落的血管淤滞。目前尚不清楚这些血栓是否需要抗凝治疗或干预。许多血栓是在影像学检查中偶然发现的，即使不进行抗凝治疗，对长期功能预后也无明显影响。[43]

出血

出血是胰腺移植后相对常见的并发症，可分为腹腔/手术部位出血和胃肠出血，其发生频率取决于胰腺移植的类型（SPK > 单独胰腺移植）以及术中术后是否使用肝素。腹腔出血可来源于血管吻合处、胰腺实质或后腹膜。对于接受肠内引流的移植物，胃肠出血几乎总是来源于移植物十二指肠与受者肠道之间的肠吻合处。胃肠出血可表现为便血或黑便，通常为自限性，但输注奥曲肽可通过其对内脏血管的收缩作用帮助控制持续性胃肠出血。出现难治性胃肠出血的患者应怀疑存在其他出血来源，应放置鼻胃管或行上消化道内镜检查以明确出血来源。血管性出血更常伴随生命体征的变化，包括低血压、心动过速和血红蛋白水平下降。超声和CT影像可显示移植部位周围正在形成的血肿，CT血管造影可显示造影剂外渗，以更准确地定位出血部位。早期血管性出血并发症应通过早期再次手术清除血肿并达到止血目的，而胃肠出血极少需要再次手术。

感染

胰腺移植后早期感染（发生于术后1-2个月内）通常为与手术相关的细菌感染。胰腺移植后最常见的感染是泌尿系统感染。最常见的分离病原体包括肠杆菌科、肠球菌和念珠菌。胰腺移植后泌尿系统感染的风险因素包括既往有泌尿系统感染史、移植后长期留置导尿管、接受肾和胰腺移植的患者在供者中存在泌尿系统感染、接受胰腺和肾移植的患者使用输尿管支架、以及使用膀胱作为外分泌引流方式。[44] 手术部位感染在胰腺移植后也相对常见，因为受者由于手术为清洁-污染性、肠道开放、存在糖尿病以及使用更强烈的免疫抑制方案以预防排斥反应，因此更容易发生感染。浅表手术部位感染最常见的病原体包括金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌和革兰阴性菌（大肠埃希菌和克雷伯菌属）。深部手术部位感染更常与肠球菌、链球菌、厌氧菌、其他革兰阴性菌和念珠菌属相关。[45] 虽然浅表手术部位感染的诊断和治疗通常较为简单，但深部间隙感染可能更具挑战性。深部间隙感染的诊断常借助腹部和骨盆的增强CT影像。

这些早期感染的管理应从预防开始。尽管目前尚无针对实体器官移植受者围手术期抗生素使用的明确指南，但遵循世界共识会议第一届会议和/或美国感染病学会手术抗菌预防临床实践指南的建议通常是良好的实践；建议可根据机构经验及个体患者的风险因素进行调整。[45] 优化合并症管理（血糖控制、术中体温调节）、尽量缩短手术时间、使用抗生素冲洗液以及采用精细的手术技术，都是降低胰腺移植受者手术部位感染风险的重要因素。一旦确诊，针对致病菌的抗生素方案和病源控制是感染治疗的主要手段。进一步的管理策略可能包括移除异物（输尿管支架、中心静脉导管、导尿管等）；经皮置管引流；以及适当的伤口护理，包括清除坏死组织。对于腹腔内感染，根据感染源和部位，可能需要再次手术进行病源控制和清除坏死组织。

泄漏（实质/酶性或肠性）

胰腺移植术后常发生深部手术部位感染，从而提供持续的细菌污染源和/或富含营养的分泌物。泄漏可明确分为两类：一类来自消化道（称为肠性泄漏），最常见的是肠吻合口或十二指肠的未闭合端；另一类来自胰腺实质本身（实质性或酶性泄漏）。由于免疫抑制状态，患者可能出现低血压、心动过速、白细胞增多、腹部膨胀或不适等临床表现，医生应高度警惕肠性泄漏的发生。对高风险患者放置手术引流并监测引流液的量和性质，是有助于早期诊断的一种策略。同样，对出现液体积聚的患者采取积极态度插入术后引流，并评估引流液的性质，可能有助于快速诊断。腹部CT扫描（口服和静脉对比剂）是诊断泄漏的最佳检查方法，可显示胰腺周围的液体积聚（见图54.7C），并可能显示肠吻合口处口服对比剂外渗。无论是术中还是术后引流，都应频繁取样检测淀粉酶和定量胆红素。若两者均存在，通常表示肠性泄漏；若仅存在淀粉酶，则最可能为实质/酶性泄漏。[46] 胃肠道泄漏通常最佳治疗方式为早期再次手术。小的泄漏可通过加缝合加固吻合口进行处理。然而，较大的泄漏可能需要重新吻合，如果供体十二指肠保留足够长度，或通过Roux-en-Y支分流肠内容物远离移植物；在严重情况下，可能需要进行胰腺移植切除术。[47] 肠性泄漏的风险因素包括供体年龄较大、KDPI值较高、PDRI值较高、冷缺血时间较长，以及SPK相较于PTA。[47]

胰腺实质的泄漏也可能发生，通常是由获取时的手术损伤或显著的缺血再灌注损伤所致。实质/酶性泄漏的诊断方法与液体采样类似，但往往具有自限性。通过检查手术引流液中的淀粉酶水平，有助于判断胰腺泄漏的程度和随时间的改善情况。持续的泄漏可通过奥曲肽输注来减缓胰腺分泌物的产生。如果泄漏持续存在，则可能需要再次手术进行引流、清创和放置更多引流管。

迟发性并发症

胰腺移植后的迟发性并发症对移植物功能和存活率也有显著影响。迟发性死亡排除的移植物失败最常见的原因是慢性排斥反应，发生率高达胰腺移植受者的15%。[48]
另一方面，迟发性总体移植物失败最常见的原因是患者死亡，通常由于心血管疾病所致。[49] 急性及慢性排斥反应等免疫学并发症将另行讨论。在此，我们将讨论胰腺移植后的迟发性并发症，包括血管并发症、感染和移植物胰腺炎。

血管

胰腺移植后的血管迟发性并发症较为罕见，但可能成为移植物丢失和患者死亡的原因。在血管结构附近持续感染或慢性排斥反应的背景下，可能发生真菌性假性动脉瘤。一个扩张的血管段，如其名称所示，几乎从不被发现；相反，这种病变是一种异常的血管-肠连接，导致大量、危及生命的胃肠道出血。这些出血可能发生在吻合口处，由于血管壁完整性破坏，通常发生在胰周液体积聚、感染或周围炎症导致的排斥反应情况下。该病变的初始表现可能较为隐匿，但通常包括一次哨兵性、自限性的出血事件，表现为呕血或黑便。腹部/骨盆的全身CT血管造影（非内脏血管造影）可能显示活动性出血点。如果发现出血点，应优先采用覆盖支架或微粒栓塞进行血管内干预，以防止发展为灾难性的肠出血。[42]
支架置入和栓塞通常被视为临时性措施，许多情况下最终仍需进行胰腺移植切除术。

感染

尽管早期感染通常与手术操作相关，但胰腺移植后晚期感染更常与机会性感染及潜伏病毒的再激活有关。在胰腺移植后3至6个月内，可能出现新的机会性感染，如肺孢子虫肺炎（Pneumocystis jiroveci pneumonia）、诺卡菌属（Nocardia spp.）、李斯特菌（Listeria monocytogenes）、弓形虫（Toxoplasma gondii）以及真菌感染。此外，潜伏病毒的再激活也可能发生。胰腺移植后最常见的晚期感染是巨细胞病毒（CMV）的再激活，但其他如单纯疱疹病毒（HSV）6型、EB病毒（EBV）和水痘-带状疱疹病毒（VZV）也可能发生。[50] 在移植后6个月以后，社区获得性感染变得更为常见，如社区获得性肺炎或尿路感染。机会性感染仍可能发生，潜伏病毒的再激活，特别是CMV，以及在胰肾联合移植（SPK）患者中，BK病毒（BK polyomavirus）的再激活，导致肾病，也并不罕见。[43,51]
晚期感染性并发症还可能导致肿瘤形成，如与人乳头瘤病毒（human papillomavirus）相关的生殖器尖锐湿疣，以及与EBV相关的移植后淋巴增生性疾病。[50] 预防是管理晚期感染的重要方面。所有胰腺移植候选者均需通过详细的病史和体格检查，以及实验室血清学检测，评估是否存在既往感染，并确定是否接触过如CMV、EBV、HIV、肝炎、弓形虫、HSV、梅毒、VZV和结核等病原体。这有助于确定合适的抗菌、抗病毒和抗真菌预防性药物方案，以及移植后监测的时间间隔。减少免疫抑制剂的使用并结合抗菌药物，也是促进清除晚期机会性感染的重要措施。[44]

移植物胰腺炎

移植物胰腺炎，定义为胰腺酶水平升高，据报道在约20%的胰腺移植受者中发生，可能在移植后早期或晚期出现，其病因多种多样。[52] 诊断移植物胰腺炎最重要的方面是明确病因，从而为针对性治疗提供机会。[53] 移植物胰腺炎在移植后立即发生（术后第1至3天），通常是由于缺血-再灌注损伤所致，通常是自限性的，尽管可能预示术后近期并发症的发生。[54] 在移植后第一周至10天内，血清酶水平升高通常与再喂养有关，如果患者无症状，可能与肠梗阻有关。在这些情况下，酶的轻微升高通常是良性的、自限性的，不需要特殊治疗。然而，如果患者出现腹痛（特别是移植部位附近）、发热、恶心、呕吐以及白细胞计数或肌酐升高，同时伴有血清淀粉酶和脂肪酶水平升高，则腹部和骨盆的增强CT成像有助于识别症状来源并区分需要干预的重要问题。即使没有术中酶升高的来源或术后并发症，移植后数周内的CT扫描通常显示移植胰腺周围非特异性条纹和水肿。在没有腹腔内发现解释酶升高的情况下，无论早期（超过数周）或晚期（>90天）发生移植物胰腺炎，均应视为移植物排斥反应，除非有相反证据，应考虑进行移植物活检。

晚期移植物胰腺炎的病因多种多样，包括急性和慢性排斥反应、CMV胰腺炎、肠道梗阻、便秘、腹侧或内疝（伴有或不伴有绞窄）、导管狭窄、囊性病变如导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）、假性囊肿以及胰腺移植癌。酶水平升高也可能由于原发胰腺的炎症或肠道穿孔引起。通常在进行横断面影像学检查和胰腺移植物活检后，可以确认诊断。此外，由于组织侵袭性CMV可能引起移植物胰腺炎，通过聚合酶链反应检测CMV病毒血症有助于聚焦胰腺炎的鉴别诊断。移植物胰腺炎的罕见病因可能包括导管阻塞，如胰管结石或肿块（如IPMN）。[55] 在肠内引流的胰腺移植物中，胰腺远端机械性肠梗阻也可能导致移植物胰腺炎和血清酶升高。这可能与粘连性疾病、内疝或嵌顿性腹侧疝有关。在膀胱引流的胰腺移植物中，由于糖尿病相关的神经源性膀胱导致的膀胱出口梗阻或失张力，可能引起反流性胰腺炎。

晚期移植物胰腺炎的管理首先应采取支持性治疗，包括静脉补液、肠道休息，若需长期肠道休息，则可考虑使用全胃肠外营养进行营养补充。此外，针对已明确的胰腺炎病因，应采取相应的治疗措施。例如，若为排斥反应，可增加免疫抑制治疗；若为侵袭性巨细胞病毒（CMV）感染或CMV病毒血症，可使用更昔洛韦治疗；若为机械性肠梗阻，特别是与内疝或腹膜前疝相关者，应考虑手术干预，这些措施在诊断正确的情况下，很可能改善血液中的胰酶水平。对于因膀胱引流导致的膀胱反流性胰腺炎，初始治疗可采用导尿管减压以缓解膀胱压力，但反复发作时可能需要转为肠内引流。若晚期移植物胰腺炎伴有持续性炎症，可能并发胰周脓肿、胰腺坏死、胰腺瘘或假性囊肿形成，其严重程度可能需要进一步治疗，如放置引流管、使用抗生素，严重情况下甚至需进行移植胰腺切除术。[56]

免疫学并发症

排斥反应

目前认为，胰腺移植后的排斥反应机制和类型与其他实体器官移植相似。急性T细胞介导的排斥反应（TCMR）主要累及胰管上皮、胰腺腺泡细胞和血管内皮，这与各组织主要组织相容性复合体（MHC）的表达水平有关。另一方面，由于MHC表达水平较低，胰岛内分泌细胞不被认为是急性TCMR早期直接攻击的靶点。[57] 因此，临床高血糖通常不是TCMR的早期征象；相反，无症状性血清胰酶升高是TCMR最早的临床表现。除TCMR外，近年来也已确认胰腺移植物可发生抗体介导的排斥反应（ABMR）。ABMR与供者特异性抗体（DSA）和/或毛细血管内皮C4d染色阳性相关。该病变通常导致微循环障碍，[58]
苏木精-伊红染色可见中性粒细胞性腺泡间毛细血管炎。[59] 根据DSA出现的时间，可将其分为预存性（移植前）DSA和新生性（移植后）DSA。预存性DSA与术前交叉配型阳性及移植早期较差的临床结局密切相关；新生性DSA则与慢性同种异体移植物功能障碍相关，这一点在肾移植和心脏移植领域尤为明确。[60]
亦有研究报道，在胰腺移植中，DSA阳性合并活检证实的排斥反应会对同种异体移植物存活产生不利影响。[61]
若未得到充分治疗，TCMR和ABMR最终均可导致腺泡小叶纤维化、硬化以及内分泌功能恶化，引起高血糖，并最终造成胰腺移植物失功。

在胰肾联合移植（SPK）中，也可通过监测肾移植物并行活检来辅助评估胰腺同种异体移植物排斥反应。理论上，两器官应同步发生排斥反应；然而，有报道显示20%～40%的活检结果并不一致，仅累及肾脏或胰腺其中之一。[62,63] 在肾移植后胰腺移植（PAK）和单独胰腺移植（PTA）的情况下，胰腺移植物的排斥反应仅依赖于对胰腺移植物的监测。胰腺排斥反应通常无症状，尤其是在排斥反应的早期阶段。因此，除常规监测实验室数据，特别是淀粉酶、脂肪酶和白细胞计数外，还建议进行胰腺同种异体移植物活检。胰腺同种异体移植物活检可确定排斥反应的精确分级，区分是否存在抗体介导的排斥反应（ABMR），并鉴别其他导致酶升高原因，如巨细胞病毒性胰腺炎。然而，许多中心在影像学或血液检查未发现其他导致胰酶升高的原因时，会根据经验对患者进行排斥反应治疗。若胰腺外分泌引流途径为膀胱，尿淀粉酶可作为排斥反应的有用指标。虽然高淀粉酶血症和/或高脂肪酶血症是排斥反应最常见的表现，但高血糖症相对少见，且常为晚期发现。若存在高血糖症且确诊为排斥反应，通常被视为不良预后标志，并与短期移植物失功率增加相关，定义为永久性返回胰岛素治疗。另一方面，胰腺移植早期阶段出现的高血糖症，若无高淀粉酶血症和高脂肪酶血症，可能提示血栓形成、感染或他克莫司毒性，而非排斥反应。此外，T1型糖尿病的复发也可能导致高血糖症，如后文所述，但这种情况一般较为罕见，且多发生于移植后第一年之后。

胰腺粗针穿刺活检可在实时超声引导下经皮进行，其并发症发生率约为6% [64]，或在肠道位于移植物与腹壁之间时采用腹腔镜方式进行。活检后应重点关注监测严重并发症，如胰腺瘘、胰腺炎和出血。当经皮胰腺活检不可行时，内镜十二指肠袖套活检可能具有一定的临床价值。然而，临床医生应意识到，约三分之一的病例中，胰腺活检与十二指肠活检结果可能存在病理学不一致。[65]
Banff标准倡导了一种同种异体移植物排斥反应分级方案，该方案最初于2008年提出 [66]，随后于2011年 [67] 和2022年 [59] 进行了修订。该标准包括七类胰腺移植物病理诊断，包括排斥反应、1型糖尿病（T1DM）复发、胰岛淀粉样沉积及其他组织学诊断：（1）正常表示无或仅有轻微炎症而无纤维化；（2）不确定表示存在间隔炎症，但总体不显著，不满足细胞介导排斥反应的标准；（3）T细胞介导的排斥反应（TCMR）分为三级，I至III级（轻度、中度、重度），以及慢性活动性TCMR；（4）抗体介导的排斥反应（ABMR）诊断依据包括供者特异性抗体（DSA）阳性、腺泡间毛细血管C4d沉积以及形态学改变。ABMR同样分为三级，I至III级（轻度、中度、重度）。此外，若发现慢性病变，如实质纤维化、血管重塑或慢性移植动脉病，则定义为慢性活动性ABMR；（5）轻度至重度移植物纤维化根据严重程度分期：I期，活检组织芯面积<30%；II期，活检组织芯面积30%至60%；III期，活检组织芯面积>60%；（6）胰岛病理包括缺血、钙调神经磷酸酶抑制剂（CNI）毒性、1型糖尿病（T1DM）复发、2型糖尿病（T2DM）以及非特异性反应或再生改变；（7）最后一类为与排斥反应或其他病理无关的其他胰腺病变。

尽管免疫抑制剂的进步改善了T细胞介导的排斥反应（TCMR）的控制，从而改善了短期预后[68]，胰腺移植中仍存在两个主要挑战：控制抗体介导的排斥反应（ABMR）和提高移植物的长期存活率。第一届胰腺移植世界共识会议发布了基于三种不同模式的治疗策略指南：首次排斥反应、第二次排斥反应和ABMR。[31] 建议对首次或轻度排斥反应或经活检证实的I级TCMR采用糖皮质激素冲击治疗，避免使用T细胞耗竭抗体。如果患者能够耐受，也建议增加维持性免疫抑制剂的剂量。声明建议，第二次排斥反应应个体化处理，并在大多数情况下使用T细胞耗竭抗体。由于缺乏明确的证据，ABMR的治疗策略在很大程度上基于肾移植的治疗方案。主要目标是控制体液免疫反应。因此，静脉注射免疫球蛋白和血浆置换（可联合使用B细胞耗竭抗体）是合理的考虑。在所有病例中，治疗后密切随访至关重要，因为复发和酶学指标反弹现象并不少见。

复发

胰腺移植后糖尿病可能复发，这可能对移植物存活产生负面影响。由于1型糖尿病（T1DM）具有自身免疫病因，移植物的胰腺β细胞可能发生自身免疫性破坏，但幸运的是，在使用免疫抑制剂治疗的不匹配供体胰腺同种异体移植物中，这种情况相当罕见。总体而言，胰腺移植后发生T1DM的发病率被认为相对较低[49]，部分原因是免疫抑制剂的使用可有效预防排斥反应。相反，有报道指出，在双胞胎或HLA相同的兄弟姐妹中，接受无或少量免疫抑制剂的活体相关部分胰腺移植后，T1DM复发病例有所报道，这提示了遗传因素和免疫抑制的重要性。[69] 如果胰腺移植用于治疗2型糖尿病或出现显著体重增加，则可能导致显著的胰岛素抵抗，从而引起血糖控制不佳，这种情况更为常见，发生率在5%至25%之间，具体取决于定义和移植后的时间。[70]

从病因来看，胰腺胰岛相关的自身抗体已被识别并讨论其在T1DM中的作用。其中，胰岛素自身抗体（IAA）、谷氨酸脱羧酶65（GAD65）抗体、胰岛素瘤相关蛋白-2（IA-2）抗体和锌转运蛋白8（ZnT8）自身抗体被认为具有临床意义。[71] 多项研究强调了HLA共享[69,72]和自身免疫的重要性。[73] 受者HLA-DR等位基因共享，或存在HLA-DR3和HLA-DR4等位基因，以及术后出现多种自身抗体，被认为是复发的风险因素。[72] 另一方面，在接受HLA不匹配胰腺移植且常规免疫抑制剂减少的受者中，观察到T1DM复发。因此，延迟T1DM复发进展的可能性已被报道。[72] 然而，目前仍不清楚哪些特定人群对T1DM复发具有更高的易感性。

结果

根据最新的器官获取与移植网络（OPTN）/ 移植受者科学登记处（SRTR）年度数据报告，2021年共进行了963例胰腺移植手术。其中，绝大多数（68%）的胰腺移植手术是在1型糖尿病（T1DM）患者中进行的。胰腺移植手术的比例正在逐渐增加，有26%的手术是针对依赖胰岛素的2型糖尿病（T2DM）患者进行的。接受胰腺移植的患者，其5年生存率分别为：T1DM患者为92.2%，T2DM患者为89.1%。胰腺移植受者的1年和10年死亡率如下：肾移植后胰腺移植（PAK）为2.8%和20.1%；单独胰腺移植（PTA）为0%和18.5%；胰肾联合移植（SPK）为3.6%和23.2%。[1]

过去，由于对胰腺移植失败定义的不一致，胰腺移植存活（或失败）率的追踪和报告一直较为困难。然而，2018年发布了一项共识声明，并在OPTN政策中实施，明确了胰腺移植失败的定义，即如果受者出现以下任何一种情况，则视为胰腺移植失败：（1）接受胰腺切除术；（2）重新列入胰腺移植名单；（3）在进行胰腺移植后被列入胰岛移植名单；（4）死亡；或（5）连续90天每日胰岛素使用量大于或等于0.5单位/公斤。[74] 总体而言，胰腺移植失败率在移植后1年、5年和10年分别为6%、15%和31%，但这些结果非常依赖于移植类型、中心手术量、对特定供体的致敏程度以及是否需要再次移植。

大多数接受胰腺移植的患者同时也是肾移植的受者，作为胰肾联合移植（SPK）或肾移植后胰腺移植（PAK）的一部分。值得注意的是，接受胰腺移植的患者其肾移植存活率平均优于仅接受肾移植的糖尿病患者。接受PAK的患者10年肾移植存活率为69.8%，显著优于仅接受肾移植的类似依赖胰岛素的糖尿病患者的61%。同样，PAK组和SPK组的10年尸体供体肾移植存活率分别为66%和61%，均优于仅接受尸体供体肾移植的糖尿病患者的5

0.4%。[75] 最新的PAK组1年、5年和10年肾移植失败率分别为6.3%、14.7%和31%，而SPK组分别为5.7%、16.4%和32.3%。[1]

总结与未来展望

胰腺移植临床应用始于1966年。由于手术难度大、缺乏有效的免疫抑制和器官保存手段，胰腺移植在相当长一段时间内预后较差。然而，随着手术技术、器官保存和免疫抑制管理的改进，胰腺移植已成为治疗1型糖尿病（T1DM）以及部分依赖胰岛素、低风险的2型糖尿病（T2DM）患者以及全胰腺切除术后患者的基石治疗手段。

目前，针对1型糖尿病（T1DM）患者有多种治疗选择：胰腺移植、胰岛移植以及结合连续血糖监测的胰岛素泵治疗。对于2型糖尿病（T2DM）和/或严重肥胖患者，除了营养和运动疗法外，药物治疗和减重手术也是具有特定适应症的选择。现有数据的总和表明，胰腺移植在疗效方面似乎优于胰岛移植和传感器增强型胰岛素泵治疗，但在安全性和侵入性方面则较差。[76]
在考虑胰腺移植的咨询和评估阶段，向患者提供多种治疗方案的客观风险/效益信息至关重要。

未来在胰腺移植及β -细胞替代治疗领域仍有许多研究方向值得探索。外科技术正朝着更微创的方向发展，机器人手术领域也在迅速成长，特别是在移植领域，未来可能提供一种更微创的胰腺移植物植入方法，从而减少移植后的术后疼痛和/或住院时间。新型机器学习和人工智能技术不断被开发和完善，如果能智能应用于移植实践，这些技术可能代表未来诊断和复杂供者-受者匹配的革新，以最大限度地利用器官并实现移植受者的公平性。类似肝脏、肺和心脏移植领域当前革命性的体外机器灌注技术，也可能使胰腺移植物的储存时间延长，并提供移植前评估质量的机会。在美国，规范体温区域灌注技术在循环死亡（DCD）供者中的广泛应用，有望提高胰腺移植物的使用率，这与欧洲大部分地区的情况类似。新型免疫抑制剂，如针对免疫反应其他方面的生物制剂（如共刺激阻断剂）或细胞疗法（如调节性T细胞疗法），可能为胰腺移植受者提供更多免疫抑制撤除的可能性，或至少实现无钙调神经素抑制剂（CNI）和/或类固醇的维持治疗方案。其他物种基因改造技术的进步，使近期临床实施了异种移植，随着技术及免疫抑制的进一步改进，可能缓解器官短缺危机。其他β
-细胞替代技术，如干细胞来源的胰岛、胰岛封装及免疫调节技术，可能为糖尿病患者提供更多的β
-细胞替代选择，如果与三维打印或体外类器官培养技术结合，可能在未来更远的时期实现人工胰腺的移植。

选定参考文献

Amara D, Hansen KS, Kupiec-Weglinski SA, 等. 胰腺移植治疗2型糖尿病：系统综述、文献中的关键空白及未来方向。Transplantation. 2022;106(10):1916-1934.

讨论了胰腺移植治疗2型糖尿病的最新支持性证据，并描述了对该人群更好适应性研究的必要性。

Boggi U, Vistoli F, Andres A, 等. 第一届世界胰腺移植共识会议：第二部分-建议。Am J Transplant. 2021;21(suppl 3):17-59.

列出了第一届世界胰腺移植共识会议中具有实际意义的问题及有用的讨论/建议，并进行了清晰的整理。

Drachenberg CB, Buettner-Herold M, Aguiar PV, 等. Banff 2022胰腺移植多学科报告：T细胞介导排斥反应、抗体介导排斥反应和胰岛病理的指南修订。评估十二指肠套管活检和非侵入性诊断方法。Am J Transplant. 2024;24(3):362-379.

该参考文献展示了关于急性及慢性T细胞介导或抗体介导排斥反应的诊断和分级的最新实用指南，包括新的诊断方法。

Kandaswamy R, Stock PG, Miller JM, 等. OPTN/SRTR 2021年度数据报告：胰腺。Am J Transplant. 2023;23(2 suppl 1):S121-S177.

本报告讨论了美国胰腺移植的客观统计数据。数据显示，胰腺移植数量略低于每年1000例。胰腺移植的主要形式（85%）为胰肾联合移植。胰腺移植在2型糖尿病人群中的比例呈上升趋势。

Kelly WD, Lillehei RC, Merkel FK, Idezuki Y, Goetz FC. 在糖尿病肾病中进行胰腺和十二指肠与肾脏的联合移植。Surgery. 1967;61(6):827-837.

本报告描述了移植领域中胰腺移植的开端及所面临的挑战。

完整参考文献列表见Elsevier eBooks+。

参考文献

1. Kandaswamy R, Stock PG, Miller JM, et al. OPTN/SRTR 2021 Annual Data Report: Pancreas. Am J Transplant. 2023;23(2 suppl 1):S121-S177.
2. Falcetta P, Aragona M, Bertolotto A, et al. Insulin discovery: a pivotal point in medical history. Metabolism. 2022;127:154941.
3. Kelly WD, Lillehei RC, Merkel FK, Idezuki Y, Goetz FC. Allotransplantation of the pancreas and duodenum along with the kidney in diabetic nephropathy. Surgery. 1967;61(6):827-837.
4. Lillehei RC, Idezuki Y, Feemster JA, et al. Transplantation of stomach, intestine, and pancreas: experimental and clinical observations. Surgery. 1967;62(4):721-741.
5. Gliedman ML, Gold M, Whittaker J, et al. Pancreatic duct to ureter anastomosis for exocrine drainage in pancreatic transplantation. Am J Surg. 1973;125(2):245-252.
6. Blanc-Brunat N, Dubernard JM, Touraine JL, et al. Pathology of the pancreas after intraductal neoprene injection in dogs and diabetic patients treated by pancreatic transplantation. Diabetologia. 1983;25(2):97-107.
7. Cook K, Sollinger HW, Warner T, Kamps D, Belzer FO. Pancreaticocystostomy: an alternative method for exocrine drainage of segmental pancreatic allografts. Transplantation. 1983;35(6):634-636.
8. Nghiem DD, Corry RJ. Technique of simultaneous renal pancreatoduodenal transplantation with urinary drainage of pancreatic secretion. Am J Surg. 1987;153(4):405-406.
9. Pirsch JD, Odorico JS, D'Alessandro AM, Knechtle SJ, Becker BN, Sollinger HW. Posttransplant infection in enteric versus bladder-drained simultaneous pancreas-kidney transplant recipients. Transplantation. 1998;66(12):1746-1750.
10. Sutherland DE, Goetz FC, Najarian JS. Living-related donor segmental pancreatectomy for transplantation. Transplant Proc. 1980;12(4 suppl 2):19-25.
11. Diem P, Abid M, Redmon JB, Sutherland DE, Robertson RP. Systemic venous drainage of pancreas allografts as independent cause of hyperinsulinemia in type I diabetic recipients. Diabetes. 1990;39(5):534-540.
12. Belzer FO, Southard JH. Principles of solid-organ preservation by cold storage. Transplantation. 1988;45(4):673-676.
13. Brons G, Calne RY. Transplantation of the pancreas in man. Horm Metab Res Suppl. 1983;(13):81-84.
14. Browne BJ, Kahan BD. Transplantation 1994: the year in review. Clin Transpl. 1994;317-340.

15. Rayhill SC, Kirk AD, Odorico JS, et al. Simultaneous pancreas-kidney transplantation at the University of Wisconsin. Clin Transpl. 1995;261-269.

16. Sollinger HW, Stratta RJ, Kalayoglu M, Pirsch JD, Belzer FO. Pancreas transplantation with pancreaticocystostomy and quadruple immunosuppression. Surgery. 1987;102(4):674-679.

17. Sundberg AK, Roskopf JA, Hartmann EL, Farney AC, Rohr MS, Stratta RJ. Pilot study of rapid steroid elimination with alemtuzumab induction therapy in kidney and pancreas transplantation. Transplant Proc. 2005;37(2):1294-1296.

18. Pei R, Lee JH, Shih NJ, Chen M, Terasaki PI. Single human leukocyte antigen flow cytometry beads for accurate identification of human leukocyte antigen antibody specificities. Transplantation. 2003;75(1):43-49.

19. Tzakis AG, Ricordi C, Alejandro R, et al. Pancreatic islet transplantation after upper abdominal exenteration and liver replacement. Lancet. 1990;336(8712):402-405.

20. Smart WH, Subramanian K. The use of silicon microfabrication technology in painless blood glucose monitoring. Diabetes Technol Ther. 2000;2(4):549-559.

21. Starzl TE, Todo S, Fung J, Demetris AJ, Venkataramman R, Jain A. FK 506 for liver, kidney, and pancreas transplantation. Lancet. 1989;2(8670):1000-1004.

22. Amara D, Hansen KS, Kupiec-Weglinski SA, et al. Pancreas transplantation for type 2 diabetes: a systematic review, critical gaps in the literature, and a path forward. Transplantation. 2022;106(10):1916-1934.

23. Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, et al. The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2021;64(12):2609-2652.

24. Fridell JA, Bozic MA, Ulrich BJ, Lutz AJ, Powelson JA. Pancreas transplantation for cystic fibrosis: A frequently missed opportunity. Clin Transplant. 2021;35(9):e14371.

25. Barbas AS, Al-Adra DP, Goldaracena N, et al. Pancreas transplantation with portal-enteric drainage for patients with endocrine and exocrine insufficiency from extensive pancreatic resection. Transplant Direct. 2017;3(9):e203.

26. Parajuli S, Odorico J, Breyer I, et al. Analysis of individual components of frailty in simultaneous pancreas and kidney, and solitary pancreas transplant recipients. Transplant Direct. 2023;9(9):e1523.

27. Wall A, Rosenzweig M, McKenna GJ, Ma TW, Asrani SK, Testa G. Six-month abdominal transplant recipient outcomes from donation after circulatory death heart donors: a retrospective analysis by procurement technique. Am J Transplant. 2023;23(7):987-995.

28. Gopal JP, McLean A, Muthusamy A. Metabolic outcomes after pancreas transplant alone from donation after circulatory death donors-The UK Transplant Registry Analysis. Transpl Int. 2023;36:11205.

29. Mensink JW, de Vries KM, Huurman VAL, Pol RA, Alwayn IPJ, Braat AE. Risk analysis of extended pancreas donor selection criteria. Pancreatology. 2019;19(7):994-999.

30. Stewart ZA, Cameron AM, Singer AL, Dagher NN, Montgomery RA, Segev DL. Histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) is associated with reduced graft survival in pancreas transplantation. Am J Transplant. 2009;9(1):217-221.

31. Boggi U, Vistoli F, Andres A, et al. First World Consensus Conference on pancreas transplantation: Part II - recommendations. Am J Transplant. 2021;21(suppl 3):17-59.

32. Niclauss N, Bédat B, Morel P, Andres A, Toso C, Berney T. Impact of graft implantation order on graft survival in simultaneous pancreas-kidney transplantation. Transpl Int. 2016;29(5):627-635.

33. Ferrer-Fàbrega J, Fernández-Cruz L. Exocrine drainage in pancreas transplantation: Complications and management. World J Transplant. 2020;10(12):392-403.

34. Ferrer J, Molina V, Rull R, et al. Pancreas transplantation: advantages of a retroperitoneal graft position. Cir Esp. 2017;95(9):513-520.

35. Rogers J, Farney AC, Orlando G, Farooq U, Al-Shraideh Y, Stratta RJ. Pancreas transplantation with portal venous drainage with an emphasis on technical aspects. Clin Transplant. 2014;28(1):16-26.

36. Cantarovich D, Kervella D, Karam G, et al. Tacrolimus-versus sirolimus-based immunosuppression after simultaneous

pancreas and kidney transplantation: 5-year results of a randomized trial. Am J Transplant. 2020;20(6):1679-1690.

1. Stock PG, Mannon RB, Armstrong B, et al. Challenges of calcineurin inhibitor withdrawal following combined pancreas and kidney transplantation: Results of a prospective, randomized clinical trial. Am J Transplant. 2020;20(6):1668-1678.

2. Kaufman DB, Burke GW, III, Bruce DS, et al. Prospective, randomized, multi-center trial of antibody induction therapy in simultaneous pancreas-kidney transplantation. Am J Transplant. 2003;3(7):855-864.

3. Stratta RJ, Alloway RR, Lo A, Hodge E. Two-dose daclizumab regimen in simultaneous kidney-pancreas transplant recipients: primary endpoint analysis of a multicenter, randomized study. Transplantation. 2003;75(8):1260-1266.

4. Mervak BM, Roseland ME, Wasnik AP. Pancreatic transplantation: surgical anatomy and complications. Radiol Clin North Am. 2023;61(5):821-831.

5. Han K, Ko HK, Tsauo J, et al. Endovascular Management for the treatment of pancreas transplant venous thrombosis: a single-center experience. J Vasc Interv Radiol. 2016;27(6):882-888.

6. David A, Frampas E, Douane F, et al. Management of vascular and nonvascular complications following pancreas transplantation with interventional radiology. Diagn Interv Imaging. 2020;101(10):629-638.

7. Harbell JW, Morgan T, Feldstein VA, et al. Splenic vein thrombosis following pancreas transplantation: identification of factors that support conservative management. Am J Transplant. 2017;17(11):2955-2962.

8. Grossi PA. Chapter 19 - Infectious complications after pancreas allotransplantation. In: Orlando G, Piemonti L, Ricordi C, Stratta RJ, Gruessner RWG, eds. Transplantation, Bioengineering, and Regeneration of the Endocrine Pancreas. Academic Press; 2020:231-237.

9. Anesi JA, Blumberg EA, Abbo LM. Perioperative antibiotic prophylaxis to prevent surgical site infections in solid organ transplantation. Transplantation. 2018;102(1):21-34.

10. N S, LA F, JS O. pancreatic transplant. In: Cohen J, Opal SM, Powderly WG, eds. Infectious diseases. 3rd ed. Edinburgh: Mosby/Elsevier [Edinburgh]; 2010.

11. Fleetwood VA, Falls C, Ohman J, et al. Post-pancreatic transplant enteric leaks: the role of the salvage operation. Am J Transplant. 2022;22(8):2052-2063.

12. Cantarovich D, De Amicis S, Akl A, et al. Posttransplant donor-specific anti-HLA antibodies negatively impact pancreas transplantation outcome. Am J Transplant. 2011;11(12):2737-2746.

13. Tomimaru Y, Kobayashi S, Ito T, et al. Different timing and risk factors of cause-specific pancreas graft loss after simultaneous pancreas kidney transplantation. Sci Rep. 2022;12(1):17666.

14. Maupoey Ibáñez J, Boscà Robledo A, López-Andujar R. Late complications of pancreas transplant. World J Transplant. 2020;10(12):404-414.

15. Westphal SG, Lyden ER, Langewisch ED, Miles CD. BK viremia surveillance and outcomes in simultaneous pancreas-kidney transplant recipients. Clin Transplant. 2017;31(8). doi:10.1111/ctr.13010.

16. Nadalin S, Girotti P, Königsrainer A. Risk factors for and management of graft pancreatitis. Curr Opin Organ Transplant. 2013;18(1):89-96.

17. Redfield RR, Rickels MR, Naji A, Odorico JS. Pancreas transplantation in the modern era. Gastroenterol Clin North Am. 2016;45(1):145-166.

18. Parajuli S, Leverson GE, Kaufman DB, et al. Early increases in posttransplant pancreatic enzymes are associated with surgical complications but not graft failure among pancreas transplant recipients. Pancreas. 2022;51(10):1381-1387.

19. Al-Qaoud TM, Martinez EJ, Sollinger HW, et al. Prevalence and outcomes of cystic lesions of the transplant pancreas: The University of Wisconsin Experience. Am J Transplant. 2018;18(2):467-477.

20. Troppmann C. Chapter 20 - Medical complications after pancreas transplantation. In: Orlando G, Piemonti L, Ricordi C, Stratta RJ, Gruessner RWG, eds. Transplantation, Bioengineering, and Regeneration of the Endocrine Pancreas. Academic Press; 2020:239-246.

21. Chen CC, Pouliquen E, Broisat A, et al. Endothelial chimerism and vascular sequestration protect pancreatic islet grafts from antibody-mediated rejection. J Clin Invest. 2018;128(1):219-232.

22. Coutance G, Zouhry I, Racapé M, et al. Correlation between microvascular inflammation in endomyocardial biopsies and rejection transcripts, donor-specific antibodies, and graft dysfunction in antibody-mediated rejection. Transplantation. 2022;106(7):1455-1464.

23. Drachenberg CB, Buettner-Herold M, Aguiar PV, et al. Banff 2022 Pancreas Transplantation Multidisciplinary Report: Refinement of guidelines for TCMR, AMR, islet and non-rejection pathologies. Assessment of duodenal cuff biopsies and non-invasive diagnostic methods. Am J Transplant. 2024;24(3):362-379.

24. Lefaucheur C, Louis K, Morris AB, et al. Clinical recommendations for posttransplant assessment of anti-HLA (Human Leukocyte Antigen) donor-specific antibodies: A Sensitization in Transplantation: Assessment of Risk consensus document. Am J Transplant. 2023;23(1):115-132.

25. Parajuli S, Djamali A, Mandelbrot D, et al. The presence of donor-specific antibodies around the time of pancreas graft biopsy with rejection is associated with an increased risk of graft failure. Transplantation. 2022;106(6):e289-e296.

26. Parajuli S, Arpali E, Astor BC, et al. Concurrent biopsies of both grafts in recipients of simultaneous pancreas and kidney demonstrate high rates of discordance for rejection as well as discordance in type of rejection - a retrospective study. Transpl Int. 2018;31(1):32-37.

27. Uva PD, Papadimitriou JC, Drachenberg CB, et al. Graft dysfunction in simultaneous pancreas kidney transplantation (SPK): results of concurrent kidney and pancreas allograft biopsies. Am J Transplant. 2019;19(2):466-474.

28. Fehrenbach U, Thiel R, Bady PD, et al. CT fluoroscopy-guided pancreas transplant biopsies: a retrospective evaluation of predictors of complications and success rates. Transpl Int. 2021;34(5):855-864.

29. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015;63(4):971-1004.

30. Drachenberg CB, Odorico J, Demetris AJ, et al. Banff schema for grading pancreas allograft rejection: working proposal by a multi-disciplinary international consensus panel. Am J Transplant. 2008;8(6):1237-1249.

31. Drachenberg CB, Torrealba JR, Nankivell BJ, et al. Guidelines for the diagnosis of antibody-mediated rejection in pancreas allografts-updated Banff grading schema. Am J Transplant. 2011;11(9):1792-1802.

32. Aziz F, Parajuli S, Uddin S, et al. How should pancreas transplant rejection be treated? Transplantation. 2019;103(9):1928-1934.

33. Sutherland DE, Sibley R, Xu XZ, et al. Twin-to-twin pancreas transplantation: reversal and reenactment of the pathogenesis of type I diabetes. Trans Assoc Am Physicians. 1984;97:80-87.

34. Neidlinger N, Singh N, Klein C, et al. Incidence of and risk factors for posttransplant diabetes mellitus after pancreas transplantation. Am J Transplant. 2010;10(2):398-406.

35. Purcell AW, Sechi S, DiLorenzo TP. The evolving landscape of autoantigen discovery and characterization in type 1 diabetes. Diabetes. 2019;68(5):879-886.

36. Vendrame F, Hopfner YY, Diamantopoulos S, et al. Risk factors for type 1 diabetes recurrence in immunosuppressed

recipients of simultaneous pancreas-kidney transplants. Am J Transplant. 2016;16(1):235-245.

1. Vendrame F, Pileggi A, Laughlin E, et al. Recurrence of type 1 diabetes after simultaneous pancreas-kidney transplantation, despite immunosuppression, is associated with autoantibodies and pathogenic autoreactive CD4 T-cells. Diabetes. 2010;59(4):947-957.

2. Kandaswamy R, Stock PG, Gustafson SK, et al. OPTN/SRTR 2018 Annual Data Report: Pancreas. Am J Transplant. 2020;20(suppl 1):131-192.

3. Fridell JA, Niederhaus S, Curry M, Urban R, Fox A, Odorico J. The survival advantage of pancreas after kidney transplant. Am J Transplant. 2019;19(3):823-830.

4. Marfil-Garza BA, Hefler J, Verhoeff K, et al. Pancreas and islet transplantation: comparative outcome analysis of a single-centre cohort over 20-years. Ann Surg. 2023;277(4):672-680.

第55章 胰岛移植

原题：Islet Transplantation

本章导读

本章介绍同种异体胰岛的制备、质量评价、输注、受者选择、疗效、不良反应与监管现状。重点是理解胰岛移植与整器官胰腺移植在侵袭性、胰岛素独立率和免疫抑制负担方面的差异。

学习目标

- 描述胰岛分离、质量评价与门静脉输注流程
- 掌握胰岛同种异体移植的受者选择
- 理解主要疗效指标和慢性糖尿病并发症结局
- 识别门静脉输注及免疫抑制相关不良反应

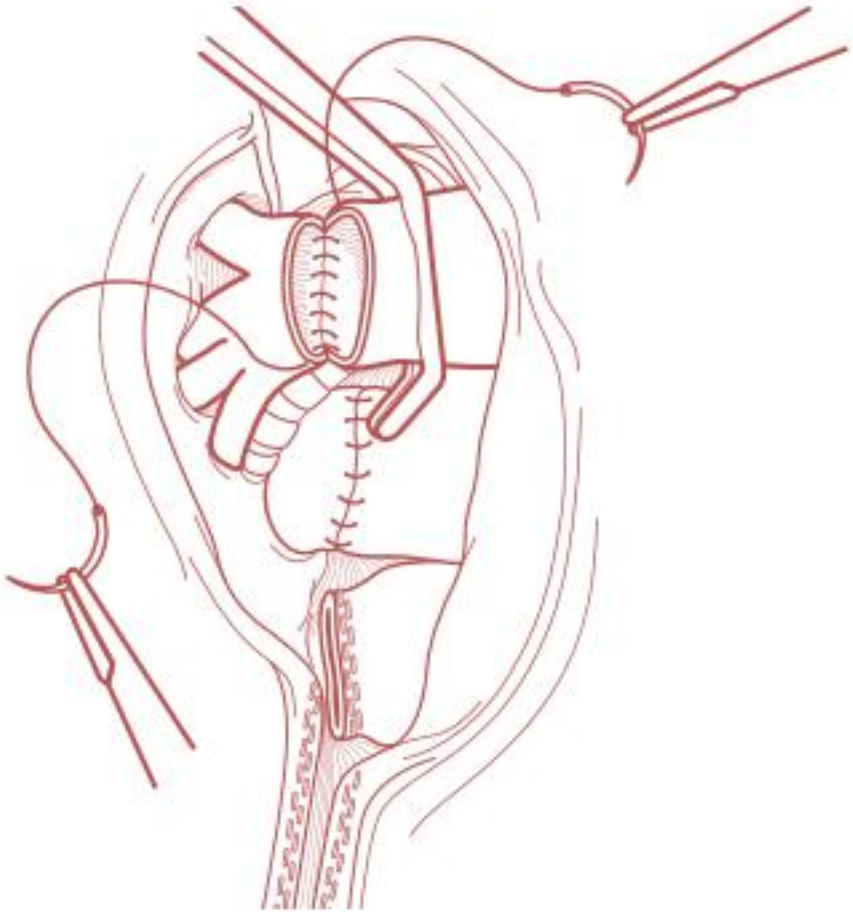
知识结构

知识结构（文字版）
胰岛分离与纯化 → 质量评价
质量评价 → 门静脉输注
门静脉输注 → 免疫抑制
免疫抑制 → 代谢结局与并发症监测

本章目录

- 引言
- 同种异体人胰岛的生产、质量评估与输注
- 胰岛同种异体移植受者的筛选
- 胰岛同种异体移植在1型糖尿病中的疗效
- 胰岛移植对慢性糖尿病并发症和生活质量的影响
- 胰岛移植及免疫抑制的不良影响
- 胰岛同种异体移植的监管状况
- 胰岛移植研究优先事项
- 选定参考文献

原著作者：Divyansh Agarwal, Tina Bharani, Chengyang Liu, Vijay Bhoj, and Ali Naji



目录	
引言	胰岛移植对慢性糖尿病的影响
人同种异体胰岛的生产、质量评估与输注	并发症与生活质量
胰岛同种异体移植受者的筛选	胰岛移植及其免疫抑制治疗的不良反应
1型糖尿病患者胰岛同种异体移植的疗效	人同种异体胰岛移植研究的监管状况与胰岛移植研究优先领域

引言

1型糖尿病（T1DM）是一种自身免疫性疾病，由自身反应性T淋巴细胞对胰岛素分泌细胞（β）的选择性破坏所致。[1] 外源性胰岛素治疗是T1DM患者的首要治疗手段。然而，使用胰岛素达到理想的血糖控制目标可能会增加严重低血糖发作（SHEs）的风险。[2]
尽管目前的胰岛素给药和血糖监测技术具有前景，但仍有部分患者对最先进的治疗策略产生抵抗，[3]
持续经历反复的SHEs。这种情况可能导致低血糖意识丧失，[4]
极大地影响其生活质量，甚至在某些情况下导致死亡，影响高达10%的患者。[5]
全胰腺和胰岛移植是恢复血糖稳态的成熟治疗方法。[6]

胰岛移植实验的现代时代始于20世纪70年代初期。由华盛顿大学的保罗·拉西（Paul Lacy）[6]和宾夕法尼亚大学的克莱德·巴克（Clyde Barker）[7]主导的开创性研究，证明了胰岛移植在糖尿病大鼠模型中能够恢复正常血糖水平。这项研究还确定了肝脏是胰岛移植的最佳植入部位，通过门静脉输注分离的胰岛即可实现。[8] 作为重要的里程碑，1970年代成功进行了首例脑死亡供体人胰岛移植。[9]

努力提高用于移植的分离胰岛的质量和活性[10,11]，最终促成了一个自动化分离人胰腺胰岛的方法的开发，这一突破归功于Camillo Ricordi。[12] 这种创新技术随后被应用于第一例同种异体胰岛移植治疗1型糖尿病（T1DM）的案例，实现了短暂的胰岛素独立期。[13] 然而，真正的转折点出现在2000年，当时由James Shapiro和Ray R

ajotte领导的埃德蒙顿团队，在七例连续接受来自平均两个供体胰腺分离胰岛的T1DM患者中，实现了所有患者胰岛素独立的持续成功。[14] 这一关键性成就强调了移植足够数量的胰岛β细胞以实现胰岛素独立的必要性，并突出了在免疫抑制方案中避免使用糖皮质激素以防止胰岛毒性及胰岛素抵抗的重要性。

埃德蒙顿方案的成功在一项纳入36例T1DM患者的国际试验中得到了证实。[15] 同时，美国的研究重点在于提高胰岛分离和移植后胰岛植入的效率，以减少稳定代谢控制所需的供体胰腺数量，并在可能的情况下消除胰岛素治疗的需求。[16,17] 2005年，由Bernard Hering领导的明尼苏达团队对移植前后的管理进行了多项改进，并报告了八例连续接受来自单一供体胰腺分离胰岛的T1DM患者均实现了胰岛素独立。[18] 这种提高的效率促使临床胰岛移植（CIT）联盟在美国家卫生研究院的支持下开展了一项III期多中心许可试验，[19] 该试验确认了其有效性（1年内主要终点达成率为87%，2年内为71%）。本章将介绍我们目前对人胰岛移植的了解，包括长期结果以及未来β细胞替代疗法在糖尿病治疗中的研究方向。

同种异体人胰岛的生产、质量评估与输注

选择血流动力学稳定的脑死亡供体胰腺在决定移植所获取胰岛的数量和质量方面起着关键作用。一项回顾性多中心研究确定了与胰岛产量超过400,000个胰岛等效单位（IEQs）相关的供体因素，并发现年龄、体型、血流动力学状态、HbA1c、峰值血糖、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、淀粉酶和钠离子水平是其中最具有预测价值的因素。[20]

在美国，同种异体胰岛被视作一种生物药物，因此需遵循与其他细胞疗法（如基因修饰细胞）相同的监管规则。[21] 基于这一前提，启动了一项许可性III期临床试验，纳入了参与CIT联盟的八家制造设施。这些机构实施了统一的流程，用于生产同种异体纯化人胰岛（PHPI）产品。供体胰腺的选择及制造过程，包括用于组织解离的关键试剂的使用，均进行了标准化。此外，整个加工过程符合现行良好制造规范（cGMP）和现行良好组织规范（cGTP）（视频55.1）。CIT联盟开发的质量体系及监管和操作策略，产生了符合预设安全、纯度、效力和身份特性的产品批次。CIT临床方案、主生产批记录和标准操作规程均已公开。[22]

PHPI通过满意释放后，通常在介入放射学的协助下，经皮经肝穿刺导管置入门静脉进行胰岛输注，或通过微创腹腔切口进入肠系膜静脉的分支（图55.1-55.2）。

胰岛同种异体移植受者的筛选

同种异体胰岛移植已用于T1DM患者，采用多种方式，包括对非肾功能不全受者的胰岛移植（ITA）[19]、对肾功能不全受者的胰岛-肾联合移植（SIK）以及对肾移植后患者（IAK）的胰岛移植。[23] ITA受者需接受全身性免疫抑制治疗以防止胰岛同种异体移植物排斥。是否选择进行ITA移植取决于糖尿病并发症的严重程度，特别是威胁生命的低血糖事件。反复低血糖可显著影响个体的信心、职业生活、个人关系及日常活动，包括驾驶、工作表现、休闲活动和睡眠，同时导致社会排斥和歧视。[5] 基于证据的临床实践指南指出，T1DM合并低血糖感知受损（IAH）和反复严重低血糖事件（SHEs）的患者，在特定条件下可作为胰岛或胰腺移植的合适人选：如果在遵循结构化分级治疗方案或接受正式医学优化期（包括获得针对低血糖的专门教育，包括行为疗法、胰岛素类似物和糖尿病技术）后，SHEs仍持续存在，则可考虑胰岛或胰腺移植。[24]

同样，IAK的理想人选应满足特定标准：他们应至少患有T1DM 5年，拥有稳定的肾移植，缺乏刺激后的C肽，被识别为低血糖感知受损，且在过去一年内有SHEs病史，即使已接受内分泌科或糖尿病专科医生的治疗。此外，那些在追求HbA1c ≥7.5%的目标时，无法在不发生低血糖事件的情况下达到并维持血糖控制的个体也被视为合适人选。相反，那些体重指数（BMI）超过30、肾小球滤过率（GFR）≤40、有面板反应性抗体超过50%的病史，或存在针对肾供体的抗人白细胞抗原（HLA）抗体，以及伴有显著合并症的个体，不被视为胰岛移植的理想人选。SIK和IAK受者因同时或先前接受肾移植，已处于免疫抑制治疗中；因此，其胰岛移植的风险与获益比可能较为有利。

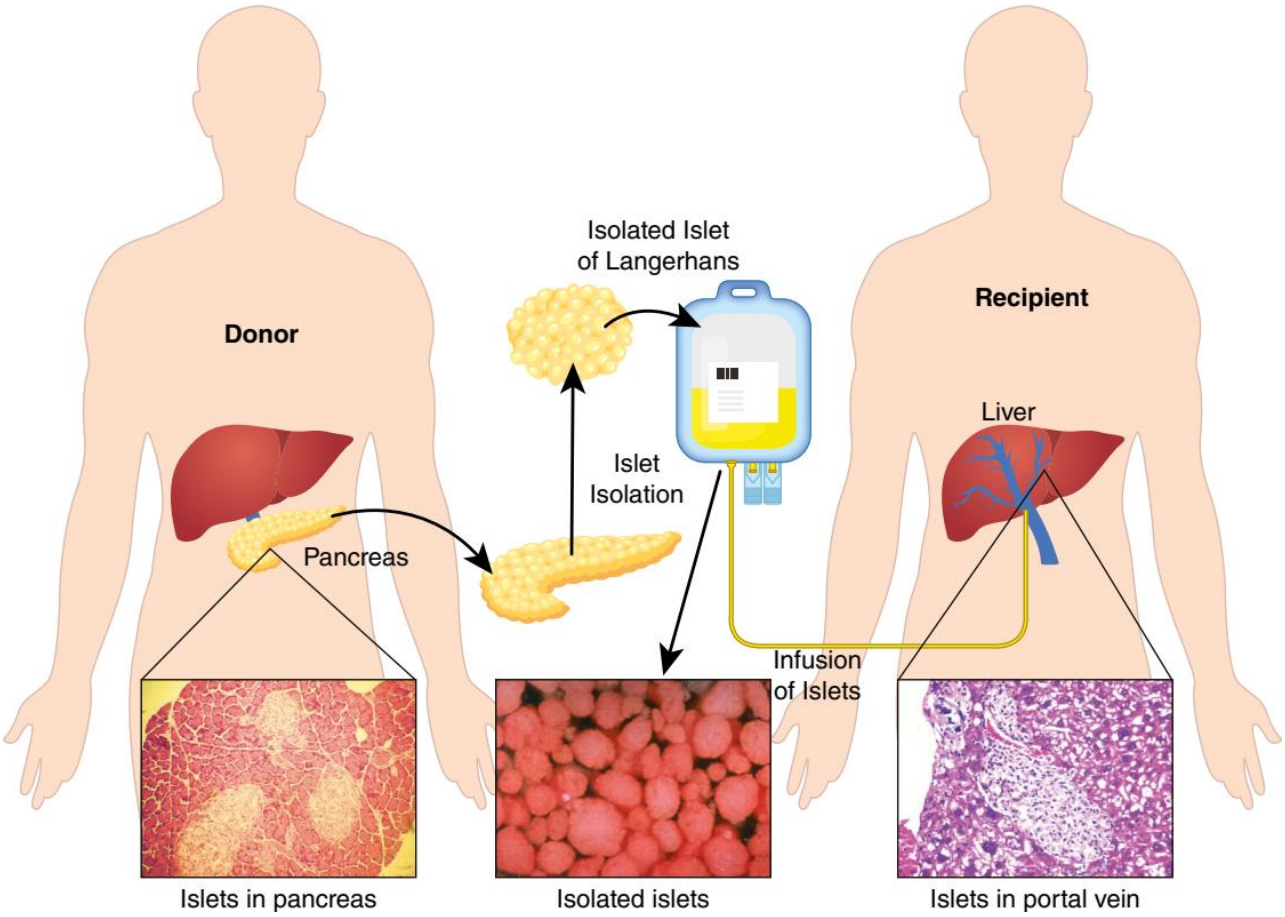


图55.2 纯化人胰岛的分离与输注步骤。从脑死亡供体获取的完整胰腺被运送到良好制造规范（GMP）设施。
（A）小心地从胰头处分离十二指肠环，注意不要进入肠道腔内。随后，从胰头、胰体和胰尾处分离胰周组织，避免损伤胰腺包膜。此时，胰腺在胰体中部进行锐性切断，观察主胰管的管腔，然后用酶混合物灌注以破坏腺泡组织。
（B）组织被切碎后转移至自动封闭腔室（Ricordi）中继续消化。
（C）消化样本间断地使用二巯基乙酸（dithizone）染色，这是一种结合锌的染料，特异性地染色富含锌的β细胞，以评估胰岛与外分泌细胞分离是否满意。
（D）通过连续密度梯度离心使用细胞分离器实现胰岛与外分泌组织的分离。
（E）经COBE纯化后的胰岛；插图显示二巯基乙酸染色。
（F）胰岛在T形培养瓶中于22°C至24°C预培养48～72小时。
（G-H）在获得门静脉造影后，经皮经肝途径在荧光透视下进行纯化人胰岛的门静脉内输注。

胰岛同种异体移植在1型糖尿病中的疗效

2000年埃德蒙顿研究中的1型糖尿病（T1DM）参与者在接受平均胰岛质量为11,547 ± 1604 IEQ/kg的移植后实现了胰岛素独立。所有受者都需要来自两个或更多供体胰腺的胰岛以维持持续的胰岛素独立。在中位数为1年的移植后随访期间，参与者实现了平均糖化血红蛋白（HgbA1c）水平的正常化，且无受者发生低血糖危象。当时埃德蒙顿方案在恢复胰岛素独立方面的高成功率归因于从多个供体胰腺中输注所需的临界胰岛质量以及采用不含糖皮质激素、低剂量免疫抑制方案，包括他克莫司和西罗莫司。[14] 随后的国际多中心试验采用埃德蒙顿方案证实，即使没有完全的胰岛素独立，维持胰岛功能也能提供对低血糖事件（SHEs）的保护，并改善糖化血红蛋白（HgbA1c）水平。[15]

在此基础上，CIT-07 III期试验在北美八个中心开展，确立了同种异体胰岛移植在T1DM中的安全性和有效性。[19] 该研究以1年移植后糖化血红蛋白（HgbA1c）<7%和术后第28天至第365天无低血糖事件为主要复合终点，纳入了48名成人。87.5%的参与者达到了主要终点。另一项来自欧洲的多中心随机对照试验纳入了50名受试者，分为两组：一组接受立

即胰岛移植，另一组接受强化胰岛素治疗后延迟胰岛移植。[25] 在6个月时，立即胰岛移植组的患者在代谢结果方面比胰岛素治疗组有64%的改善，提示应将胰岛移植纳入T1DM患者的多学科管理中。

CIT-06 III期试验对已接受肾移植的T1DM患者进行人胰岛移植，结果显示，在24名参与者中，移植前的中位糖化血红蛋白（HbA1c）水平为8.1%，1年后降至6.0%，并在2年和3年移植后分别维持在6.3%。[23] 该程序是安全的，且肾同种异体移植物功能在3年后保持稳定。该试验的结果支持在已接受肾移植且持续出现严重低血糖和血糖控制不佳的T1DM患者中使用胰岛移植。进一步的代谢研究显示，经门静脉移植的胰岛有助于恢复葡萄糖的反调节，恢复自主症状感知，并在长期T1DM患者中，对胰岛素诱导的低血糖反应，恢复正常内源性葡萄糖产生。[26]

在进一步的长期随访研究中，CIT-08研究显示，对于有低血糖意识障碍的适当指征受者，胰岛移植可实现无严重低血糖的血糖目标，且安全性良好。在48名胰岛移植（IAT）和24名胰岛肾移植（IAK）受者中，74%的受者实现了胰岛素独立，其中超过一半在长期8年随访中维持胰岛素独立。[27] 在一项对接受埃德蒙顿方案的七名受者进行的显著12年随访中，持续的胰岛功能得到了证实。中位糖化血红蛋白（HbA1c）水平为6.3%，且无患者出现低血糖事件、机会性感染或恶性肿瘤。[28]

胰岛移植对慢性糖尿病并发症和生活质量的影响

过去十年的研究突显了胰岛移植在改善慢性糖尿病并发症、生活质量及总体生存率方面的潜力。一项前瞻性队列研究探讨了胰岛移植（ITA）与强化医疗治疗对微血管糖尿病并发症进展的影响，结果显示，接受胰岛移植的受者肾小球滤过率（GFR）下降速度较慢，视网膜病变进展率较低。[29] 此外，胰岛移植与糖尿病相关患者报告的生活质量改善有关，包括对低血糖的恐惧减少、避免低血糖行为减少以及对低血糖事件（SHEs）的担忧降低。[30] CIT-06和CIT-07试验的参与者也一致报告了在特定疾病相关健康生活质量方面有显著且具有临床意义的改善，以及对自身整体健康状况的更积极评估。[31]

胰岛移植及免疫抑制的不良影响

与胰岛移植手术本身相关的并发症，特别是经门静脉胰岛输注，包括门静脉血栓形成、肝酶水平暂时升高、胆囊穿孔以及出血情况。如果持续维持治疗性抗凝和输注的浓缩红细胞体积限制在5.0 mL以下，门静脉血栓形成是可以预防的。[32] 通过确保肝脏内皮腔导管完全闭合[33]或采用微创腹腔切开术以获取肠系膜静脉进行经门静脉胰岛输注，可有效预防术后出血。

免疫抑制相关并发症包括钙调神经磷酸酶抑制剂（CNI）引起的肾毒性、胰岛供者特异性同种异体抗体的潜在产生以及可能的恶性肿瘤。尽管肾小球滤过率（GFR）下降较为常见，但其主要归因于CNI的急性效应，部分则由于在血糖接近正常水平后纠正了高滤过状态。重要的是，这种GFR下降在胰岛受体中似乎随时间保持稳定。根据2022年国际胰岛移植注册中心报告，在1373例胰岛受体中有101例报告了189例肿瘤。[34] 最常见诊断的肿瘤包括基底细胞癌或鳞状细胞癌（N = 61）、甲状腺癌（N = 5）、移植后淋巴增生性疾病 (N = 5) 、乳腺癌 (N = 4) 和肺癌 (N = 2) 。

胰岛同种异体移植的监管状况

包括加拿大、英国、澳大利亚和日本在内的多个国家已将胰岛移植作为标准治疗方案，或已批准其临床应用。在美国，同种异体胰岛被归类为一种体细胞治疗形式，因此属于生物制品和药物类别。因此，必须通过提交生物制品许可申请（BLA）获得批准。目前，美国食品药品监督管理局（FDA）已向CellTrans颁发了一项由非学术机构提出的BLA，用于同种异体胰岛。[35]

目前，在美国，胰岛同种异体移植仍处于研究阶段，未来批准将对扩大患者对 β -细胞替代疗法的可及性以及促进胰岛生物学研究的新进展至关重要。

胰岛移植研究优先事项

尽管胰岛移植具有疗效，但主要限制阻碍了其广泛应用。这些关键领域包括胰岛供应不足和需要长期免疫抑制。在解决胰岛供应方面已取得显著进展，三个关键的未来研究优先事项尤为突出：

1. 满足胰岛供应与需求：鉴于合适供体胰腺的有限可用性，干细胞来源的 β 细胞近期受到关注，[36] 特别是基于CIT-06和CIT-07研究中使用的胰岛移植免疫抑制方案，早期临床数据表明干细胞来源的胰岛可用于实现胰岛素独立。[37] 考虑到供体胰腺胰岛产量的变异性，为了促进 β -细胞替代策略的广泛应用，可以利用现代冷冻保存技术建立高质量的胰岛库。[38]
2. 建立胰岛植入的最佳微环境：目前的临床胰岛移植基于胰岛的门静脉内注射，可能伴随出血、门静脉血栓形成、炎症反应和淀粉样变性等并发症，最终导致移植物丢失。胰岛植入的微环境对其存活也至关重要。使皮下空间等部位安全且易于进行胰岛植入和存活，将有助于临床环境中移植物的监测。[39]
3. 开发低免疫原性胰岛以规避免疫反应：减少或消除长期维持免疫抑制的需要是胰岛移植长期成功的关键。基于短期免疫抑制（使用原生胰岛）以及无需免疫抑制的封装技术（用于干细胞来源的胰岛）的策略，为减少宿主免疫抑制提供了独特机会。[40,41] 此外，基因编辑技术的创新已被用于成功实现对胰岛同种异体移植的免疫逃逸。[42,43]

总之，多项胰岛同种异体移植的III期试验已确立其作为1型糖尿病（T1DM）患者治疗选择的有效性，特别是那些伴有低血糖意识障碍的患者。[44] 尽管其优势明显，但同种异体人胰岛移植的使用仍受到限制，主要原因是胰岛供应不足和长期免疫抑制的风险。随着在生成可持续胰岛供应、优化其输送和成功整合的程序以及探索消除持续免疫抑制需求的策略方面取得重大进展，我们预计胰岛移植将在1型糖尿病患者的综合治疗中发挥重要作用。

选定参考文献

Shapiro AM, Lakey JR, Ryan EA, 等. 使用无糖皮质激素免疫抑制方案的七例1型糖尿病患者的胰岛移植。N Engl J Med. 2000;343(4):230-238. https://doi.org/10.1056/NEJM200007273430401

基于爱德蒙顿方案的胰岛移植首例报告。

Hering BJ, Clarke WR, Bridges ND, 等. 1型糖尿病伴严重低血糖的患者的人胰岛移植III期试验。Diabetes Care. 2016;39(7):1230-1240. https://doi.org/10.2337/dc15-1988

1型糖尿病中人胰岛移植疗效的多中心III期试验。

Markmann JF, Rickels MR, Eggerman TL, 等. 1型糖尿病中胰肾联合移植后胰岛移植的III期试验。Am J Transplant. 2021;21(4):1477-1492. https://doi.org/10.1111/ajt.16174

1型糖尿病中胰肾联合移植的可行性与影响报告。

Melton D. 干细胞来源胰岛替代疗法的前景。Diabetologia. 2021;64(5):1030-1036. https://doi.org/10.1007/s00125-020-05367-2

干细胞来源β细胞替代疗法的潜力综述。

Yu M, Agarwal D, Korutla L, 等. 胰岛移植于皮下空间在1型糖尿病的临床前模型中实现长期正常血糖。Nat Metabol. 2020;2(10):1013-1020. https://doi.org/10.1038/s42255-020-0269-7

首次报道皮下胰岛移植后实现长期血糖控制的成功案例。

完整的参考文献列表见于Elsevier eBooks+.

参考文献

1. Katsarou A, Gudbjörnsdottir S, Rawshani A, et al. Type 1 diabetes mellitus. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17016. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.16
2. Nathan, David M, DCCT/EDIC Research Group. The diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications study at 30 years: overview. Diabetes Care. 2014;37(1):9-16. https://doi.org/10.2337/dc13-2112
3. Gubitosi-Klug RA, Braffett BH, Bebu I, et al. Continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes with 35 years duration from the DCCT/EDIC study. Diabetes Care. 2022;45(3):659-665. https://doi.org/10.2337/dc21-0629
4. Gubitosi-Klug RA, Braffett BH, White NH, et al. Risk of severe hypoglycemia in type 1 diabetes over 30 years of follow-up in the DCCT/EDIC study. Diabetes Care. 2017;40(8):1010-1016. https://doi.org/10.2337/dc16-2723
5. Cryer PE. Glycemic goals in diabetes: trade-off between glycemic control and iatrogenic hypoglycemia. Diabetes. 2014;63(7):2188-2195. https://doi.org/10.2337/db14-0059
6. Ballinger WF, Lacy PE. Transplantation of intact pancreatic islets in rats. Surgery. 1972;72(2):175-186.
7. Reckard CR, Ziegler MM, Barker CF. Physiological and immunological consequences of transplanting isolated pancreatic islets. Surgery. 1973;74(1):91-99.
8. Kemp CB, Knight MJ, Scharp DW, Lacy PE, Ballinger WF. Transplantation of isolated pancreatic islets into the portal vein of diabetic rats. Nature. 1973;244(5416):447. https://doi.org/10.1038/244447a0
9. Najarian JS, Sutherland DE, Matas AJ, Steffes MW, Simmons RL, Goetz FC. Human islet transplantation: a preliminary report. Transplant Proc. 1977;9(1):233-236.
10. Gray DW, McShane P, Grant A, Morris PJ. A method for isolation of islets of Langerhans from the human pancreas. Diabetes. 1984;33(11):1055-1061. https://doi.org/10.2337/diab.33.11.1055
11. Warnock GL, Ellis D, Rajotte RV, Dawidson I, Baekkeskov S, Egebjerg J. Studies of the isolation and viability of human islets of Langerhans. Transplantation. 1988;45(5):957-963. https://doi.org/10.1097/00007890-198805000-00024
12. Ricordi C, Lacy PE, Finke EH, Olack BJ, Scharp DW. Automated method for isolation of human pancreatic islets. Diabetes. 1988;37(4):413-420. https://doi.org/10.2337/diab.37.4.413
13. Scharp DW, Lacy PE, Santiago JV, et al. Insulin Independence after islet transplantation into type I diabetic patient. Diabetes. 1990;39(4):515-518. https://doi.org/10.2337/diab.39.4.515
14. Shapiro AM, Lakey JR, Ryan EA, et al. Islet transplantation in seven patients with type 1 diabetes mellitus using a glucocorticoid-free immunosuppressive regimen. N Engl J Med. 2000;343(4):230-238. https://doi.org/10.1056/NEJM200007273430401
15. Shapiro AM, Ricordi C, Hering BJ, et al. International trial of the edmonton protocol for islet transplantation. N Engl J Med. 2006;355(13):1318-1330. https://doi.org/10.1056/NEJMoa061267
16. Markmann JF, Deng S, Huang X, et al. Insulin independence following isolated islet transplantation and single islet infusions. Ann Surg. 2003;237(6):741-750. https://doi.org/10.1097/01.SLA.0000072110.93780.52
17. Hering BJ, Kandaswamy R, Harmon JV, et al. Transplantation of cultured islets from two-layer preserved pancreases in type 1

diabetes with Anti-CD3 antibody. Am J Transplant. 2004;4(3):390-401. https://doi.org/10.1046/j.1600-6143.2003.00351.x

1. Hering BJ, Kandaswamy R, Ansite JD, et al. Single-donor, marginal-dose islet transplantation in patients with type 1 diabetes. JAMA. 2005;293(7):830-835. https://doi.org/10.1001/jama.293.7.830
2. Hering BJ, Clarke WR, Bridges ND, et al. Phase 3 trial of transplantation of human islets in type 1 diabetes complicated by severe hypoglycemia. Diabetes Care. 2016;39(7):1230-1240. https://doi.org/10.2337/dc15-1988
3. Wang LJ, Kin T, O'Gorman D, James Shapiro AM, et al. A multicenter study: North American islet donor score in donor pancreas selection for human islet isolation for transplantation. Cell Transplant. 2016;25(8):1515-1523. https://doi.org/10.3727/096368916X691141
4. Witkowski P, Philipson LH, Kaufman DB, et al. The demise of islet allotransplantation in the United States: a call for an urgent regulatory update. Am J Transplant. 2021;21(4):1365-1375. https://doi.org/10.1111/ajt.16397
5. Ricordi C, Goldstein JS, Balamurugan AN, et al. National Institutes of Health-Sponsored Clinical Islet Transplantation Consortium Phase 3 Trial: manufacture of a complex cellular product at eight processing facilities. Diabetes. 2016;65(11):3418-3428. https://doi.org/10.2337/db16-0234
6. Markmann JF, Rickels MR, Eggerman TL, et al. Phase 3 trial of human islet-after-kidney transplantation in type 1 diabetes. Am J Transplant. 2021;21(4):1477-1492. https://doi.org/10.1111/ajt.16174
7. Choudhary P, Rickels MR, Senior PA, et al. Evidence-informed clinical practice recommendations for treatment of type 1 diabetes complicated by problematic hypoglycemia. Diabetes Care. 2015;38(6):1016-1029. https://doi.org/10.2337/dc15-0090
8. Lablanche S, Vantyghem MC, Kessler L, et al. Islet transplantation versus insulin therapy in patients with type 1 diabetes with severe hypoglycaemia or poorly controlled glycaemia after kidney transplantation (TRIMECO): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(7):527-537. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30078-0
9. Rickels MR, Fuller C, Dalton-Bakes C, et al. Restoration of glucose counterregulation by islet transplantation in longstanding type 1 diabetes. Diabetes. 2015;64(5):1713-1718. https://doi.org/10.2337/db14-1620
10. Rickels MR, Eggerman TL, Bayman L, et al. Long-term outcomes with islet-alone and islet-after-kidney transplantation for type 1 diabetes in the clinical islet transplantation consortium: the CIT-08 study. Diabetes Care. 2022;45(12):2967-2975. https://doi.org/10.2337/dc21-2688
11. Brennan DC, Kopetskie HA, Sayre PH. Long-term follow-up of the edmonton protocol of islet transplantation in the United States. Am J Transplant. 2016;16(2):509-517. https://doi.org/10.1111/ajt.13458
12. Reid L, Baxter F, Forbes S. Effects of islet transplantation on microvascular and macrovascular complications in type 1 diabetes. Diabetic Med. 2021;38(7):e14570. https://doi.org/10.1111/dme.14570
13. Speight J, Reaney MD, Woodcock AJ, Smith RM, Shaw JAM. Patient-reported outcomes following islet cell or pancreas transplantation (Alone or after Kidney) in type 1 diabetes: a systematic review. Diabetic Med. 2010;27(7):812-822. https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.03029.x

14. Foster ED, Bridges ND, Feurer ID, Eggerman TL, Hunsicker LG, Alejandro R. Clinical islet transplantation consortium.

Improved health-related quality of life in a phase 3 islet transplantation trial in type 1 diabetes complicated by severe hypoglycemia. Diabetes Care. 2018;41(5):1001-1008. https://doi.org/10.2337/dc17-1779

1. Kawahara T, Kin T, Kashkoush S, et al. Portal vein thrombosis is a potentially preventable complication in clinical islet transplantation. Am J Transplant. 2011;11(12):2700-2707. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2011.03717.x
2. Villiger P, Ryan EA, Owen R, et al. Prevention of bleeding after islet transplantation: lessons learned from a multivariate analysis of 132 cases at a single institution. Am J Transplant. 2005;5(12):2992-2998. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2005.01108.x
3. The Emmes Corporation. CITR Eleventh Allograft Report. CITR Coordinating Center. Rockville, MD: CITR; 2022. https://www.citregistry.org/system/files/11th_CITR_Network_Report_Allograft_2022_0.pdf
4. U.S. Food and Drug Administration. FDA Approves First Cellular Therapy to Treat Patients with Type 1 Diabetes. 2023. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-cellular-therapy-treat-patients-type-1-diabetes
5. Melton D. The promise of stem cell-derived islet replacement therapy. Diabetologia. 2021;64(5):1030-1036. https://doi.org/10.1007/s00125-020-05367-2
6. Cramer V. Novel Stem Cell-Derived Islet Cell Therapy Continues to Show Promise for Achieving Insulin Independence for Individuals with Type 1 Diabetes. ADA; 2023. https://diabetes.org/newsroom/novel-stem-cell-derived-islet-cell-therapy-continues-show-promise-achieving-insulin-independence-individuals-type-1-diabetes
7. Zhan L, Rao JS, Sethia N, et al. Pancreatic islet cryopreservation by vitrification achieves high viability, function, recovery and clinical scalability for transplantation. Nat Med. 2022;28(4):798-808. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01718-1
8. Yu M, Agarwal D, Korutla L, et al. Islet transplantation in the subcutaneous space achieves long-term euglycaemia in preclinical models of type 1 diabetes. Nat Metabol. 2020;2(10):1013-1020. https://doi.org/10.1038/s42255-020-0269-7
9. Singh A, Ramachandran S, Graham ML, et al. Long-term tolerance of islet allografts in nonhuman primates induced by apoptotic donor leukocytes. Nat Commun. 2019;10(1):3495. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11338-y
10. Lei J, Coronel MM, Yolcu ES, et al. FasL microgels induce immune acceptance of islet allografts in nonhuman primates. Sci Adv. 2022;8(19):eabm9881. https://doi.org/10.1126/sciadv.abm9881
11. Hu X, White K, Olroyd AG, et al. Hypoimmune induced pluripotent stem cells survive long term in fully immunocompetent, allogeneic rhesus macaques. Nat Biotechnol. 2024;42(3):413-423. https://doi.org/10.1038/s41587-023-01784-x
12. Wang LH, Marfil-Garza BA, Ernst AU, et al. Inflammation-induced subcutaneous neovascularization for the long-term survival of encapsulated islets without immunosuppression. Nat Biomed Eng. 2024;8:1266-1284. https://doi.org/10.1038/s41551-023-01145-8

13. Shapiro AMJ, Pokrywczynska M, Ricordi C. Clinical pancreatic islet transplantation. Nat Rev Endocrinol. 2017;13(5):268-277. https://doi.org/10.1038/nrendo.2016.178

第76章 胰腺神经内分泌肿瘤

原题：Pancreatic Neuroendocrine Tumors

本章导读

本章从流行病学、分级分期和分子特征出发，依次讨论功能性与无功能性胰腺神经内分泌肿瘤的临床表现、诊断、外科治疗、药物治疗、结局及随访。诊疗决策应同时考虑激素综合征、肿瘤分级、解剖可切除性和转移负荷。

学习目标

- 区分 pNET 的分级与分期
- 识别常见功能性 pNET 的激素综合征
- 选择恰当的生化与影像学检查
- 根据部位、大小、分级和转移情况制定治疗策略

知识结构

知识结构（文字版）
综合征导向的生化诊断 → 分级/分期/定位
肿块与分期评估 → 分级/分期/定位
分级/分期/定位 → F

本章目录

- 引言
- 流行病学
- 分级与分期
- 表76.2 胰腺神经内分泌肿瘤的AJCC分期和WHO分级
- 分子特征
- 临床特征
- 胰岛素瘤
- 胃泌素瘤
- 胰高血糖素瘤
- 血管活性肠肽瘤
- 生长抑素瘤
- 胰腺多肽瘤
- 无功能性胰腺神经内分泌肿瘤

- 诊断
- 手术治疗
- 胰腺神经内分泌肿瘤的药物治疗
- 结果
- 监测与随访
- 选定参考文献

原著作者：Scott K. Sherman and James R. Howe

引言

德国病理学家保罗·朗格汉斯（Paul Langerhans）于1869年首次描述了胰腺内分泌岛细胞，1902年，阿尔伯特·尼科尔斯（Albert Nicholls）报告了这些岛细胞的肿瘤。[1] 在20世纪，临床综合征中因类癌（carcinoids）和不同类型的“岛细胞肿瘤”（包括胰岛素瘤、胃泌素瘤、VIP瘤等）引起的激素过多现象被识别，并对其相关激素进行了描述。[2,3] 包括岛细胞肿瘤为显著特征的常染色体显性遗传综合征，如多发性内分泌肿瘤综合征1型（MEN1）和冯·希佩尔-林道综合征（VHL），也被识别，并确定了其相关基因。[4,5] 尽管这些肿瘤可能与临床综合征相关，其中包含与内分泌岛细胞起源一致的激素分泌，但当代研究提示，胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）可能起源于胰腺导管或腺泡系统的多能干细胞。[6] 与更常见且更具侵袭性的胰腺导管腺癌不同，PNETs通常表现出较少的侵袭性，并具有独特的遗传改变。随着胰腺影像技术的改进，非家族性神经内分泌肿瘤的诊断率显著提高，这些肿瘤并不产生激素过多。事实上，现在明确这些散发性、无功能的PNETs占胰腺神经内分泌肿瘤的大多数（90%）。[7-9] 目前，PNETs的主要治疗手段仍是手术切除，对于局限性病变可获得良好的生存结果。越来越多的证据表明，低级别、小于2厘米的小肿瘤通常可以安全观察，其生长或转移的风险极低。[10,11] 局限性功能肿瘤、大于2厘米的肿瘤以及具有较高风险特征（如二级肿瘤）的肿瘤，通常应考虑手术切除。对于转移性肿瘤，切除原发肿瘤和减少转移灶可缓解功能性肿瘤的症状，并可能提高无功能肿瘤的生存率。对于晚期、无法切除或转移性高分级疾病，激素治疗如生长抑素类似物（SSAs）、靶向激酶抑制剂、化疗和肽受体放射性核素治疗（PRRT）可能延缓疾病进展并改善生活质量。

流行病学

所有部位的神经内分泌肿瘤（NET）发病率从20世纪末到21世纪初增加了6.4倍。尽管仍不如肺、小肠和直肠NETs常见，但胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）在美国的年龄调整发病率约为每10万人年0.82例。这一发病率仍远低于胰腺腺癌的发病率（13.3/10万人），但自1985年的0.2/10万人增加到2000年的0.5/10万人，并且仍在持续上升。[7] 由于敏感性提高和横断面影像的使用，检测率的增加无疑部分解释了这一趋势，早期疾病显示出发病率的显著上升。[12] 导致PNETs诊断率上升的其他因素尚不清楚。同样，加拿大、欧洲、澳大利亚和亚洲也报告了PNETs发病率的增加。[13-18] 与腺癌不同，PNETs倾向于缓慢生长，生存期相对较长（即使伴有区域性淋巴结转移，中位生存期也接近100个月），这导致其在人群中的患病率约为0.003%，占所有胰腺恶性肿瘤患者的近10%。[7,19]

与其他NETs一样，PNETs的发病率随年龄增长而增加。诊断的中位年龄在第六个十年末期，[17,20] 40岁人群的发病率是0.5/10万人，而70岁人群的发病率则为2.5/10万人。[21] 黑人美国人中PNETs的发病率可能更高，报告的发病率比白人高25%至100%，[7,15,22] 虽然其他人调整了混杂因素后未发现差异。[21] 女性患PNETs的风险较低（性别分布为45%/55%女性/男性）。[21]

5%至15%的PNETs与常染色体显性遗传综合征相关，具体比例取决于所研究的人群（表76.1）。在383例切除的PNETs中，6%的患者有已知的遗传综合征，这一比例在50岁以下诊断的患者中上升至16%。已知的遗传综合征中，MEN1最为常见，其次是VHL（分别为65%和26%）。[20] 胰腺微腺瘤是MEN1的“三P”之一（其他两个为四腺体甲状旁腺增生和垂体肿瘤）。MEN1患者往往发展出多种肿瘤。近100%的患者在50岁时会发展出胰腺微腺瘤（<0.5 cm），约75%的患者会发展出较大的肿瘤，其表现随年龄增长而增加。[23] 这些肿瘤中许多是非功能性的，但约一半的MEN1患者会发展出胃泌素瘤（位于胰腺或十二指肠），20%的患者可能发展出胰岛素瘤。[23] 除了胸腺神经内分泌肿瘤外，转移性PNETs是MEN1患者疾病特异性死亡的主要原因之一。[24,25]

表76.1 与胰腺神经内分泌肿瘤相关的遗传综合征

综合征	PNET风险	基因	其他关联
MEN1	60%-80%	MEN1（Ch11q13）	甲状旁腺增生；垂体腺瘤；胸腺类癌；肾上腺腺瘤；肺类癌
VHL	5%-17%，某些突变可达40%	VHL（Ch3p25-26）	小脑和脊髓血管母细胞瘤；肾细胞癌；内淋巴囊肿瘤；嗜铬细胞瘤；胰腺囊肿；视网膜血管瘤
NF1	0%-10%	NF1（Ch17q11）	咖啡牛奶斑；皮肤褶皱处的色素斑；周围神经多发神经纤维瘤/施万瘤；嗜铬细胞瘤；脊柱侧弯；脑膜瘤；听神经瘤/听力丧失；虹膜Lisch结节
TSC	1%	TSC1（9p34）TSC2（16p13）	多器官 错构瘤（心、肺、肾、淋巴系统、眼、脑）；神经系统问题；皮肤病变（纤维瘤、局部色素减退）
Cowden综合征	病例报告	PTEN（10q23）	乳腺、甲状腺、子宫、结直肠、肾和皮肤的 错构瘤和癌症；毛囊瘤；巨颅症

MEN1，多发性内分泌肿瘤1型；NF1，神经纤维瘤病1型；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤；TSC，结节性硬化症；VHL，冯·希佩尔-林道综合征。

VHL综合征为常染色体显性遗传，导致VHL蛋白无法促进缺氧诱导因子（HIF）的降解，从而引起HIF持续激活，导致多种肿瘤的发生。[26]
非功能性PNET在VHL患者中约占20%，中位发病年龄在30多岁，且比胰腺囊性病变（□ 50%）发生率更低。PNET与其他VHL表现（如中枢神经系统血管母细胞瘤、肾细胞癌、视网膜血管瘤、嗜铬细胞瘤和胰腺囊性病变）的相对发生率取决于VHL疾病亚型及特定突变。[27] I型VHL由截断突变或外显子缺失引起，其PNET风险较低（10%），而II型疾病由错义突变引起，其PNET发生率接近40%。[28]

其他与PNET相关的遗传综合征包括结节性硬化症（TSC）和神经纤维瘤病1型（NF1）。在TSC中，患者会发展出多个器官的错构瘤，PNET是其罕见表现，约占1%。[26] 大多数TSC患者中发展为PNET的病例其突变位于TSC2而非TSC1。在NF1中，特征为多发良性神经纤维瘤、咖啡牛奶斑及胶质瘤、白血病和嗜铬细胞瘤风险增加，约10%的患者发展为PNET。[23,26] TSC1/TSC2蛋白复合物或NF1的失活突变导致哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（mTOR）信号通路的抑制丧失，从而引发PNET的发生。[23] Cowden综合征的致病基因PTEN也抑制mTOR信号通路。尽管PTEN突变有时存在于散发性PNET中，且PNET在Cowden综合征中已有报道，但它们仍不是这些患者疾病的主要发生部位。[29,30]

对于已知患者的直系亲属，应进行这些综合征的基因检测。在MEN1和VHL中，疾病特征常在儿童期出现，因此应尽早进行检测。[11,27,31] 对于VHL患者，应从15岁开始筛查PNET，因为PNET可在青少年早期发生。[31] 对于没有已知种系/家族诊断的患者，若存在这些综合征的其他表现（尤其是高钙血症）、有提示性的家族史、年轻时发生PNET或有多发性肿瘤，应考虑进行MEN1和VHL的检测。基因诊断有助于在进行胰腺干预前筛查相关疾病，如MEN1中的高钙血症和VHL中的嗜铬细胞瘤，并遵循针对其他疾病表现的综合征特异性筛查指南。[32,33] 此外，这些综合征中PNET的独特行为影响手术决策，详情见后文。

分级与分期

分级与分期是胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）最重要的预后特征。历史病例系列和当前的国家数据库通常仅根据细胞分化程度来判断分级。近年来，Ki-67指数（即通过免疫组化（IHC）染色确定的处于有丝分裂的细胞百分比）已取代分化程度，成为NET分级的关键决定因素，这也是最能反映PNET可能行为和临床进程的单一临床参数。[11,34] 根据2004年世界卫生组织（WHO）内分泌肿瘤分类及最近更新的2022年版本，修订后的WHO NET分级将NET分为1级（<3%染色）、2级（3%-20%染色）和3级（>20%染色），分级与生存率差异密切相关。[3,34,35] 对欧洲和美国大型病例系列的分析发现，1级PNET的5年生存率为75%至90%，而2级为62%至63%，3级仅为7%至12%。[9,36] 约90%的PNET为1级至2级，10%在诊断时表现出高分级（3级）特征。[9] 在3级肿瘤中，另一个重要区别是其组织学表现是否为高分化（称为G3 NETs），与

表76.2 胰腺神经内分泌肿瘤的AJCC分期和WHO分级

AJCC第八版分期用于高分化胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）				WHO胰腺神经内分泌肿瘤分级		
肿瘤深度	淋巴结	转移	分期	KI-67	分化程度	分级
T1（< 2 cm）	N0	M0	I期	< 3%	高分化	G1 NET
T2（2-4 cm）	N0	M0	II期	3%-20%	高分化	G2 NET
T3（> 4 cm或侵犯十二指肠或远端胆管）	N0	M0	II期	> 20%	高分化	G3 NET
T4（侵犯其他邻近器官或侵犯腹腔干或肠系膜上动脉）	N0	M0	III期	> 20%	低分化	G3 NEC
T1-T4	N1	M0	III期			
T1-T4	N0-1	M1	IV期			

AJCC，美国癌症联合委员会；NEC，神经内分泌癌；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤；WHO，世界卫生组织

。

改编自Rindi G, Mete O, Uccella S, 等. 2022年WHO神经内分泌肿瘤分类概述. Endocr Pathol. 2022;33(1):115-154；Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J. 内分泌器官肿瘤分类. 第4版. IARC Press；2017；Amin MB, Edge SB, Greene FL, 等. AJCC癌症分期手册. 第8版. Springer International Publishing；2017。

低分化、高分级的神经内分泌癌（NECs），通常表现为KI-67超过50%至70%（表76.2）。[3] 高分化G3 NETs倾向于保留生长抑素受体（SSTR）表达，生长较慢，生存期相应延长；而G3 NECs则常表现为SSTR2表达缺失、独特的基因改变、侵袭性行为及较差的生存预后。[3,37]

高分化PNETs的分期遵循美国癌症联合委员会（AJCC）第八版肿瘤-淋巴结-转移（TNM）系统（见表76.2）。[38] 该分期系统旨在反映原发肿瘤的范围，间接评估可切除性，以及是否存在远处转移。在基于人群的研究中，约40%的患者在诊断时已存在远处转移，某些系列报告中甚至高达60%；至少20%的患者存在淋巴结转移而无远处转移。[21,39] 第七版AJCC分期系统采用与外分泌性胰腺癌相同的定义。尽管外分泌性胰腺癌的TNM分期仍适用于低分化、高分级的NECs，但其对高分化NETs的预后区分不足，第八版分期系统根据欧洲神经内分泌肿瘤学会（ENETS）提出的系统进行了分期分类的调整。[3,40,41] 在AJCC第八版中，< 2 cm的肿瘤为T1，2至4 cm为T2，> 4 cm为T3，T4肿瘤侵犯腹腔干或肠系膜上动脉或除十二指肠或胆总管外的其他邻近器官。淋巴结转移提示N1疾病。I期和II期均无淋巴结转移，且为T1-T3疾病。淋巴结转移或T4局部范围定义为III期，远处转移定义为IV期。该系统在生存预后区分上优于第七版，并已在多个人群中得到验证。[42,43] 一项包含1086例PNET患者的多中心验证队列研究发现，I至IV期的中位生存期分别为未达到、115个月、101个月和72个月。[43]

分子特征

散发性PNETs中出现的基因改变与腺癌中的不同。KRAS和TP53突变在胰腺腺癌中几乎普遍存在，但在高分化PNETs中则缺失。[29,44] 相对少见的高分级、低分化胰腺NECs通常表现出TP53、RB1或两者均有的突变。[45] 在高分化肿瘤中，MEN1、mTOR通路基因（包括PTEN、TSC1、TSC2和PIK3CA）以及DAXX/ATRX的突变较为常见，分别见于约44%、15%和43%的肿瘤。[29,39]

mTOR通路信号的增强源于mTOR抑制基因的突变，并与较差的预后和更具侵袭性的行为相关。[23] 一些PNETs中mTOR信号的不受限制表达，构成了使用mTOR抑制剂（如依维莫司）治疗的分子依据。[46] 除了上述改变，临床中散发性PNETs还表现出DNA修复基因的胚系突变高发，包括MUTYH、CHEK2和BRCA2，这些突变在11%的患者中被发现。[47]

Menin由MEN1基因编码，是一种组蛋白甲基转移酶和细胞周期调节因子，负责携带胚系突变的患者中出现的常染色体显性MEN1综合征。[19] 在MEN1综合征中，胚系MEN1基因的一条拷贝失活，另一条拷贝发生体细胞突变，导致多个胰腺神经内分泌微肿瘤的形成。[23]
在散发性肿瘤中，MEN1的双等位突变或失活同样导致G1/S细胞周期转换的失调和恶性转化。[19]

死亡域相关蛋白（DAXX）和α -地中海贫血/智力迟滞综合征X连锁（ATRX）基因共同作用于一个转录/染色质重塑复合体，该复合体定位于端粒区域。[29] DAXX或ATRX中的任一基因发生互斥性改变，会导致染色质不稳定和正常端粒维持功能的丧失。端粒长度替代延长（ALT）现象在DAXX/ATRX功能受损的情况下发生，这是一种不依赖端粒酶的肿瘤永生化机制，可通过免疫组化（IHC）检测。[23,29,48] 由于DAXX/ATRX在维持染色体稳定性中的肿瘤抑制作用，PNET细胞中DAXX/ATRX的缺失和ALT表型的存在会导致恶性转化，并预示较差的预后。[49,50] 在PNET中，ALT的存在预示着复发风险增加。[51] 在一项国际队列研究中，1322例神经内分泌肿瘤（NETs）中，DAXX/ATRX阴性或ALT阳性无功能性PNET的5年无复发生存率分别为40%和42%，而DAXX/ATRX完整或ALT阴性肿瘤的相应生存率分别为85%和86%。[52]
当前建议对PNET进行常规的分子学评估，以检测DAXX/ATRX突变或ALT表型的存在。[3]

大多数高分化PNET最显著的分子特征是细胞膜上SSTRs的高表达。约90%的高分化PNET表现出增加的SSTR表达，临床医生利用这一现象进行影像学检查和治疗。[46,53] 高级别肿瘤和胰岛素瘤更常见的是低SSTR表达，其中约85%的高级别PNET/NECs和40%的胰岛素瘤通过免疫组化（IHC）显示SSTR2阴性染色。[45,46] 在SSTR表达升高的肿瘤中，合成的SSAs可减少激素分泌并抑制肿瘤生长，从而改善无进展生存期（PFS）。[54,55] 与放射性同位素结合的SSAs可使这些同位素在肿瘤细胞中优先聚集，从而实现肿瘤特异性影像（^{68}Ga或^{64}Cu）或放射治疗（^{90}Y或^{177}Lu PRRT）。[56,57]

临床特征

功能性PNET的临床特征与非功能性肿瘤不同。功能性肿瘤的定义是存在临床综合征和激素水平升高。这些症状与过量激素的产生有关，可能使其在早期阶段就被识别。而非功能性肿瘤往往在进展到较晚期时才表现出症状，如肿瘤增大或肝转移，从而引起进一步检查。越来越多的临床医生在为其他症状进行影像学检查时发现较早期的非功能性PNET。小肠的功能性NET常产生大量血清素，尤其在肿瘤进展时，可引起血清素过量的经典“类癌综合征”症状，包括潮红、腹泻、类癌心脏病和血流动力学不稳定，约三分之一的患者会出现这些症状。[58] 在胰腺中，功能性NET较少产生过量的血清素，临床类癌综合征极为罕见。[59] 相反，功能性PNET通常仅分泌一种胰腺激素，其名称即由此激素命名。这些胰腺激素及其所对应的临床症状群将在下文进行回顾。这些临床综合征引起了广泛的研究兴趣，但应注意的是，即使是最常见的临床综合征，也仅占所有PNET的一小部分，大多数病例极为罕见（表76.3）。

胰岛素瘤

胰岛素瘤是最常见的功能性PNET，年发病率约为1至4例每百万人口，是最早被描述的PNET。[60] 胰岛素瘤可自主产生大量胰岛素，导致潜在致命的低血糖症。[61] 1924年，Frederick Banting和Charles Best在1921-22年发现并证明了胰岛素可纠正青少年糖尿病的高血糖症后，[62] 美国外科医生Seale Harris提出五例低血糖症可能源于过量的内源性胰岛素分泌。1926年，William Mayo报告了一例严重低血糖症患者，在探查时发现其胰腺存在广泛转移性肿瘤。尸检时，将该患者肝转移瘤的提取物注射到兔子体内，可降低其血糖水平，这是首次报道转移性胰岛素瘤。1929年，加拿大外科医生Roscoe Graham报告了切除局部胰岛素瘤后的首次治愈病例，不久之后，Whipple和Frantz描述了胰岛素瘤三联征：低血糖症状、低血糖水平以及恢复正常血糖后的症状缓解。[32]

怀疑胰岛素瘤通常是在运动或禁食期间出现症状性低血糖发作后。生化诊断需要在禁食72小时期间实验室证据显示低血糖，同时伴有不适当升高的胰岛素或前胰岛素，同时进行C肽检测以排除隐匿性胰岛素使用。[63,64] 一些低血糖患者有产生前胰岛素而非胰岛素的肿瘤，但这些病例较为罕见。[65]
标准的增强CT或MRI影像学检查可定位大多数胰岛素瘤，这些肿瘤血供丰富，可能在动脉和静脉期增强。[63] 许多病灶在CT上呈等增强，MRI在70%至90%的敏感性使其成为定位的良好选择，高场强MRI结合对比剂和扩散加权序列。[66,67] 即使是高度症状性的胰岛素瘤也可能很小，使得一些肿瘤难以发现。内镜超声（EUS）在发现小肿瘤方面报告高成功率，并允许同时进行活检。[63]
对于非常小的肿瘤，若其他微创方法失败，可通过选择性动脉刺激和静脉取样进行定位，从而便于切除。[67] 该方法结合选择性血管造影以显示肿瘤的高血供特征，与选择性动脉钙剂注射，刺激胰岛素释放。选择性钙剂注射后测量肝静脉中的胰岛素水平，可将肿瘤定位至胰腺头部、体部或尾部，准确率超过94%。[63] 胰岛素瘤常过度表达胰高血糖素样肽-1（GLP-1R），针对该受体的放射性标记药物在成像小肿瘤方面显示出潜力。[61]

表76.3 功能性胰腺神经内分泌肿瘤

肿瘤	起源细胞	发病率（每百万年病例数）	临床特征	备注	参考文献
胰岛素瘤	β细胞	1-4	Whipple三联征：禁食期间出现低血糖症状（出汗、震颤、视力模糊、意识混乱、癫痫发作），低血糖，恢复正常血糖后症状缓解	多早期出现，通常局限，低级别，可通过切除治愈。可能为多发于MEN1。	32,60,62,64
胃泌素瘤	G细胞	1-1.5	严重反流、腹泻、胃、十二指肠、上段空肠的反复溃疡	多数位于十二指肠，25%位于胰腺。20%-30%的胃泌素瘤与MEN1相关。更常转移至淋巴结或肝脏。	75,150
胰高血糖素瘤	α细胞	0.1	坏死性游走性红斑、舌炎、口唇炎、高血糖、体重减轻、血栓栓塞	症状患者常有严重蛋白质消耗，可能需要TPN治疗后再进行干预。	32,76-78,151
血管活性肠肽瘤		0.05-0.2	大量水样腹泻、低钾血症、无酸性胃液、高钙血症、潮红	神经递质刺激肠壁平滑肌收缩，胰腺分泌。	33,82
生长抑素瘤	D细胞	0.01-0.05	糖尿病、腹泻/脂肪泻、胆结石		85,152
PP瘤	Y细胞	病例报告	无临床综合征	多在诊断时较大。	90

MEN1，多发性内分泌肿瘤1型；PP瘤，胰腺多肽瘤；TPN，全胃肠外营养；VIP瘤，血管活性肠肽瘤。

胰岛素瘤多局限于胰腺，为单发、低级别、<2 cm的肿瘤，在超过90%的病例中如此，但一些病例可表现为高级别、较大体积和转移。MEN1患者常有多个肿瘤。小而局限的胰岛素瘤切除后生存率接近100%，而>2 cm或有转移的胰岛素瘤10年生存率低于30%。[64] 对于转移性胰岛素瘤，二甲双胍可改善约50%患者的低血糖，但副作用常见。二甲双胍应在手术前至少停用一周，以避免术中低血压风险。[68] 对于二甲双胍无效的患者，SSAs可能有所帮助，但由于SSTR过度表达率较低，其疗效可能不如其他激素过多综合征。在某些情况下，SSAs可能因抑制胰高血糖素而使低血糖加重。[26]
其他用于PNETs的干预措施，包括依维莫司、化疗、肝靶向治疗和PRRT，也可用于胰岛素瘤。

胃泌素瘤

1955年，Zollinger和Ellison描述了两名年轻女性，她们有反复发生的上消化道溃疡穿孔，检查发现其胃酸分泌非常高，且有非- β -细胞胰腺肿瘤。他们提出这些患者代表了一种综合征，其中一种新的胰腺肿瘤分泌一种未知的激素（他们错误地怀疑是胰高血糖素），导致胃酸分泌过多。[69] 胃泌素由主要位于胃窦部的G细胞合成，早在1905年就已被识别，但直到1967年，当从PNET中分离出胃泌素后，才明确胃泌素瘤是Zollinger-Ellison综合征（ZES）的原因。[1] 胃泌素瘤倾向于起源于“胃泌素瘤三角”，该三角由胆囊管基底部、十二指肠第二和第三部分的交界处以及胰腺颈部构成。[70] 大多数胃泌素瘤起源于十二指肠，约25%位于胰腺内。正如Zollinger和Ellison的第一位患者一样，其父亲死于胃溃疡，其姐妹患有胰岛素瘤，20%至30%的胃泌素瘤患者伴有MEN1。[32,69]

胃泌素瘤的诊断仍较为困难。症状如反流和腹泻较为常见且缺乏特异性，而使用质子泵抑制剂（PPIs）后症状的改善可能掩盖真实的高胃泌素血症。即使有明确的高胃泌素血症，其是否由药物性酸抑制或胃泌素瘤引起仍可能不确定。胃泌素水平高于正常上限10倍可确认卓艾综合征（ZES）。在其他情况下，生化诊断的金标准需要在确认胃内pH值<2的情况下记录升高的胃泌素水平，并在分泌素刺激试验中出现显著升高。然而，由于其复杂性以及停用PPIs可能诱发胃泌素分泌并导致胃肠道穿孔的风险，此类检查很少进行。更常见的是，在怀疑临床背景下，通过横断面影像学检查（如CT或EUS）发现胰腺或十二指肠内的肿块，从而做出诊断。胰腺内的胃泌素瘤通常通过MRI和[68] Ga-DOTA-PET联合检查可见；然而，对于小的十二指肠肿瘤，其敏感性较低。[32] 一些患者在未发现淋巴结病变的定位检查中为阴性，但在切除后胃泌素水平正常，被认为其原发肿瘤起源于淋巴结。[71]

胃泌素瘤比胰岛素瘤更具侵袭性，30%的患者在诊断时已有肝转移，60%的患者存在淋巴结转移。[32,72] 使用高剂量PPIs控制酸分泌可减少溃疡和穿孔引起的并发症。手术切除可改善高胃泌素血症，可能提高生存率，但转移性复发较为常见，约有一半的患者在胃泌素水平最初恢复正常后，10年内出现复发性高胃泌素血症。[73-75] 对于转移性疾病的治疗遵循非功能性PNETs的多模式治疗策略。

胰高血糖素瘤

胰高血糖素于1923年首次被分离，1942年皮肤科医生William Becker报告了一例高血糖、下肢坏死性游走性红斑、蔓延至躯干、舌炎和体重减轻的患者，尸检发现其患有转移性胰腺肿瘤的临床特征。[32] 1966年，胰高血糖素首次从一例胰高血糖素瘤患者的转移性胰腺肿瘤中被分离出来。[76] 胰高血糖素瘤极为罕见，发病率约为每1000万人口1例。[77] 约有一半的病例在初次就诊时即为转移性，仅有□60%的确认胰高血糖素瘤同时表现出高血糖症状和特征性的皮肤病变。[78] 生化诊断通过空腹胰高血糖素水平高于500 pg/mL来确定。[33] 持续升高的胰高血糖素可导致严重营养不良和蛋白质消耗。氨基酸输注或肠外营养可改善皮肤症状，在症状非常严重的患者中，可能在手术干预前需要进行。[79,80] 无转移的切除患者10年生存率接近100%，而在87例切除的转移性胰高血糖素瘤中，5年生存率为52%。[78]

血管活性肠肽瘤

血管活性肠肽（VIP）是一种在中枢神经系统和全身多个器官中发现的神经递质，包括神经内分泌胰腺细胞。[33] Verner和Morrison于1958年首次报告了VIP瘤综合征，表现为水样腹泻、低钾血症和无酸性胃液（WDHA综合征），在两名被诊断为PNETs的患者中发现。[81]
在VIP被分离并开发出血液检测方法后，1973年在一名PNET患者中记录了升高的VIP水平。[82]
VIP瘤综合征患者每日腹泻量可达6至8升，导致严重的电解质紊乱和可能致命的心律失常。[81,83]
面部潮红和高钙血症也可能出现，VIP瘤可能在MEN1综合征背景下发生。[82] 大多数VIP瘤发生在胰腺，然而，由于VIP产生细胞存在于全身，也可能发生胰外VIP瘤。胰腺VIP瘤最常见（70%）位于胰腺体和尾部。[82]
在大量腹泻的情况下，显著升高的空腹VIP（>200 pg/mL）可作为VIP瘤的生化诊断依据，而轻微升高的VIP可能出现在心力衰竭或肾病中。[33]
VIP瘤可能转移到肝脏（21%），局部肿瘤的5年生存率为>90%，而转移性肿瘤的5年生存率为60%。[84]
手术和药物治疗遵循其他PNETs的治疗方案。

生长抑素瘤

生长抑素瘤起源于胰腺、十二指肠或空肠，产生高水平的生长抑素（SST），可抑制多种肠道激素，包括胰岛素、胰高血糖素、胃泌素、分泌素、胆囊收缩素等。[85] 首次描述于1977年，生长抑素瘤综合征包括糖尿病、胆结石以及由于胰腺内分泌和外分泌功能减退引起的腹泻/脂肪泻。[86-88]
文献中仅有少数数百例报告，发病率估计为每4000万人口1例。[85] 一些无临床表现的PNETs在免疫组化（IHC）中可检测到SST，这些应被视为非功能性、SST阳性的PNETs，而生长抑素瘤则定义为高血清SST水平和高生长抑素血症的临床症状。[33]

除了这些描述更清楚但仍罕见的功能性PNETs外，还报道了其他极其罕见的PNETs可产生促肾上腺皮质激素（ACTH）（并伴有异位库欣综合征）、甲状旁腺激素相关肽、降钙素和生长激素释放激素。[33]
这些应在可能的情况下进行切除。

胰腺多肽瘤

胰腺多肽（PP）是一种由PP细胞（也称为upsilon）分泌的36个氨基酸组成的激素，主要在胰腺的右侧分泌。该激素于1968年在鸡胰岛素纯化过程中首次被发现为一种杂质。[89,90] 胰腺多肽瘤（PPomas）极为罕见，文献中报道的病例不足100例，它们分泌大量PP，该激素通常在进食后发挥作用，抑制胰腺分泌并刺激胃分泌。[91]
PPomas不产生临床综合征，通常因肿瘤体积较大，引起胰头部位的占位效应症状，或因转移性疾病而被发现。[90]

无功能性胰腺神经内分泌肿瘤

无功能性肿瘤不引起与激素过多相关的综合征，占所有PNETs的高达90%。[8] 由于在早期病程中不产生特征性症状，无功能性肿瘤更常表现为较晚期阶段，超过一半的病例在诊断时已发生淋巴结或肝脏转移。[12] 一些肿瘤在免疫组化（IHC）或肿瘤标志物检查中可检测到激素分泌，但在缺乏临床症状的情况下，仍被归类为无功能性。[26] 常见的临床表现包括胰头或钩突部位肿瘤引起的阻塞性黄疸或十二指肠梗阻的占位效应症状，以及体尾部较大肿瘤引起的早期饱腹感。PNETs发病率的增加可能部分归因于腹部影像学检查的频率增加，[21]
这些肿瘤可能在有或无相应肝转移的情况下被发现。

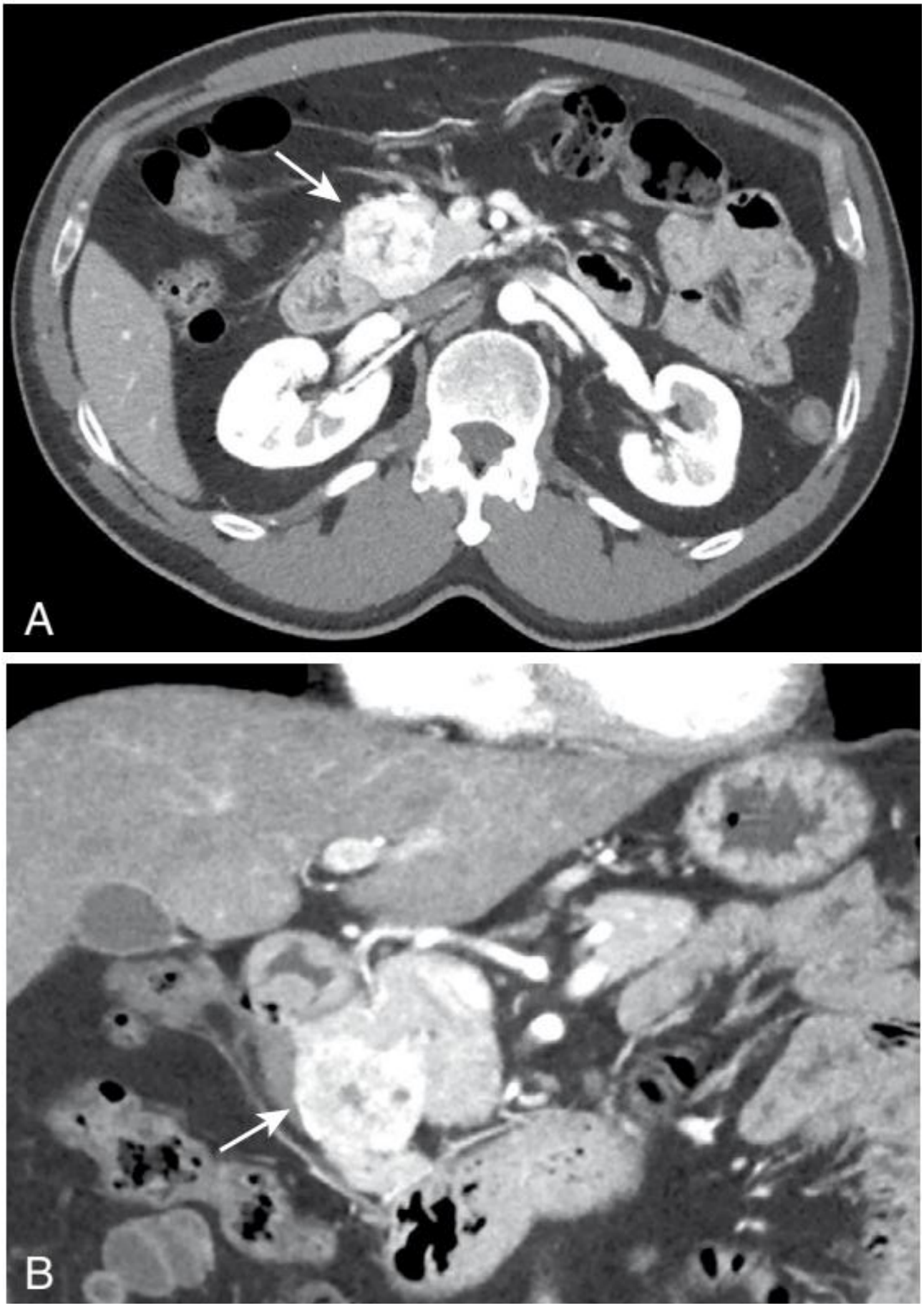
诊断

PNET的诊断可能源于对功能性肿瘤的临床综合征的检查，但无论是否为功能性肿瘤，确诊都需要在胰腺内发现肿块。这通常通过CT扫描实现，而CT扫描常用于其他腹部症状的检查。特征性地，

PNETs在动脉期增强，由于血管密度较高，其在影像上会比正常胰腺更白，尤其是在功能性PNETs中。非功能性PNETs较少表现为低密度。同时进行动脉期和静脉期扫描非常重要，[92] 因为如果仅进行标准静脉期CT扫描，病变可能被看到或未被看到，因为正常胰腺的增强差异已消失（图76.1）。双期CT扫描可检测到最小至5 mm的病灶，并且不会遗漏大多数大于10 mm的病灶（图76.2）。CT扫描能提供肿瘤与重要血管结构（如肠系膜上静脉和脾静脉、肠系膜上动脉、腹腔干和脾动脉）之间关系的详细解剖信息。这些信息对于判断可切除性至关重要，并可在轴位、冠状位和矢状位上观察，以帮助手术规划。CT扫描还能检测区域淋巴结肿大、腹膜病变和肝转移。

另一种主要的解剖影像学方法是磁共振成像（MRI）。PNETs在T1加权像上应表现为低密度，通常在T2序列上显示增强（图76.3）。[93] 还可以获得磁共振胆胰管成像（MRCP）图像，这些图像能清晰地显示胰腺和胆道系统。使用钆贝葡胺（Eovist）的MRI扫描是评估肝转移范围和分布的首选方法，通常能显示比CT更多的小病灶。MRI相比CT扫描在诊断和随访中的另一个优势是无电离辐射和对比剂肾毒性较低。许多外科医生可能更倾向于使用CT扫描，因为其序列较少、对呼吸伪影的敏感性较低、对腹部和盆腔的覆盖范围更广，并且能更清晰地区分淋巴结和腹膜转移。然而，高质量的MRI在肝转移的敏感性方面最高，并能详细显示血管和解剖关系。

功能性PET成像代表了另一种成像类别，对于评估胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）患者具有极高的临床价值。虽然大多数神经内分泌肿瘤（NETs）无法通过标准的 ^{18} FDG/PET 成像检测到，但功能性的NET研究，简称为DOTA-PET，利用了这些肿瘤中高表达的SSTRs（生长抑素受体）。经过修饰的奥曲肽肽链与放射性同位素结合，能够与这些受体结合，并可通过PET成像进行观察，这已完全取代了早期的 ^{111} In- pentetreotide 显像。[56]在美国，常用的DOTA-PET成像剂包括 ^{68} Ga-DOTATATE、^{68} Ga-DOTATOC 和 ^{64} Cu-DOTATATE。这些PET扫描可以与同时获取的CT或MRI图像融合，无论是否使用静脉注射对比剂（图76.4）。这些扫描可以确认可疑病灶是否为NETs，并显示原发肿瘤、淋巴结和转移病灶的摄取情况。因此，它们有助于确定疾病的范围，并对全身进行扫描以寻找潜在的转移病灶。它们可能揭示CT扫描中未发现的骨转移、纵隔淋巴结、锁骨上淋巴结及其他可能切除的病灶区域，这些区域外科医生可能未察觉。在解读这些图像时，脾脏、肾脏、膀胱、输尿管、肾上腺和垂体等部位通常会有较高的摄取，肝脏和肠道内也会有背景摄取。胰头部的钩突和胰尾部有时也会出现假阳性摄取，这可能因存在副脾而进一步混淆。因此，对于原发性PNETs的外科决策，不应仅依赖DOTA-PET扫描。相反，其他解剖成像应确认PET扫描所提示区域是否存在异常，并排除假阳性可能。DOTA-PET扫描的一个重要局限性是，高分级的肿瘤往往不表达SSTRs，因此可能无法被检测到。这些较少见的高分级肿瘤代表了一种临床情况，其中标准的 ^{18} FDG/PET 扫描可能显示疾病，部分高分级肿瘤患者可能需要同时进行这两种PET扫描以进行评估（图76.5）。


A
B

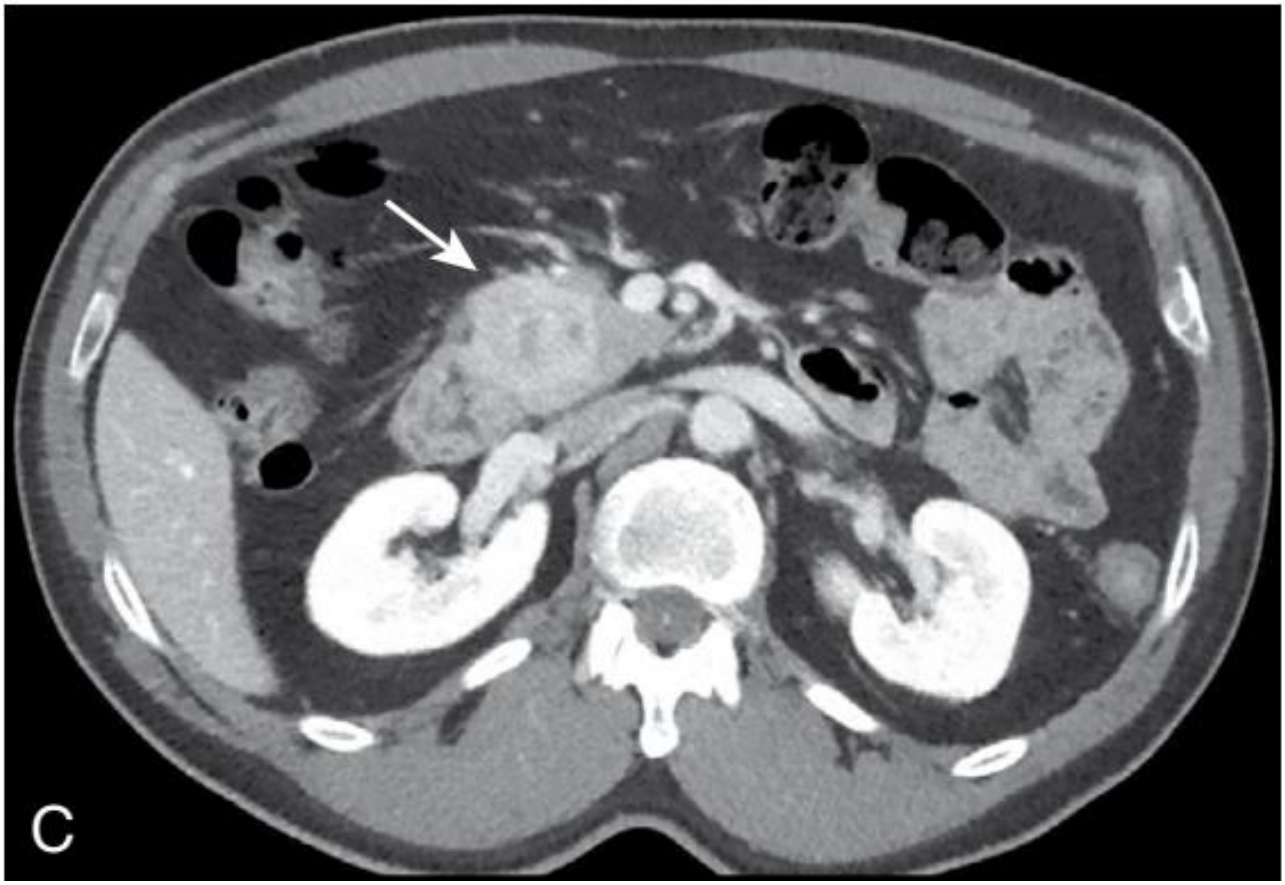
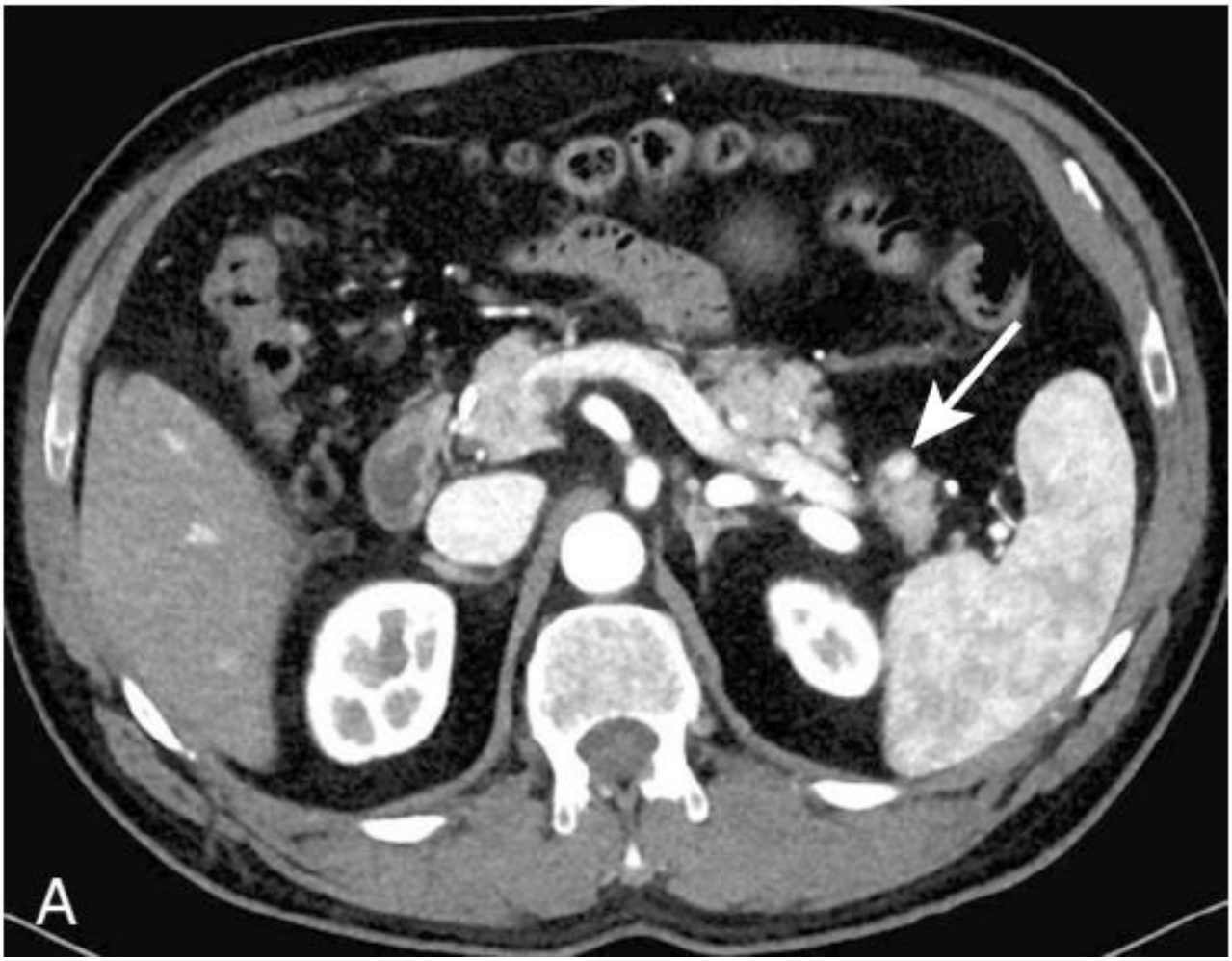


图76.1 动脉期与静脉期CT在非功能性PNET中的比较。轴位（A）和冠状位（B）动脉期图像显示胰头部一个 4.1 × 3.5 厘米增强性肿块（白箭头）。静脉期的轴位（C）和冠状位图像（D）仍显示一些增强，但明显少于动脉期。PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。


A

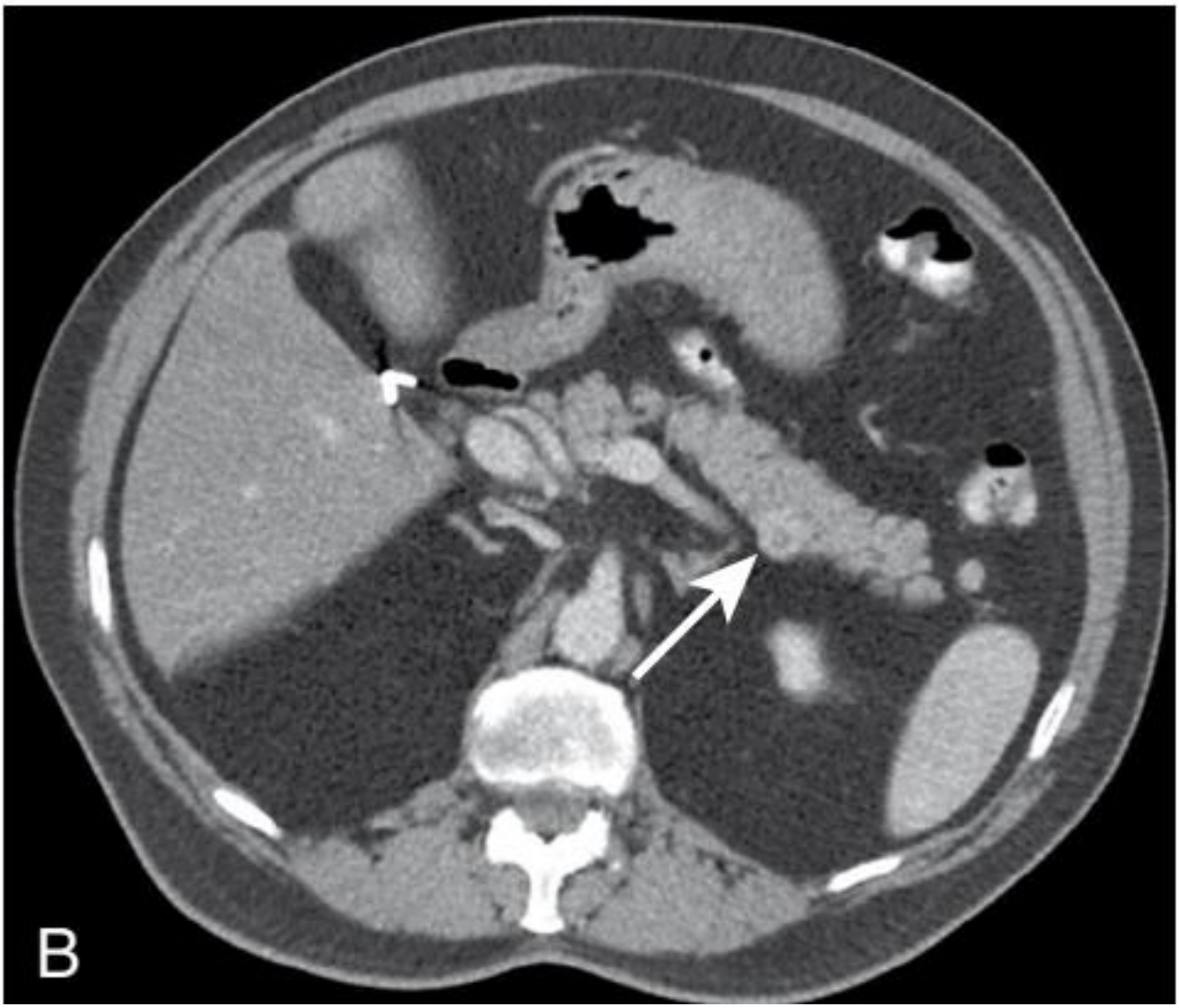
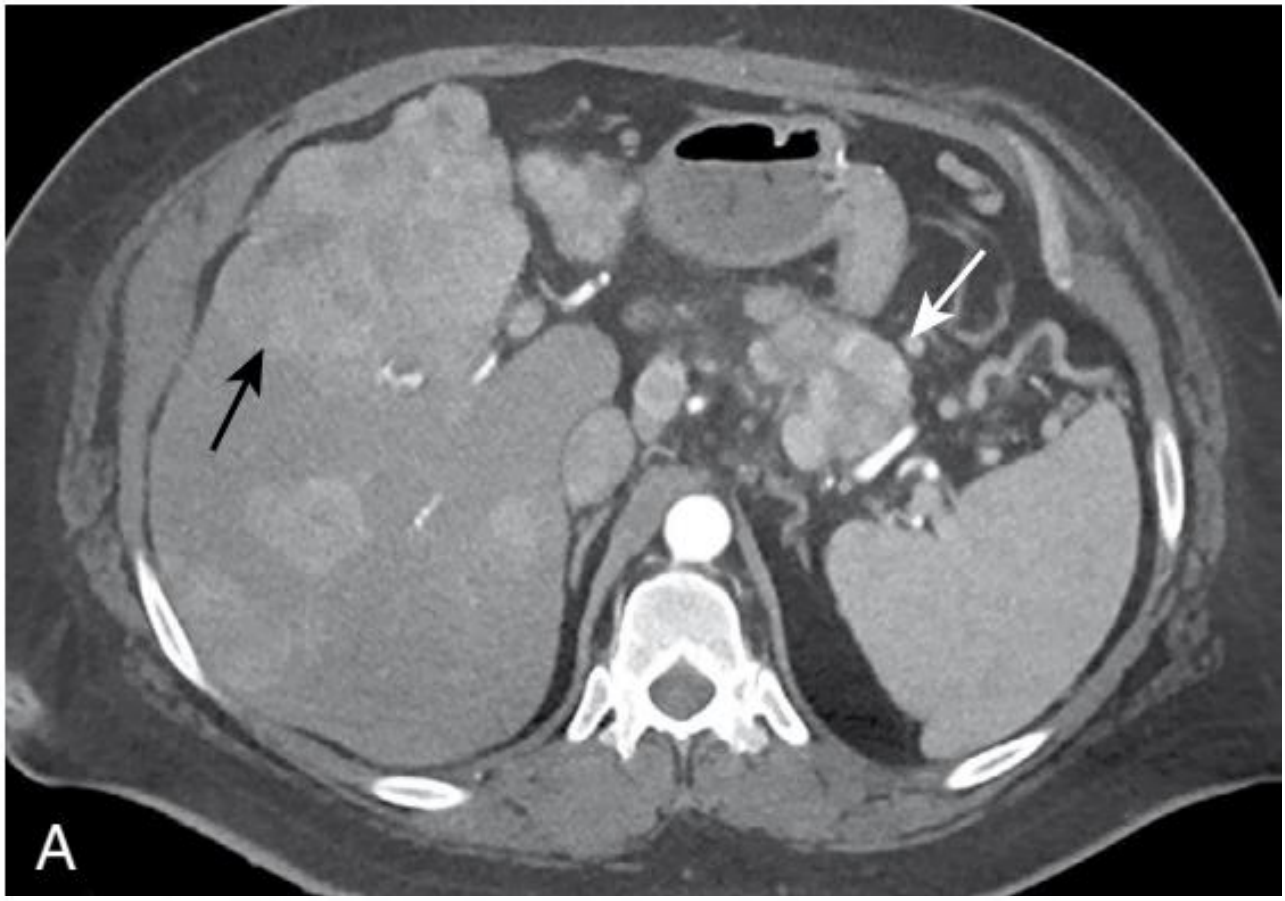
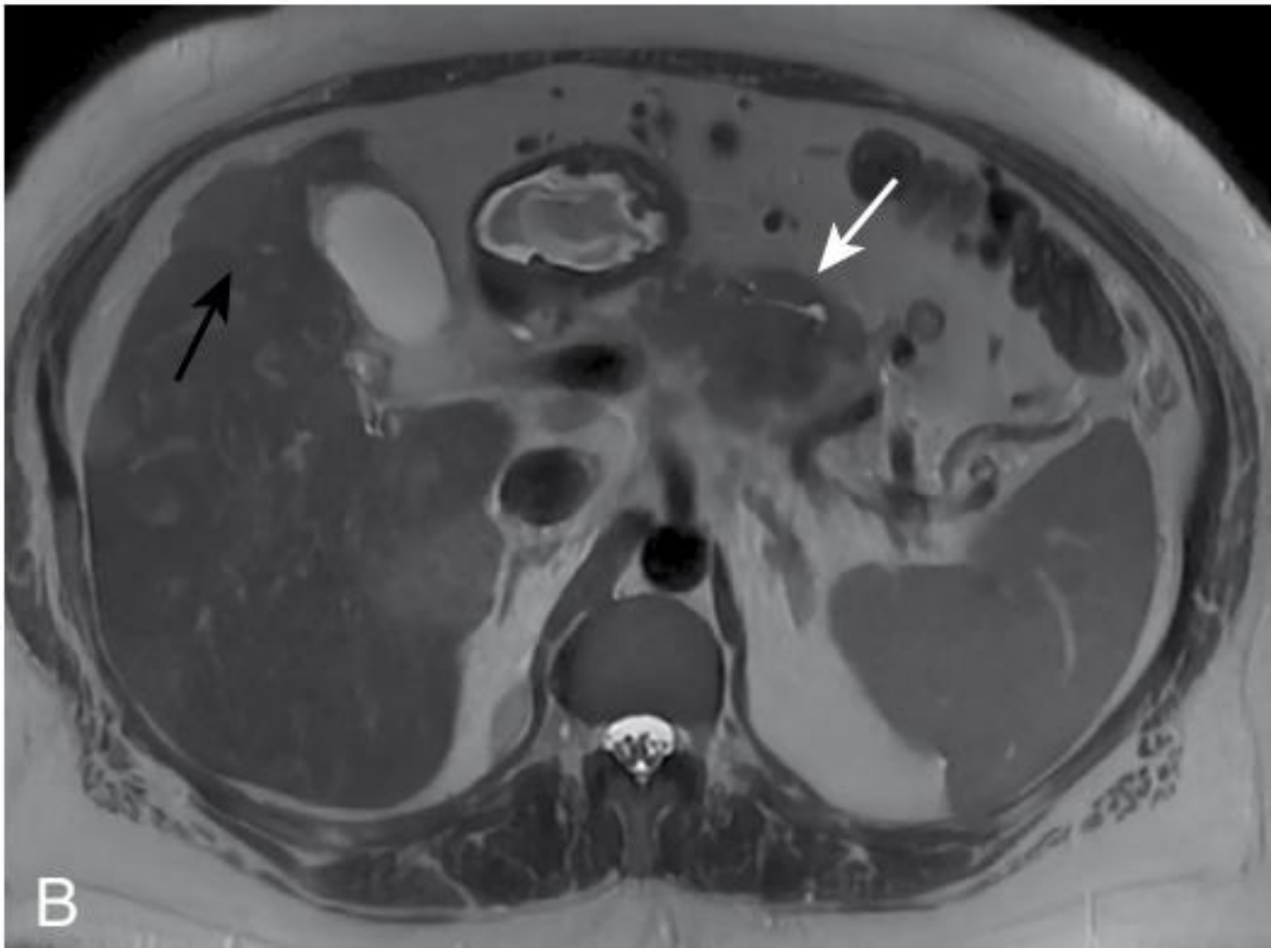


图76.2 轴位动脉期CT图像显示在胰尾部偶然发现的一个8毫米动脉增强性病灶（A），可能为PNET（箭头）。轴位CT图像显示在胰体部偶然发现的一个10毫米增强性病灶（B），以及在一名有症状低血糖患者中，T1加权磁共振图像显示胰头部10毫米病灶（C）。PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。


A


B

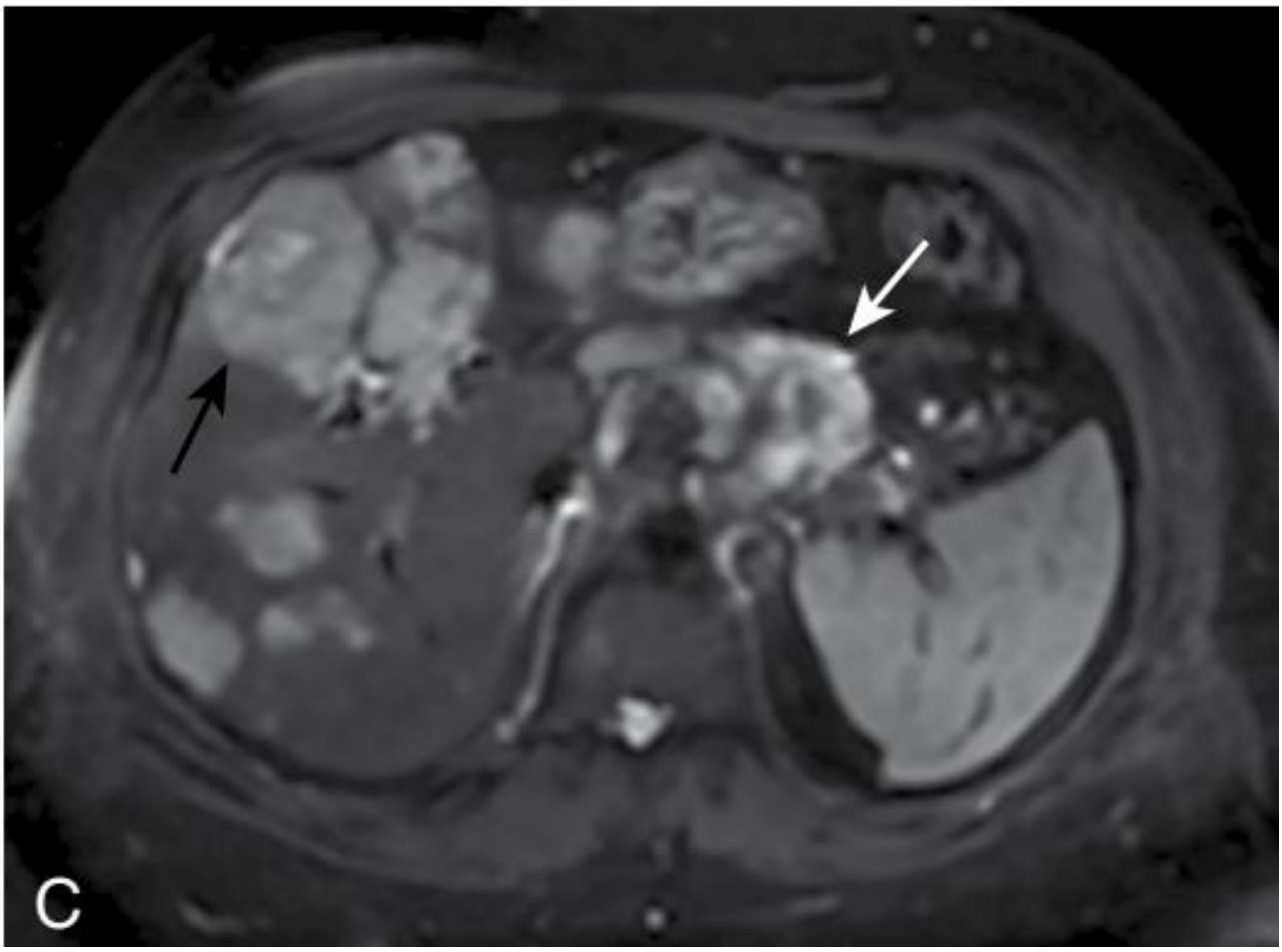
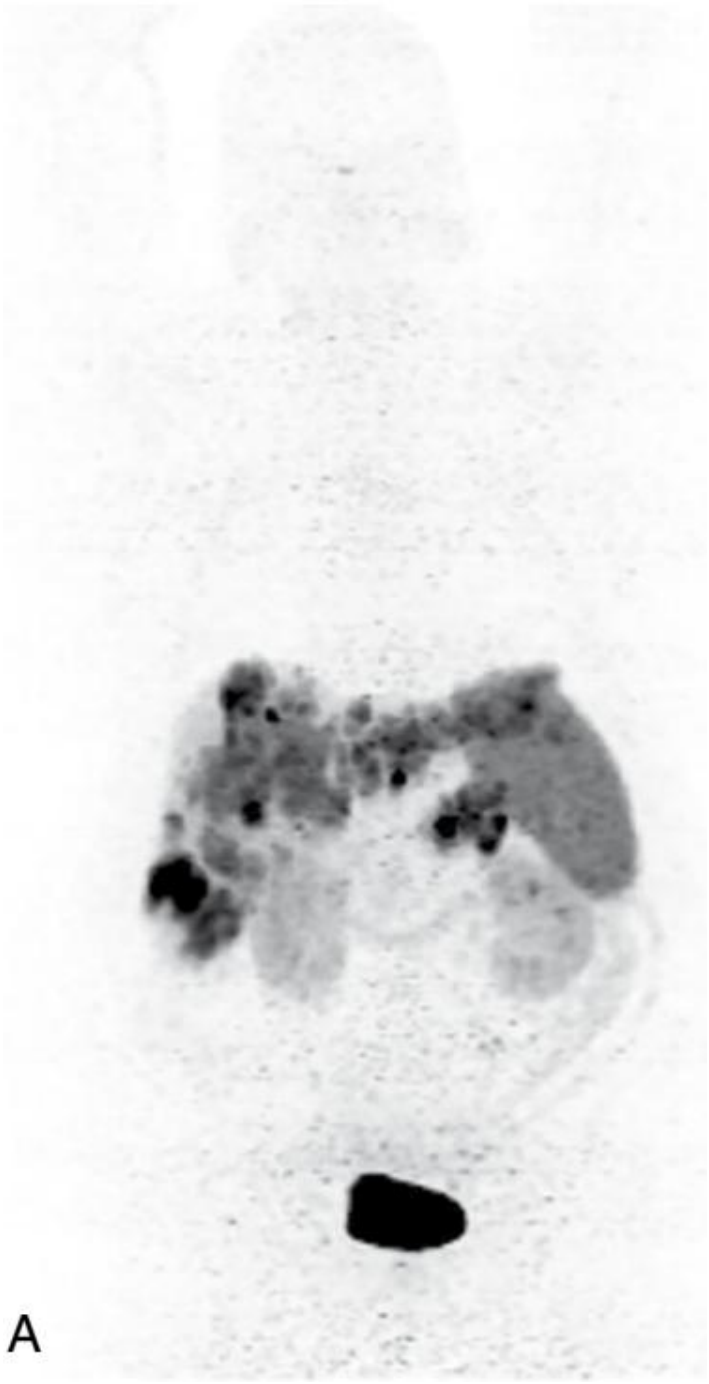


图76.3 轴位动脉期CT图像（A）显示一名患者胰尾部大型神经内分泌肿瘤（白箭头）伴有淋巴结和肝转移（黑箭头），与轴位磁共振成像（MRI）T2（B）、扩散（C）和T1序列（D）图像进行比较。注意不同MRI序列所传达的信息差异，扩散图像对肝转移病灶的显示最为清晰。


A

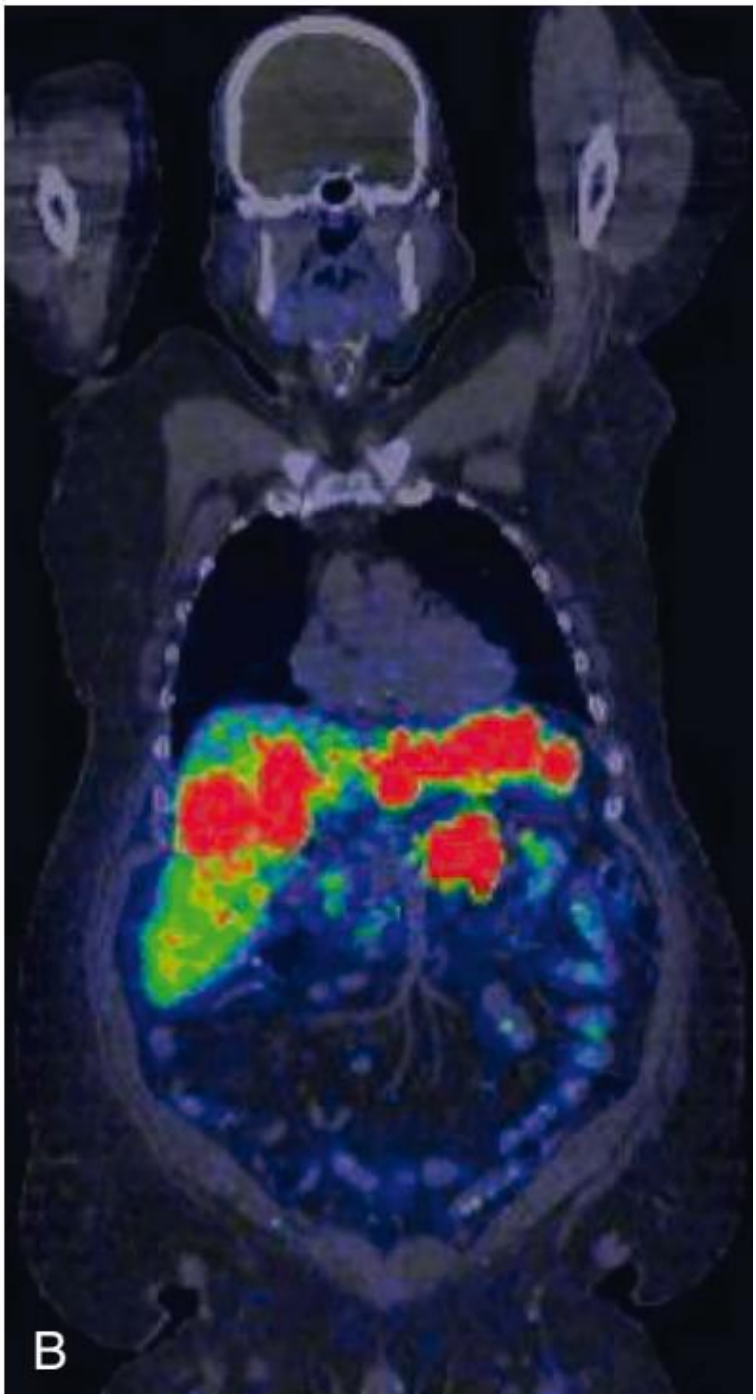
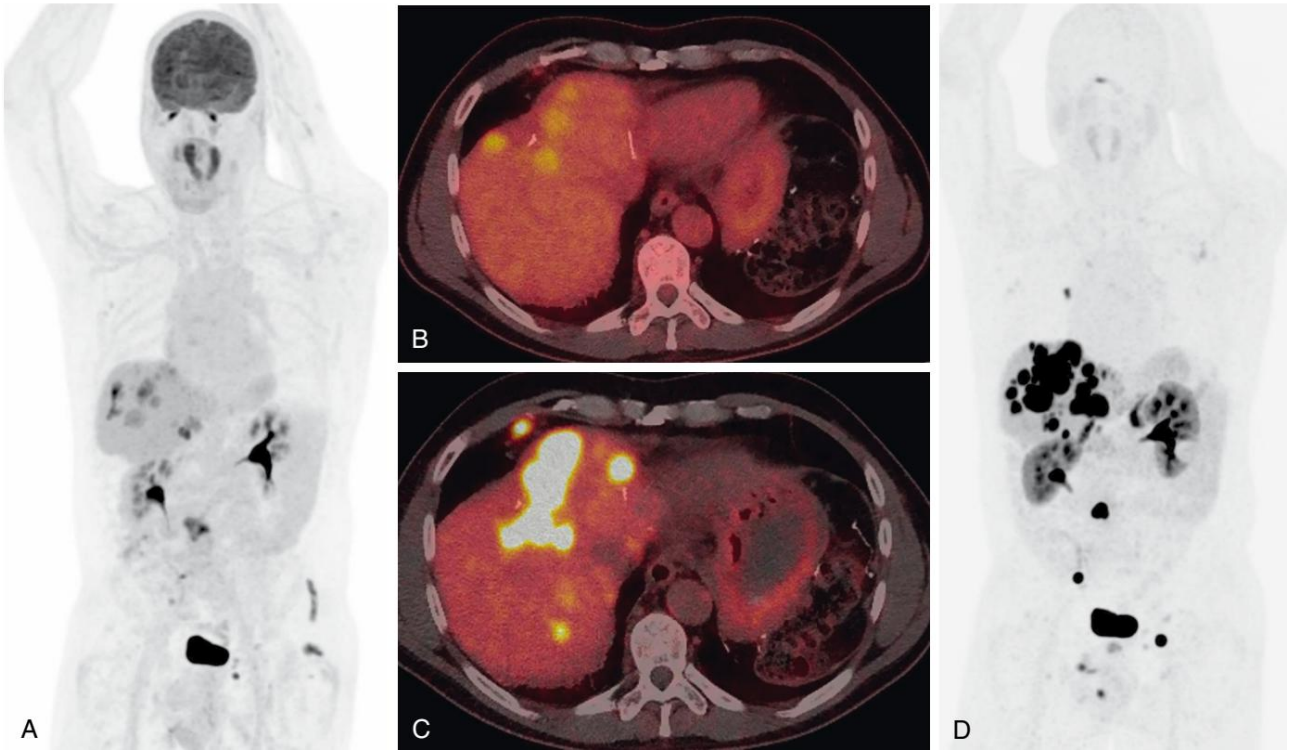


图76.4 图76.3中同一名患者的 ^{64} Cu-DOTATATE 扫描图像。最大强度投影图像（A）展示了全身的概览，显示了许多肝转移病灶、一个大的原发肿瘤和肿大的淋巴结。冠状融合的CT图像（B）提供了更多的解剖信息，轴位图像（C）也是如此。在该扫描中，高生长抑素摄取区域以红色显示。



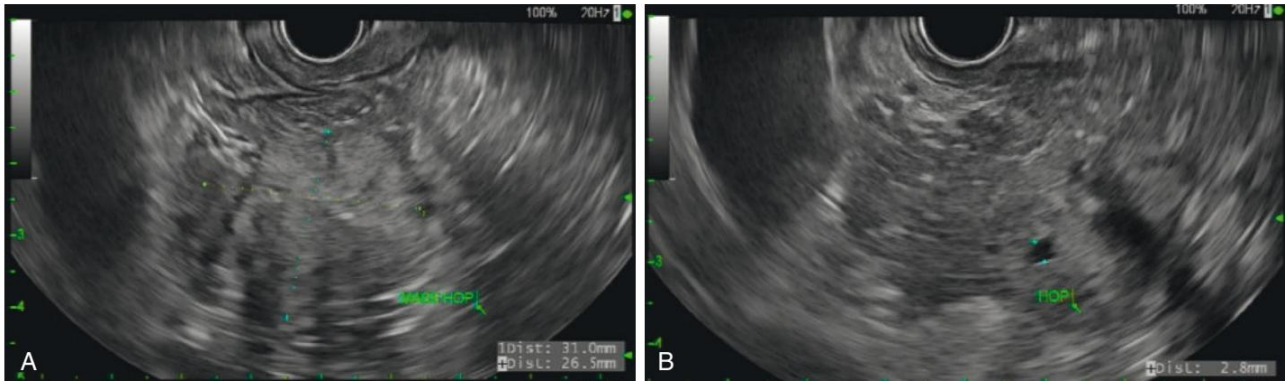
当怀疑存在肿块时，内镜超声（EUS）提供了另一种高分辨率成像评估手段，并允许进行诊断性活检（图76.6）。这需要镇静，属于更侵入性的操作，但可以确认胰腺病变的存在及其与邻近器官和结构的关系。还可以进行细针穿刺（FNA）或粗针活检以确认组织学类型，其他病理特征如Ki-67[94]、DAXX/ATRX的存在及ALT状态等，也可能影响手术决策。[3,95]

胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）的生化检测包括检测提示功能性肿瘤的激素升高以及更通用的神经内分泌肿瘤（NET）标志物。[96] 对于胰岛素瘤，空腹血糖、C肽、磺脲类药物筛查和胰岛素具有诊断价值。对于胃泌素瘤，检测血清胃泌素，但质子泵抑制剂（PPI）的使用可能导致假性升高。血管活性肠肽（VIP）、胰高血糖素以及较少见的生长抑素（SST）是常检测的功能性激素。罕见肿瘤可能分泌促肾上腺皮质激素（ACTH）或甲状旁腺激素（PTH）相关蛋白，这可能提示库欣综合征或高钙血症。患有甲状旁腺功能亢进的患者应筛查 MEN1。PP（胰多肽）可用于监测PNET患者，但其水平变化较大。嗜铬粒蛋白A（CGA）是通用的NET标志物，对监测PNET患者，尤其是伴有转移的患者具有帮助。胰腺素（Pancreastatin）是CGA的一个亚片段，在许多患者中也具有帮助，且其水平受PPI影响较小。[97] 一部分PNET患者血清中5-羟色胺水平升高。这些激素水平应在术前检测，发现升高者可能有助于术后随访中判断肿瘤复发或进展。

病理标本的分析应符合当前WHO标准，包括分化状态、Ki-67和/或有丝分裂指数，以准确确定肿瘤分级。[98] 其他对肿瘤活检有帮助的病理特征包括NET免疫组化（IHC）标志物CDX2、Islet1、PAX6或PAX8。这些转录因子有助于确认NET肝转移或胰腺肿瘤是否来源于小肠（CDX2阳性）或胰腺（Islet1、PAX6或PAX8阳性）。[99] 在高分级肿瘤中，p53和Rb的状态也非常重要，因为这些蛋白在神经内分泌癌（NEC）中更常丢失。DAXX和ATRX蛋白及ALT状态也有助于判断预后。[3,100]
对于怀疑有MEN1、VHL、NF或TSC的患者，应进行胚系基因检测以了解其是否面临其他肿瘤的风险。[96]

手术治疗

手术切除是PNETs的首选治疗方法，但决策过程可能较为复杂。大多数功能性肿瘤无论大小都应切除，因为它们会引发激素症状和并发症。然而，大多数肿瘤是非功能性的，是否切除取决于肿瘤的大小和扩散程度。一般来说，<1 cm的PNETs发生淋巴结或远处转移的风险相当低，通常可以观察随访。随着CT和MRI在多种疾病中的广泛应用，小而偶然发现的PNETs变得常见。较小、低分级、非功能性的肿瘤通常在很长一段时间内大小稳定且无转移，可以观察随访。>2 cm的肿瘤，Ki-67较高或显示生长的肿瘤，发生淋巴结和远处转移的风险增加，对于有良好身体状况的患者应一般进行手术切除。[11] 更具争议的是1至2 cm大小的PNETs的适当治疗，这些肿瘤可能保持较小，但转移风险为低至中等。欧洲的ASPEN试验正在前瞻性比较这些大小肿瘤患者手术切除与观察的结果。[101] 是否手术切除的决策还可能受到患者年龄（年轻患者需要长期随访）、身体状况、肿瘤在胰腺中的位置（头部肿瘤需行胰十二指肠切除术[PD]，并发症风险较高）以及肿瘤分级的影响。一些研究者还建议使用FNA来识别DAXX/ATRX缺失和ALT阳性肿瘤，这些特征提示更高的转移风险。[95]



如果手术指征存在，手术方式的选择主要取决于肿瘤的解剖位置。最简单的手术方式是剜除术，即从胰腺实质内切除边缘狭窄的肿瘤（图76.7）。这种手术最适合良性病变如胰岛素瘤，但如果肿瘤位于胰腺边缘且距离主胰管至少3 mm，也可用于具有恶性潜能的病变。剜除术通过切除少量正常胰腺组织来保留胰腺内分泌和外分泌功能，但会增加胰瘘的风险。当需要剜除较大肿瘤时，应尽可能同时进行区域淋巴结清扫。[11] 在遗传综合征如MEN1或VHL患者中，胰腺实质的保存尤为重要，因为这些患者一生中会发展出多个小、低分级的肿瘤。[31]

若肿瘤位于胰体或胰尾，则优先选择胰体尾切除术（DP）。在此过程中需要考虑的重要因素包括是否需要切除脾脏，以及手术方式是选择腹腔镜手术还是开腹手术。肿瘤的大小和局部侵犯范围是决定性因素之一。较大的肿瘤往往侵犯或阻塞脾静脉，导致静脉曲张，这类肿瘤也更可能伴有淋巴结和远处转移。因此，为了达到原发肿瘤切除、区域淋巴结清扫以及必要时的肝脏减瘤目的，应选择开腹手术（图76.8）。部分较大的肿瘤可能需要行部分胃切除或结肠切除术。对于局限于胰腺的小肿瘤，腹腔镜DP已被证实其并发症发生率与开腹手术相似，且恢复更快（图76.9）。[102] 一些外科医生倾向于使用7～8 cm的切口和手动套管，以改善触觉反馈，便于解剖和取出包含脾脏的标本。如果能够将胰腺从脾血管上分离，脾切除可能并非所有病例所必需。甚至可以在保留短胃血管的情况下，近端和远端结扎脾动脉和脾静脉，并保留脾脏，这一方法由Warshaw推广（见图76.9D）。[103]

位于胰腺体部或颈部的小肿瘤可通过中央胰腺切除术（CP）进行治疗，即在原发肿瘤的近端和远端将胰腺切断。此术式需要将肠系膜上静脉（SMV）和脾静脉解剖出来并保持完整，然后在SMV的上方或左侧切断胰腺，通常使用吻合器，或采用缝合方式。随后将胰腺从脾静脉远端解剖下来，保留脾动脉在肿瘤远端超过1 cm。胰腺远端锐性切断，控制出血血管。同时可进行区域淋巴结清扫，清除脾动脉、腹腔干和肝动脉沿行的淋巴结。接下来，使用Roux-en-Y袢进行胰腺空肠吻合术，连接胰腺远端导管。对于位于该部位的较大肿瘤或伴有胰腺远端萎缩的病例，可能更倾向于选择扩大胰体尾切除术。中央切除术有助于保留内分泌和外分泌功能，但胰瘘风险较高。[104] 由于这些胰瘘通常可通过手术引流（偶尔需要介入放射科放置引流管）进行管理，因此对于位于该部位的小肿瘤，CP可能更受青睐。

若肿瘤位于胰头或钩突部且不适合剜除术，则必须行胰十二指肠切除术（PD，Whipple术式）（图76.10）。此术式可以是经典的Whipple术式并伴有胃切除，或保留幽门的术式。腹腔镜和

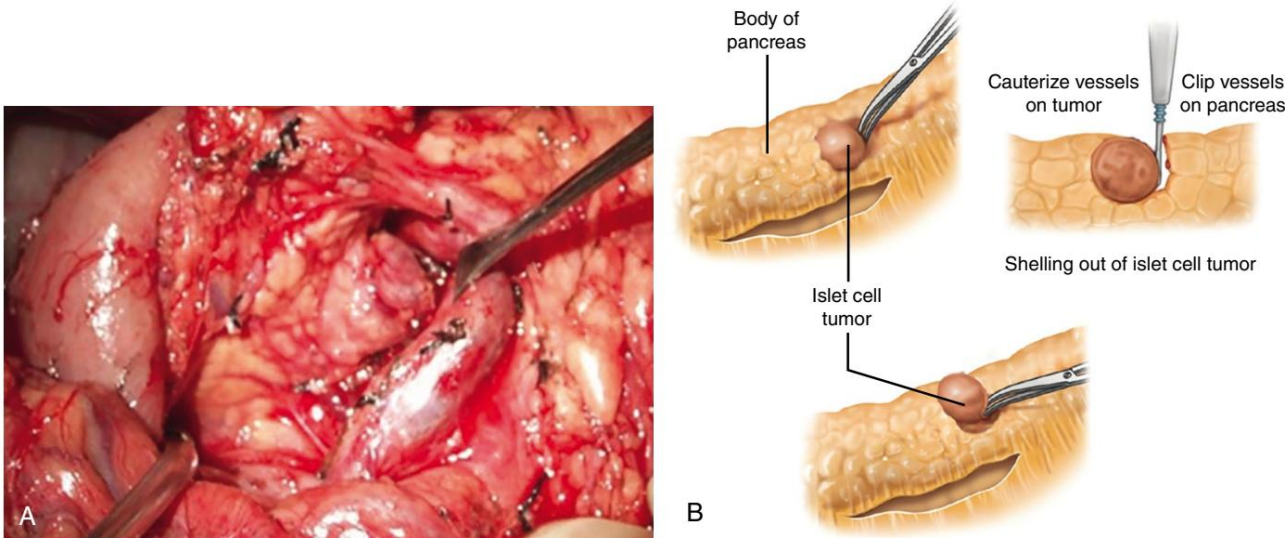
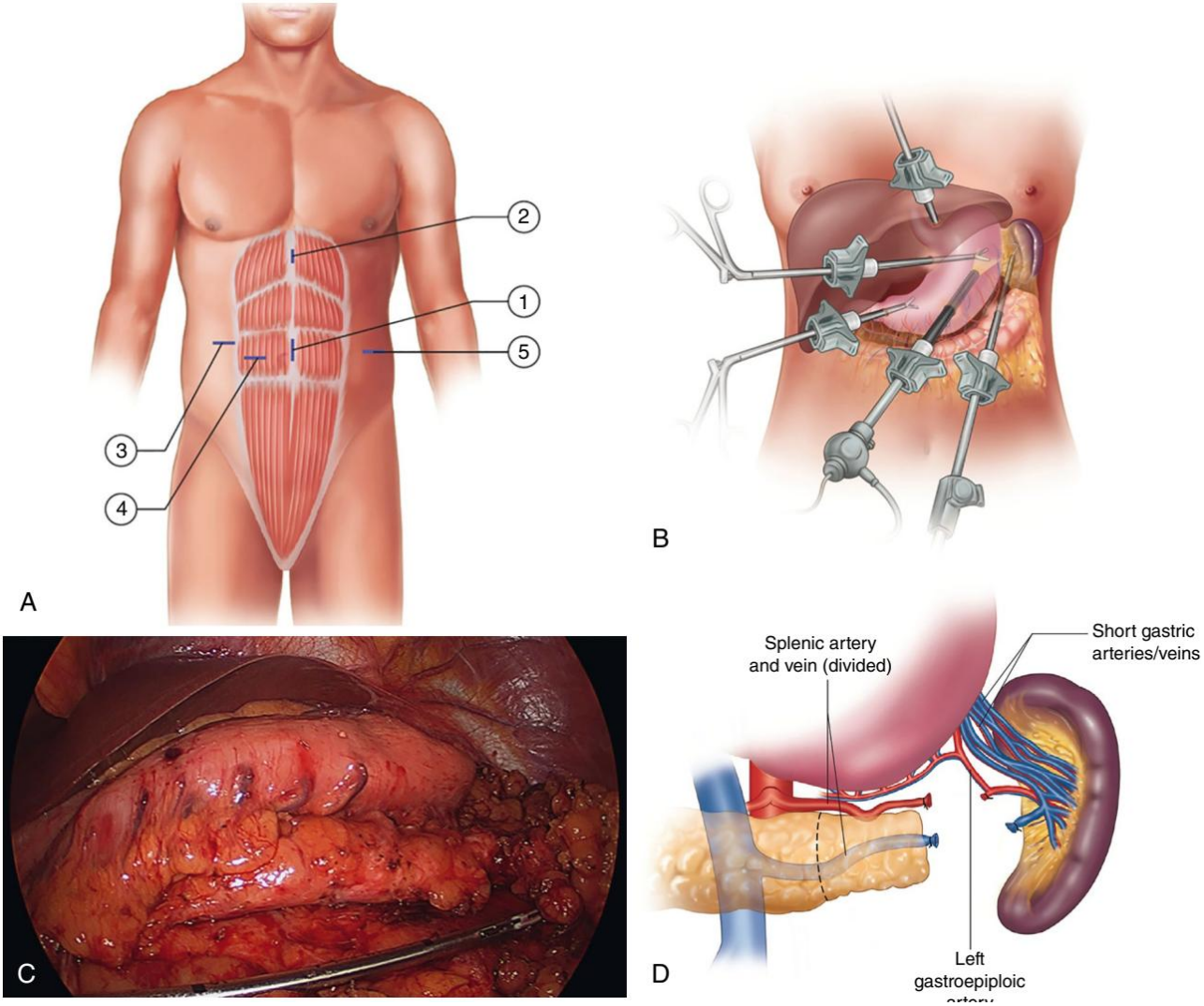


图76.8 胰体尾部的叶状胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）（A）。左侧可见正常胰腺实质，肿瘤上部左方可见脾脏尖端。脾动脉和静脉及胰腺实质切断后的胰体尾切除标本（B）。GDA，胃十二指肠动脉；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。（A，引自Scott AT, Howe JR. 胰腺神经内分泌肿瘤的评估与管理。Surg Clin North Am. 2019;99[4]:793-814；B，引自Howe JR. 内分泌与神经内分泌外科图谱。Springer；2017。）

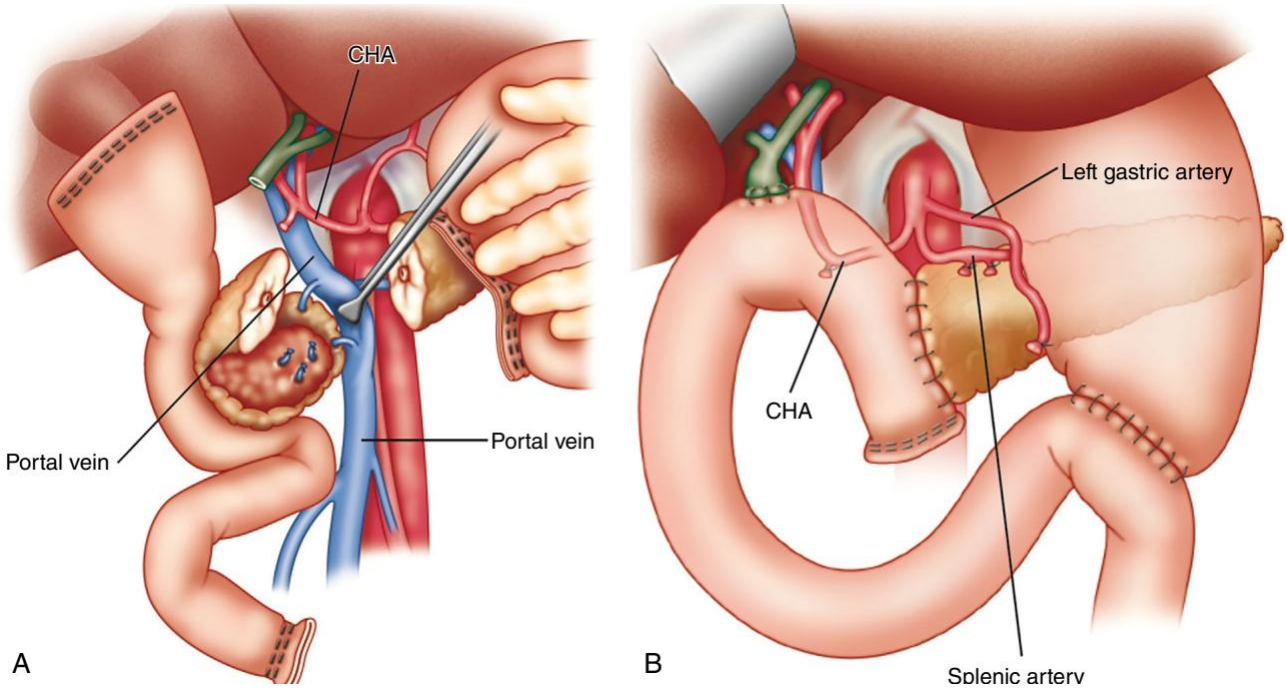
机器人辅助胰十二指肠切除术（PD）在一些中心开展频率逐渐增加，且取得良好效果，但需要较高的技术水平，存在显著的学习曲线。[105,106] 正如所有此类手术一样，应仔细评估肿瘤与血管结构的关系，若涉及肠系膜上静脉（SMV），应考虑新辅助卡培他滨/替莫唑胺化疗或肽受体放射性核素治疗（PRRT）以缩小肿瘤。总体而言，PNETs较少侵犯肠系膜上静脉，相较于胰腺导管腺癌，它们通常可以仔细地从静脉或肝动脉上剥离。偶尔需要行静脉切除，但只要可行重建，不应因此而放弃切除，因为切除后的PNETs预后良好。另一个重要考虑因素是是否存在需要处理的肝转移。一旦行胆肠吻合术（如PD），肠道细菌即可自由进入肝脏，因此肝切除术和/或消融术感染率将显著升高。如需行肝肿瘤减灭术，应首先进行，随后数月后再行胰十二指肠切除术，以降低肝脓肿风险。[11]



在患有家族性综合征的患者中，特别是MEN1、VHL以及较少见的TSC患者中，还需考虑其他因素。这些患者出生时即携带影响其体内所有二倍体细胞的种系突变，因此多灶性、异时性肿瘤的发生率极高。因此，手术规划需考虑未来肿瘤发生的可能性以及日后可能需要进行的额外胰腺手术。在MEN1患者中，建议在最大病灶直径超过2 cm后再进行手术，手术切除应包括所有或大部分存在的病灶。[107] 这可能非常困难，因为病灶可能广泛分布于胰腺内。在这种情况下，保留较小的病灶（<5 mm）可能是最佳选择，而剜除并切除较大的病灶。在VHL患者中，情况更为复杂，因为患者可能同时伴有广泛的胰腺囊性病变和神经内分泌肿瘤（NETs）。对于VHL患者，建议在肿瘤直径超过3 cm后再推荐手术切除。[11,108] 当可能时，优先选择剜除术，而小于1.5 cm的并发病灶可保留。[31] 一种新药（belzutifan）可能对VHL患者有用，可缩小这些肿瘤或减缓其生长，包括索拉非尼、帕唑帕尼、舒尼替尼等药物可能对晚期疾病的药物治疗有帮助。[109] 在已知患有VHL的患者进行任何手术前，检测血浆甲氧基肾上腺素/甲基甲氧基肾上腺素以排除嗜铬细胞瘤是必要的。一项比较TSC患者与散发性PNET患者切除后的PNET的研究发现，TSC组未见复发或转移，提示其肿瘤生物学可能更良性，可采取更为保守的治疗策略。[110]

国家数据库报告称，约三分之二的PNET患者伴有肝转移。[111] 对于高分化的PNET肝转移的管理建议与更具侵袭性的组织学类型（如结直肠腺癌）截然不同。在功能性PNET中，即使无法完全消除肿瘤，减瘤术也可改善症状；而在无功能性肿瘤中，减瘤术可能有助于改善生存率。尽管关于减瘤术范围的必要程度存在争议，但如果>70%可从肝脏中减瘤至90%的肿瘤，对于选择良好的患者来说，尝试此类手术可能是值得的。[112] 如前所述，如果患者需要进行胰十二指肠切除术（PD），则首选的方案是先进行分期肝减瘤术，随后再进行Whipple手术。[11] 如果患者将接受胰体尾切除术（DP）、胰头切除术（CP）或剜除术，减瘤术可在同一手术过程中进行。这些减瘤术极少具有治愈性，因为常伴有微转移，5年复发率高达94%。[113]

由于这一原因以及双叶和多发肿瘤的常见存在，应优先选择保留胰腺实质的手术方式。[11] 这意味着通过楔形切除或剜除术切除浅表病灶，尽管切缘极小，但局部复发率非常低，因为这些肿瘤倾向于推挤而非侵袭相邻的肝实质。较深的病灶可采用联合消融技术进行治疗，如微波消融术，借助术中超声可治疗多个病灶。这些手术耐受性良好，出血量极少。然而，对于位于主要门静脉结构上的病灶，必须格外谨慎，因为产生的热量可能影响血流或导致胆管狭窄。对于这些病灶，不可逆电穿孔（irreversible electroporation）可能是一种更优的消融替代方案，因为它可能更好地保留正常组织。[114]

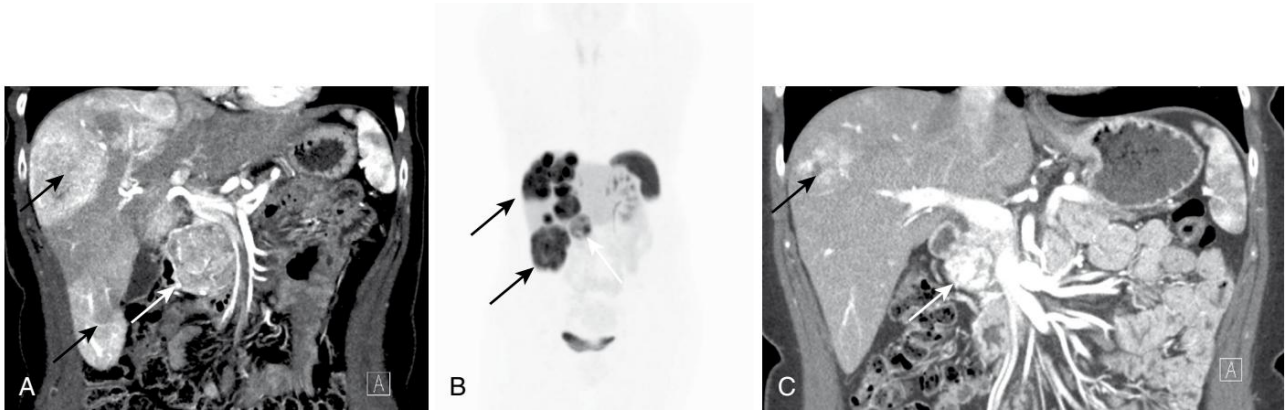


胰腺神经内分泌肿瘤的药物治疗

大多数NETs共有的一个特征，可用于诊断和治疗，是其具有高密度的SSTRs。这些G蛋白偶联受体在配体结合后可激活抗分泌和抗增殖通路。其配体为SST，一种14或

28种氨基酸由脑、下丘脑、消化道和胰腺产生。生长抑素（SST）是一种抑制性激素，可减少胰岛素、胰高血糖素、胃泌素、其他消化道激素、胰腺酶和神经肽的分泌。天然生长抑素的半衰期仅为2至3分钟，但合成的8个氨基酸类似物奥曲肽（octreotide）具有良好的结合亲和力，其半衰期可延长至90至120分钟。奥曲肽最初用于治疗肢端肥大症患者，但很快发现其在治疗类癌综合征患者中出现的严重腹泻和潮红方面具有重要价值。[115] 1997年，一种缓释型奥曲肽（octreotide-LAR）被研制出来，可在体内维持有效浓度达28天。这使得通过每月一次皮下注射而非每日三次注射来治疗多种疾病变得更加实用。[116]

生长抑素受体拮抗剂（SSAs）可通过其抗分泌作用帮助功能性胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）患者。它们已被证明在胰岛素瘤患者中可有效管理低血糖，在胃泌素瘤患者中可降低胃酸水平，在胰高血糖素瘤患者中可减少腹泻，并可降低血管活性肠肽瘤（VIPoma）中的VIP水平。[117] 此外，它们也因具有抗增殖作用而对无功能性肿瘤患者具有治疗价值。PROMID随机试验显示，与安慰剂相比，使用长效奥曲肽治疗晚期中肠神经内分泌肿瘤（NETs）患者的无进展生存期（PFS）显著改善（14.3个月 vs. 6个月）。[54] 这导致生长抑素受体拮抗剂被批准用于晚期中肠NETs，并由此推及至PNETs。另一项类似的随机试验（CLARINET）使用另一种长效生长抑素受体拮抗剂（兰瑞肽，lanreotide）治疗胃肠道神经内分泌肿瘤（GEP-NETs）患者，也显示与安慰剂相比无进展生存期有所改善（未达到 vs. 18个月）；在PNET患者亚组中，中位无进展生存期为29.7个月。[55] 对于接受手术治疗的转移性PNETs患者，使用生长抑素受体拮抗剂通常是首选的一线治疗方案，以阻止疾病进展。这些药物的副作用通常较轻，可能包括腹泻、腹痛、腹胀、胰腺功能不全以及甲状腺和胰岛素抑制。其使用还可能促进胆结石形成，因此在对晚期PNETs患者进行手术时应考虑胆囊切除术。



针对特定生物通路的多种药物可减少PNETs的进展。mTOR抑制剂依维莫司（everolimus）可改善晚期PNETs患者的无进展生存期（PFS）。在RADIANT-3试验中，晚期PNETs患者被随机分为依维莫司组和安慰剂组，其无进展生存期分别为11.3个月和4.6个月。[118] 约41%接受治疗的患者出现严重不良反应，如腹痛、呕吐、发热和肺炎。较轻的常见不良反应包括口腔炎、皮疹、腹泻和水肿。舒尼替尼（sunitinib）是一种血管内皮生长因子（VEGF）通路的多激酶抑制剂，在PNETs治疗中也显示出良好的疗效。一项针对不适合手术的晚期或转移性PNETs患者的随机试验显示，舒尼替尼组的无进展生存期为11.1个月，而安慰剂组为5.5个月，客观缓解率为9.3%。[119] 常见的不良反应包括腹泻、恶心、呕吐、疲劳、中性粒细胞减少和高血压。2021年，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了HIF-2α抑制剂贝美替尼（belzutifan）用于VHL相关肿瘤，包括PNETs。在一项针对VHL和肾细胞癌患者的试验中，12名同时患有PNETs的患者显示客观缓解率为77%。[109] 该药物常见副作用包括血红蛋白/贫血减少、缺氧和疲劳等。这些在PNETs中显著的缓解率是否适用于无VHL的患者尚待观察，目前正在进行包括晚期、散发性PNETs和嗜铬细胞瘤/副神经节瘤的II期临床试验（NCT04924075）。

对于晚期、高分化的PNETs患者，口服化疗方案卡培他滨联合替莫唑胺（Cap/Tem）显示出40%的缓解率，并且与单独使用替莫唑胺相比，无进展生存期显著延长（22.7个月 vs. 14.4个月）。[120] 两组的总体生存期（OS）相似（58.7个月 vs. 53.8个月）。这种联合方案在新辅助治疗中对术前缩小原发和转移病灶以及进行减瘤手术和治疗进展性疾病患者具有极高的价值（图76.11）。该联合方案通常耐受性良好，最常见的不良反应包括贫血、血小板减少、粒细胞减少、疲劳、呕吐和恶心。对于之前接受Cap/Tem治疗后病情进展的患者，氟尿嘧啶、左亚叶酸钙和奥沙利铂（FOLFOX）方案显示出一定的疗效，该人群的缓解率为45%。[121] 对于分化差、高分级的PNETs患者，通常采用顺铂或卡铂联合依托泊苷治疗，缓解率为30%，但这些侵袭性癌肿的生存期仍较差，中位生存期约为1年。[122]

肽类放射受体治疗（PRRT）是晚期胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）患者的另一种治疗选择。该疗法是将放射性同位素与生长抑素受体（SSTR）配体（SSA）螯合后进行静脉注射，该放射性分子可特异性结合表达SSTR的肿瘤细胞。该分子被肿瘤细胞内化后，可对DNA造成损伤。早期使用的放射性同位素包括^{111}In和^{90}Y[123]，而近年来大多数治疗使用^{177}Lu。[124] 尽管在欧洲基于II期试验已使用数十年，PRRT直到2018年才在美国获得批准。这得益于NETTER-1试验的结果，该试验将晚期中肠神经内分泌肿瘤（NET）患者随机分为两组：一组接受四周期^{177}Lu-DOTATATE联合长效奥曲肽（octreotide LAR 30 mg每4周一次），另一组接受长效生长抑素（Sandostatin LAR 60 mg每4周一次）。20个月的无进展生存率（PFS）在PRRT组为65.2%，在对照组为10.8%（$p < 0.001$）。[125] 基于该研究及多项欧洲研究，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了PRRT用于晚期PNET及胃肠道（GI）神经内分泌肿瘤（NET）患者，且肿瘤表达SSTR。PRRT通常在手术减瘤后用于治疗对SSA治疗无效的患者，也可在不可切除或边界可切除的PNET患者中作为新辅助治疗使用。[126]
该疗法耐受性良好，但长期随访中约2%的患者可能发展为骨髓增生异常综合征或白血病。[127]

功能性肿瘤的医疗治疗有多种选择。过量胃酸分泌可通过质子泵抑制剂（PPIs）控制，并辅以生长抑素受体（SSA）进一步增强。[128] 对于胰岛素瘤，二氮嗪（diazoxide）可有效升高血糖，同时频繁进食也有帮助。[129]

对于不可切除的血管活性肠肽瘤（VIPoma）和胰高血糖素瘤（glucagonoma），SSA可能有助于控制高分泌状态。[130]

结果

胰腺手术总体上因其相对较高的发病率和死亡率而广为人知。[131] 胰十二指肠切除术（PD）的死亡率范围为2%至16%，这与医院的手术量相关，[132] 在高手术量中心应低于5%。[133,134] 重大并发症如胰胆瘘、延迟胃排空、出血、脓肿、误吸和肺栓塞也较为常见。大多数胰腺手术结果研究主要反映的是腺癌患者，而PNET手术的并发症率可能不同。发病率和死亡率还取决于进行的是PD、胰体尾切除术（DP）、胰头切除术（CP）还是剜除术（enucleation）。一项关于PNET手术的系统回顾显示，这些手术的住院死亡率分别为6%、4%、4%和3%。[135]

在PNET患者中，胰腺通常纤维化程度较低，胰管较少扩张，这增加了胰瘘的风险。[136] 一项回顾发现，剜除术的胰瘘发生率为45%，CP为58%，DP为14%，PD为14%。[135] 延迟胃排空在PD和CP术后更为常见（分别为18%和16%），术后出血的发生率也较高（分别为7%和4%）。[135] PD和头部病变剜除术的再干预和再入院率较高（分别为46%和49%），而DP和尾部病变剜除术的再干预和再入院率较低（分别为19%和24%）。[137]

胰腺切除术最常见的长期并发症是外分泌和内分泌功能不足。这些后遗症的风险通常与切除的胰腺量有关，剜除术和CP手术更倾向于保留较多胰腺组织。一项荷兰研究显示，PD患者中有55%出现外分泌功能不足，DP患者中有8%，剜除术后有5%。[137] 一家美国中心发现，PD或DP患者中外分泌功能不足的发生率为36%。[138] 外分泌功能不足还受到胃窦和十二指肠是否保留、是否接受化疗和/或放疗、胰腺肠吻合口是否通畅以及是否使用SSA的影响。症状可能包括脂肪泻、胀气、腹胀、腹痛、恶心、体重减轻和油性/黄色大便。随机粪便样本中的粪便弹性蛋白酶水平有助于诊断，但不如慢性胰腺炎可靠。对于外分泌功能不足患者，推荐的起始剂量为每餐50至75,000单位的脂肪酶，以及每餐25至50,000单位的脂肪酶。部分患者可在术前或术后开始使用这些药物。[139] 标准封装的猪胰酶制剂可能较为昂贵，对部分患者而言，咀嚼型非处方木瓜提取物可能是一个合理的替代选择。

胰腺切除术后内分泌功能不足也很常见，在超过1700例接受PD或DP手术的患者中，有20%的患者出现内分泌功能不足（定义为需要药物干预）。风险因素包括较高的BMI、吸烟、糖尿病家族或个人史，以及DP相较于PD，可能因为胰尾部胰岛细胞密度较高所致。患者应定期监测空腹血糖和糖化血红蛋白（HbA1c）水平，并接受高血糖症状（多尿、多饮、视力模糊）及长期并发症（脑卒中、冠状动脉、肾脏和外周血管疾病）的教育。[138] 术后及随访期间必须监测血糖控制情况，若HbA1c持续升高，患者可能需要口服降糖药或胰岛素治疗。

在功能性肿瘤患者中，切除原发肿瘤可能使症状消失。然而，如果存在残留的淋巴结或转移性疾病，症状和激素水平升高可能持续存在。治愈机会最高的患者是胰岛素瘤患者，因为这类肿瘤通常较小，但由于低血糖症状明显而早期被发现。其他功能性肿瘤更难以定位，治愈难度更大。在一家高手术量中心的切除性胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）系列中，四分之一为功能性肿瘤（17%为胰岛素瘤，3%为胰高血糖素瘤，3%为胃泌素瘤，2%为其他类型），与非功能性肿瘤相比，无进展生存期（PFS）的危险比（HR）显著降低（HR 0.272，p = 0.012，多变量分析）。[140]

在癌症监测、流行病学和最终结果（SEER）数据库中，2000年至2016年间记录了8944例PNET。整个群体的中位生存期（OS）为68个月，从2000年至2008年的46个月增加到2009年至2016年的85个月。局部肿瘤的5年OS良好，为83.2%，而在有区域性淋巴结疾病患者中下降至67.4%，在有转移性疾病患者中下降至28.1%。在有转移性1级和2级肿瘤并接受手术的患者中，中位OS为84个月，而未接受手术的患者为18个月。[21] 在Verona数据库中，587例接受手术的PNET患者中，仅有13%为IV期疾病，中位肿瘤大小为2.0 cm，所有患者的中位特异性疾病生存期（DSS）为269个月。血管侵犯、较高肿瘤分级和肝转移是独立的生存期下降风险因素。[140]

关于较小的PNETs（<2 cm）的风险仍存在争议。在一项国家癌症数据库（NCDB）研究中，Sugawara等人比较了局部、非功能性PNETs ≤1 cm和1.1至2.0 cm患者的生存率。超过80%的患者接受了切除，对于1.1至2.0 cm组，切除与生存率改善相关（HR 0.58，p < 0.001），但<1 cm组则无此关联。<1 cm组的中位OS未达到，淋巴结转移发生率为6.1%；而1.1至2.0 cm组的中位OS为186个月，淋巴结转移发生率为10%。他们得出结论，选择性切除1.1至2.0 cm肿瘤的患者可能受益（<65岁，无合并症，且位于胰体尾部）。[141]
一项来自16个中心的欧洲研究回顾了210例<2 cm的切除性PNETs。其中10.6%有阳性淋巴结，5.9%发生转移（肝、淋巴结、肺），有1例局部复发。5年OS为96.2%，<10 mm组的5年DSS为100%，11至20 mm组为87.3%。较高肿瘤分级（2至3级）、胆道或胰腺扩张以及肿瘤大小11至20 mm是复发的独立风险因素。[142]
胰腺手术的发病率和死亡率需要与肿瘤导致生存期下降的风险进行权衡。对于<10 mm的PNETs，这种风险似乎可以忽略；对于11至20 mm的肿瘤，可考虑为手术风险较低且肿瘤分级为2至3级和/或伴导管扩张的患者施行切除。

在MEN1中，多发性肿瘤的问题使得手术选择变得困难。[25]
此外，多达四分之三的患者会在残余胰腺中发展出新的肿瘤，有时需要完成性胰腺切除术。[143] 在一项对603例MEN1患者（伴有十二指肠-胰腺肿瘤）的随访研究中，中位随访时间为6.9年，67例患者死亡。36例患者出现远处转移；46例死亡被认为是神经内分泌肿瘤（NET）相关，8例为非NET癌症相关，13例为其他医疗状况所致。[144] 一项较早的研究跟踪了57例MEN1患者（伴有PNETs和ZES），发现23%的患者出现肝转移，14%的患者具有侵袭性生长模式。3例死亡归因于ZES，8例患者因其他原因死亡。[145] 在一项荷兰研究中，69例MEN1患者（伴有PNETs并接受手术）中，10例患者出现肝转移，所有这些患者的主要肿瘤均>3 cm；而肿瘤<2 cm的患者中未见肝转移。[146]

在VHL患者中，<3 cm的PNETs也极少转移；因此，由于其多发性和伴随囊性病变的复杂性，通常建议延迟手术直至肿瘤大小超过3 cm。[31,147] 北美肿瘤学会（NANETS）的建议指出，对于肿瘤>3 cm、肿瘤倍增时间<500天或VHL基因外显子3的种系突变患者，应考虑手术切除。[11]

监测与随访

欧洲医学肿瘤学会（ESMO）建议，对PNET患者的随访应每3至6个月进行一次CT或MRI检查，适用于R0/R1切除的1级肿瘤患者。

选定参考文献

de Herder WW, Rehfeld JF, Kidd M, Modlin IM. 胰腺神经内分泌肿瘤及其肽激素的简要历史。Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(1):3-17.

本文是关于神经内分泌肿瘤及其产生激素的发现的优秀历史回顾。

Hofland J, Falconi M, Christ E, 等. 欧洲神经内分泌肿瘤学会2023年功能性胰腺神经内分泌肿瘤综合征指南。J Neuroendocrinol. 2023;35(8):e13318.

本文由欧洲神经内分泌肿瘤学会（ENETS）撰写，回顾并提供了对功能性PNET患者的诊断、治疗和随访的指导。

Howe JR, Merchant NB, Conrad C, 等. 北美神经内分泌肿瘤学会关于胰腺神经内分泌肿瘤外科管理的共识文件。Pancreas. 2020;49(1):1-33.

本文是北美肿瘤学会（NANETS）关于胰腺神经内分泌肿瘤患者各种临床问题管理的共识文件。

2　胃肠胰腺神经内分泌肿瘤（GEP-NETs），对于分级为3级的神经内分泌癌（NEC），则应每2至3个月进行一次检查。在晚期疾病患者中，检查间隔应保持相同，且需终身随访，但随着随访时间的延长，间隔可增加至1至2年。[148] 最近欧洲神经内分泌肿瘤学会（ENETS）发布的关于无功能性胰腺神经内分泌肿瘤（PNETs）的指南指出，对于具有根治性切除意图的无功能性PNETs（包括转移性肿瘤），建议在术后3至6个月内进行解剖学影像学检查（胸部、腹部和骨盆CT或腹部MRI），之后每6至12个月进行5年，然后每1至2年持续至10年，此后每5年一次。如果对肝转移病灶进行随访，建议每3个月进行一次检查，优选MRI。每1至2年应考虑进行DOTA-PET扫描以更全面地评估转移病灶，同时血清铬粒素A水平可能有助于评估肿瘤负荷。如果转移性疾病未被切除，则建议类似，但强调应使用相同的影像学方法（优选带有肝病评估的MRI），以便准确应用实体肿瘤反应评价标准（RECIST）来判断是否需要调整治疗方案。[149]

Kos-Kudla B, Castaño JP, Denecke T, 等. 欧洲神经内分泌肿瘤学会（ENETS）2023年关于无功能胰腺神经内分泌肿瘤的指导文件。J Neuroendocrinol. 2023;35:e13343.

该文件由ENETS发布，回顾并提供了关于无功能性PNETs患者诊断、治疗和随访的指导建议。

Sonbol MB, Mazza GL, Mi L, 等. 过去20年间胰腺神经内分泌肿瘤的生存率和发病率模式：SEER数据库分析。Oncologist. 2022;27(7):573-578.

这是关于美国胰腺神经内分泌肿瘤患者流行病学和预后情况的最新更新。

完整参考文献列表见于Elsevier eBooks+。

参考文献

1. de Herder WW, Rehfeld JF, Kidd M, Modlin IM. A short history of neuroendocrine tumours and their peptide hormones. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2016;30(1):3-17. doi:10.1016/j.beem.2015.10.004
2. Oberndorfer S. Karzinoide tumoren des Dünndarms. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. 1907;1:425-432.
3. Rindi G, Mete O, Uccella S, et al. Overview of the 2022 WHO classification of neuroendocrine neoplasms. Endocr Pathol. 2022;33(1):115-154. doi:10.1007/s12022-022-09708-2
4. Chandrasekharappa SC, Guru SC, Manickam P, et al. Positional cloning of the gene for multiple endocrine neoplasia-type 1. Science. 1997;276(5311):404-407. doi:10.1126/science.276.5311.404
5. Latif F, Tory K, Gnarra J, et al. Identification of the von Hippel-Lindau disease tumor suppressor gene. Science. 1993;260(5112):1317-1320. doi:10.1126/science.8493574
6. Vortmeyer AO, Huang S, Lubensky I, Zhuang Z. Non-islet origin of pancreatic islet cell tumors. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(4):1934-1938. doi:10.1210/jc.2003-031575
7. Dasari A, Shen C, Halperin D, et al. Trends in the incidence, prevalence, and survival outcomes in patients with neuroendocrine tumors in the United States. JAMA Oncol. 2017;3(10):1335-1342. doi:10.1001/jamaoncol.2017.0589
8. Halfdanarson TR, Rabe KG, Rubin J, Petersen GM. Pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs): incidence, prognosis and recent trend toward improved survival. Ann Oncol. 2008;19(10):1727-1733. doi:10.1093/annonc/mdn351

9. Scarpa A, Mantovani W, Capelli P, et al. Pancreatic endocrine tumors: improved TNM staging and histopathological grading permit a clinically efficient prognostic stratification of patients. Mod Pathol. 2010;23(6):824-833. doi:10.1038/modpathol.2010.58

10. Halfdanarson TR, Strosberg JR, Tang L, et al. The North American Neuroendocrine Tumor Society consensus guidelines for surveillance and medical management of pancreatic neuroendocrine tumors. Pancreas. 2020;49(7):863-881. doi:10.1097/MPA.0000000000001597

11. Howe JR, Merchant NB, Conrad C, et al. The North American Neuroendocrine Tumor Society consensus paper on the surgical management of pancreatic neuroendocrine tumors. Pancreas. 2020;49(1):1-33. doi:10.1097/MPA.0000000000001454

12. Chang A, Sherman SK, Howe JR, Sahai V. Progress in the management of pancreatic neuroendocrine tumors. Annu Rev Med. 2022;73:213-229. doi:10.1146/annurev-med-042320-011248

13. Chang JS, Chen LT, Shan YS, Chu PY, Tsai CR, Tsai HJ. An updated analysis of the epidemiologic trends of neuroendocrine tumors in Taiwan. Sci Rep. 2021;11(1):7881. doi:10.1038/s41598-021-86839-2

14. Wyld D, Wan MH, Moore J, Dunn N, Youl P. Epidemiological trends of neuroendocrine tumours over three decades in Queensland, Australia. Cancer Epidemiol. 2019;63:101598. doi:10.1016/j.canep.2019.101598

15. Hauso O, Gustafsson BI, Kidd M, et al. Neuroendocrine tumor epidemiology: contrasting Norway and North America. Cancer. 2008;113(10):2655-2664. doi:10.1002/cncr.23883

16. White BE, Rous B, Chandrakumaran K, et al. Incidence and survival of neuroendocrine neoplasia in England 1995-2018: a retrospective, population-based study. Lancet Reg Health Eur. 2022;23:100510. doi:10.1016/j.lanepe.2022.100510

17. Hallet J, Law CH, Cukier M, Saskin R, Liu N, Singh S. Exploring the rising incidence of neuroendocrine tumors: a population-based analysis of epidemiology, metastatic presentation, and outcomes. Cancer. 2015;121(4):589-597. doi:10.1002/cncr.29099

18. Gastrointestinal Pathology Study Group of Korean Society of P, Cho MY, Kim JM, et al. Current trends of the incidence and pathological diagnosis of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) in Korea 2000-2009: multicenter study. Cancer Res Treat. 2012;44(3):157-165. doi:10.4143/crt.2012.44.3.157

19. Zhang J, Francois R, Iyer R, Seshadri M, Zajac-Kaye M, Hochwald SN. Current understanding of the molecular biology of pancreatic neuroendocrine tumors. J Natl Cancer Inst. 2013;105(14):1005-1017. doi:10.1093/jnci/djt135

20. Pulvirenti A, Hauser HF, Fiedler LM, et al. Early-onset pancreatic neuroendocrine tumors: clinical presentation, pathology features, and oncological outcomes. Ann Surg. 2024;279:125-131. doi:10.1097/SLA.0000000000005941

21. Sonbol MB, Mazza GL, Mi L, et al. Survival and incidence patterns of pancreatic neuroendocrine tumors over the last 2 decades: a SEER database analysis. Oncologist. 2022;27(7):573-578. doi:10.1093/oncolo/oyac049

22. Maggard MA, O'Connell JB, Ko CY. Updated population-based review of carcinoid tumors. Ann Surg. 2004;240(1):117-122. doi:10.1097/01.sla.0000129342.67174.67

23. de Wilde RF, Edil BH, Hruban RH, Maitra A. Well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumors: from genetics to therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;9(4):199-208. doi:10.1038/nrgastro.2012.9

24. Dean PG, van Heerden JA, Farley DR, et al. Are patients with multiple endocrine neoplasia type I prone to premature death? World J Surg. 2000;24(11):1437-1441. doi:10.1007/s002680010237

25. Niederle B, Selberherr A, Bartsch DK, et al. Multiple endocrine neoplasia type 1 and the pancreas: diagnosis and treatment of functioning and non-functioning pancreatic and duodenal neuroendocrine neoplasia within the MEN1 syndrome - an international consensus statement. Neuroendocrinology. 2021;111(7):609-630. doi:10.1159/000511791

26. Cives M, Strosberg JR. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):471-487. doi:10.3322/caac.21493

27. Keutgen XM, Hammel P, Choyke PL, Libutti SK, Jonasch E, Kebebew E. Evaluation and management of pancreatic lesions in patients with von Hippel-Lindau disease. Nat Rev Clin Oncol. 2016;13(9):537-549. doi:10.1038/nrclinonc.2016.37

28. Igarashi H, Ito T, Nishimori I, et al. Pancreatic involvement in Japanese patients with von Hippel-Lindau disease: results of a nationwide survey. J Gastroenterol. 2014;49(3):511-516. doi:10.1007/s00535-013-0794-1

29. Jiao Y, Shi C, Edil BH, et al. DAXX/ATRX, MEN1, and mTOR pathway genes are frequently altered in pancreatic neuroendocrine tumors. Science. 2011;331(6021):1199-1203. doi:10.1126/science.1200609

30. Greidinger A, Miller-Samuel S, Giri VN, et al. Neuroendocrine tumors are enriched in cowden syndrome. JCO Precis Oncol. 2020;4:PO.19.00241. doi:10.1200/PO.19.00241

31. Laks S, van Leeuwaarde R, Patel D, et al. Management recommendations for pancreatic manifestations of von Hippel-Lindau disease. Cancer. 2022;128(3):435-446. doi:10.1002/cncr.33978

32. de Herder WW, Kloppel G. One hundred years after the discovery of insulin and glucagon: the history of tumors and hyperplasias that hypersecrete these hormones. Endocr Relat Cancer. 2023;30(9):e230046. doi:10.1530/ERC-23-0046

33. Hofland J, Falconi M, Christ E, et al. European Neuroendocrine Tumor Society 2023 guidance paper for functioning pancreatic neuroendocrine tumour syndromes. J Neuroendocrinol. 2023;35(8):e13318. doi:10.1111/jne.13318

34. Kloppel G, Perren A, Heitz PU. The gastroenteropancreatic neuroendocrine cell system and its tumors: the WHO classification. Ann N Y Acad Sci. 2004;1014:13-27.

35. Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J. Classification of Tumours of Endocrine Organs. 4th ed. IARC Press; 2017.

36. Strosberg JR, Cheema A, Weber J, Han G, Coppola D, Kvols LK. Prognostic validity of a novel American Joint Committee on Cancer Staging Classification for pancreatic neuroendocrine tumors. J Clin Oncol. 2011;29(22):3044-3049. doi:10.1200/JCO.2011.35.1817

37. Borbon LC, Tran CG, Sherman SK, et al. Is there a role for surgical resection of grade 3 neuroendocrine neoplasms? Ann Surg Oncol. 2022;29:6936-6946. doi:10.1245/s10434-022-12100-3

38. Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. Springer International Publishing; 2017.

39. Maxwell JE, Sherman SK, Howe JR. Translational diagnostics and therapeutics in pancreatic neuroendocrine tumors. Clin Cancer Res. 2016;22(20):5022-5029. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-0435

40. Rindi G, Kloppel G, Alhman H, et al. TNM staging of foregut (neuro)endocrine tumors: a consensus proposal including a grading system. Virchows Arch. 2006;449(4):395-401. doi:10.1007/s00428-006-0250-1

41. Luo G, Javed A, Strosberg JR, et al. Modified staging classification for pancreatic neuroendocrine tumors on the basis of the American Joint Committee on Cancer and European Neuroendocrine Tumor Society Systems. J Clin Oncol. 2017;35(3):274-280. doi:10.1200/JCO.2016.67.8193

42. You Y, Jang JY, Kim SC, et al. Validation of the 8th AJCC cancer staging system for pancreas neuroendocrine tumors using korean nationwide surgery database. Cancer Res Treat. 2019;51(4):1639-1652. doi:10.4143/crt.2019.023

43. Wang H, Ding D, Qin T, et al. Prognostic validity of the American joint committee on cancer eighth edition staging system for well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumors. HPB (Oxford). 2022;24(5):681-690. doi:10.1016/j.hpb.2021.10.017

44. Jones S, Zhang X, Parsons DW, et al. Core signaling pathways in human pancreatic cancers revealed by global genomic analyses. Science. 2008;321(5897):1801-1806. doi:10.1126/science.1164368

45. Konukiewitz B, Schlitter AM, Jesinghaus M, et al. Somatostatin receptor expression related to TP53 and RB1 alterations in pancreatic and extrapancreatic neuroendocrine neoplasms with a Ki67-index above 20. Mod Pathol. 2017;30(4):587-598. doi:10.1038/modpathol.2016.217

46. Missiaglia E, Dalai I, Barbi S, et al. Pancreatic endocrine tumors: expression profiling evidences a role for AKT-mTOR pathway. J Clin Oncol. 2010;28(2):245-255. doi:10.1200/JCO.2008.21.5988

47. Scarpa A, Chang DK, Nones K, et al. Whole-genome landscape of pancreatic neuroendocrine tumours. Nature. 2017;543(7643):65-71. doi:10.1038/nature21063

48. Heaphy CM, de Wilde RF, Jiao Y, et al. Altered telomeres in tumors with ATRX and DAXX mutations. Science. 2011;333(6041):425. doi:10.1126/science.1207313

49. Marinoni I, Kurrer AS, Vassella E, et al. Loss of DAXX and ATRX are associated with chromosome instability and reduced survival of patients with pancreatic neuroendocrine tumors. Gastroenterology. 2014;146(2):453-460.e5. doi:10.1053/j.gastro.2013.10.020

50. Singhi AD, Liu TC, Roncaioli JL, et al. Alternative lengthening of telomeres and loss of DAXX/ATRX expression predicts metastatic disease and poor survival in patients with pancreatic neuroendocrine tumors. Clin Cancer Res. 2017;23(2):600-609. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-1113

51. Cejas P, Drier Y, Dreijerink KMA, et al. Enhancer signatures stratify and predict outcomes of non-functional pancreatic neuroendocrine tumors. Nat Med. 2019;25(8):1260-1265. doi:10.1038/s41591-019-0493-4

52. Hackeng WM, Brosens LAA, Kim JY, et al. Non-functional pancreatic neuroendocrine tumours: ATRX/DAXX and alternative lengthening of telomeres (ALT) are prognostically independent from ARX/PDX1 expression and tumour size. Gut. 2022;71(5):961-973. doi:10.1136/gutjnl-2020-322595

53. Tran CG, Scott AT, Li G, Sherman SK, Ear PH, Howe JR. Metastatic pancreatic neuroendocrine tumors have decreased somatostatin expression and increased Akt signaling. Surgery. 2021;169(1):155-161. doi:10.1016/j.surg.2020.04.034

54. Rinke A, Muller HH, Schade-Brittinger C, et al. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol. 2009;27(28):4656-4663. doi:10.1200/JCO.2009.22.8510

55. Caplin ME, Pavel M, Cwikla JB, et al. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2014;371(3):224-233. doi:10.1056/NEJMoa1316158

56. Hope TA, Bergsland EK, Bozkurt MF, et al. Appropriate use criteria for somatostatin receptor PET imaging in neuroendocrine tumors. J Nucl Med. 2018;59(1):66-74. doi:10.2967/jnumed.117.202275

57. Kwekkeboom DJ, Mueller-Brand J, Paganelli G, et al. Overview of results of peptide receptor radionuclide therapy with 3 radiolabeled somatostatin analogs. J Nucl Med. 2005;46(suppl 1):62S-66S.

58. Condron ME, Jameson NE, Limbach KE, et al. A prospective study of the pathophysiology of carcinoid crisis. Surgery. 2019;165(1):158-165. doi:10.1016/j.surg.2018.04.093

59. Halperin DM, Shen C, Dasari A, et al. Frequency of carcinoid syndrome at neuroendocrine tumour diagnosis: a population-based study. Lancet Oncol. 2017;18(4):525-534. doi:10.1016/S1470-2045(17)30110-9

60. de Herder WW, Hofland J. Insulinoma. In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., eds. Endotext. NIH/NLM/NCBI Books; 2000. https://www.endotext.org

61. Christ E, Antwi K, Fani M, Wild D. Innovative imaging of insulinoma: the end of sampling? A review. Endocr Relat Cancer. 2020;27(4):R79-R92. doi:10.1530/ERC-19-0476

62. Treatment of diabetes mellitus by pancreatic extracts. Can Med Assoc J. 1922;12(6):425-426.

63. Okabayashi T, Shima Y, Sumiyoshi T, et al. Diagnosis and management of insulinoma. World J Gastroenterol. 2013;19(6):829-837. doi:10.3748/wjg.v19.i6.829

64. Guilmette JM, Nose V. Neoplasms of the neuroendocrine pancreas: an update in the classification, definition, and molecular genetic advances. Adv Anat Pathol. 2019;26(1):13-30. doi:10.1097/PAP.0000000000000201

65. Murtha TD, Lupsa BC, Majumdar S, Jain D, Salem RR. A systematic review of proinsulin-secreting pancreatic neuroendocrine tumors. J Gastrointest Surg. 2017;21(8):1335-1341. doi:10.1007/s11605-017-3428-8

66. Zhu L, Xue H, Sun Z, et al. Prospective comparison of biphasic contrast-enhanced CT, volume perfusion CT, and 3 Tesla MRI with diffusion-weighted imaging for insulinoma detection. J Magn Reson Imaging. 2017;46(6):1648-1655. doi:10.1002/jmri.25709

67. Antwi K, Wiesner P, Merkle EM, et al. Investigating difficult to detect pancreatic lesions: Characterization of benign pancreatic islet cell tumors using multiparametric pancreatic 3-T MRI. PLoS One. 2021;16(6):e0253078. doi:10.1371/journal.pone.0253078

68. Alexandraki KI, Kaltsas GA, Grozinsky-Glasberg S. Emerging therapies for advanced insulinomas and glucagonomas. Endocr Relat Cancer. 2023;30(9):e230020. doi:10.1530/ERC-23-0020

69. Zollinger RM, Ellison EH. Primary peptic ulcerations of the jejunum associated with islet cell tumors of the pancreas. Ann Surg. 1955;142(4):709-728.

70. Stabile BE, Morrow DJ, Passaro E Jr. The gastrinoma triangle: operative implications. Am J Surg. 1984;147(1):25-31. doi:10.1016/0002-9610(84)90029-1

71. Chen Y, Deshpande V, Ferrone C, et al. Primary lymph node gastrinoma: a single institution experience. Surgery. 2017;162(5):1088-1094. doi:10.1016/j.surg.2017.05.017

72. Maxwell JE, Howe JR. Chapter 65-Pancreatic neuroendocrine tumors: classification, clinical picture, diagnosis, and therapy. Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas. 6th ed. Elsevier; 2016:997-1006.

73. Norton JA, Fraker DL, Alexander HR, et al. Surgery to cure the Zollinger-Ellison syndrome. N Engl J Med. 1999;341(9):635-644. doi:10.1056/NEJM199908263410902

74. Norton JA, Alexander HR, Fraker DL, Venzon DJ, Gibril F, Jensen RT. Does the use of routine duodenotomy (DUODX) affect rate of cure, development of liver metastases, or survival in patients with Zollinger-Ellison syndrome? Ann Surg. 2004;239(5):617-626.

75. Ellison EC, Johnson JA. The Zollinger-Ellison syndrome: a comprehensive review of historical, scientific, and clinical considerations. Curr Probl Surg. 2009;46(1):13-106. doi:10.1067/j.cpsurg.2008.09.001

76. McGavran MH, Unger RH, Recant L, Polk HC, Kilo C, Levin ME. A glucagon-secreting alpha-cell carcinoma of the pancreas. N Engl J Med. 1966;274(25):1408-1413. doi:10.1056/NEJM196606232742503

77. Bevere M, Gkountakos A, Martelli FM, Scarpa A, Luchini C, Simbolo M. An insight on functioning pancreatic neuroendocrine neoplasms. Biomedicines. 2023;11(2):303. doi:10.3390/biomedicines11020303

78. Soga J, Yakuwa Y. Glucagonomas/diabetico-dermatogenic syndrome (DDS): a statistical evaluation of 407 reported cases. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 1998;5(3):312-319. doi:10.1007/s005340050052

79. Ito T, Jensen RT. Perspectives on the current pharmacotherapeutic strategies for management of functional neuroendocrine tumor syndromes. Expert Opin Pharmaco-

ther. 2021;22(6):685-693. doi:10.1080/14656566.2020.1845651

1. Guilbaud T, Berbis P, Birnbaum DJ. Glucagonoma with paraneoplasic dermatitis: diagnosis and management. J Gastrointest Surg. 2020;24(3):701-703. doi:10.1007/s11605-019-04267-0

2. Verner JV, Morrison AB. Islet cell tumor and a syndrome of refractory watery diarrhea and hypokalemia. Am J Med. 1958;25(3):374-380. doi:10.1016/0002-9343(58)90075-5

3. de Herder WW, Hofland J. Vasoactive Intestinal Peptide-Secreting Tumor (VIPoma). In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., eds. Endotext. NIH/NLM/NCBI Books; 2000. https://www.endotext.org

4. Pusceddu S, Rossi RE, Torchio M, et al. Differential diagnosis and management of diarrhea in patients with neuroendocrine tumors. J Clin Med. 2020;9(8):2468. doi:10.3390/jcm9082468

5. Soga J, Yakuwa Y. Vipoma/diarrheogenic syndrome: a statistical evaluation of 241 reported cases. J Exp Clin Cancer Res. 1998;17(4):389-400.

6. Nesi G, Marcucci T, Rubio CA, Brandi ML, Tonelli F. Somatostatinoma: clinico-pathological features of three cases and literature reviewed. J Gastroenterol Hepatol. 2008;23(4):521-526. doi:10.1111/j.1440-1746.2007.05053.x

7. Ganda OP, Weir GC, Soeldner JS, et al. “Somatostatinoma”: a somatostatin-containing tumor of the endocrine pancreas. N Engl J Med. 1977;296(17):963-967. doi:10.1056/NEJM197704282961703

8. Larsson LI, Hirsch MA, Holst JJ, et al. Pancreatic somatostatinoma. Clinical features and physiological implications. Lancet. 1977;1(8013):666-668. doi:10.1016/s0140-6736(77)92113-4

9. Krejs GJ, Orci L, Conlon JM, et al. Somatostatinoma syndrome. Biochemical, morphologic and clinical features. N Engl J Med. 1979;301(6):285-292. doi:10.1056/NEJM197908093010601

10. Kimmel JR, Pollock HG, Hazelwood RL. Isolation and characterization of chicken insulin. Endocrinology. 1968;83(6):1323-1330. doi:10.1210/endo-83-6-1323

11. Maxwell JE, O'Dorisio TM, Bellizzi AM, Howe JR. Elevated pancreatic polypeptide levels in pancreatic neuroendocrine tumors and diabetes mellitus: causation or association? Pancreas. 2014;43(4):651-656. doi:10.1097/MPA.0000000000000082

12. Lonovics J, Devitt P, Watson LC, Rayford PL, Thompson JC. Pancreatic polypeptide. A review. Arch Surg. 1981;116(10):1256-1264. doi:10.1001/archsurg.1981.01380220010002

13. Chiti G, Grazzini G, Cozzi D, et al. Imaging of pancreatic neuroendocrine neoplasms. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(17):8895. doi:10.3390/ijerph18178895

14. Sahani DV, Bonaffini PA, Fernandez-Del Castillo C, Blake MA. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: role of imaging in diagnosis and management. Radiology. 2013;266(1):38-61. doi:10.1148/radiol.12112512

15. Di Leo M, Poliani L, Rahal D, et al. Pancreatic neuroendocrine tumours: the role of endoscopic ultrasound biopsy in diagnosis and grading based on the WHO 2017 classification. Dig Dis. 2019;37(4):325-333. doi:10.1159/000499172

16. Mastrosimini MG, Manfrin E, Remo A, et al. Endoscopic ultrasound fine-needle biopsy to assess DAXX/ATRX expression and alternative lengthening of telomeres status in non-functional pancreatic neuroendocrine tumors. Pancreatology. 2023;23(4):429-436. doi:10.1016/j.pan.2023.05.002

17. Scott AT, Howe JR. Evaluation and management of neuroendocrine tumors of the pancreas. Surg Clin North Am. 2019;99(4):793-814. doi:10.1016/j.suc.2019.04.014

18. Tran CG, Sherman SK, Scott AT, et al. It is time to rethink biomarkers for surveillance of small bowel neuroendocrine tumors. Ann Surg Oncol. 2021;28(2):732-741. doi:10.1245/s10434-020-08784-0

19. Rindi G, Klersy C, Albarello L, et al. Competitive testing of the WHO 2010 versus the WHO 2017 grading of pancreatic neuroendocrine neoplasms: data from a large international cohort study. Neuroendocrinology. 2018;107(4):375-386. doi:10.1159/000494355

20. Maxwell JE, Sherman SK, Stashek KM, O'Dorisio TM, Bellizzi AM, Howe JR. A practical method to determine the site of unknown primary in metastatic neuroendocrine tumors. Surgery. 2014;156(6):1359-1366. doi:10.1016/j.surg.2014.08.008

21. Tang LH, Basturk O, Sue JJ, Klimstra DS. A practical approach to the classification of WHO Grade 3 (G3) Well-differentiated Neuroendocrine Tumor (WD-NET) and Poorly Differentiated Neuroendocrine Carcinoma (PD-NEC) of the pancreas. Am J Surg Pathol. 2016;40(9):1192-1202. doi:10.1097/PAS.0000000000000662

22. Partelli S, Massironi S, Zerbi A, et al. Management of asymptomatic sporadic non-functioning pancreatic neuroendocrine neoplasms no larger than 2 cm: interim analysis of prospective ASPEN trial. Br J Surg. 2022;109(12):1186-1190. doi:10.1093/bjs/znac267

23. de Rooij T, van Hilst J, van Santvoort H, et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy (LEOPARD): a multicenter patient-blinded randomized controlled trial. Ann Surg. 2019;269(1):2-9. doi:10.1097/SLA.0000000000002979

24. Shi N, Liu SL, Li YT, You L, Dai MH, Zhao YP. Splenic preservation versus splenectomy during distal pancreatectomy: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg Oncol. 2016;23(2):365-374. doi:10.1245/s10434-015-4870-z

25. Iacono C, Verlato G, Ruzzenente A, et al. Systematic review of central pancreatectomy and meta-analysis of central versus distal pancreatectomy. Br J Surg. 2013;100(7):873-885. doi:10.1002/bjs.9136

26. de Rooij T, Klompmaker S, Abu Hilal M, Kendrick ML, Busch OR, Besselink MG. Laparoscopic pancreatic surgery for benign and malignant disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;13(4):227-238. doi:10.1038/nrgastro.2016.17

27. Zureikat AH, Postlewait LM, Liu Y, et al. A Multi-institutional comparison of perioperative outcomes of robotic and open pancreaticoduodenectomy. Ann Surg. 2016;264(4):640-649. doi:10.1097/SLA.0000000000001869

28. Triponez F, Sadowski SM, Pattou F, et al. Long-term follow-up of MEN1 patients who do not have initial surgery for small < / = 2 cm nonfunctioning pancreatic neuroendocrine tumors, an AFCE and GTE study: association Francophone de Chirurgie Endocrinienne & Groupe d'Etude des Tumeurs Endocrines. Ann Surg. 2018;268(1):158-164. doi:10.1097/SLA.0000000000002191

29. Libutti SK, Choyke PL, Bartlett DL, et al. Pancreatic neuroendocrine tumors associated with von Hippel Lindau disease: diagnostic and management recommendations. Surgery. 1998;124(6):1153-1159.

30. Jonasch E, Donskov F, Iliopoulos O, et al. Belzutifan for renal cell carcinoma in von Hippel-Lindau disease. N Engl J Med. 2021;385(22):2036-2046. doi:10.1056/NEJMoa2103425

31. Arya S, Ventin M, Nebbia M, et al. Long-term outcomes of tuberous sclerosis complex-associated non-functional pancreatic neuroendocrine tumors: should we be more conservative? Ann Surg Oncol. 2023;30(12):7748-7755. doi:10.1245/s10434-023-14157-0

32. Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after “carcinoid”: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol. 2008;26(18):3063-3072. doi:10.1200/JCO.2007.15.4377

33. Scott AT, Breheny PJ, Keck KJ, et al. Effective cytoreduction can be achieved in patients with numerous neuroendocrine tumor liver metastases (NETLMs). Surgery. 2019;165(1):166-175. doi:10.1016/j.surg.2018.04.070

34. Mayo SC, de Jong MC, Pulitano C, et al. Surgical management of hepatic neuroendocrine tumor metastasis: results from an international multi-institutional analysis. Ann Surg Oncol. 2010;17(12):3129-3136. doi:10.1245/s10434-010-1154-5

35. Fang C, Kibriya N, Heaton ND, et al. Safety and efficacy of irreversible electroporation treatment in hepatobiliary and pancreatic tumours: a single-centre experience. Clin Radiol. 2021;76(8):599-606. doi:10.1016/j.crad.2021.03.020

36. Anthony L, Freda PU. From somatostatin to octreotide LAR: evolution of a somatostatin analogue. Curr Med Res Opin. 2009;25(12):2989-2999. doi:10.1185/03007990903328959

37. Rubin J, Ajani J, Schirmer W, et al. Octreotide acetate long-acting formulation versus open-label subcutaneous octreotide acetate in malignant carcinoid syndrome. J Clin Oncol. 1999;17(2):600-606. doi:10.1200/JCO.1999.17.2.600

38. Hu Y, Ye Z, Wang F, et al. Role of somatostatin receptor in pancreatic neuroendocrine tumor development, diagnosis, and therapy. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:679000. doi:10.3389/fendo.2021.679000

39. Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2011;364(6):514-523. doi:10.1056/NEJMoa1009290

40. Raymond E, Dahan L, Raoul JL, et al. Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2011;364(6):501-513. doi:10.1056/NEJMoa1003825

41. Kunz PL, Graham N, Catalano PJ, et al. A randomized study of temozolomide or temozolomide and capecitabine in patients with advanced pancreatic neuroendocrine tumors: Final analysis of efficacy and evaluation of MGMT (ECOG-ACRIN E2211). J Clin Oncol. 2022;40(suppl 16):4004. doi:10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.4004

42. Al-Toubah T, Morse B, Pelle E, Strosberg J. Efficacy of FOLFOX in patients with aggressive pancreatic neuroendocrine tumors after prior capecitabine/temozolomide. Oncologist. 2021;26(2):115-119. doi:10.1002/onco.13611

43. Palmieri LJ, Dermine S, Barre A, et al. Medical treatment of advanced pancreatic neuroendocrine neoplasms. J Clin Med. 2020;9(6):1860. doi:10.3390/jcm9061860

44. Imhof A, Brunner P, Marincek N, et al. Response, survival, and long-term toxicity after therapy with the radiolabeled somatostatin analogue [90Y-DOTA]-TOC in metastasized neuroendocrine cancers. J Clin Oncol. 2011;29(17):2416-2423. doi:10.1200/JCO.2010.33.7873

45. Kwekkeboom DJ, de Herder WW, Kam BL, et al. Treatment with the radiolabeled somatostatin analog [177 Lu-DOTA 0,Tyr3]octreotate: toxicity, efficacy, and survival. J Clin Oncol. 2008;26(13):2124-2130. doi:10.1200/JCO.2007.15.2553

46. Strosberg J, El-Haddad G, Wolin E, et al. Phase 3 trial of 177Lu-Dotatate for midgut neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2017;376(2):125-135. doi:10.1056/NEJMoa1607427

47. Partelli S, Bertani E, Bartolomei M, et al. Peptide receptor radionuclide therapy as neoadjuvant therapy for resectable or potentially resectable pancreatic neuroendocrine neoplasms. Surgery. 2018;163(4):761-767. doi:10.1016/j.surg.2017.11.007

48. Strosberg JR, Caplin ME, Kunz PL, et al. (177)Lu-Dotatate plus long-acting octreotide versus highdose long-acting octreotide in patients with midgut neuroendocrine tumours (NETTER-1): final overall survival and long-term safety results from an open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(12):1752-1763. doi:10.1016/S1470-2045(21)00572-6

49. Jensen RT, Gardner JD, Raufman JP, Pandol SJ, Doppman JL, Collen MJ. Zollinger-Ellison syndrome: current concepts and management. Ann Intern Med. 1983;98(1):59-75. doi:10.7326/0003-4819-98-1-59

50. Goode PN, Farndon JR, Anderson J, Johnston ID, Morte JA. Diazoxide in the management of patients with insulinoma. World J Surg. 1986;10(4):586-592. doi:10.1007/BF01655532

51. Modlin IM, Pavel M, Kidd M, Gustafsson BI. Review article: somatostatin analogues in the treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine (carcinoid) tumours. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31(2):169-188. doi:10.1111/j.1365-2036.2009.04174.x

52. Dusch N, Lietzmann A, Barthels F, Niedergethmann M, Ruckert F, Wilhelm TJ. International Study Group of Pancreatic Surgery definitions for postpancreatectomy complications: applicability at a high-volume center. Scand J Surg. 2017;106(3):216-223. doi:10.1177/1457496916680944

53. Birkmeyer JD, Finlayson SR, Tosteson AN, Sharp SM, Warshaw AL, Fisher ES. Effect of hospital volume on in-hospital mortality with pancreaticoduodenectomy. Surgery. 1999;125(3):250-256.

54. Buchler MW, Wagner M, Schmied BM, Uhl W, Friess H, Z'Graggen K. Changes in morbidity after pancreatic resection: toward the end of completion pancreatectomy. Arch Surg. 2003;138(12):1310-1315. doi:10.1001/archsurg.138.12.1310

55. Cardini B, Primavesi F, Maglione M, et al. Outcomes following pancreatic resections-results and challenges of an Austrian university hospital compared to nationwide data and international centres. Eur Surg. 2019;51(3):81-89. doi:10.1007/s10353-019-0585-x

56. Jilesen AP, van Eijck CH, in't Hof KH, van Dieren S, Gouma DJ, van Dijkum EJ. Postoperative complications, In-hospital mortality and 5-year survival after surgical resection for patients with a pancreatic neuroendocrine tumor: a systematic review. World J Surg. 2016;40(3):729-748. doi:10.1007/s00268-015-3328-6

57. Fendrich V, Merz MK, Waldmann J, et al. Neuroendocrine pancreatic tumors are risk factors for pancreatic fistula after pancreatic surgery. Dig Surg. 2011;28(4):263-269. doi:10.1159/000328667

58. Jilesen AP, van Eijck CH, Busch OR, van Gulik TM, Gouma DJ, van Dijkum EJ. Postoperative outcomes of enucleation and standard resections in patients with a pancreatic neuroendocrine tumor. World J Surg. 2016;40(3):715-728. doi:10.1007/s00268-015-3341-9

59. Kusakabe J, Anderson B, Liu J, et al. Long-term endocrine and exocrine insufficiency after pancreatectomy. J Gastrointest Surg. 2019;23(8):1604-1613. doi:10.1007/s11605-018-04084-x

60. Pathanki AM, Attard JA, Bradley E, et al. Pancreatic exocrine insufficiency after pancreaticoduodenectomy: current evidence and management. World J Gastrointest Pathophysiol. 2020;11(2):20-31. doi:10.4291/wjgp.v11.i2.20

61. Landoni L, Marchegiani G, Pollini T, et al. The evolution of surgical strategies for pancreatic neuroendocrine tumors (Pan-NENs): time-trend and outcome analysis from 587 consecutive resections at a high-volume institution. Ann Surg. 2019;269(4):725-732. doi:10.1097/SLA.0000000000002594

62. Sugawara T, Rodriguez Franco S, Kirsch MJ, et al. Evaluation of survival following surgical resection for small nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors. JAMA Netw Open. 2023;6(3):e234096. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.4096

63. Sallinen VJ, Le Large TYS, Tieftrunk E, et al. Prognosis of sporadic resected small (</=2 cm) nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors - a multi-institutional study. HPB (Oxford). 2018;20(3):251-259. doi:10.1016/j.hpb.2017.08.034

64. Lopez CL, Waldmann J, Fendrich V, Langer P, Kann PH, Bartsch DK. Long-term results of surgery for pancreatic neuroendocrine neoplasms in patients with MEN1. Langenbecks Arch Surg. 2011;396(8):1187-1196. doi:10.1007/s00423-011-0828-1

65. Vinault S, Mariet AS, Le Bras M, et al. Metastatic potential and survival of duodenal and pancreatic tumors in multiple endocrine neoplasia type 1: a GTE and AFCE cohort study (Groupe d'etude des Tumeurs Endocrines and Association Francophone de Chirurgie Endocrinienne). Ann Surg. 2020;272(6):1094-1101. doi:10.1097/SLA.0000000000003162

66. Gibril F, Venzon DJ, Ojeaburu JV, Bashir S, Jensen RT. Prospective study of the natural history of gastrinoma in patients with MEN1: definition of an aggressive and a non-aggressive form. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(11):5282-5293. doi:10.1210/jcem.86.11.8011

67. Conemans EB, Brosens LAA, Raicu-Ionita GM, et al. Prognostic value of WHO grade in pancreatic neuro-endocrine tumors in Multiple Endocrine Neoplasia type 1: results from the DutchMEN1 study group. Pancreatology. 2017;17(5):766-772. doi:10.1016/j.pan.2017.07.196

68. Ahmad S, Naber MR, Giles RH, Valk GD, van Leeuwaarde RS. Diagnostic and management strategies for pNETs in Von Hippel-Lindau: a systematic review. Endocr Relat Cancer. 2021;28(3):151-160. doi:10.1530/ERC-20-0469

69. Pavel M, Oberg K, Falconi M, et al. Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2020;31(7):844-860. doi:10.1016/j.annonc.2020.03.304

70. Kos-Kudla B, Castaño JP, Denecke T, et al. European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) 2023 guidance paper for

non-functioning pancreatic neuroendocrine tumours. J Neuroendocrinol. 2023;35(12):e13343. doi:10.1111/jne.13343

1. Rossi RE, Elvevi A, Citterio D, et al. Gastrinoma and Zollinger Ellison syndrome: a roadmap for the management between new and old therapies. World J Gastroenterol. 2021;27(35):5890-5907. doi:10.3748/wjg.v27.i35.5890

2. Boujan N, Geraud C. Neuropsychiatric symptoms, skin disease, and weight loss: necrolytic migratory erythema and a

glucagonoma. Lancet. 2020;395(10228):985. doi:10.1016/S0140-6736(20)30324-X

1. de Herder WW, Hofland J. Somatostatinoma. In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., eds. Endotext. NIH/NLM/NCBI Books; 2000. https://www.endotext.org

2. Howe JR. Atlas of Endocrine and Neuroendocrine Surgery. Springer; 2017.

第92章 胰腺外分泌疾病

原题：Exocrine Pancreas

本章导读

本章覆盖胰腺解剖与生理、发育异常、急性与慢性胰腺炎、胰腺囊性肿瘤等内容。篇幅较长，建议依次把握“正常结构与功能-炎症性疾病-局部并发症-囊性肿瘤鉴别与处理”的知识链。

学习目标

- 掌握胰腺血供、静脉与淋巴引流
- 解释胰液分泌及其调控
- 完成急性胰腺炎的诊断、严重程度评估和并发症处理
- 理解慢性胰腺炎的手术策略
- 鉴别主要胰腺囊性肿瘤并识别高危特征

知识结构

知识结构（文字版）
解剖与生理 → 急性胰腺炎
急性胰腺炎 → 坏死/积液/瘘/血管并发症
解剖与生理 → 慢性胰腺炎
慢性胰腺炎 → 疼痛、梗阻与外科治疗
解剖与生理 → 胰腺囊性病变
胰腺囊性病变 → 风险分层与切除/随访

本章目录

- 解剖
- 胰腺的动脉供血
- 静脉回流
- 淋巴引流
- 神经支配
- 胚胎发育
- 胰腺分裂
- 环状胰腺
- 异位胰腺
- 生理学
- 胰液的主要成分

- 胰腺分泌的阶段与调节
- 急性胰腺炎
- 病理生理学
- 危险因素
- 胆道或胆结石性胰腺炎
- 酒精性损伤
- 解剖学阻塞
- 内镜逆行胰胆管造影诱发的胰腺炎
- 药物诱发的胰腺炎
- 代谢因素
- 其他情况
- 临床表现
- 诊断
- 影像学检查
- 疾病严重程度评估
- 框92.1 非胆源性胰腺炎的Ranson预后标准
- 框 92.2 胆石性胰腺炎的Ranson预后标准
- 表 92.2 急性胰腺炎的CT严重程度指数（CTSI）
- 治疗
- 框92.3 系统性炎症反应综合征（SIRS）的定义
- 框92.4 急性胰腺炎的亚特兰大标准
- 特殊考虑
- 并发症
- 无菌性和感染性胰周液体积聚
- 胰腺坏死与感染性坏死
- 胰腺假性囊肿
- 胰腺腹水与胰腺胸膜瘘
- 血管并发症
- 胰腺皮肤瘘
- 慢性胰腺炎
- 危险因素
- 酒精滥用
- 吸烟
- 基因突变

- 慢性胰腺炎的类型
- 自身免疫性胰腺炎
- 热带性胰腺炎
- 特发性胰腺炎
- 临床表现
- 诊断
- 影像学检查
- 功能检查
- 治疗
- 药物治疗
- 疼痛管理
- 胰腺外分泌功能不全
- 内分泌功能不全
- 干预治疗：内镜治疗
- 手术治疗
- 胰腺囊性肿瘤
- 胰腺囊性肿瘤的亚型
- 实性假乳头状肿瘤
- 浆液性囊性肿瘤
- 黏液性囊性肿瘤
- 导管内乳头状黏液性肿瘤
- 导管内乳头状黏液性肿瘤的管理策略
- 治疗：导管内乳头状黏液性肿瘤的手术切除
- 胰腺囊性肿瘤的微创切除方法
- 选定参考文献

原著作者：Alykhan M. Premji and Timothy R. Donahue



目录	
解剖	诊断
动脉供血	疾病严重程度评估
静脉引流	治疗
淋巴引流	并发症
胰腺分裂	慢性胰腺炎
环状胰腺	危险因素
异位胰腺	慢性胰腺炎类型
生理	临床表现
胰液的主要成分	诊断
胰腺分泌的阶段与调节	囊性胰腺肿瘤
急性胰腺炎	囊性肿瘤的亚型
病理生理学	囊性肿瘤的手术切除治疗
危险因素	黏液性肿瘤
临床表现	



请访问 Elsevier eBooks+ 查看本章视频。

解剖

正常胰腺重量约为 100 克，成人的长度为 14 至 20 厘米。胰腺位于第 1 腰椎前方的腹膜后间隙，解剖学上可分为五个部分，即头、钩突、颈、体和尾。胰腺头位于十二指肠 C 环的右侧，位于肾静脉汇入下腔静脉处的前方。钩突从胰腺头部向肠系膜上静脉（SMV）后方延伸，终止于肠系膜上动脉（SMA）附近。胰腺颈是紧贴肠系膜上静脉上方的一段短胰腺。胰腺体和尾则跨越中线，位于 Gerota 筋膜前方，稍偏上，终止于脾门（图 92.1）。

胰腺的动脉供血

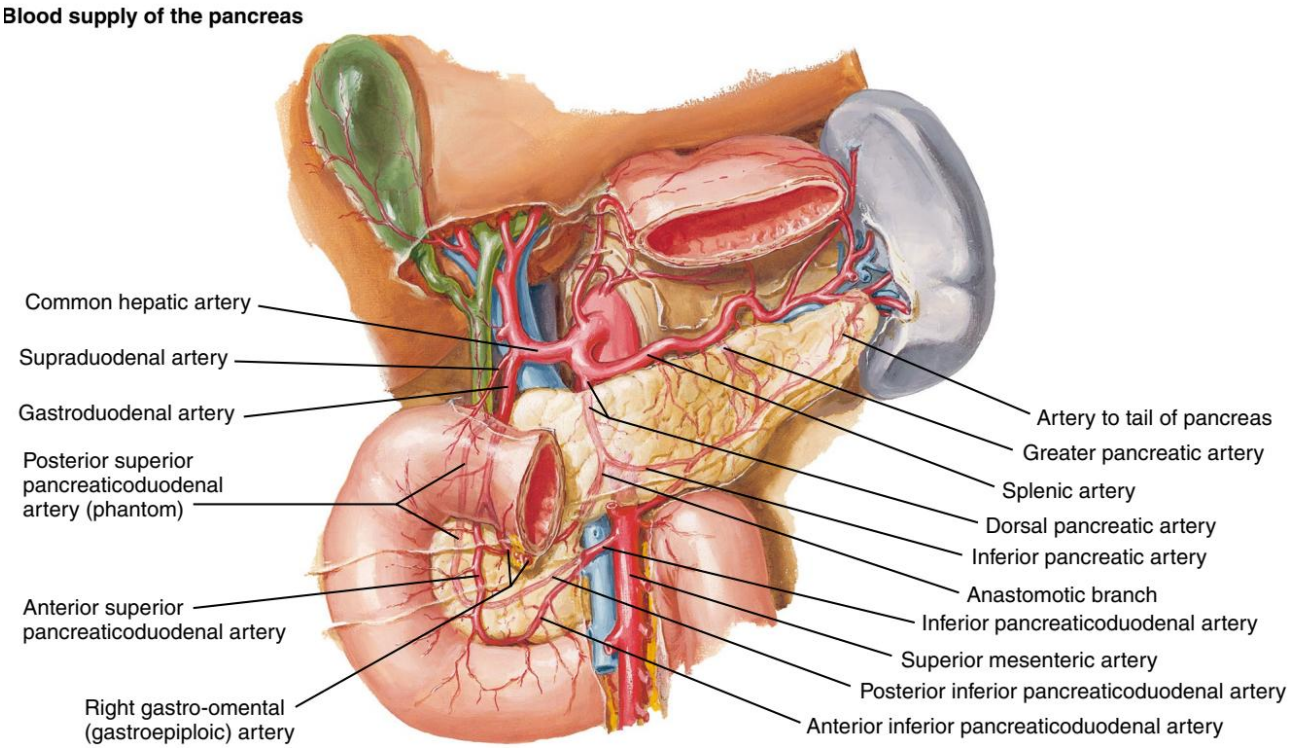
胰腺由起源于腹腔干和肠系膜上动脉（SMA）的复杂动脉网络供血。可将其分为两个主要区域：胰头和胰体尾部。存在多种动脉变异，其中常规解剖结构最为常见。胃十二指肠动脉（GDA）为主要供血来源，为胰头提供动脉血流。胃十二指肠动脉的分支--前、后上胰十二指肠动脉分别供应胰头的相应部分。这些动脉分支与肠系膜上动脉的分支（前、后下胰十二指肠动脉）形成动脉环。这些动脉环位于胰十二指肠沟的软组织内，处于十二指肠壁与胰腺前或后表面自然沟槽的底部。下胰十二指肠动脉起源于肠系膜上动脉，并在其向上行于胰十二指肠沟的过程中分为前、后支。该动脉常在胰头中下部的胰腺区域表现为动脉血管网。

脾动脉为胰体和胰尾提供血供。其主要分支包括背侧、下侧和大胰动脉，这些分支在胰体和胰尾周围形成吻合网络，延伸至胰颈。在胰颈处，脾动脉与胰十二指肠动脉系统之间常有交通性吻合。大胰动脉是脾动脉的一个大分支，穿入胰腺，其分支与主胰管（MPD）平行，并与脾动脉的其他分支形成吻合。叶间动脉和叶内动脉则作为大胰动脉的分支延伸。

静脉回流

静脉回流与动脉供血相平行，胰头的血液经前、后胰十二指肠静脉回流。后上胰十二指肠静脉在胰颈上缘的外侧汇入肠系膜上静脉（SMV）。前上胰十二指肠静脉在胰颈下缘，即将汇入肠系膜上静脉之前，汇入右胃网膜静脉。前、后下胰十二指肠静脉沿胰颈下缘的钩突下缘汇入肠系膜上静脉。胰体和胰尾的其余部分则通过脾静脉系统回流。

胰腺的血供



淋巴引流

理解胰腺的淋巴引流对于进行适当的肿瘤切除术至关重要。胰腺可被认为具有四个主要的引流区域。胰腺左侧的组织通过沿胰腺上缘和下缘的淋巴管，引流至脾门或胃脾韧带淋巴结。此引流路径上存在小淋巴结。胰腺右侧的组织向上引流至胃十二指肠淋巴结，向下引流至胰腺下方淋巴结。同样，这些淋巴管路径上也存在小淋巴结。这四个引流路径形成一个“环”，环绕胰腺的边缘。此外，还存在一个次级引流路径，即位于腹主动脉前方、肠系膜上动脉（SMA）与肠系膜上静脉（SMV）之间的胰后淋巴结。这些淋巴结可直接接收胰腺组织的引流（一级淋巴结），也可接收来自“环”的引流（二级淋巴结）。[1] 这种引流模式示意图见图92.2。

神经支配

胰腺同时受到交感神经（通过腹腔神经节）和副交感神经（通过迷走神经）系统的支配。交感神经纤维起源于脊髓胸段的神经节细胞，并与腹腔丛中的神经元（如腹腔神经节）相连。这些神经元的节后纤维沿动脉路径分布至胰腺。同时，副交感神经的迷走神经传出纤维在胰腺组织内终止，其节后纤维延伸至胰腺腺泡细胞、朗格汉斯岛和胰管。

为缓解胰腺癌侵犯腹腔神经节引起的疼痛，可在内镜超声（EUS）引导下，直接向腹腔神经节注射局部麻醉药（如利多卡因）。

胚胎发育

外分泌胰腺的发育始于妊娠第4周。多能性胰腺上皮干细胞分化为外分泌和内分泌细胞系以及复杂的胰腺导管网络。最初，背侧和腹侧芽由原始十二指肠内胚层形成（图92.3A）。背侧芽通常首先出现，最终发育为成熟胰腺的上部头部、颈部、体部和尾部。腹侧芽则作为肝憩室的一部分发育，并在整个发育过程中与胆道系统保持沟通。腹侧芽将发育为腺体的下部头部和钩突。在妊娠第4至第8周期间，腹侧芽以顺时针方向向后旋转并与背侧芽融合（见图92.3B）。大约在妊娠第8周时，背侧芽和腹侧芽融合（见图92.3C）。

胰腺芽的形成和腹侧芽从肝胆命运的分化依赖于胰腺十二指肠同源盒1（PDX1）蛋白和胰腺特异性转录因子1（PTF1）的表达。在小鼠中，若缺乏PDX1表达，将导致胰腺发育缺失，表明其在器官发生早期阶段的重要性。PTF1的表达在PDX1之后不久在早期内胚层细胞中即可检测到，这些细胞将发育为背侧和腹侧胰腺。通过谱系分析，95%的胰腺腺泡细胞表达PTF1。在PTF1缺失的小鼠中，胰腺腺泡无法形成。Notch信号通路

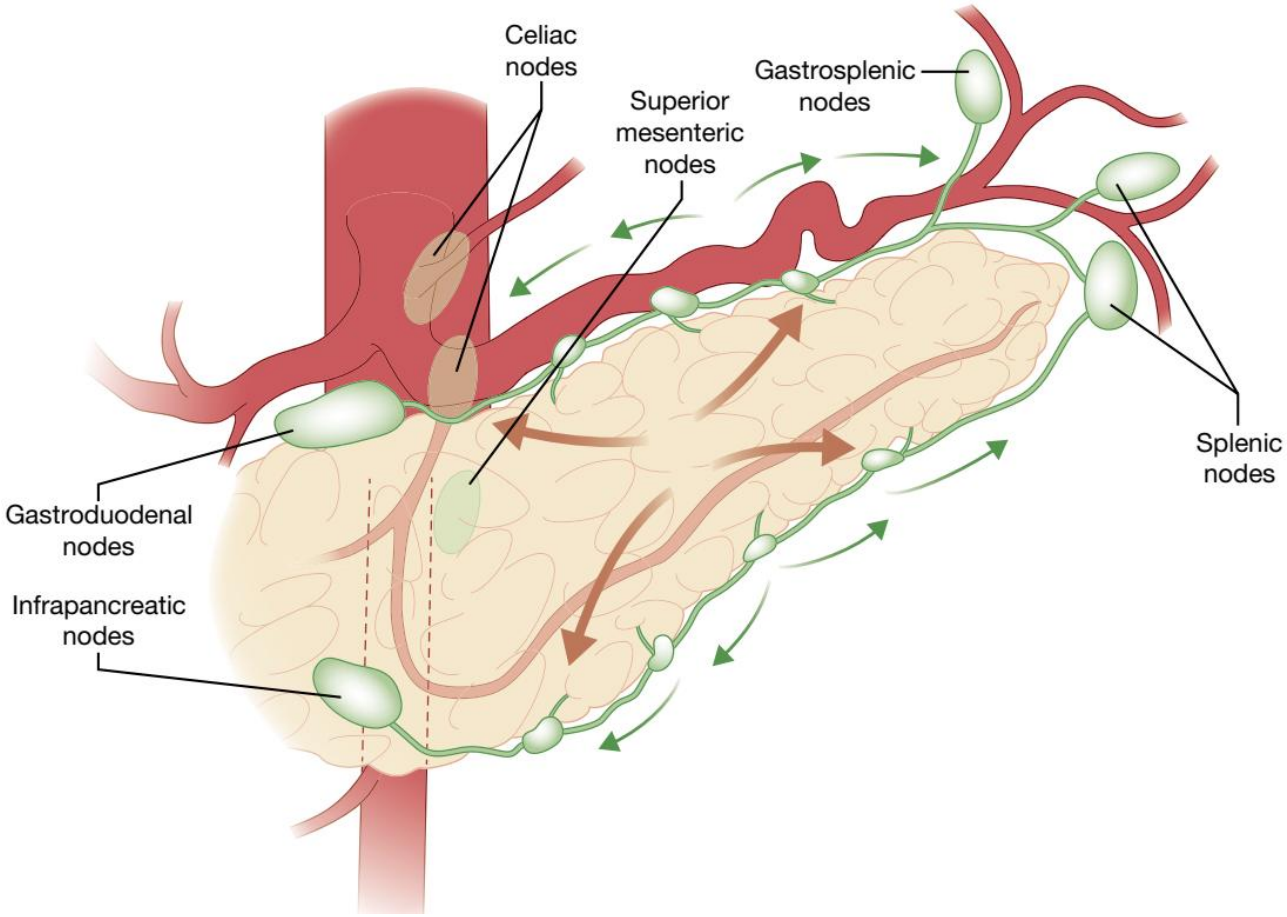


图92.3 胰腺的胚胎发育。

对导管和胰腺腺泡的分化也至关重要。在缺乏Notch信号的情况下，胚胎细胞倾向于分化为内分泌谱系，这表明Notch信号对外分泌分化至关重要。除了PDX1、PTF1和Notch信号外，成纤维细胞生长因子等复杂相互作用，如转化生长因子-β（TGF-β）以及包括Hedgehog和Wnt在内的其他信号通路，似乎在胰腺发育中起着关键作用。[2] 导致正常器官发生的精确相互作用仍在进一步定义。表92.1总结了影响胰腺发育的因素和通路。[2]

胰腺分裂

在正常的器官发生过程中，背侧和腹侧芽的原始导管共同形成成熟胰腺的导管系统。

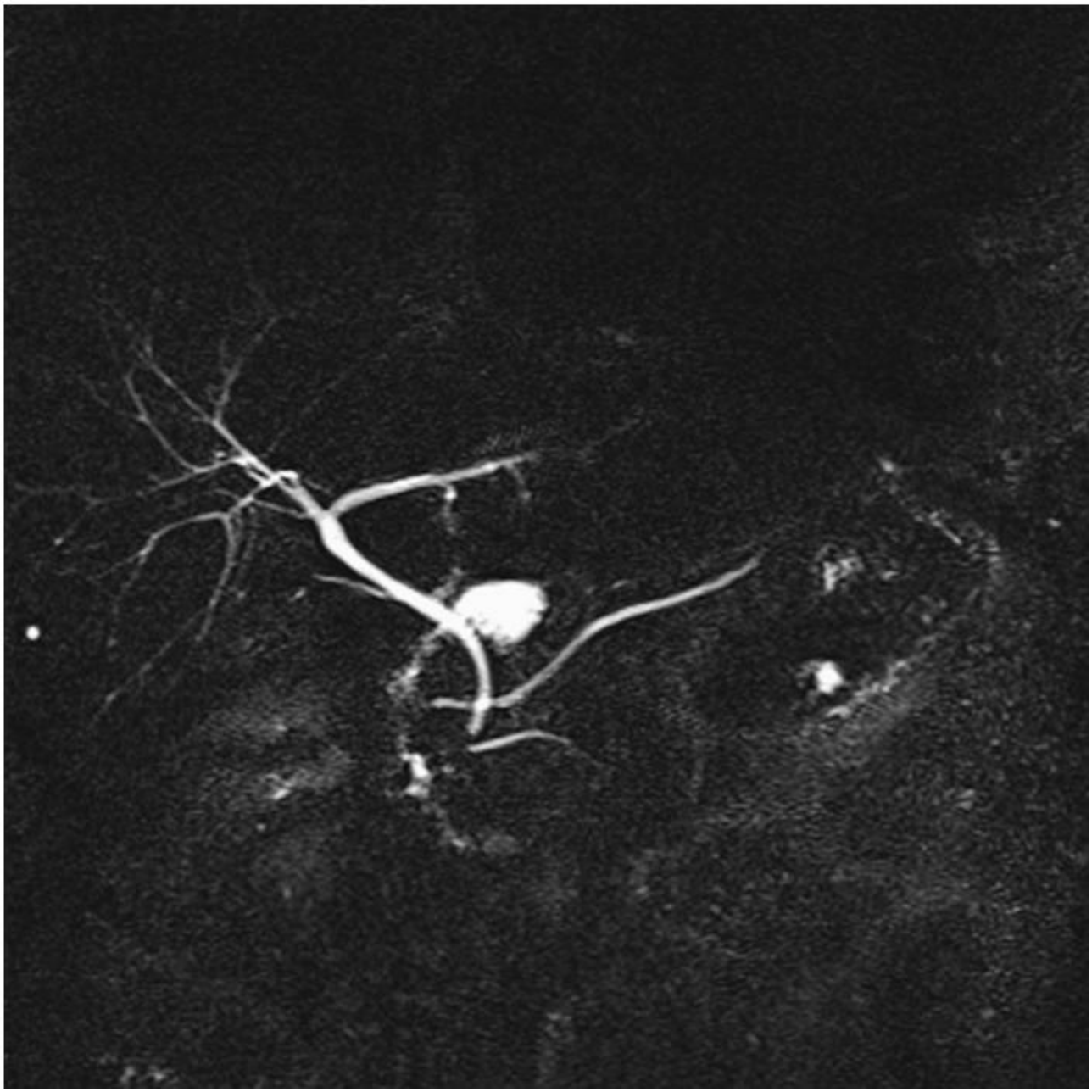
表92.1 与胰腺器官发生相关的分子因素和通路

基因	相关性
PDX1	在外分泌分化中起关键作用；敲除小鼠形成原始胰腺芽，但器官发育缺失
PTF1	与PDX1共同表达决定前体细胞向胰腺命运分化
Notch信号通路	抑制内分泌分化，通过诱导Hes1转录因子促进外分泌发育；延长Notch表达通过RBP-Jκ与Ptf1a结合阻止胰腺腺泡形成
Hedgehog	在PDX1阳性细胞中抑制Hedgehog会导致内胚层分化为胰腺谱系
Wnt	复杂的Wnt信号在胰腺发育的各个方面都至关重要；缺乏Wnt信号会导致不同程度的胰腺发育缺失

表92.1 与胰腺器官发生相关的分子因素和通路	
Neurogenin 3	被Notch信号抑制，驱动内分泌谱系分化。
Arx和Pax-4	Arx表达有利于α/PP细胞分化，而Pax-4表达则根据暴露时间长短有利于β细胞相对于δ细胞的分化。

Arx，Aristaless相关同源盒；Pax-4，配对框基因4；PDX1，胰岛素启动子因子1；PTF1，胰腺特异性转录因子1。

胰腺。这些导管在发育过程中融合，使得背侧导管的近端部分形成圣托里尼导管（duct of Santorini），而腹侧导管的远端部分则与腹侧芽的导管融合形成维尔斯旺导管（duct of Wirsung）。维尔斯旺导管通常是胰腺外分泌的主要引流通道，它在十二指肠乳头（ampulla of Vater）处与胆总管汇合，然后通过主乳头进入十二指肠。圣托里尼导管可能通过一个位置更靠上的小乳头（minor papilla）进行引流。如果背侧和腹侧导管在胚胎发育过程中未能融合，就会导致胰腺分裂（pancreas divisum），这是胰腺最常见的先天性异常。该病的特征是腹侧胰腺导管和胆总管通过主乳头进入十二指肠，而背侧胰腺导管则通过稍靠上的小乳头进入（图92.4）。由于大多数胰腺外分泌液通过背侧导管排出，胰腺分裂可能导致由小乳头引起的部分性梗阻，从而造成胰管内慢性高压。这种相对的流出性梗阻被认为与反复发作的急性或慢性胰腺炎的发生有关。尽管10%的人群患有胰腺分裂，但只有极少数患者会发展为胰腺炎。



环状胰腺

环状胰腺是由于腹侧胰腺芽异常迁移所致，导致胰腺组织环绕十二指肠第二段形成环状或近环状结构。这种异常可能与其他先天性缺陷相关，包括唐氏综合征、肠旋转不良、肠闭锁和心脏畸形。在分子水平上，环状胰腺的形成可能与hedgehog信号通路减弱有关。[3] 如果出现梗阻症状，应进行十二指肠-空肠吻合术的手术绕过，而不是切开胰腺组织，因为这种环状胰腺具有胰管，其切开可能导致胰瘘形成。

异位胰腺

异位胰腺可能出现在原始前肠的任何部位，但最常见于胃、十二指肠和梅克尔憩室。临床上，异位结节可能导致由肠套叠、出血或溃疡引起的肠梗阻。有时这些结节可偶然发现，表现为来自黏膜下层的坚硬黄色结节。尽管有罕见的病例报告指出异位胰腺组织可发生腺癌，但除非出现症状，否则不需要切除。

生理学

人类胰腺是一个具有内分泌和外分泌功能的复杂腺体。它主要由胰腺腺泡细胞（占腺体的85%）和胰岛细胞（占2%）组成，这些细胞嵌入复杂的细胞外基质中，占腺体的10%。腺体的其余3%至4%由上皮导管系统和血管组成。

胰液的主要成分

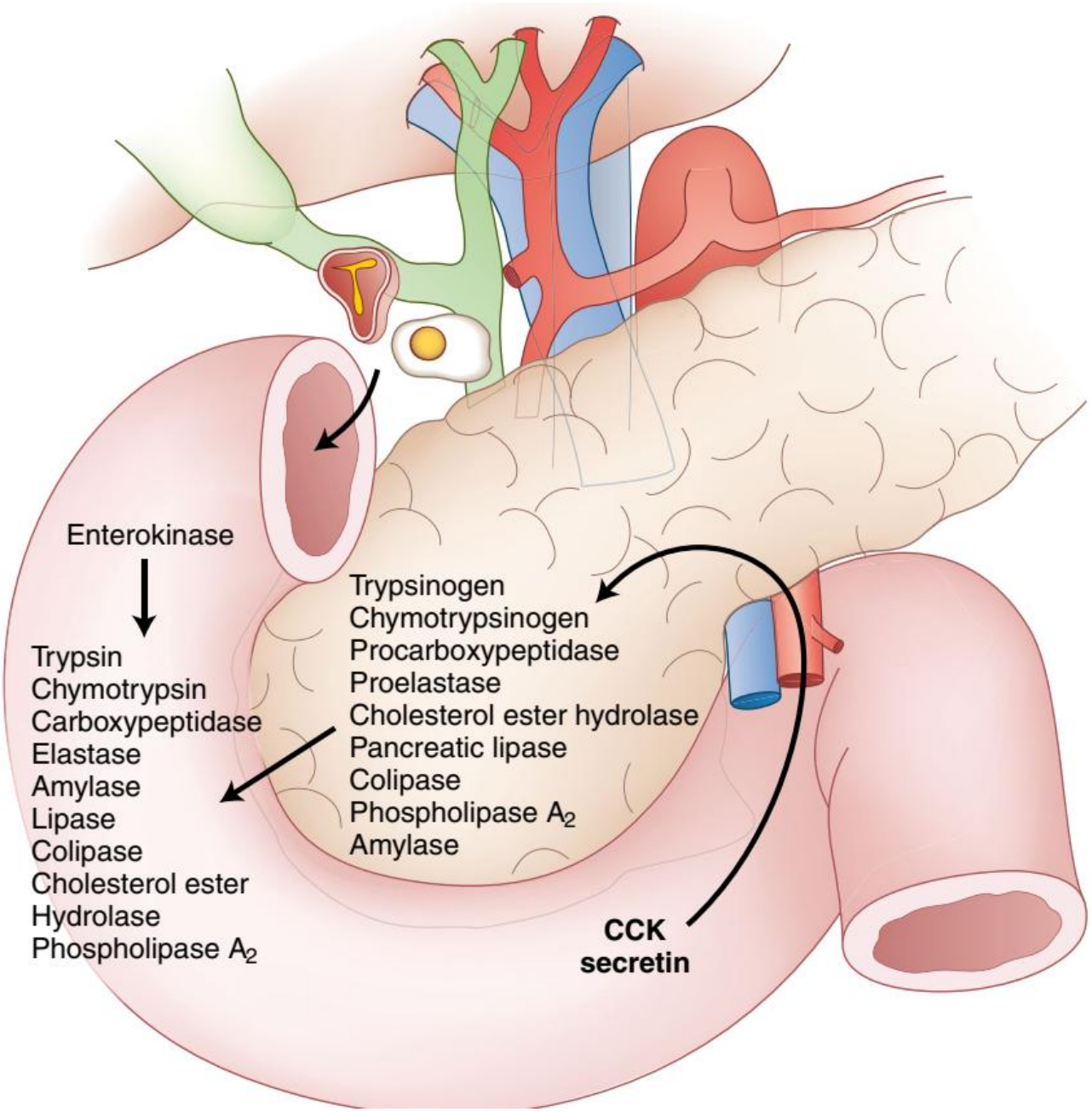
外分泌胰腺的主要功能是提供大部分用于食物消化所需的酶。负责合成和分泌这些酶的细胞被分组成胰泡。这些胰腺腺泡细胞具有特征性的锥形形状，基底部分宽广，呈嗜碱性，与血管和神经接触，而顶端部分狭窄，呈嗜酸性，开口于导管，酶由此释放。胰腺腺泡细胞合成许多消化食物蛋白质的酶，如胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、羧肽酶和弹性蛋白酶。在生理条件下，胰腺腺泡细胞将这些蛋白酶合成无活性的前体酶，并储存于细胞内的酶原颗粒中。当胰腺受到刺激时，这些前体酶被分泌至胰管，最终进入十二指肠腔。十二指肠黏膜在其刷状缘表达肠激酶，该酶催化胰蛋白酶原转化为胰蛋白酶。[4] 胰蛋白酶在蛋白质消化中也起重要作用，通过自身激活胰蛋白酶原及其他前体酶（如胰凝乳蛋白酶原、前羧肽酶和前弹性蛋白酶）来传播胰腺酶的激活。图92.5总结了胰腺外分泌液的机制。

除了蛋白酶的产生，胰腺腺泡细胞还产生胰淀粉酶和胰脂肪酶，也称为甘油酯水解酶，作为活性酶。除了纤维素外，胰淀粉酶将主要的多糖分解为小的寡糖，这些寡糖可进一步被十二指肠和空肠上皮中的寡糖酶消化。胰脂肪酶将摄入的脂肪水解为游离脂肪酸和二甘油酯。除了胰脂肪酶，胰腺腺泡细胞还产生其他消化脂肪的酶，但它们以前体酶形式分泌，如同前所述的蛋白酶。这些包括辅脂酶、胆固醇酯水解酶和磷脂酶A2。辅脂酶的主要功能是在胆盐存在下稳定胰脂肪酶的活性。胰腺胰腺腺泡细胞还分泌脱氧核糖核酸酶和核糖核酸酶，分别用于DNA和RNA的水解。

胰腺酶在腺泡细胞内处于非活性状态，因为它们被合成并储存为无活性的酶。除了这种自体保护机制外，腺泡细胞还合成胰腺分泌性胰蛋白酶抑制剂，该抑制剂也可保护腺泡细胞免受自消化作用，因为它可对抗腺泡细胞内胰蛋白酶原的过早激活。胰腺分泌性胰蛋白酶抑制剂由丝氨酸蛋白酶抑制剂Kazal型1（SPINK1）基因编码。SPINK1基因突变与慢性胰腺炎的发生有关，尤其是在儿童中。

胰腺导管细胞的主要功能是提供水和电解质，以稀释并输送腺泡细胞合成的酶。尽管钠和钾的浓度与血浆中的浓度相似，但碳酸氢盐和氯离子的浓度则根据分泌阶段显著变化。

负责碳酸氢盐分泌的机制最早于1988年基于体外研究被描述。根据该模型，细胞外CO_2扩散穿过导管细胞的基底侧膜。一旦CO_2进入胰腺导管细胞内，它被细胞内的碳酸酐酶水化；由于这一反应，HCO_3^-和H^+被生成。胰腺导管细胞的顶端膜含有一个阴离子交换器，它将细胞内的HCO_3^-分泌至细胞腔内，并促进导管上皮内腔内Cl^-的交换。研究表明，这种交换器与囊性纤维化跨膜传导调节因子（CFTR）相互作用；CFTR基因突变已被与慢性胰腺炎相关联。这可能与囊性纤维化患者无法分泌水分和碳酸氢盐的能力有关。尽管这种交换器的性质尚未完全阐明，但有可能这种阴离子交换器是SLC26家族成员。该家族包含不同的阴离子交换器，可转运单价和二价阴离子，如Cl^-和HCO_3^-。其中一些交换器已知与CFTR相互作用。因此，胰液中的HCO_3^-水平与Cl^-水平呈反比变化。分泌素激素是HCO_3^-分泌的主要刺激因子。胆囊收缩素（CCK）可轻微刺激HCO_3^-分泌，并且与分泌素的作用协同增强。

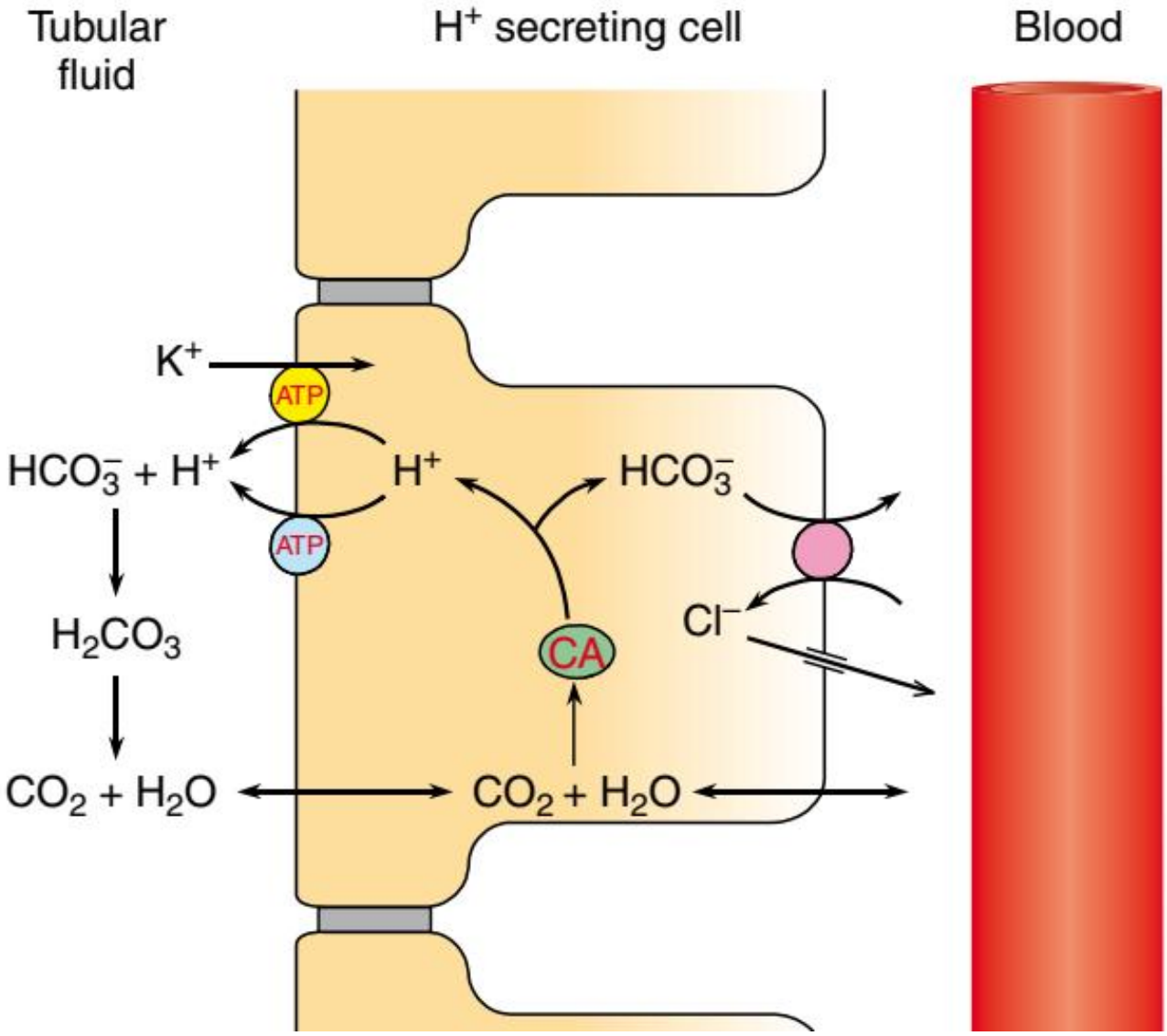


除了HCO_3^- CO_2 水合过程还会产生H^+离子，这些离子由Na^+和H^+存在于导管细胞基底外侧膜中的交换体分泌。这些交换体属于SLC9基因家族。这些交换体的主要功能是维持细胞内pH值在生理范围内。此外，导管细胞的基底外侧膜中还含有多种Na^+, K^+ -ATP酶，它们提供驱动HCO_3^-分泌的主要动力；Na^+, K^+ -ATP酶还维持Na^+梯度，用于将H^+排出体外。最后，K^+通道存在于胰腺腺泡细胞的基底外侧膜中，维持膜电位以允许将K^+离子由Na^+, K^+泵带入细胞内的离子重新循环。图92.6展示了胰腺导管细胞内HCO_3^-的分泌过程。胰液中Na^+和K^+的水平相对恒定，与分泌速率变化不大。

当胰腺导管细胞分泌的HCO_3^-进入十二指肠腔内时，它中和了胃壁细胞分泌的盐酸。胰腺酶在低pH环境下失活，因此胰腺碳酸氢盐为胰腺酶功能提供了最佳pH环境。胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶的最佳pH为8.0至9.0；淀粉酶的最佳pH为7.0；脂肪酶的最佳pH为7.0至9.0。

胰腺分泌的阶段与调节

胰腺外分泌在消化间期和进食后发生，后者也称为消化期。在消化期中，胃中已识别的分泌阶段同样也适用于胰腺分泌。第一阶段是头期，此时胰腺因看到、闻到或尝到食物而受到迷走神经刺激。这一阶段主要由副交感神经末梢释放乙酰胆碱介导。乙酰胆碱的主要作用是诱导胰腺腺泡细胞分泌酶。这一阶段约占每日胰液分泌量的20%至25%。每天有1.5至2升胰液被释放入十二指肠。



胰腺分泌的第二阶段称为胃相。该阶段由进食后胃扩张引发的迷走-迷走反射介导。这些反射可引起腺泡细胞分泌。该阶段约占每日胰液分泌量的10%。

胰腺分泌最重要的阶段是肠相，约占胰液总分泌量的65%至70%。该过程由促胰液素和胆囊收缩素介导。十二指肠腔酸化可诱导S细胞释放促胰液素。促胰液素是首个被鉴定的多肽激素，早在100多年前就被发现。它是促进胆汁和其它电解质进入十二指肠的主要介质。促胰液素受体位于所有胰管细胞的基底外侧膜上，但在胰岛细胞、血管或细胞外基质等其他胰腺成分中则无法识别。促胰液素刺激最重要的效应是增加细胞内环腺苷酸（cAMP）水平，从而激活胰管细胞顶端膜上的HCO_3^--Cl^-阴离子交换体。它还增加碳酸酐酶的活性，促进H^+从导管细胞外排，并增强CFTR的活性。

十二指肠内存在脂质、蛋白质和碳水化合物可诱导CCK释放因子和监测肽的分泌。这两种肽均可诱导十二指肠黏膜中I细胞释放胆囊收缩素（CCK）。虽然促胰液素是肠相中促进水和碳酸氢盐分泌的主要介质，但CCK则是促进胰酶分泌的主要介质。CCK具有多种作用：

1. CCK通过血液传播，诱导胰腺腺泡细胞释放胰酶。
2. CCK诱导局部十二指肠迷走-迷走反射，促使乙酰胆碱、血管活性肠肽和胃泌素释放肽的释放，从而促进胰酶的释放。
3. CCK可使Oddi括约肌松弛。此外，CCK可增强促胰液素的作用，反之亦然。

急性胰腺炎

过去20年中，急性胰腺炎（AP）的发病率有所上升。在美国，AP每年导致超过30万例住院。大多数患者病情较轻且自限性，但10%至20%的患者会出现快速进展的炎症反应，伴随住院时间延长和显著的发病率及死亡率。轻型胰腺炎患者的死亡率低于1%，但在重症胰腺炎中，死亡率可高达10%至50%。[5] 该类患者中死亡率最高的群体是那些出现多器官功能障碍综合征的患者。胰腺炎的死亡率呈双峰分布。在前2周（早期阶段），死亡率是由于胰腺炎症引发的强烈炎症级联反应导致的多器官功能障碍。2周后（晚期阶段）的死亡率通常由感染性并发症引起。[4]

病理生理学

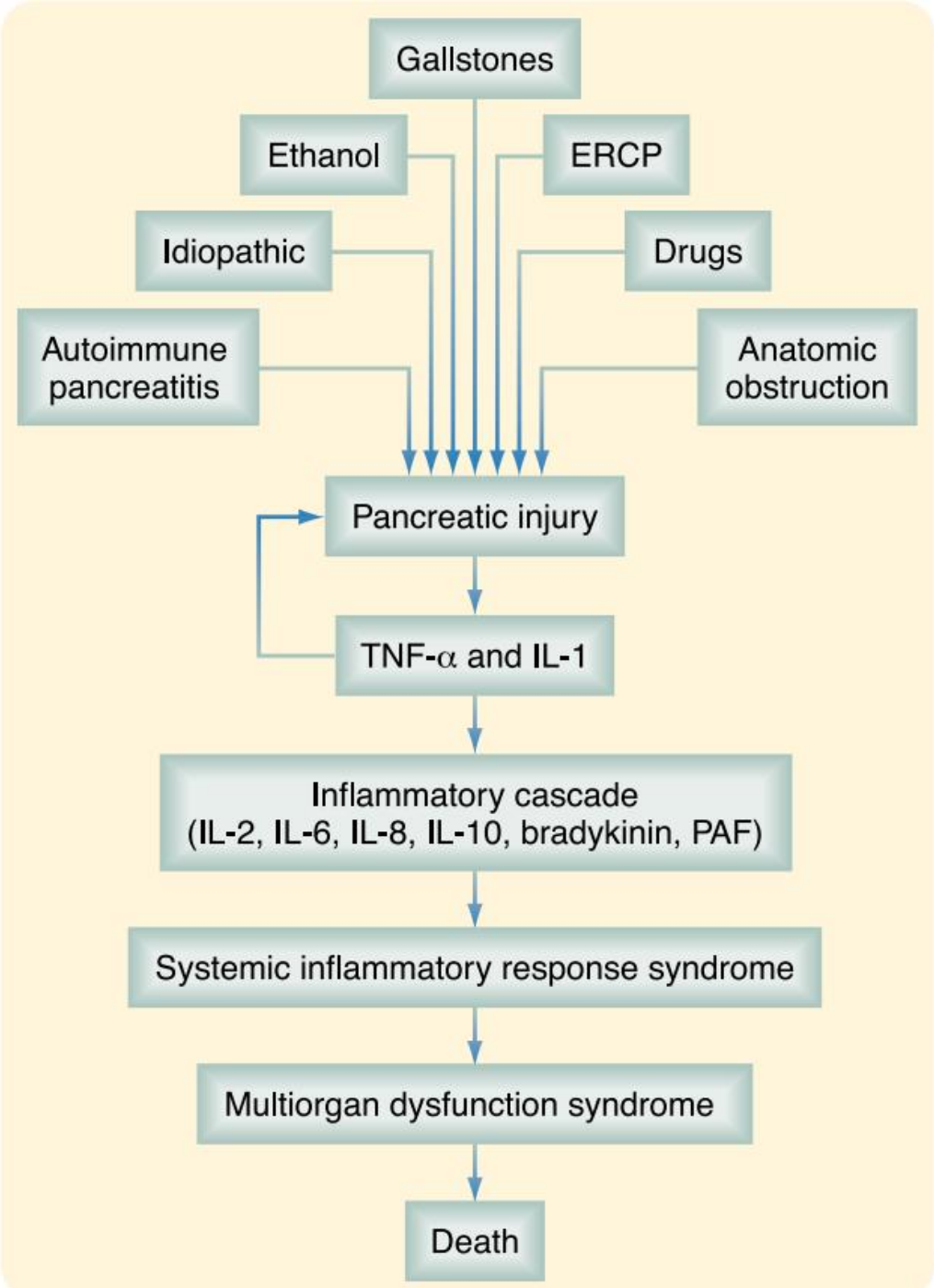
目前尚不清楚酒精和胆石等促发因素如何导致胰腺炎的确切机制。大多数研究者认为，急性胰腺炎（AP）是胰腺腺泡细胞内异常胰酶激活的最终结果。免疫定位研究显示，在胰腺损伤15分钟后，酶原颗粒和溶酶体在胰腺腺泡细胞内共定位。这一现象发生在淀粉酶水平升高、胰腺水肿及其他胰腺炎标志物出现之前，表明共定位是病理生理过程的早期步骤，而非胰腺炎的结果。研究还表明，溶酶体酶组织蛋白酶B在这些共定位的细胞器中激活胰蛋白酶。体外和体内研究已经阐明了由胰蛋白酶过早激活所引起的胰腺腺泡细胞死亡的复杂模型。在此模型中，一旦由胰腺炎诱因刺激引起的共定位使溶酶体中的组织蛋白酶B与酶原颗粒中的胰蛋白酶原接触，激活的胰蛋白酶就会导致共定位细胞器的泄漏，释放组织蛋白酶B进入细胞质。正是细胞质中的组织蛋白酶B诱导了细胞凋亡或坏死，从而导致胰腺腺泡细胞死亡。因此，如果在胰腺腺泡细胞预先使用组织蛋白酶B抑制剂处理，就可以防止胰腺腺泡细胞死亡以及一定程度上的急性胰腺炎所见的炎症反应。体内研究也显示，组织蛋白酶B基因敲除小鼠的胰腺炎严重程度显著降低。[6]

胰腺腺泡细胞内胰酶激活可引起正常胰腺实质的自消化。在对这一初始损伤的反应中，腺泡细胞释放促炎性细胞因子，如肿瘤坏死因子- α（TNF- α）和白细胞介素（IL）-1、IL-2 和 IL-6，以及抗炎介质，如 IL-10 和 IL-1 受体拮抗剂。这些介质并不直接引起胰腺损伤，而是局部和全身性地传播这一反应。由于 TNF- α、IL-1 和 IL-6 的作用，中性粒细胞和巨噬细胞被招募至胰腺实质，并导致更多 TNF- α、IL-1、IL-6、活性氧代谢产物、前列腺素、血小板活化因子和白三烯的释放。[7] 局部炎症反应进一步加重胰腺炎，因为它增加血管通透性并损害胰腺的微循环。在严重病例中，炎症反应可导致胰腺或后腹膜的胰腺坏死和出血。此外，一些中性粒细胞释放的炎症介质会加重胰腺损伤，因为它们引起胰酶激活。死亡的坏死胰腺组织可能继发感染。其病理生理机制来自肠道细菌向门脉系统的移位，从而在胰腺内定植。因此，应选择针对革兰氏阴性菌和胃肠菌群的抗生素，因亚胺培南（imipenem）因其良好的药动学特性对胰腺组织的灌注效果最佳。胰腺组织坏死可导致长期的功能损害，如外分泌和内分泌功能不足。

除了局部胰腺炎症和破坏，还可能发生大量炎症介质进入全身循环。系统性后果如脓毒症、肾衰竭和急性肺损伤是该群体高死亡率的原因之一。急性胰腺炎（AP）中所见的炎症级联反应总结见图 92.7。

危险因素

胆结石和酒精滥用占急性胰腺炎（AP）病例的 70% 至 80%。[8] 在儿童患者中，腹部钝性创伤和系统性疾病是导致胰腺炎的两个最常见原因。在系统性红斑狼疮和舍格伦综合征等风湿性疾病患者中，自身免疫性和药物性胰腺炎应作为鉴别诊断。



胆道或胆结石性胰腺炎

胆结石性胰腺炎是西方国家急性胰腺炎（AP）最常见的原因。它占美国病例的40%。在有症状胆结石疾病患者中，急性胰腺炎的总体发病率是 3% 至 8%。该病更常见于 50 至 70 岁的女性。触发胰腺损伤的确切机制尚未完全阐明，但提出了两种理论。[9] 在阻塞理论中，胰腺损伤是由于胰管内压力过高所致。这种增加的胰管内压力是由于在胰管阻塞存在的情况下持续分泌胰液所致。动物研究表明，高胰管内压通过依赖钙调神经素信号传导机制引发胰腺炎。[10] 第二种，或反流理论，认为结石阻塞十二指肠乳头并形成共同通道，允许胆盐反流入胰腺。动物模型显示，胆盐可直接导致腺泡细胞坏死，因为它们增加细胞质中的钙浓度；然而，这在人类中尚未得到证实。[4]

酒精性损伤

过量饮酒是全球第二常见的急性胰腺炎（AP）原因。它占病例的35%，在年轻男性（30-45岁）中比女性更为常见。然而，只有5%至10%的饮酒患者会发展为急性胰腺炎。导致酒精性胰腺炎的因素包括重度酒精滥用（每天超过100克，至少持续5年）、吸烟和遗传易感性。与不吸烟者相比，吸烟者患酒精性胰腺炎的相对风险是4.9。[11]

酒精对胰腺有多方面的有害影响，其损伤机制可能具有多方面性。研究表明，酒精可（1）通过上调核因子κB（NF-κB）、TNF-α和IL-1来触发促炎通路；（2）导致胰腺酶原的不适当基底外排；（3）引起自噬增加，可能是由于猫蛋白酶L和B的调节紊乱；（4）导致氧化应激增加，从而引起线粒体功能障碍；（5）激活胰腺星状细胞（PSCs），导致基质金属蛋白酶分泌增加；（6）由于发育因子PDX1、PTF1a和Notch的调节紊乱，导致胰腺细胞修复受损；（7）通过降低caspase 3/8活性以及通过线粒体去极化导致三磷酸腺苷（ATP）生成丧失，使细胞死亡方式从凋亡转变为坏死。[12]

解剖学阻塞

胰液流入十二指肠的异常流动可导致胰腺损伤。急性胰腺炎（AP）在患有胰腺肿瘤、寄生虫和先天性缺陷的患者中已有报道。

胰腺分裂是一种在10%人群中存在的解剖变异。其与急性胰腺炎（AP）的关系尚存争议。具有该变异的患者，其因相对流出道阻塞通过小乳头而导致AP的终身发病风险为5%至10%。对于此类患者，内镜逆行胰胆管造影（ERCP）联合小乳头切开术和支架置入可能具有益处。

与AP相关的罕见解剖性阻塞包括蛔虫病（Ascaris lumbricoides感染）和环状胰腺。尽管胰腺癌也可引起导管阻塞，应纳入鉴别诊断，但胰腺癌患者通常不会发展为AP。

内镜逆行胰胆管造影诱发的胰腺炎

AP是ERCP最常见的并发症，发生率可达5%。然而，在高风险患者中，该并发症的发生率可能高达15%。ERCP后胰腺炎在女性、年轻患者及有ERCP诱发胰腺炎病史的患者中更为常见。与诊断性操作相比，接受治疗性操作的患者更易发生AP。此外，多次穿刺尝试、Oddi括约肌功能障碍以及造影剂注射后次级胰管异常显影的患者，其发生率也更高。90%至95%的患者临床表现较轻。ERCP诱发的胰腺炎是罕见的可以实现AP初级预防的机会。首先，ERCP应在绝对必要时进行。随着磁共振胰胆管成像（MRCP）等其他诊断手段的改进，诊断性ERCP及其相关并发症，包括ERCP诱发胰腺炎的使用已显著减少。

在预防ERCP诱发胰腺炎的药物中，使用吲哚美辛（indomethacin）最为广泛。已被证明可降低ERCP后胰腺炎风险的技术相关和干预策略包括使用胰管支架以及在进行ERCP时使用最小压力。

药物诱发的胰腺炎

多达2%的AP病例由药物引起。最常见的药物包括磺胺类药物、甲硝唑、红霉素、四环素、去羟肌苷、噻嗪类利尿剂、呋塞米、3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A（HMG-CoA）还原酶抑制剂（他汀类药物）、硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、5-氨基水杨酸、柳氮磺吡啶、丙戊酸以及人类免疫缺陷病毒抗逆转录病毒药物。

代谢因素

高甘油三酯血症和高钙血症也可导致胰腺损伤。甘油三酯代谢产物可直接引起胰腺损伤。这种情况在I型、II型或V型高脂血症患者中更为常见。当患者的甘油三酯水平高于1000 mg/dL时，应考虑该病。甘油三酯水平高于2000 mg/dL可确诊该病。由甲状腺功能减退、糖尿病和酒精引起的继发性高甘油三酯血症通常不会引起AP。

高钙血症被认为通过激活胰蛋白酶原为胰蛋白酶，并导致钙在导管内沉淀，从而引起导管阻塞和随后的胰腺炎发作。约1.5%至13%的原发性甲状旁腺功能亢进症患者会发展为AP。

其他情况

钝性与穿透性腹部创伤分别在0.2%和1%的病例中与AP相关。腹腔手术过程中持续低血压和过度的胰腺操作也可能导致AP。脾动脉栓塞与急性胰腺炎相关的胰腺缺血可发展为胰腺炎。其他罕见原因包括蝎毒蜇伤和穿孔性十二指肠溃疡。

临床表现

AP的典型症状是上腹部或脐周疼痛并向背部放射。多达90%的患者伴有恶心或呕吐，通常不能缓解疼痛。疼痛性质为持续性，因此如果疼痛消失或减轻，应考虑其他诊断。

脱水、皮肤弹性差、心动过速、低血压和口唇干燥在AP患者中常见。严重脱水和老年患者还可能出现意识状态改变。

AP患者的腹部体征根据病情严重程度而有所不同。轻度胰腺炎患者的腹部体征可能正常或仅表现为轻度上腹部压痛。重度胰腺炎患者则伴有显著的腹部膨胀，伴随广泛的腹膜反跳和腹壁僵硬。患者描述的疼痛性质可能与体格检查结果或胰腺炎症程度不一致。

罕见体征包括侧腹部和脐周瘀斑（Grey Turner征和Cullen征）。两者均提示与严重胰腺炎相关的后腹膜出血。伴有胆总管结石或胰头明显水肿压迫胆总管胰腺段的患者可出现黄疸。左或较少见的右胸腔出现叩诊浊音和呼吸音减弱提示AP引起的胸腔积液。

诊断

根据修订版亚特兰大分类（RAC），急性胰腺炎（AP）的诊断需要满足以下三项特征中的两项：（1）符合AP的腹痛（急性发作的持续性、严重的上腹部疼痛，常放射至背部），（2）血清淀粉酶或脂肪酶水平较正常上限升高3倍或更高，或（3）影像学检查显示胰腺炎特征性表现。[13]
淀粉酶的血清半衰期（10小时）短于脂肪酶（6.9-13.7小时），因此其恢复正常速度更快（3-5天 vs. 8-14天）。对于在症状发作后24至48小时内未就诊的患者，测定脂肪酶水平是建立诊断更为敏感的指标。脂肪酶也是AP更为特异的标志物，因为血清淀粉酶水平在多种情况下可能升高，如消化性溃疡、腮腺炎、胆囊炎、肠系膜缺血、肾功能衰竭、输卵管炎和巨淀粉酶血症。

AP患者通常表现为高血糖，也可伴有白细胞增多和肝酶异常升高。血红蛋白和血细胞比容水平升高提示血管内血容量减少，这是由于“第三间隙”导致的液体外渗，或腹膜后间隙液体渗出所致。在高胰腺酶水平证实的AP背景下，血清丙氨酸氨基转移酶水平升高对急性胆源性胰腺炎的诊断具有95%的阳性预测值。[9]

影像学检查

影像学检查并非诊断所必需，但在严重AP或明确病因困难的情况下可能有助于判断是否需要干预。尽管简单的腹部X线对胰腺炎的诊断无明显帮助，但可用于排除其他疾病，如穿孔性溃疡病。AP患者常见的非特异性表现包括提示肠梗阻的气液平面、脾曲处结肠痉挛所致的“结肠截断征”、胸膜积液以及由严重胰头水肿引起的十二指肠C形环扩张。此外，胰腺钙化可能提示潜在的慢性胰腺炎。

由于腹内脂肪和肠梗阻导致的肠道气体增多，超声在胰腺炎诊断中的应用受到限制。然而，由于其在诊断胆结石方面具有95%的高敏感性，AP患者应始终进行此项检查。肝转氨酶升高、胰腺酶水平升高以及超声检查发现胆结石的联合表现，对急性胆源性胰腺炎的诊断具有更高的敏感性（97%）和特异性（100%）。

增强型计算机断层扫描（CT）目前是评估胰腺的最佳方法，特别是使用多排探测器CT扫描仪进行检查时。CT的适应证包括诊断不确定、根据临床预测指标确认病情严重程度、保守治疗无效或病情恶化。评估胰腺实质的最佳对比期是门静脉期（对比剂注射后65-70秒），该期可评估胰腺实质的存活情况、胰周炎症程度以及腹腔内游离气体或液体积聚。非增强CT扫描在肾功能衰竭的情况下也可能有价值，可用于识别液体积聚或肠外气体。

腹部磁共振成像（MRI）也可用于评估坏死、炎症和游离液体的范围。然而，其应用受限于较高的成本、较低的可获得性以及需要影像学检查的患者更可能处于危重状态并入住重症监护室。尽管在急性AP情况下MRCP不作为常规检查，但它在评估原因不明或反复发作的胰腺炎患者中具有重要作用，因为它可提供胆道和胰腺导管的完整无创影像。对于难以观察的胰腺导管，可在影像检查前静脉注射促胰液素，以刺激胰液分泌，导致胰腺导管暂时扩张。应注意促胰液素刺激的时间点是否伴随疼痛，这可能有助于确认上腹部疼痛的不确定病因。例如，促胰液素刺激的MRCP在AP患者中无明显易感因素时，有助于排除胰腺分裂、导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）或胰腺导管小肿瘤。

在胆石症胰腺炎的情况下，内镜超声（EUS）在评估持续性胆总管结石方面可能发挥重要作用。多项研究表明，对疑似胆石症胰腺炎患者进行常规ERCP检查，大多数情况下未发现持续性梗阻，且由于操作可能加重症状。EUS已被证明对胆总管结石的检测具有敏感性，它允许检查胆道和胰腺，且不会加重胰腺炎。在EUS确认持续性胆总管结石的患者中，ERCP可作为选择性的治疗手段。

疾病严重程度评估

已开发了多种风险评分系统以预测疾病预后。最早用于评估急性胰腺炎（AP）严重程度的评分系统是由Ranson及其同事于1974年提出的。该评分系统基于入院时或48小时后获得的11项参数来预测疾病严重程度。AP的死亡率与阳性参数数量呈正相关。若满足Ranson标准中的三项或以上，则诊断为重症胰腺炎。Ranson评分的阳性预测值较低（50%），阴性预测值较高（90%）。因此，该评分主要用于排除重症胰腺炎或预测死亡风险。其主要缺点是无法在入院时预测疾病严重程度，因为其中六项参数仅在入院48小时后才能评估。原始用于预测疾病严重程度的评分及其针对急性胆源性胰腺炎的修改版本见Box 92.1和Box 92.2。

AP的严重程度也可通过急性生理学和慢性健康状况评价（APACHE II）评分来评估。该评分基于患者的年龄、既往健康状况以及12项常规生理学指标，提供疾病严重程度的一般性评估。APACHE II评分为8分或以上定义为重症胰腺炎。其主要优势在于可在入院时使用，并可在任何时间重复使用。然而，该评分较为复杂，不特异于AP，并且基于患者的年龄，容易提高AP的严重程度评分。此外，对于非重症患者，所需的12项变量通常不会常规获取。APACHE II的阳性预测值为43%，阴性预测值为89%。

2008年创建的急性胰腺炎严重程度床边指数（BISAP）评分，通过五个指标评估AP导致死亡的风险。

框92.1 非胆源性胰腺炎的Ranson预后标准

入院时
• 年龄 > 55岁
• 血糖水平 > 200 mg/dL
• 白细胞计数 > 16,000 cells/mm³
• 乳酸脱氢酶水平 > 350 IU/L
• 天门冬氨酸氨基转移酶水平 > 250 IU/L
入院48小时后
• 血红蛋白浓度下降 > 10%
• 血清钙水平 < 8 mg/dL
• 基础碱缺失 > 4 mEq/L
• 血尿素氮水平升高 > 5 mg/dL
• 液体需求 > 6 L
• PaO□ < 60 mm Hg
Ranson评分≥3定义为重症胰腺炎。

[a] 与入院时值相比。

框 92.2 胆石性胰腺炎的Ranson预后标准

入院时
• 年龄 > 70岁
• 血糖水平 > 220 mg/dL
• 白细胞计数 > 18,000 cells/mm³
• 乳酸脱氢酶水平 > 400 IU/L
• 天冬氨酸氨基转移酶水平 > 250 IU/L
入院48小时后
• 血红蛋白浓度下降 > 10%
• 血清钙水平 < 8 mg/dL
• 基础碱缺失 > 5 mEq/L
• 血尿素氮水平升高 > 2 mg/dL
• 液体需求 > 4 L
• PaO□：不可获得
Ranson评分≥3提示严重胰腺炎。

[a] 与入院时值相比。

标准：升高的血尿素氮（BUN）水平、意识状态改变、全身炎症反应综合征（SIRS）、年龄超过60岁，以及入院24小时内出现胸膜积液。最低评分与<1% 死亡风险相关，最高评分与超过20%的死亡风险相关。高BISAP评分也与器官衰竭和胰腺坏死风险增加相关。其广泛应用源于其简便性和易于计算。

C-反应蛋白（CRP）是一种炎症标志物，其水平在胰腺炎发作后48至72小时内达到峰值，并与疾病严重程度相关。CRP水平≥150 mg/mL定义为严重胰腺炎。其主要局限性在于不能在入院时使用；如果在症状发作后48小时内检测CRP水平，其敏感性会降低。除了CRP外，一些研究还显示其他生化标志物（如血清降钙素原、IL-6、IL-1、弹蛋白酶）与疾病严重程度相关。然而，其主要局限性在于成本较高，且尚未广泛使用。

利用影像学特征，Balthazar及其同事建立了CT严重程度指数。该指数与患者的预后相关。CT严重程度指数见表92.2。

表 92.2 急性胰腺炎的CT严重程度指数（CTSI）

特征	分值
胰腺炎症	
正常胰腺	0
局灶性或弥漫性胰腺肿大	1
胰腺内在改变伴胰周脂肪炎症改变	2
单个液体积聚或化脓	3
两个或更多液体积聚或气体在胰腺内或邻近胰腺	4
胰腺坏死	
无	0
≤30%	2
30%-50%	4
> 50%	6

CTSI 0-3，死亡率 3%，发病率 8%；CTSI 4-6，死亡率 6%，发病率 35%；CTSI 7-10，死亡率 17%，发病率 92%。

尽管已开发出多种预示疾病严重程度的预后指标，但大多数都受到复杂性、需要影像学检查或无法在入院时计算的限制。这促使多个专业学会推荐使用SIRS评分系统（见框92.3）作为一种快速、经济且可靠的替代方法。[14,15]在住院期间持续存在SIRS、短暂出现SIRS或从未满足SIRS标准，分别与25%、8%和0%的死亡率相关。

1992年，急性胰腺炎国际研讨会将严重胰腺炎定义为存在局部胰腺并发症（坏死、脓肿或假性囊肿）或任何器官衰竭的证据。如果存在任何器官衰竭的证据或局部胰腺并发症，则诊断为严重胰腺炎（见框92.4）。2012年，急性胰腺炎国际研讨会更新了其胰腺炎严重程度的三级分级方案。轻度胰腺炎无器官功能障碍或局部/全身并发症，中度胰腺炎可有持续时间少于48小时的器官衰竭和/或局部/全身并发症，重度胰腺炎则以持续时间超过48小时的器官衰竭为特征。随着严重程度的增加，发病率和死亡率也随之上升。[8]

治疗

无论病因或疾病严重程度如何，治疗急性胰腺炎（AP）的核心措施包括使用等张晶体液进行积极的液体复苏以恢复组织灌注、早期营养以对抗分解代谢状态并降低感染并发症的发生率，以及疼痛控制。

框92.3 系统性炎症反应综合征（SIRS）的定义

必须满足以下条件中的两项或更多项：

- 体温 >38.3°C（100.9°F）或 <36.0°C（96.8°F）
- 心率 >90次/分钟
- 呼吸频率 >20 次/分钟或 $PaCO_2$ 的 < 32 ~mmHg
- 白细胞计数 >12,000个/毫升，<4,000个/毫升，或 >10%未成熟（杆状）细胞

引自 Annane D, Bellissant E, Cavaillon JM. Septic shock. Lancet. 2005;365:63-78.

框92.4 急性胰腺炎的亚特兰大标准

器官衰竭，定义为休克（收缩压 <90 mm Hg）肺功能不全（PaO_2 <60 mm Hg）肾衰竭（补液后肌酐水平 >2 mg/dL）胃肠出血（>500 mL/24小时）
全身并发症弥散性血管内凝血（血小板计数 ≤100,000）纤维蛋白原 <1 g/L纤维蛋白降解产物 >80 μg/dL代谢紊乱（钙水平 ≤7.5 mg/dL）
局部并发症坏死脓肿假性囊肿重度胰腺炎定义为存在任何器官衰竭的证据或局部并发症。

静脉补液是必要的，以补偿口服摄入减少以及因呕吐或腹腔内形成第三空间（腹腔内或后腹膜）而导致的液体丢失。低血容量被认定为不良预后因素，其治疗至关重要。尽管用于初始复苏的液体种类仍存在争议，但一些证据表明，乳酸林格液（LR）可能是初始复苏的最佳选择，因为其与明显的抗炎效应相关，并且与生理盐水相比，可降低24小时内发生SIRS的可能性。[16] 美国胃肠病学学院（ACG）急性胰腺炎质量指南委员会引用了一项荟萃分析，报告使用LR进行初始复苏可降低SIRS的发生率（OR 0.38 [95% CI 0.15-0.98]）。[17]

液体输注的速度应根据年龄、合并症、生命体征、意识状态、皮肤弹性及尿量进行个体化调整，并根据特定的灌注指标进行滴定。2022年，WATERFALL试验的结果挑战了积极液体复苏的概念。[18] 在这项国际、多中心随机对照试验（RCT）中，患有AP的成年人被随机分配接受积极（单次剂量20 mL/kg，维持剂量3 mL/kg）或适度（单次剂量10 mL/kg或无单次剂量且血容量正常，维持剂量1.5 mL/kg）的LR溶液复苏。主要结局是住院期间发生中度至重度胰腺炎，主要安全性结局是液体过载。由于积极治疗组中有21%的患者出现液体过载，而适度治疗组仅为6%，试验提前终止。主要结局在统计学上无显著差异，但适度策略似乎与较少的并发症趋势相关。对初始液体复苏无反应或有显著肾、心或呼吸合并症的患者通常需要侵入性监测，包括中心静脉通路和 Foley导尿管。

除了液体复苏外，AP患者还需要持续脉搏血氧饱和度监测，因为AP最常见的全身并发症之一是由于该病相关的急性肺损伤引起的低氧血症。患者应接受补充氧气以维持动脉血氧饱和度高于95%。

提供有效的镇痛也是至关重要的。通常首选阿片类药物，尤其是吗啡。系统性给予吗啡后描述的一种生理效应是Oddi括约肌张力增加；然而，没有证据表明阿片类药物会对AP患者的预后产生负面影响。

营养支持在急性胰腺炎（AP）的治疗中至关重要。中度和重度AP引发的强烈炎症反应会导致机体处于高分解代谢状态，从而增加热量需求。提供营养支持的主要方式包括肠内营养和全胃肠外营养（TPN）。现有证据强烈支持肠内营养优于TPN，因为它能降低死亡率、器官衰竭和系统性感染的风险，尤其在重度AP患者中更为重要。肠内营养改善预后的机制可能与补充热量损失、增加脾区血流以维持肠道黏膜完整性以及刺激肠道蠕动有关。当前建议在发病后24至72小时内开始肠内营养。[19,20] 一项最近的随机对照试验（RCT）由西班牙研究团队提供证据支持，在入院后立即进行肠内营养。在这项研究中，131名轻中度AP患者在入院后无论症状或实验室参数如何，均立即给予低脂固体饮食，或根据临床和实验室参数改善情况逐步调整饮食。研究结果表明，立即喂养是安全且可行的，与延迟喂养相比，并发症显著减少（4.2% vs. 18.3%），住院时间也明显缩短（3.4天 vs. 8.8天），且费用仅为50%。[21]

如果患者在72小时内无法耐受口服摄入，应通过鼻肠管（鼻胃管或鼻空肠管）开始肠内营养。对于因肠麻痹性肠梗阻或其他情况无法进行肠内营养的患者，可在72小时内考虑使用TPN。尽管TPN能满足大部分营养需求，但它与黏膜萎缩、肠系膜血流减少、小肠内细菌过度生长风险增加、近端结肠菌群定植以及细菌易位增加有关。此外，TPN患者更易发生中心静脉导管感染和代谢并发症（如高血糖、电解质紊乱）。

鉴于重度胰腺炎患者因感染并发症导致的死亡率显著增加，20世纪70年代一些医生倡导在治疗中使用预防性抗生素。近期的荟萃分析和系统综述评估了多项随机对照试验，证明预防性抗生素并不能减少重度胰腺炎患者的手术干预、感染性坏死或死亡率。此外，它们还与金黄色葡萄球菌等革兰阳性球菌感染以及5%至15%患者的念珠菌感染有关。当前建议仅在患者入院时存在既往感染或影像学提示胰周积液感染（如积液内有气体或边缘强化）时才使用抗生素。

特殊考虑

内镜逆行胰胆管造影（ERCP）。早期ERCP（包括或不包括括约肌切开术）最初被提倡用于减轻胆源性胰腺炎的严重程度，因为胰腺炎的阻塞理论认为，胰腺损伤是由于胆结石阻塞胰管所致。然而，多项随机试验评估了早期ERCP在急性胆源性胰腺炎管理中的应用和疗效。这些试验的结果不支持在急性胆源性胰腺炎的管理中使用早期ERCP，无论病情轻重。对于轻度胰腺炎患者，常规使用ERCP并不推荐，因为胆管阻塞通常是暂时性的，通常在症状出现后48小时内自行缓解。基于这些临床试验的荟萃分析以及两个主要学会指南，ERCP仅适用于出现胆管炎或经其他影像学方法（如EUS）证实持续胆管阻塞的患者。[14,22] 最后，在老年患者或因严重合并症而无法接受手术的患者中，ERCP联合括约肌切开术是一种安全的替代方案，可预防复发性胆源性胰腺炎。

腹腔镜胆囊切除术。在缺乏确切治疗的情况下，30%的急性胆源性胰腺炎患者会发生疾病复发。除老年患者和身体状况较差者外，所有轻度急性胆源性胰腺炎患者均应接受腹腔镜胆囊切除术。研究表明，早期腹腔镜胆囊切除术（定义为在入院初期即进行的腹腔镜胆囊切除术）是一种安全的手术，可降低疾病复发率。[8] 术中胆道造影、EUS或MRCP可用于排除胆总管结石。对于重度胰腺炎患者，早期手术可能增加并发症和住院时间。当前建议在此情况下，应在尝试腹腔镜胆囊切除术前至少保守治疗6周。这种方法显著降低了并发症的发生率。[9]

并发症

无菌性和感染性胰周液体积聚

关于胰腺及胰周液体积聚的适当管理的讨论，需要了解这些实体的当前分类，如表92.3所示。液体积聚可分为急性和慢性，急性是指持续时间少于4周，慢性是指持续时间超过4周；在性质上可分为单纯性和复杂性。急性胰周液体积聚在性质上属于单纯性，4周后称为胰腺假性囊肿。与坏死性胰腺炎相关的液体积聚，在4周内称为急性坏死性积聚（ANC），4周后称为包裹性胰腺坏死（WOPN）。在急性胰腺炎（AP）发作期间，约有30%至57%的患者会出现急性胰周液体积聚。与胰腺假性囊肿和胰腺囊性肿瘤不同，液体积聚并不被上皮或纤维性囊膜包围。治疗以支持性为主，因为大多数液体积聚会自行被腹膜吸收。所有这些液体积聚都可能感染。感染的典型症状和体征（如发热、白细胞升高和腹痛）在AP患者中也可能因强烈的全身炎症反应综合征（SIRS）而出现，使得感染的诊断变得困难。影像学检查中液体积聚内出现气体而无先前穿刺操作，具有诊断意义。急性病情恶化或在10至14天后未见改善，可能提示感染，应考虑CT引导下的液体取样。若存在感染，应进行经皮或内镜引流，并静脉给予抗生素。已知可穿透胰腺坏死的抗生素包括碳青霉烯类、喹诺酮类、甲硝唑和高剂量头孢菌素类。

胰腺坏死与感染性坏死

坏死是指非存活的胰腺实质或胰周脂肪的存在，可表现为腺体的局部区域或广泛性受累。增强CT是诊断急性坏死性积聚（ANC）最可靠的方法，通常表现为静脉注射对比剂后低密度区域（<40-50 HU）。正常胰腺实质的密度通常为100至150 HU。约有20%的急性胰腺炎（AP）患者会发展为ANC。识别并给予适当治疗这些并发症非常重要，因为大多数发展为多器官衰竭的患者均伴有坏死性胰腺炎；在经历AP发作后死亡的患者尸检中，胰腺坏死的发生率高达80%。[6]

ANC的主要并发症是感染。感染风险与坏死程度直接相关；在胰腺坏死涉及少于30%腺体的患者中，感染风险为22%。胰腺坏死涉及30%至50%腺体的患者感染风险为37%，若涉及超过70%的腺体，感染风险可高达46%。[4] 这种并发症与细菌易位有关，通常涉及肠道菌群，如革兰氏阴性杆菌（如大肠杆菌、克雷伯菌和假单胞菌属）和肠球菌属。

在病程中出现持续发热、白细胞升高或临床状况进行性恶化时，应怀疑存在感染性坏死。如果患者在疾病后期（AP发作后>7天）出现脓毒症、SIRS和/或器官衰竭，也应怀疑感染性坏死。CT扫描显示胰腺坏死内存在气

体可确认诊断，但这一发现较为罕见。若怀疑感染性坏死，且诊断不明确，可进行细针穿刺（FNA）；从穿刺液中获得阳性革兰染色或培养结果可确诊感染。尽管阳性培养具有确诊意义，但有文献回顾表明，即使术前培养阴性，仍有42%的所谓持续不适患者存在感染性坏死。[23] 图92.8展示了胰腺坏死感染的病理生理过程。

表92.3 阿特兰大分类：急性胰腺炎的形态学特征

亚型	≤4周	>4周
	急性胰周液体积聚（APFC）	假性囊肿
Interstitial edematous[a]	均质性液体积聚，液体密度无明确壁或囊膜局限于胰腺筋膜平面无胰内延伸	均质性液体包裹，呈圆形或椭圆形无非液体成分边界清晰的壁
	急性坏死性积聚（ANC）	包裹性坏死（WON）
Necrotizing[b]	异质性，非液体密度无明确壁或囊膜位于胰内/胰外	混合液体和非液体成分包裹，边界清晰的壁，分隔不一，位于胰内/胰外

[a] 间质水肿性胰腺炎：表现为胰腺及其周围组织的炎症和肿胀，影像学上无坏死证据。
[b] 坏死性胰腺炎：非存活的胰腺组织和/或胰周脂肪坏死，常表现为CT上无对比增强的区域。

几十年来，胰腺坏死的治疗积累了丰富的经验，一些基本概念逐渐明确。首先，所有无菌性坏死积聚并不都需要进行干预。无菌性坏死性胰腺炎的干预指征包括持续性疼痛、保守治疗无效，以及/或伴有症状性胆道或肠道梗阻。对于这些指征，应尽可能延迟干预，以允许形成包裹性坏死（WON）。其次，临床怀疑或已证实存在感染性坏死积聚并伴有临床恶化，是明确的干预指征。即使在这种情况下，也应尽可能延迟干预，以使积聚物形成包裹。

一旦感染被证实，应立即给予静脉抗生素。由于其对胰腺的渗透性和抗菌谱，碳青霉烯类药物是首选治疗方案。替代疗法包括喹诺酮类、甲硝唑、第三代头孢菌素和哌拉西林。历史上，感染性胰腺坏死的最终治疗是手术清创术、坏死组织切除术、闭合持续冲洗或开放性填塞（图92.9）。开放性坏死切除术后的总体死亡率高达25%至30% [12]，这主要是由于疾病本身的严重程度以及开放性清创术的高并发症率。预后与时间相关；在发病后14天内接受手术的患者死亡率为75%，而在15至29天之间接受手术的患者死亡率为45%，30天后接受手术的患者死亡率为8%。[24] 由于开放性清创术的高发病率和死亡率，经皮、内镜和腹腔镜技术，采用前腹膜或后腹膜途径，已被作为替代方案。

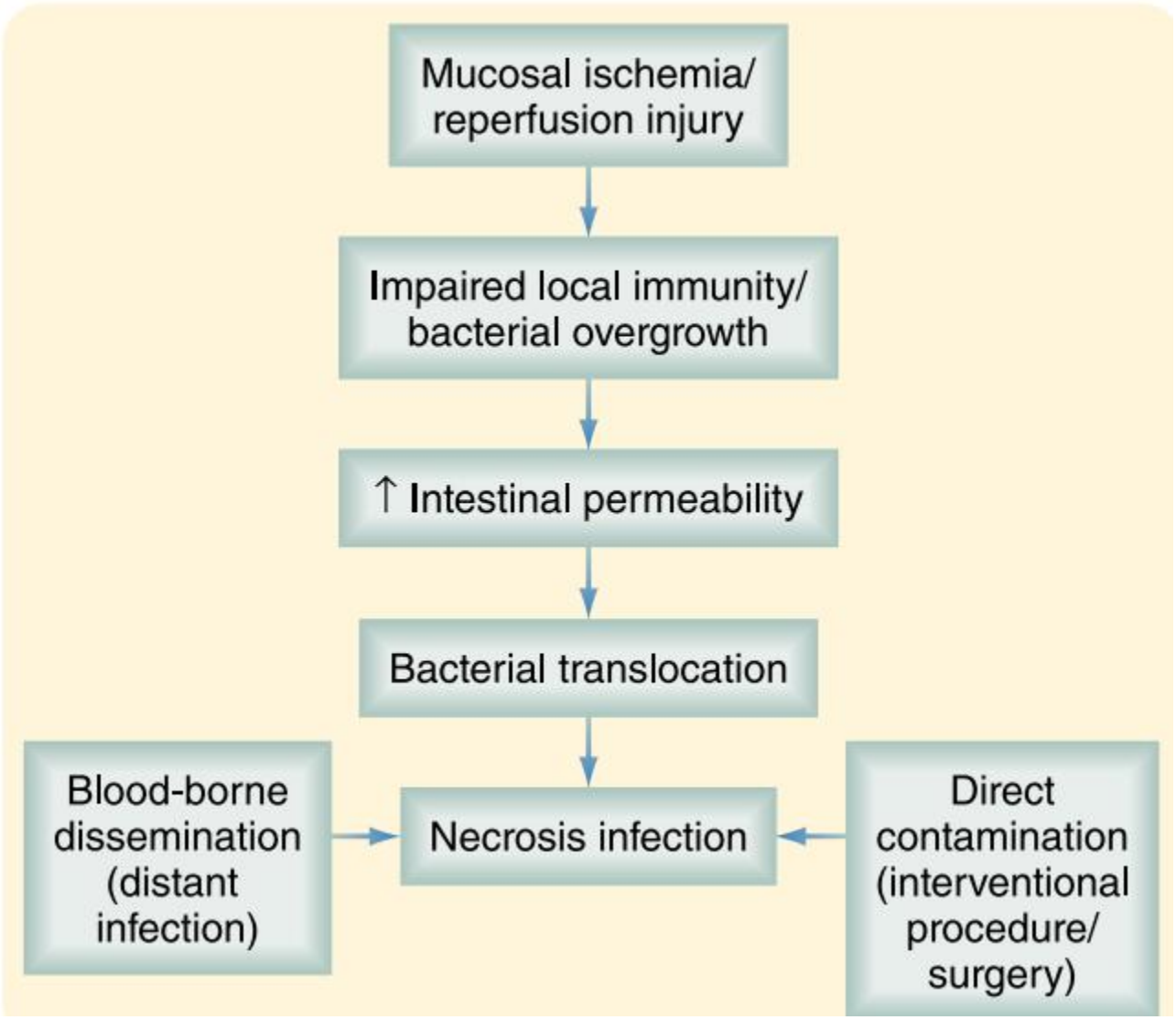


图92.9 感染性胰腺坏死。这名45岁男性患有严重的酒精性胰腺炎。在初次发作后4周，患者出现发热（39.5°C [103°F]）、低血压和白细胞增多（19,000个细胞/mm ^{3}）。计算机断层扫描显示胰腺坏死涉及胰腺的35%。经细针穿刺后，革兰染色显示存在革兰阴性杆菌。探查性剖腹术显示胰腺坏死主要涉及胰腺体部（箭头）。患者接受了坏死组织切除术、闭合引流和静脉注射美罗培南治疗。最终培养结果显示存在大肠埃希菌。患者在初次发作后56天出院。

2010年，荷兰胰腺炎研究小组进行了一项随机试验，比较开放性坏死切除术与“逐步处理方法”（即经皮引流后进行微创视频辅助后腹膜清创术）在坏死性和感染性坏死性胰腺炎中的疗效。结果显示，采用逐步处理方法的组别在长期终点并发症（如外分泌和内分泌功能不足）和死亡率方面均优于早期开放性坏死切除术组。[14] 与此相关的另一项研究于2018年发表，比较了内镜管理与逐步处理方法。尽管内镜方法在死亡率和大多数次要终点方面并不优于微创外科方法，但其与较少的胰腺瘘、较短的累计住院时间以及较低的成本相关。[25]

近期的研究结果促使对感染性坏死性胰腺炎的治疗策略发生了重大变化，现在更倾向于使用抗生素单独治疗并延迟引流，而不是以往的标准做法，即在急性胰腺炎（AP）后感染发生时立即联合抗生素和引流。这一变化得到了“延迟或立即引流感染性坏死性胰腺炎”（POINTER）试验的支持，这是一项在荷兰进行的随机对照试验，评估了在急性胰腺炎初始症状出现后35天内诊断为感染性坏死性胰腺炎的患者中，立即引流与延迟引流的疗效。该研究纳入了104名有感染证据的患者，结果显示两组在并发症和死亡率方面没有差异，但发现立即引流组平均需要4.4次干预，而延迟引流组仅为2.6次干预。值得注意的是，延迟引流组中有37%（52人中的19人）患者完全不需要引流，其住院时间比前者短15%。[26]

目前，大多数患者可通过内镜引流配合大口径支架置入，必要时联合内镜清创术或经皮引流，避免手术。如果内镜和/或经皮治疗失败，微创手术通常更为简便，且疗效更佳。偶尔，当坏死物较多时，手术方法可能优于内镜方法，这将需要多次重复操作以清除坏死组织。这些情况突显了该病治疗的复杂性，也强调了患者应在高容量中心接受治疗，并在多学科会议上由所有相关专家共同讨论。无论采取何种治疗方式，对患者的生理和营养支持对预后有重要影响。

胰腺假性囊肿

胰腺假性囊肿在急性胰腺炎后出现腹膜后积液的患者中发生率为5%至15%。按定义，假性囊肿的囊壁由胶原和肉芽组织构成，不被上皮覆盖。纤维反应通常需要至少4至8周才能形成。图92.10展示了胰尾部巨大假性囊肿的CT扫描图像。

多达50%的胰腺假性囊肿患者会出现症状。持续性疼痛、早饱、恶心、体重减轻以及血浆中胰酶水平升高提示该诊断。CT或MRI可确诊。对于胰腺假性囊肿诊断不明确的患者，应行内镜超声引导下细针穿刺活检（EUS-FNA）。胰腺假性囊肿的特征包括高淀粉酶水平、缺乏黏蛋白以及低癌胚抗原（CEA）水平。

对于无症状患者，建议观察治疗，因为已有文献报道约70%的病例可自发缓解；这在囊肿直径小于4cm、位于胰尾、无胰管阻塞或与主胰管（MPD）沟通证据的患者中尤为明显。对于有症状的患者或无法区分囊性肿瘤与假性囊肿的患者，应采取侵入性治疗。由于大多数患者接受的是减压手术而非切除手术，因此必须获得病理诊断。过去，手术引流是胰腺假性囊肿的传统治疗方法。然而，现代证据表明，对于与胃和十二指肠密切接触（定义为<1cm）的胰腺假性囊肿患者，经胃和经十二指肠内镜引流是安全有效的治疗方法。此外，对于与主胰管沟通的假性囊肿，也可尝试经乳头引流。对于伴有胰管狭窄的假性囊肿患者，应行内镜扩张和支架置入。

手术引流通常仅适用于因解剖原因无法通过内镜治疗的假性囊肿患者，以及对内镜治疗无效的患者。最终治疗取决于囊肿的位置。与胃紧密粘连的胰腺假性囊肿应行囊胃吻合术。该术式中，首先行前壁胃造口术。[25] 一旦确定囊肿位置，即可使用直线缝合器通过胃后壁引流（视频92.1）。胃前壁的缺损分两层闭合。位于胰头并与十二指肠密切接触的假性囊肿应行囊十二指肠吻合术。最后，一些假性囊肿并不与胃或十二指肠接触，这类患者的手术治疗为Roux-en-Y囊空肠吻合术。手术囊肠造口术在超过90%的病例中可实现即时囊肿引流。初始缓解后，根据囊肿位置和疾病基础病因，长期随访中假性囊肿复发率可达12%。



胰腺假性囊肿的并发症包括血管侵蚀导致的出血和胸膜侵蚀导致的胰腺胸膜瘘；胆道和十二指肠梗阻；囊肿破裂入腹腔；以及感染。仅对因假性囊肿感染而出现脓毒症的患者推荐经皮引流，因为其发生外瘘的几率较高。

胰腺腹水与胰腺胸膜瘘

尽管非常罕见，胰腺导管的完全性断裂可导致大量液体积聚。该情况应怀疑于发生急性胰腺炎（AP）后出现显著腹胀，并伴有游离腹腔积液的患者。诊断性腹腔穿刺通常显示淀粉酶和脂肪酶水平升高。治疗包括腹腔引流和内镜下放置跨断裂部位的胰管支架。如果此疗法失败，可能需要手术治疗，包括胰体尾切除和近端残端闭合。胰腺漏或胰腺瘘也是胰腺手术后的常见并发症，根据国际胰腺外科研究组（ISGPS）的定义，其表现为引流液（术中或经皮）中淀粉酶水平高于正常血清值的3倍。2016年ISGPS指南重新定义了Grade A瘘为“生化漏”，即富含淀粉酶的液体，但无任何临床影响。Grade B瘘需要持续引流和积极管理，持续3周以上；Grade C包括严重后果，如再次手术、器官衰竭或死亡（表92.4）。大多数瘘可通过手术放置的引流导管控制，但未控制的瘘可能需要额外引流或手术探查，有时甚至需要完全切除胰腺。

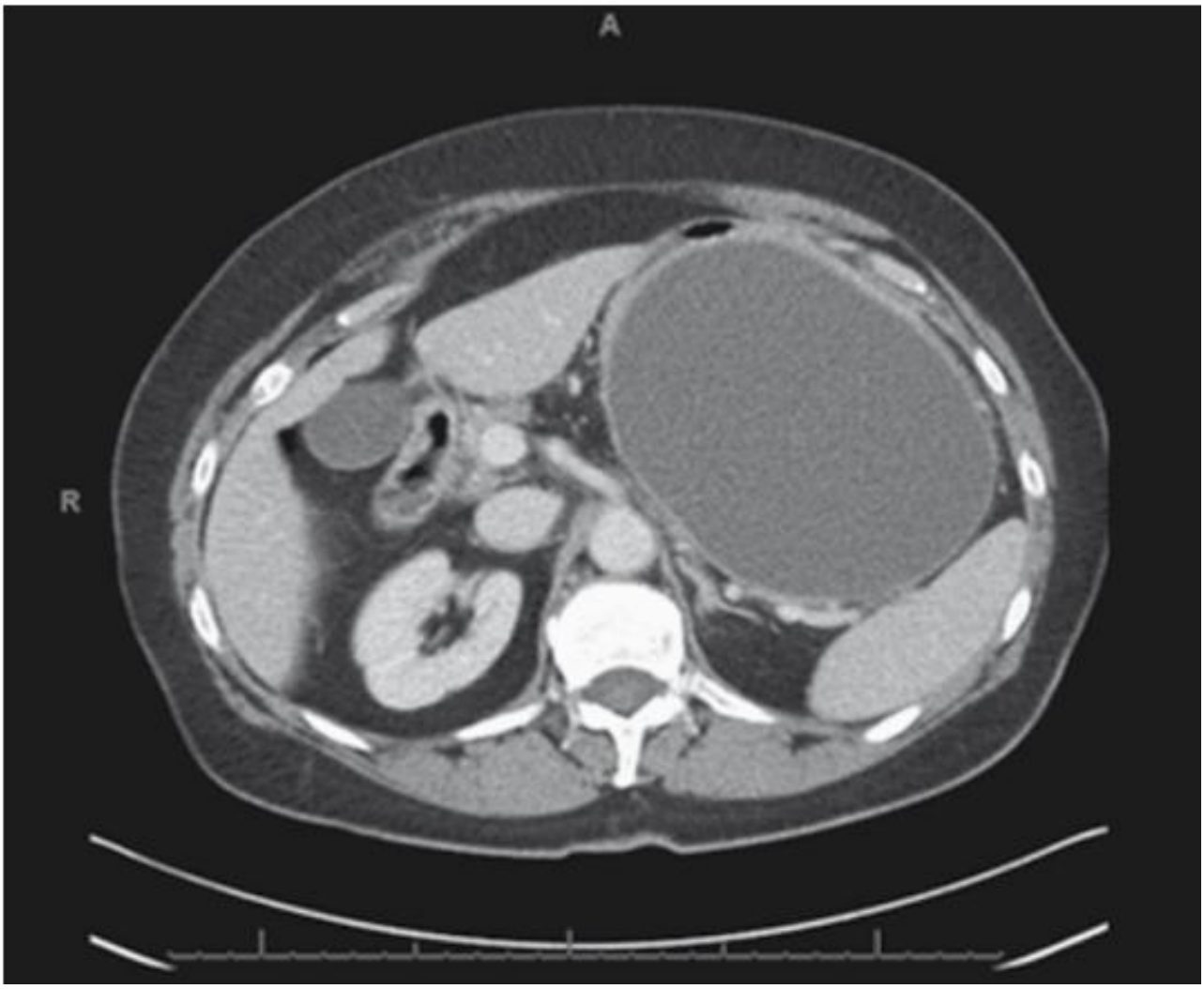


图92.10 计算机断层扫描图像显示胰腺尾部出现的巨大假性囊肿。

胰腺导管后向胸膜腔的断裂极为罕见，称为胰腺-胸膜瘘。提示该疾病的症状包括呼吸困难、腹痛、咳嗽和胸痛。诊断可通过胸部X线、胸腔穿刺和CT扫描确认。图92.11展示了一例由胰腺-胸膜瘘引起的左侧大量胸腔积液。胸腔积液中淀粉酶水平高于50,000 IU可确诊该病。该病更常见于酒精性胰腺炎后，且70%的患者伴有胰腺假性囊肿。经皮引流导管穿过膈肌放置后也可能出现医源性胰腺-胸膜瘘。初始治疗需要胸腔引流、静脉营养支持和奥曲肽的使用。多达60%的患者对此疗法有反应。持续引流者也应接受内镜下括约肌切开术和支架放置。对这些措施无反应的患者需手术治疗胰腺瘘的来源，类似于胰腺腹水的处理方式。

血管并发症

急性胰腺炎（AP）很少伴随动脉血管并发症。最常见的受累血管是脾动脉，但肠系膜上动脉（SMA）、囊动脉和胃十二指肠动脉（GDA）也已被发现受累。有人提出，胰腺弹性蛋白酶可损伤血管，导致假性动脉瘤形成。自发性破裂可引起大量出血。临床表现为突发腹痛、心动过速和低血压。如果可能，应尝试动脉栓塞术以控制出血。难治性病例需结扎受累血管。死亡率范围为28%至56%。



胰腺炎症也可导致血管血栓形成；通常受累的血管是脾静脉，但在严重情况下，血栓可延伸至门静脉系统。影像学显示脾肿大、胃底静脉曲张和脾静脉阻塞。在急性早期阶段，曾有使用溶栓药物的报道；然而，大多数患者可通过保守治疗处理。与胰腺炎相关的脾静脉血栓形成抗凝治疗并未显示出比观察治疗更高的再通率。[27]

由胃底壁短胃静脉高压引起的上消化道反复出血应行脾切除术治疗。

胰腺皮肤瘘

胰腺瘘的发生率较低。仅有0.4%的患者在急性发作后出现此并发症。然而，在急性胰腺炎（AP）后出现其他并发症的患者中，该并发症的发生率增加：在伴有胰腺假性囊肿的患者中为4.5%，在手术清创后出现感染性坏死的患者中为40%。[23] 大多数患者采用保守治疗。

慢性胰腺炎

与急性胰腺炎不同，慢性胰腺炎的组织学特征是胰腺实质萎缩伴随持续性炎症和不可逆性纤维化。这些组织学特征与慢性疼痛及内分泌和外分泌功能不足相关，显著降低这些患者的生活质量。慢性胰腺炎影响5至8例每10万成年人，其中三分之二的患者为男性，黑人人群的风险高于白人人群。[28]

表92.4 国际胰腺外科研究组对胰腺瘘的分类

参数	分级		
	BL	B	C
淀粉酶升高>3倍正常上限	是	是	是
持续胰周引流>3周	否	是	是
胰瘘（POPF）相关管理措施发生临床相关改变	否	是	是
胰瘘（POPF）相关积聚需经皮或内镜干预	否	是	是
胰瘘（POPF）相关出血需血管造影干预	否	是	是
再次手术	否	否	是
胰瘘（POPF）相关器官衰竭	否	否	是
与胰瘘（POPF）相关的感染征象	否	是（无器官衰竭）	是（伴器官衰竭）
与胰瘘（POPF）相关的死亡	否	否	是

BL，生化漏；POPF，术后胰瘘。改编自 Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C, 等. 2016年国际胰瘘研究组（ISGPS）关于术后胰瘘定义和分级的更新：11年后的回顾。外科. 2017;161(3):584-591.

危险因素

各种疾病的特定原因和发生频率在不同国家、医院人群和转诊习惯中有所不同。总体而言，长期酗酒是慢性胰腺炎最常见的原因（占70%-80%的病例），尤其是在城市医院中。慢性导管阻塞、创伤、胰腺分裂、十二指肠壁囊性变、甲状旁腺功能亢进、高甘油三酯血症、自身免疫性胰腺炎、热带性胰腺炎和遗传性胰腺炎等疾病较为罕见，仅占所有病例的不到10%。然而，遗传性、慢性和自身免疫性胰腺炎在转诊中心更为常见。在多达20%的患者中，无法明确病因，这些病例被认为是特发性的。慢性胰腺炎的自然病史尚不明确，目前正在进行一项前瞻性队列研究（Prospective Evaluation of Chronic Pancreatitis for Epidemiologic and Translational Studies [PROCEED] 试验）以进一步研究。[29]

酒精滥用

长期酗酒是与慢性胰腺炎相关最重要的危险因素。仅有3%至7%的酗酒者发展为慢性胰腺炎这一事实表明，酒精仅是协同因素，而其他因素对于该并发症的发生也是必需的。酒精在胰腺中产生多种有害影响：它会增加胰液中的总蛋白浓度，促进腺泡细胞合成和分泌石脂蛋白（lithostathine），并增加胰液中糖蛋白2的分泌。这些因素导致蛋白质沉淀，进而形成蛋白栓，最终在胰管内形成结石。由于阻塞，腺泡细胞无法分泌胰酶，从而容易发生自消化。此外，酒精代谢产物如脂肪酸乙酯和活性氧物种会导致腺泡细胞内细胞器（如酶原颗粒和溶酶体）的脆弱性，从而导致腺泡细胞内胰酶异常激活。另一种酒精代谢产物乙醛也会直接造成腺泡细胞损伤。慢性酒精摄入与NF- κ B活性增强、胰腺微循环灌注减少以及细胞内钙水平升高有关。

20世纪90年代后期对胰腺星形细胞（PSCs）的识别是慢性胰腺炎病理生理学领域最重要的发现之一。[30] PSCs是位于腺泡细胞基底部的特殊静止型成纤维细胞。一旦被激活，PSCs会分化为活化的肌成纤维细胞，这些细胞合成形成细胞外基质的蛋白质。这些蛋白质包括胶原蛋白I和III、纤维连接蛋白、层粘连蛋白和基质金属蛋白酶。PSCs的反应与肝星形细胞相似；慢性坏死和炎症（坏死性炎症）会引发炎症介质（如血小板衍生生长因子

、TGF- β 、TNF- α 、IL-1和IL-6）的释放，这些介质已知可激活PSCs。因此，胶原蛋白及其他胰腺纤维化成分的合成增加。有人提出，乙醇诱导的慢性坏死性炎症激活了PSCs，从而引发胰腺纤维化。有趣的是，也已证明酒精及其某些代谢产物（如乙醛）可导致PSCs的激活。

尽管这些新型疗法仅在临床前研究中被评估，但针对PSCs激活的疗法正在被研究。据报道，抗氧化剂、血管紧张素转换酶抑制剂、过氧化物酶体增殖物激活受体γ配体和维生素A可抑制PSCs的活性。

吸烟

流行病学研究显示，吸烟会增加酒精诱发慢性胰腺炎的风险。主动吸烟者比非吸烟者更早发展为慢性胰腺炎。此外，与非吸烟者相比，吸烟者发生胰腺钙化和糖尿病的风险也增加。

基因突变

在生理条件下，胰腺酶的激活受到严格控制。调节这种激活的蛋白质发生突变会增加慢性胰腺炎的风险。编码阳离子胰蛋白酶原的基因（也称为蛋白酶丝氨酸1 [PRSS1] 基因）突变在遗传性慢性胰腺炎中较为常见。PRSS1位于第7号染色体，调控胰蛋白酶原的产生；该基因突变与腺泡细胞内胰蛋白酶原的激活有关。PRSS1突变已被记录在遗传性胰腺炎中，但在其他类型的慢性胰腺炎中较为罕见。

SPINK-1 是一种由腺泡细胞分泌的肽，调控胰蛋白酶原的过早激活。由于 SPINK1 突变在 1% 至 2% 的健康患者中存在，但慢性胰腺炎的患病率却明显较低，因此有人推测 SPINK1 突变不足以引发胰腺炎症。然而，它们会降低其发病的阈值，并影响疾病的严重程度。SPINK1 突变在酒精性、遗传性和特发性胰腺炎中更为常见。

呼吸和胰腺分泌物中碳酸氢盐和氯离子的分泌由 CFTR 基因调控。CFTR 突变会影响正常的碳酸氢盐分泌，减少胰液的分泌量，并增加胰腺导管内胰酶的浓度。纯合 CFTR 突变会导致囊性纤维化；杂合的轻度突变则易导致胰腺外分泌功能不全和慢性胰腺炎。与一般人群相比，患有酒精性、特发性和遗传性胰腺炎的患者中 CFTR 基因突变的患病率更高。同样，人类胰蛋白酶 C 基因的突变也与慢性胰腺炎的发生有关。似乎胰蛋白酶 C 通过降解胰蛋白酶原，从而抑制有害的胰内胰蛋白酶原激活，起到保护作用。[31]

尽管我们对慢性胰腺炎的发病机制的理解主要围绕胰蛋白酶展开，但胰蛋白酶敲除小鼠的动物研究表明，即使在没有胰蛋白酶的情况下，慢性刺激仍可诱发慢性胰腺炎。[32] 这些结果表明，可能存在与胰蛋白酶无关的替代途径，这些途径可导致胰腺炎中的慢性损伤，阐明这些途径可能有助于开发新的治疗药物。

慢性胰腺炎的类型

自身免疫性胰腺炎

自身免疫性胰腺炎是一种慢性炎症性疾病，涉及胰腺。至少已定义了两种不同的组织学类型：（1）类型 1，即免疫球蛋白 G4 相关疾病的胰腺表现；（2）类型 2，是一种胰腺特异性疾病，不与免疫球蛋白 G4 相关。类型 1 是最常见的，其特征为密集的、围绕导管的淋巴浆细胞浸润、星形纤维化和闭塞性静脉炎。浆细胞通常对免疫球蛋白 G4 阳性染色。在类型 2 中，胰腺被中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润，这些细胞破坏并闭塞胰腺导管的上皮。自身免疫性胰腺炎在男性中比女性更为常见。多达 80% 的患者年龄超过 50 岁。典型的影像学表现包括由于水肿和炎症导致的“香肠状”胰腺。自身免疫性胰腺炎患者可能出现急性症状，如黄疸或急性胰腺炎，其临床表现与胰腺腺癌患者非常相似。同样，局部自身免疫性胰腺炎患者在影像学上可能表现为类似胰腺癌低增强肿块的假性肿块。[33]

热带性胰腺炎

热带性胰腺炎在美国并不常见，而在赤道以北 30 度范围内的热带地区更为常见，尤其是在印度。其发病机制尚未完全阐明，但与木薯摄入和 SPINK1 突变有关。多达 45% 至 50% 的热带性胰腺炎患者存在 SPINK1 突变。

特发性胰腺炎

在多达 10% 至 20% 的慢性胰腺炎患者中，尚未明确导致该病的病因。未来对与慢性胰腺炎相关的遗传缺陷的识别，可能有助于识别该病的高风险人群。

临床表现

疼痛是慢性胰腺炎的主要表现。最初由口服摄入诱发，随着疾病加重，疼痛的强度、频率和持续时间逐渐增加。由于口服摄入减少、干扰日常活动以及对阿片类止痛药的依赖，这些患者的生活质量显著下降。恶心和呕吐在早期并不常见，但随着疾病进展可能会出现。

胰腺的炎症和纤维化不仅影响胰腺导管，还会减少腺泡细胞的数量和功能。至少 90% 的胰腺组织功能受损后，才会出现胰腺外分泌功能不全，表现为脂肪泻、腹泻及其他吸收不良症状。在严重病例中，与脂溶性维生素缺乏相关的疾病，如出血、骨质减少和骨质疏松症也会出现。胰腺外分泌功能不全在长期慢性胰腺炎患者中发生率为 80% 至 90%。

慢性胰腺炎还影响胰岛细胞群。因此，40% 至 80% 的患者会出现糖尿病 mellitus 的临床表现，通常在腹痛和胰腺外分泌功能不全发病数年后出现。

5% 至 10% 的患者因远端胆总管纤维化而出现黄疸或胆管炎。胰头部位的广泛瘢痕也可能阻塞十二指肠，导致严重的恶心、呕吐和腹痛。门静脉或脾静脉血栓形成的上消化道出血是慢性胰腺炎的罕见表现。

诊断

影像学检查

横断面影像学在慢性胰腺炎的诊断中起着重要作用；然而，缺乏统一的诊断和评估疾病的标准方法。慢性胰腺炎最常见的CT表现包括胰管扩张（68%）、胰实质萎缩（54%）和胰腺钙化（50%；图92.12）。其他表现包括胰周积液、局部胰腺肿大、胆管扩张以及胰实质轮廓不规则。CT对慢性胰腺炎的诊断敏感度为56%至95%，特异度为85%至100%。除了确立诊断外，CT在评估并发症方面也特别有用，如胰管破裂、假性囊肿、门静脉和脾静脉血栓形成以及脾动脉和胰十二指肠动脉假性动脉瘤。



图92.12
与慢性胰腺炎相关的典型CT表现。图中显示了胰管扩张（长箭头）和胰内钙化（短箭头），这些也是慢性胰腺炎的典型表现。

MRI是评估慢性胰腺炎患者的可靠替代方法。对于胰腺钙化的诊断敏感度较低，但MRI有助于检测提示慢性炎症的胰实质变化，如强度变化、胰实质萎缩以及轮廓不规则。此外，使用促胰液素注射的MRCP在评估胰管内狭窄和胰管破裂方面特别有用。目前正在进行对慢性胰腺炎患者影像学评估的标准化工作。

尽管ERCP历史上被认为是慢性胰腺炎诊断的“金标准”，但目前的适应症包括那些其他诊断试验（包括CT和MRCP）禁忌或未能证实诊断的患者。对于出现可经内镜治疗的胰管并发症（如狭窄、结石、假性囊肿和胆管狭窄）的患者，应将ERCP视为一种治疗手段。

EUS已成为诊断轻度病变或早期阶段慢性胰腺炎最准确的技术。基于EUS诊断慢性胰腺炎的标准称为Rosemont标准（见框92.5）。组织学证据显示炎症、萎缩和纤维化是诊断慢性胰腺炎的金标准；然而，目前的证据不支持使用EUS引导的FNA或Tru-Cut活检来诊断该病。尽管阳性Rosemont标准可预测组织学胰腺炎，但Rosemont“正常”结果的阴性预测值较差，多达55%的病例最终在组织病理学检查中被诊断为慢性胰腺炎。[28]

功能检查

粪便弹性蛋白酶1水平的测定是诊断胰腺外分泌功能不全的首选非侵入性检查方法。该方法利用单克隆或聚合抗人弹性蛋白酶1抗体定量粪便弹性蛋白酶1的含量。粪便弹性蛋白酶1浓度高于200 μg/g粪便为正常，浓度在100至200 μg/g之间提示轻度至中度胰腺功能不全，浓度低于100 μg/g则确立严重胰腺外分泌功能不全的诊断。

粪脂肪和重量估算试验测量在连续3天每日摄入100克营养脂肪后粪便中的脂肪含量。如果粪便脂肪含量超过7克/天，则确立脂肪泻的诊断。

治疗

药物治疗

慢性胰腺炎治疗的主要目标是缓解症状并去除致病因素。最佳治疗需要多学科团队遵循系统化和结构良好的治疗方案。患者教育是重要组成部分，因为目前的证据表明该病不可逆，但如果去除致病因素，疾病进展可以被延迟。应强烈鼓励患者戒酒和戒烟。此外，其他危险因素如高甘油三酯血症也应进行治疗，饮食调整（即低脂饮食）可能对部分患者有益。

框92.5 基于内镜超声的Rosemont共识诊断慢性胰腺炎的特征

慢性胰腺炎	
实质特征主要A级标准• 高回声病灶伴后方声影	• 主胰管扩张（体部≥3.5 mm或尾部≥1.5 mm）• 主胰管高回声边缘 > 主胰管体部50%且 tail[e]
主要B级标准• 蜂窝状改变 lobularity[a]	慢性胰腺炎诊断符合慢性胰腺炎• 1项主要A级标准+≥3项或更多次要标准• 1项主要A级标准+主要B级标准• 2项主要A级标准
次要标准• 高回声、无声影病灶≥3 mm在长宽上• 分叶状改变包括体部或尾部至少三个非连续的叶• 胰腺囊肿≥2 mm在短轴上• 至少三个 strands[b]	提示慢性 Pancreatitis[f] • 1项主要A级标准+ < 3项次要标准• 1项主要B级标准+≥3项次要标准• ≥5项次要标准
胰管特征主要A级标准• 主胰管 calcul[c]	慢性 Pancreatitis[f] 无法确定• 缺乏主要标准时有3至4项次要标准• 主要B级标准+ < 3项次要标准
次要标准• 主胰管轮廓不规则• 扩张的 side\ branches[d]	正常• < 3项次要标准

[a] 定义为分叶状改变，包括体部或尾部至少三个连续的叶。应评估体部和尾部。

[b] 条带定义为高回声线条 ≥ 长度为3 mm，在胰腺体部或尾部至少两个不同方向可见。

[c] 主胰管内存在结石，无论位置如何，是慢性胰腺炎最具有预测性的发现。

[d] 定义为至少三个管状无回声结构，每个结构 ≥ 宽度为1 mm，从主胰管发出。

[e] 在提示性和无法确定的慢性胰腺炎中，诊断需要通过另一种影像学方法进行确认。

改编自 Catalano MF, Sahai A, Levy M, 等. 基于内镜超声的慢性胰腺炎诊断标准：Rosemont 分类. Gastrointest Endosc. 2009;69:1251-1261.

疼痛管理

由于大多数患者在疾病自然病程中会发展为疼痛，镇痛药物的选择是治疗的基石。非甾体抗炎药是首选治疗方案。中度至重度疼痛且对非甾体抗炎药无反应的患者应使用曲马多治疗。对于严重疼痛且对上述建议无反应的患者，应使用强效、长效的阿片类药物。必须强调的是，对于需要使用阿片类药物的严重疼痛患者，应考虑辅助措施以预防成瘾、抑郁和生活质量下降。在治疗其他与慢性疼痛相关的疾病时，如三环类抗抑郁药、选择性血清素再摄取抑制剂、联合血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制剂、加巴喷丁以及 α2δ 抑制剂，也可能被考虑。随机对照试验显示，非阿片类药物可以减轻疼痛并减少慢性胰腺炎患者对阿片类药物的需求，突显了需要包括疼痛管理专家在内的多学科团队的重要性。对于持续性疼痛患者，曾尝试进行交感神经阻断术，但在慢性胰腺炎患者中未见持续成功。一项针对88名疼痛程度较轻至较强且持续时间少于6个月的慢性胰腺炎患者的随机手术研究（早期胰管引流与常规内科/内镜治疗比较试验 [ESCAPE] 试验）发现，手术组的疼痛评分较低（37 vs. 49，p = 0.02）。[34] 该研究支持了两项先前的随机对照试验，显示手术在缓解疼痛方面优于内镜治疗，且并发症率和死亡率相似，而内镜组再干预率更高。[35,36]

胰腺外分泌功能不全

对于胰腺外分泌功能不全的患者，胰腺酶替代治疗的消化益处是毋庸置疑的。在没有胰腺酶替代治疗的情况下，慢性胰腺炎患者可能会出现脂肪泻或腹泻，导致吸收不良、营养不良以及维生素和矿物质缺乏。在开始治疗前应进行全面的营养评估；然而，通常每日需要90,000 USP的脂肪酶，通常每餐分30,000 USP服用，以避免吸收不良。使用胰腺酶的治疗试验应至少持续6周，并应与质子泵抑制剂联合使用，因为酸抑制可增强未包衣胰腺酶的效果。

内分泌功能不全

内分泌功能不全及其所致糖尿病并非总在疾病早期出现，但慢性胰腺炎患者可能随病程进展而发生。与更常见的1型或2型糖尿病不同，慢性胰腺炎相关糖尿病不仅存在胰岛素缺乏，还可伴胰高血糖素等其他调节激素缺乏。此类患者更易出现血糖控制不佳，尤其是与胰岛素治疗相关的严重低血糖，因此应由具有此类复杂病例管理经验的内分泌专科医师负责诊治。

干预治疗：内镜治疗

内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）是治疗有症状的胰管阻塞并进行扩张和放置聚乙烯支架的主要方法。请注意，胰管狭窄的鉴别诊断包括胰腺癌。只有在通过CT、MRCP或EUS等全面评估后，完全排除了恶性疾病的可能，才应考虑内镜治疗。如果存在任何恶性疾病的疑虑，应考虑手术切除。

对于因结石导致疼痛和胰管扩张的患者，应考虑进行内镜取石。对于治疗较大的嵌顿结石，可能需要先进行体外冲击波碎石术，再进行治疗性ERCP。该技术的成功率在44%至77%之间。在取石的同时，胰管支架置入可能有助于缓解阻塞。尽管这种缓解可能是暂时的，但在过渡期间，患者可能在进一步、可能更侵入性的治疗之前改善营养和功能状态。

由慢性胰腺炎引起的胆道阻塞发生在10%的患者中，最佳治疗方法是手术旁路。对于伴有胆管炎或严重营养不良的患者，使用塑料支架暂时缓解阻塞是合适的。

手术治疗

多种因素，包括难以控制的疼痛、胆管或胰管阻塞、十二指肠阻塞、假性囊肿或假性动脉瘤形成，以及无法排除恶性疾病，都可能促使进行手术干预。手术方式的选择取决于需要姑息治疗的症状以及胰管是否扩张。一般来说，胰管扩张（定义为直径>7 mm）或大管疾病患者需要进行减压手术；而胰管未扩张或小管疾病患者则需要进行切除手术。以下描述了需要手术干预的几种临床情况。

由胰管结石或狭窄引起的胰管扩张。胰管扩张定义为主胰管（MPD）直径至少为7 mm。胰管扩张可能是由单个结石或狭窄引起，但通常是由胰管内多个狭窄和结石共同导致。在慢性胰腺炎的胰管造影中观察到的胰管扩张通常被描述为“湖泊链”，反映了多个扩张和狭窄的存在。当伴有难以控制的疼痛时，这种情况的最佳治疗方式是Roux-en-Y侧-侧胰管空肠吻合术，也称为改良Puestow术或侧胰管空肠吻合术。

沿胰管前壁纵行切开，并将管腔充分敞开。切除的组织应送冰冻切片检查，以排除潜在的恶性病变。切除组织的近端可延伸至乳头和十二指肠中段壁，远端则位于胰腺末端1至2厘米处。如果未能跨越GDA进入胰腺颈部和头部，可能会留下未引流的胰腺头部或钩突部胰管被结石或狭窄阻塞，导致症状缓解不完全或早期复发。在所有结石被取出后，使用标准Roux-en-Y吻合术创建侧胰管空肠吻合术。该手术的主要优势是保留胰腺实质，从而保留内分泌和外分泌功能。改良Puestow术在80%的病例中可缓解疼痛；然而，

30%的病例会出现复发，通常在手术后3至5年。减压手术暂时缓解胰管阻塞，但在大多数情况下，它们不会改变疾病的自然病程，慢性胰腺炎仍会进展。其他与复发相关的因素包括术后吸烟和饮酒、未能正确减压胰腺头部和钩突部，以及胰管空肠吻合术的长度。

1987年，Andersen和Frey描述了一种替代手术方法，即对胰腺头部（即“钻孔”）进行局部切除，并结合纵向胰管空肠吻合术，适用于胰腺头部增大的患者（胰腺头部横径≥5 cm）。手术方法与Puestow术相似；然而，一旦完全暴露胰管的前表面，胰腺头部的前部也被切除，保留沿十二指肠边缘1厘米的胰腺组织。图92.13显示了Frey术术中图像。该手术也是另一种选择，适用于因胰腺头部良性狭窄引起的胰管扩张，且伴有严重炎症、瘢痕或门脉高压，使得安全的胰十二指肠切除术不可行的患者。主要缺点是胰腺实质的切除。一项研究显示，该手术后62%的患者完全无痛，95%的患者疼痛控制满意。在同一系列中，34%的患者出现了内分泌或外分泌胰腺功能不全。[37]

胰腺导管因单一狭窄或结石而扩张。有时，位于乳头近端的单一狭窄可导致胰腺导管扩张。作为Puestow或Frey手术的替代方案，可进行胰十二指肠切除术（或胰腺十二指肠切除术）以解除梗阻。该术式在胰腺导管腺癌外科治疗章节中将进一步阐述。必须强调的是，若胰腺导管存在多个梗阻，该术式绝对禁忌。单一远端梗阻偶尔可通过远端胰体尾切除术治疗。这两种术式的共同缺点是可能伴随胰腺功能不全，因为正常胰腺实质被切除。此问题可通过从切除的胰腺实质中提取胰岛细胞进行自体移植加以缓解，相关内容将在本章后文进一步讨论。

局部炎症性肿块，无明显胰腺导管扩张。在少数慢性胰腺炎患者中，可见胰头或较少见的胰尾处存在主导的肿块，而无胰腺导管扩张的证据。长期慢性胰腺炎也是胰腺癌发生的风险因素；因此，即使患者有慢性胰腺炎病史，发现局部肿块仍应引起重视，因为这可能代表在慢性胰腺炎背景下发展而来的胰腺导管腺癌。在进行任何其他治疗前，应获取内镜超声引导下的活检。

一旦排除恶性疾病，可采用两种术式之一切除胰头：胰十二指肠切除术或保留十二指肠的胰头切除术，后者也称为Beger术式。Beger术式旨在切除胰头，同时保留前肠的其余解剖结构和功能。胰头切除后，建立Roux-en-Y吻合，与胰腺边缘或十二指肠、胰管及胰体（可能还包括胆管）进行吻合。随机对照试验显示，在适当选择的患者中，Beger术式提供的症状缓解效果与胰十二指肠切除术和Frey术式相当。

弥漫性腺体受累而无胰腺导管扩张。此类患者可采用Whipple术式，切除胰头。尽管整个胰腺均受累，但胰头被认为是最具神经纤维密度的所谓“起搏器”部位。虽然此治疗可提供持久的疼痛缓解，但对无胰腺导管扩张的患者而言，最有效的止痛治疗是全胰腺切除术。然而，该术式必然伴随糖尿病。与1型糖尿病不同，这些患者发生严重低血糖的风险和程度更高。1977年，明尼苏达大学的研究人员描述了全胰腺切除术后进行胰岛自体移

植，以防止手术诱导的糖尿病影响。在该中心最大的经验中，接受此术式的患者中，三分之一为胰岛素独立，另外三分之一需间歇使用胰岛素，其余三分之一完全依赖胰岛素。根据该研究，90%的患者获得疼痛缓解或减轻，50%的患者能够停用阿片类药物。类似的结果在辛辛那提大学也得到证实；多达三分之二的患者具有完全或部分胰岛功能，40%的患者为胰岛素独立。66%的患者停用阿片类药物。[38] 虽然初步结果令人鼓舞，但该手术干预的常规实施仍存在争议。该术式的主要局限包括费用高昂和缺乏胰岛处理设施。

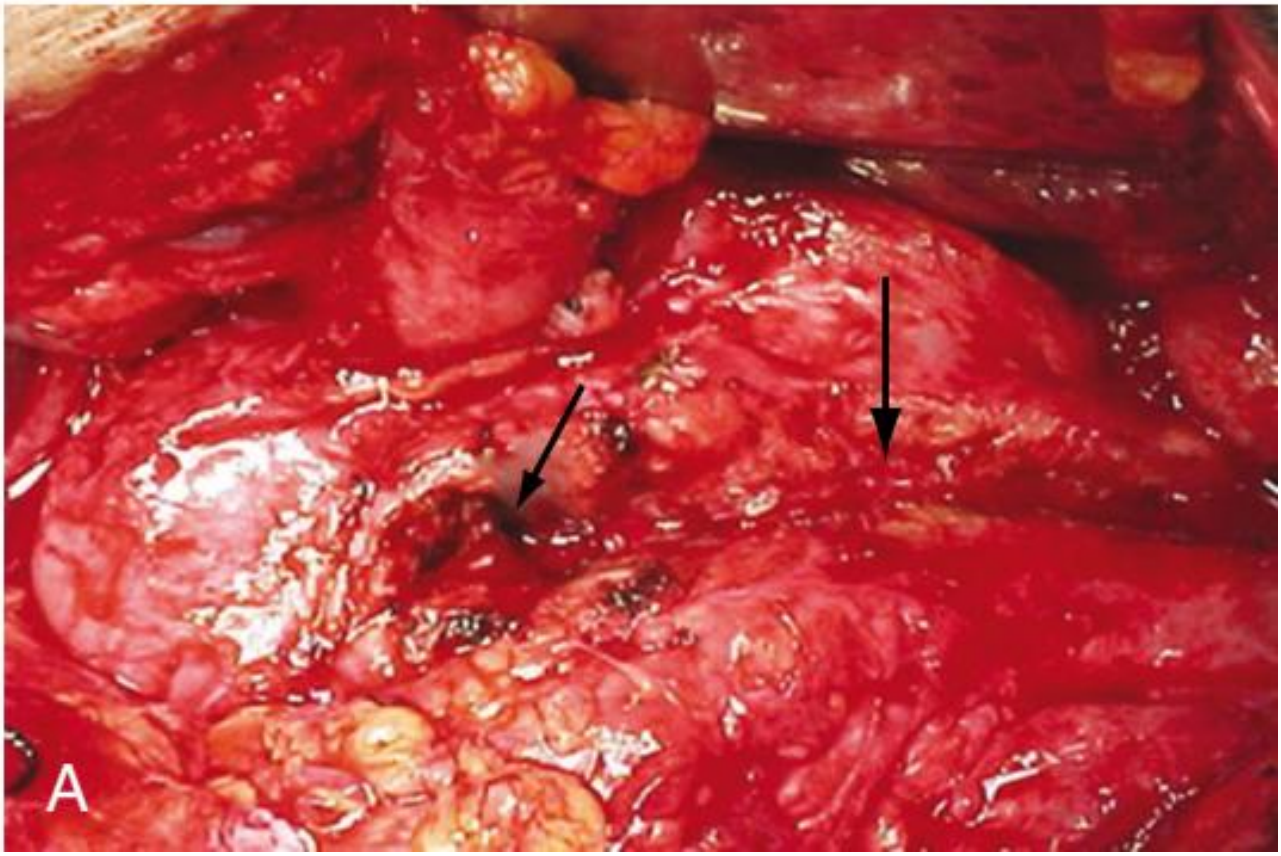


图92.13 Frey术式，术中照片。（A）在打开胰腺前表面后，胰腺主导管在胰头（短箭头）和胰体（长箭头）水平出现显著扩张。（B）胰管（短箭头）与空肠（长箭头）之间进行端侧吻合。

随着其他多个中心建立了胰岛自体移植项目和实验室，现已明确，对严重弥漫性慢性胰腺炎患者应由多学科团队进行治疗协调。该团队应包括胰腺外科医生、胰腺病专家、介入内镜医生、放射科医生、麻醉镇痛专家、内分泌科医生、营养专家，以及可能包括神经心理学家或精神科医生。对治疗决策和治疗类型的多方面方法对于长期成功至关重要。南卡罗来纳医科大学和阿拉巴马大学伯明翰分校的研究小组表明，患有抑郁或物质滥用（如酗酒）的儿童患者，其预后较差，与无抑郁或酗酒的患者相比。

在具有遗传易感性的儿童患者中，早期进行胰腺切除和胰岛自体移植对改善生活质量极为有效。

胆道狭窄。慢性胰腺炎导致胰头部位的慢性瘢痕和纤维化，引起胆总管胰腺段的外部压迫。约三分之一的慢性胰腺炎患者会出现胆道扩张的影像学证据；然而，约6%的患者会出现显著的胆道阻塞。胆道狭窄通常表现为胆总管胰腺段的长段对称性狭窄，在磁共振胰胆管成像（MRCP）或内镜逆行胰胆管造影（ERCP）中可见（图92.14）。对于出现胆管炎的患者，应给予静脉输液和抗生素治疗，并使用塑料支架进行暂时性胆道减压。对于术前无法排除恶性疾病的患者，应行胰十二指肠切除术。对于无恶性病变证据或因显著瘢痕而无法切除胰头的患者，Roux-en-Y肝十二指肠吻合术是一种替代治疗方法。Frey或Beger手术可通过切除引起压迫的胰头实质部分来缓解胆道阻塞，从而避免单独进行胆道旁路手术。



十二指肠狭窄。约1.2%的慢性胰腺炎患者会出现十二指肠狭窄。临床表现包括腹痛、恶心、呕吐和显著体重减轻。鉴别诊断包括上消化道恶性肿瘤或其他原因引起的胃出口梗阻以及胃轻瘫。严重营养不良的患者需要静脉补液、营养支持以及鼻胃管减压。永久性治疗需要行胃空肠吻合术。

胰腺假性囊肿。与急性胰腺炎（AP）相比，慢性胰腺炎患者更常出现胰腺假性囊肿。约30%至40%的患者在其疾病过程中会形成假性囊肿。仅有10%的患者出现假性囊肿的自发性消退。这些患者自发性消退的可能性较低，因为胰腺假性囊肿更常发生在胰管阻塞的情况下。治疗指征包括由胃、十二指肠或胆道压迫引起的症状或相关并发症，如出血、胰腺-胸膜瘘、破裂或自发性出血。治疗的替代方法包括内镜和手术引流（参见前述内容）。

传统上，对有症状或持续存在的假性囊肿的处理方式为开腹手术，根据囊肿位置，可通过囊胃吻合术或Roux-en-Y囊空肠吻合术进行引流。随着介入内镜技术的进步，ERCP已被证明能成功引流。最近，由于对血管和液体积聚及坏死的可视化改善，EUS引流已被证明更为成功。小口径塑料支架可用于简单胰液积聚，而大口径金属

支架则用于复杂积聚或伴有感染或坏死的情况。在阿拉巴马大学伯明翰分校，一项前瞻性随机试验比较了内镜与手术囊胃吻合术对简单胰腺假性囊肿的疗效，结果显示两者疗效相当，但内镜方法能更快改善生活质量并减少住院费用。

39

胰腺囊性肿瘤

仅次于腺癌，胰腺囊性肿瘤（PCNs）已成为一种日益被认识的疾病，其治疗决策算法有时较为复杂，需在癌症预防与手术过度治疗的风险之间进行权衡。目前，有三项广泛认可的指南为胰腺囊性肿瘤的监测和管理提供建议：2015年发布的美国胃肠病学会（AGA）指南、2017年修订的国际胰腺病学会（IAP）指南，以及2018年更新的欧洲胰腺囊性肿瘤研究小组指南。[40]

胰腺囊性肿瘤大致分为非黏液性和黏液性两类。非黏液性胰腺囊性肿瘤，如浆液性囊性肿瘤（SCNs）和实性假乳头状肿瘤（SPNs），由单层立方上皮衬覆；而黏液性胰腺囊性肿瘤，包括导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMNs）和黏液性囊性肿瘤（MCNs），则由来源于内胚层的柱状上皮衬覆。[41]
表92.5 总结了胰腺囊性肿瘤的鉴别特征。

表92.5 胰腺假性囊肿与胰腺囊性肿瘤的定义特征

特征	假性囊肿	浆液性囊性肿瘤（SCN）	黏液性囊性肿瘤（MCN）	导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）	实性假乳头状肿瘤（SPN）
流行病学					
性别	男女相等（F = M）	女性显著多于男性（F □ M，4:1）	女性显著多于男性（F □ M，10:1）	男女相等（F = M）	女性显著多于男性（F >> M）
年龄（岁）	40-60	60-70	50-60	60-70	25-40
影像学表现					
位置	分布均匀	分布均匀	头部 □ 体部/尾部	头部 > 弥漫性 > 体部/尾部	体部/尾部
外观	圆形、厚壁的大囊肿；腺体萎缩 ± 粗钙化	多个小囊肿，间隔由内部隔膜分隔，中心星芒状钙化	厚壁、分隔的巨囊，轮廓光滑；± 实性成分，蛋壳状钙化	边界不清、分叶、多囊肿肿块，主或分支导管扩张	厚壁、包裹性结构，周边实性成分，中心囊性成分
与导管沟通	是	否	极少	是	否
囊液分析					
细胞学	炎症细胞	少量富含糖原的细胞，呈阳性过碘酸雪夫染色	片状和簇状分布的柱状含黏液细胞	高柱状含黏液细胞	乳头状簇，中心毛细血管，黏液样间质，单形性， 尾蚴样细胞，玻璃样小球
黏液染色	阴性	阴性	阳性	阳性	阴性
淀粉酶	非常高	低	低	高	低
癌胚抗原（CEA）	低	低	高	高	低

CEA，癌胚抗原；F，女性；M，男性；IPMN，导管内乳头状黏液性肿瘤；MCN，黏液性囊性肿瘤；SCN，浆液性囊性肿瘤。
改编自 Tran Cao HS, Kellogg B, Lowy AM 等. 胰腺囊性肿瘤。Surg Oncol Clin N Am. 2010;19:267-295.

区分不同类型的胰腺囊性肿瘤（PCNs）至关重要，因为它们的恶性潜能各不相同。SCNs 多为良性，通常不需要监测，而 IPMNs、MCNs 和 SPNs 是癌前病变，需要进行监测或手术切除。PCNs 是侵袭性胰腺癌的已知前体，因此，患有癌前病变 PCNs 的患者应常规接受监测。[42] 为确保准确分类，需要采用多学科方法，结合临床表现、囊液分析、影像学发现和辅助检查。主要目标是防止恶性转化，缓解症状，同时避免不必要的手术。

胰腺囊性肿瘤的亚型

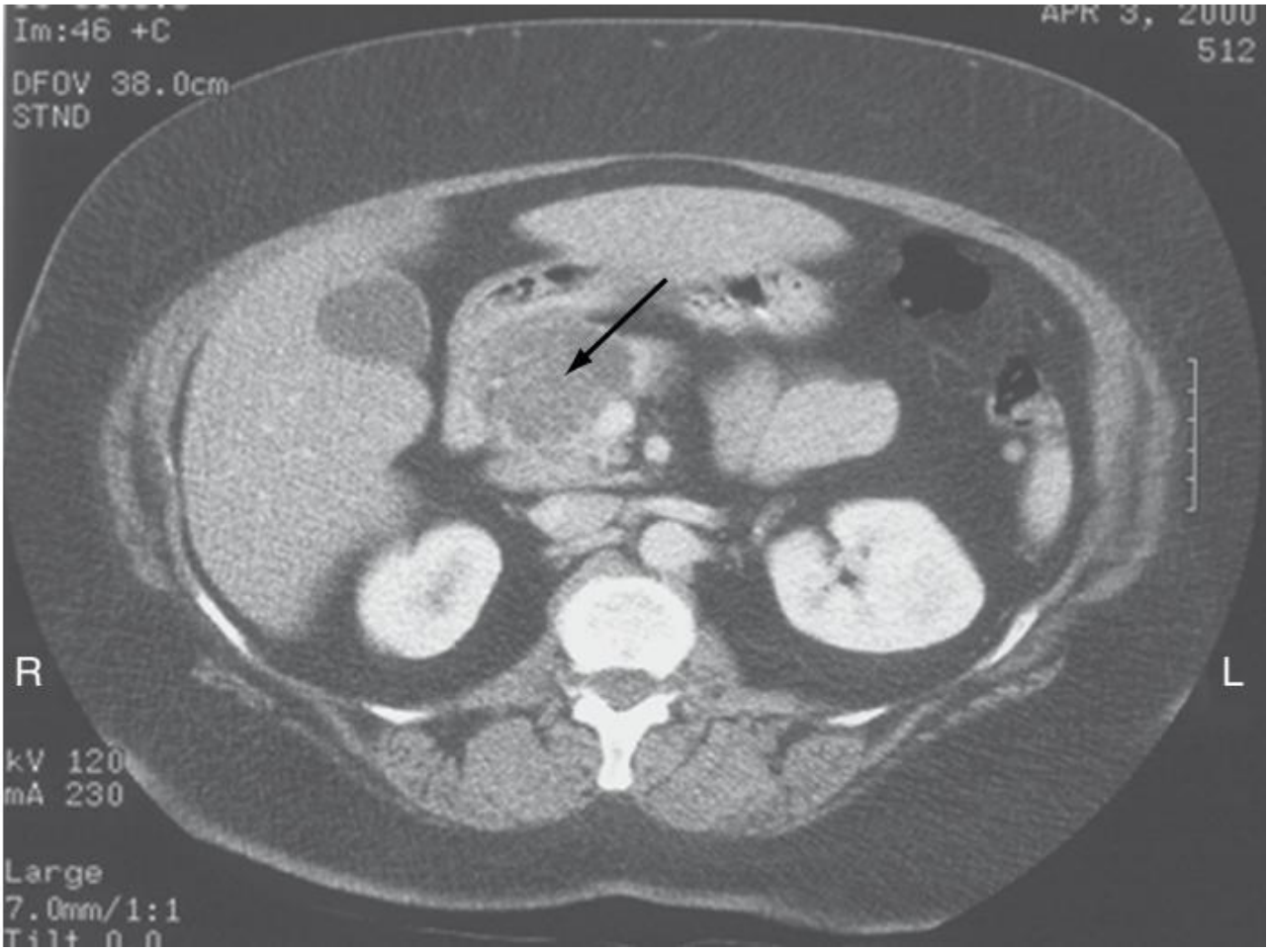
实性假乳头状肿瘤

SPN，或称 Frantz 肿瘤，是一种低级别上皮性肿瘤，主要见于年轻女性（25-35岁）。许多病变是偶然发现的，但有症状的患者中，可触及的肿块是最常见的表现。大多数 SPNs 的平均大小为 8 cm，位于胰腺的体部和尾部。[43] 囊液分析通常显示低 CEA 和淀粉酶。宏观上，它们可以从纯实性到完全囊性，或由实性和囊性区域混合组成，且为大、圆形、边界清楚的结构。切除标本的分析显示，β -catenin 基因存在特征性突变，且缺乏其他常见的突变，如 KRAS、SMAD4 和 TP53。[44] 由于潜在的淋巴扩散、复发和远处转移，SPNs 被归类为恶性肿瘤，应予以切除。[45]

在完全手术切除后，SPN 患者的长期预后通常良好，长期随访中 95.6% 的患者保持无病状态。然而，约 6% 的患者表现为局部晚期肿瘤，如血管侵犯或淋巴结转移，8% 的患者有远处转移；因此，终身年度随访是必要的。[43]

浆液性囊性肿瘤

SCNs 倾向于发生在胰腺头部，且患者的中位年龄较高。患者常表现为模糊的上腹痛，较少见的有体重减轻和阻塞性黄疸。肉眼观察，SCNs 是大而边界清楚的肿块。显微镜下可见多房性、富含糖原的小囊肿。中心钙化，伴有放射状隔膜形成太阳辐射状影像，是 CT 检查中 10% 至 20% 患者的影像学特征（图 92.15）。随着内镜超声（EUS）的发展，这些特征现在可以更好地界定。最近，SCNs 与 IPMNs 的囊液蛋白表达差异已被观察到，SCNs 的 CEA 和淀粉酶水平低于 IPMNs。[23] 尽管浆液性囊性肿瘤通常被认为是良性，但在诊断为恶性疾病不确定或有症状的浆液性囊腺瘤患者中，建议进行胰腺切除术。肿瘤大于 4 cm 的患者更可能有症状，并且中位生长速率比肿瘤小于 4 cm 的患者更快。因此，在选择性患者中，对于大（>4 cm）或快速生长的病变，切除 SCN 是适当的。[46]



黏液性囊性肿瘤

黏液性囊性肿瘤（MCNs）是产生黏液的囊性肿瘤，与随后将描述的导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMNs）不同，MCNs不与胰管相通。这些肿瘤在组织学上从良性到侵袭性癌变存在谱系。MCNs含有产生黏液的上皮组织，组织学上以囊肿周围富含黏液的细胞和卵巢样间质为特征（图92.16）。大多数情况下，雌激素和孕激素受体的染色呈阳性。该病常见于年轻女性，平均发病年龄约为50岁，男性极少患病。MCNs通常位于胰腺的体部和尾部，但偶尔也可出现在头部。尽管偶然发现的MCN越来越常见，仍有高达50%的患者以模糊的上腹痛为主要表现。约20%的患者有胰腺炎病史，这解释了其常被误诊为假性囊肿。

CT扫描中MCN的影像学特征是存在一个孤立的囊肿，可能伴有细小的分隔，并被钙化环包围（图92.17）。横断面成像可能无法区分良性与恶性MCN；然而，横断面成像中出现蛋壳样钙化、较大的肿瘤大小或壁内结节提示恶性可能。

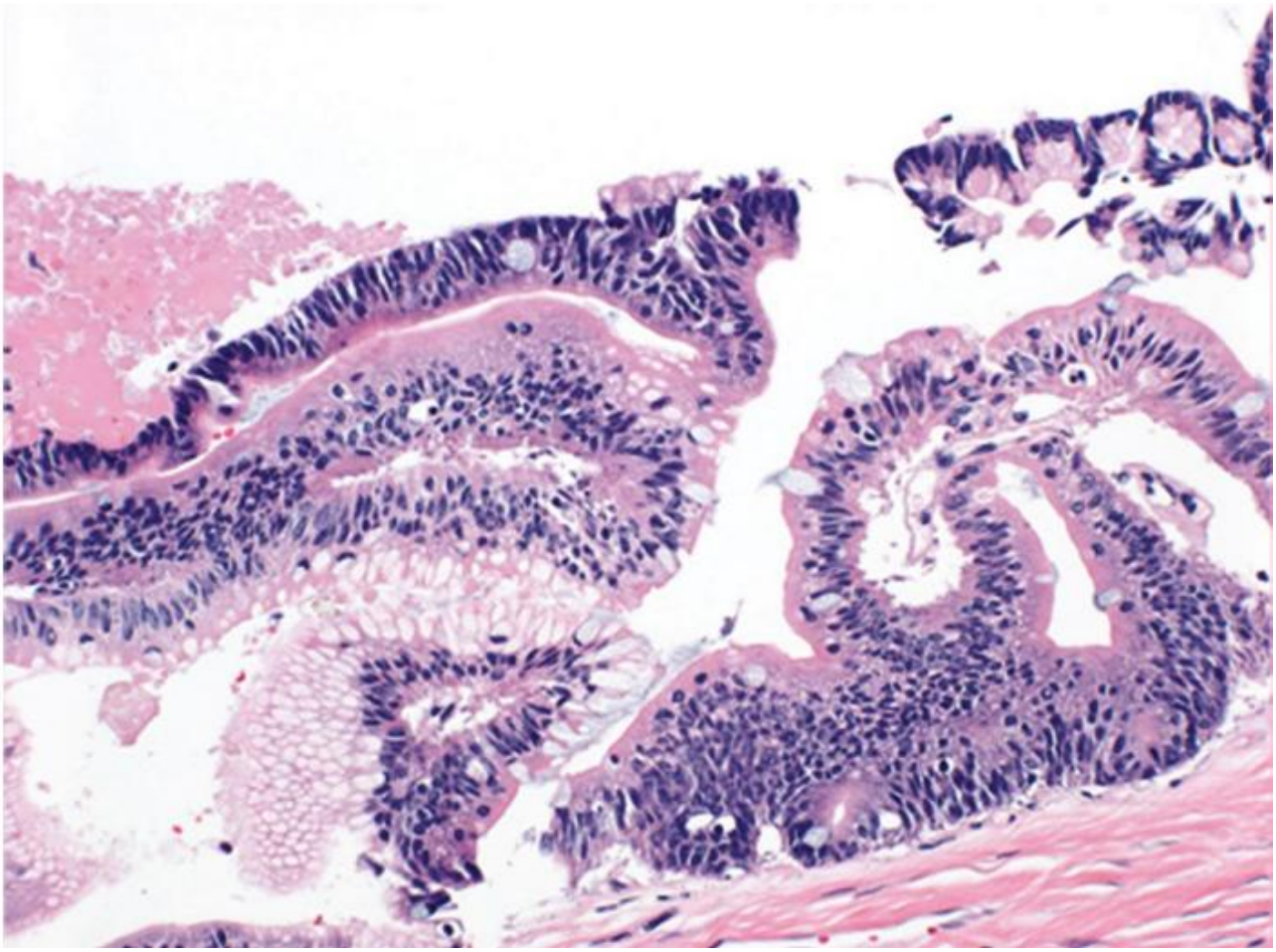
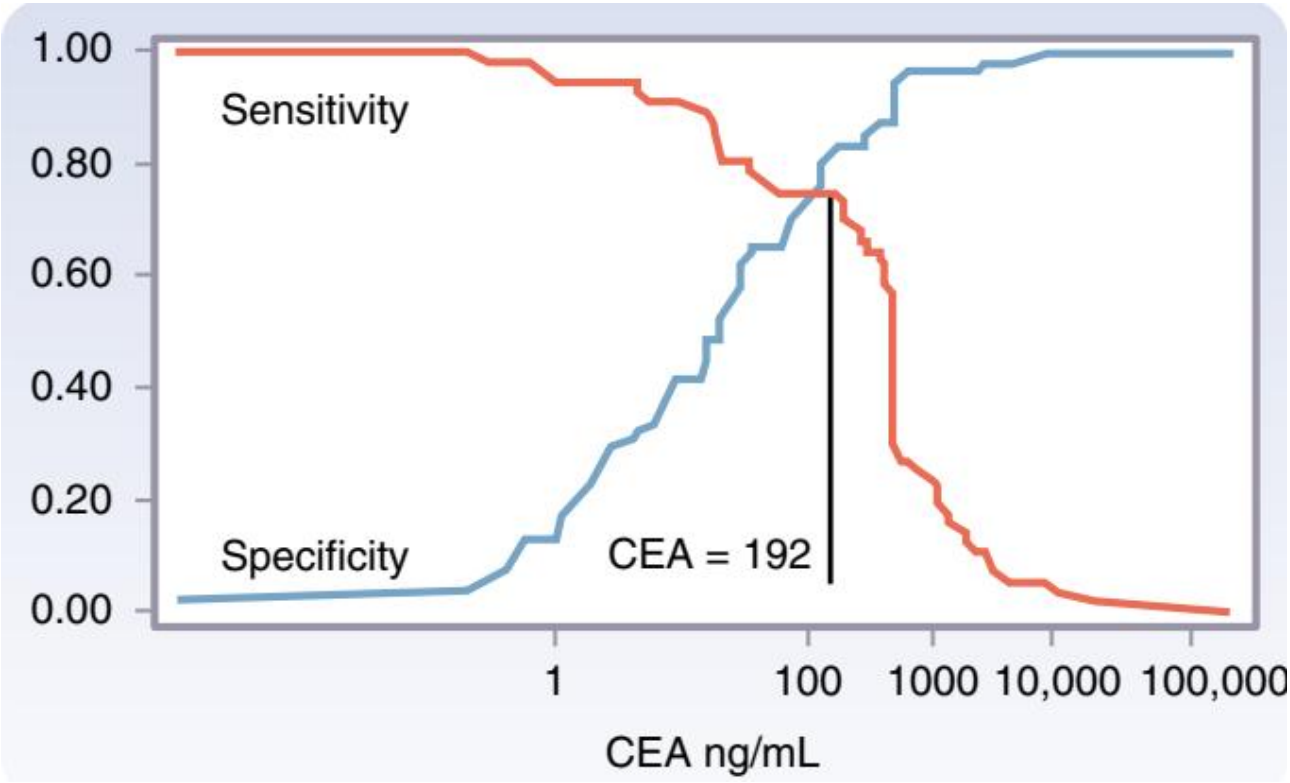


图92.17 胰腺尾部黏液性囊性肿瘤的CT扫描显示在无胰管沟通的情况下，一个大的多房性囊肿（箭头）。

EUS和囊液分析在MCN及其他囊性肿瘤的诊断中起着重要作用。对MCN进行细针穿刺并分析囊液可显示富含黏液的抽吸物、高水平的CEA（>192 ng/mL；对数刻度）和低水平的淀粉酶。图92.18展示了基于细针穿刺液的CEA敏感性和特异性，用于鉴别黏液性与非黏液性囊性病变。这些液态分析在高达80%的病例中提供准确的诊断。[24]

由于MCN有恶性转化的潜在可能，胰腺切除术是其标准治疗方法。在没有侵袭性恶性疾病的情况下，切除术具有治愈性，无需进一步随访。接受侵袭性MCN胰腺切除术的患者预后较差，但比由其他前体病变发展而来的胰腺导管腺癌患者更为乐观。侵袭性



与IPMNs或胰腺内皮（PanIN）衍生的导管腺癌相比，MCNs生长较慢，淋巴结受累较少，临床行为较不具侵略性；切除后可预期5年生存率为50%至60%。尽管对侵袭性MCNs的经验有限，大多数中心在手术切除后仍提供辅助系统性化疗，尤其是在存在淋巴结阳性疾病的情况下。

导管内乳头状黏液性肿瘤

胰腺的导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMNs）是黏液性上皮性肿瘤，起源于主胰管（MPD）、分支胰管或两者。IPMNs最初由Ohashi描述，多见于50～69岁。与其他胰腺囊性肿瘤（PCNs）一样，由于横断面成像（CT和MRI）的广泛应用，该病的诊断率正在增加。IPMNs涵盖了广泛的上皮性变化。最近对IPMN标准化命名的努力对于更好地研究其诊断、管理和预后至关重要。为了标准化报告，已放弃使用“腺瘤”和“原位癌”这些术语。目前的组织病理学分级包括低级别、中级别或高级别异型增生以及侵袭性恶性肿瘤的存在与否。

IPMN有三种亚型，根据存在的导管受累模式进行定义。仅影响小分支的肿瘤称为分支胰管型IPMN（BD-IPMN），而影响主胰管的肿瘤称为主胰管型IPMN（MD-IPMN）。分支胰管型IPMN延伸至主胰管，常导致上游扩张，称为混合型IPMN。

导管内乳头状黏液性肿瘤的管理策略

IPMN的恶性转化风险已被描述，并与多个因素相关，这些因素被分为令人担忧和高风险类别。这些因素通过国际共识确定，并在最新的2017年国际共识指南中报告，用于胰腺IPMN的管理。[47]

基于影像学的IPMN警示特征包括：BD-IPMN囊肿大小超过3 cm、强化壁结节小于5 mm、增厚并强化的囊壁、主胰管直径为5至9 mm、MPD直径突然变化伴远端胰腺萎缩，以及淋巴结肿大。此外，出现胰腺炎临床症状、糖类抗原19-9（CA 19-9）水平升高或两年内囊肿增长超过5 mm的患者应被视为具有警示特征。这些特征总结于表92.6。

高风险的导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）特征包括囊内存在大于5 mm的增强结节以及主胰管（MPD）扩张超过1 cm。出现黄疸临床症状的患者也应被视为高风险。

已有大量研究评估了可能导致IPMN恶性转化的遗传突变，包括GNAS、KRAS、p53、MUC及其他基因。迄今为止，囊液的遗传分析未能改善我们预测恶性肿瘤或选择手术切除患者的判断能力，相较于现有的临床指南。

分支胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤（BD-IPMN）。正如其名称所示，BD-IPMN涉及胰腺导管侧支的扩张，这些侧支与主胰管沟通但不涉及主胰管本身。BD-IPMN可能是局灶性的，仅累及单一侧支，也可能是多灶性的，表现为胰腺全长多个囊性病变。囊肿的多发性更倾向于诊断为BD-IPMN。

表92.6 导管内乳头状黏液性肿瘤的警示和高风险特征总结

警示特征	高风险特征
• 主胰管直径5-9 mm • 增强性壁结节 < 5 mm • 囊壁增厚并强化 • BD-IPMN > 3 cm • 主胰管管径突然变化，伴远端胰腺萎缩 • 淋巴结肿大 • 胰腺炎 • 血清CA 19-9升高 • 2年内囊肿增大 > 5 mm	• 主胰管直径 > 1 cm • 增强性壁结节 > 5 mm • 黄疸

BD-IPMN，分支胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤。

所有在CT或MRI上具有警示特征的囊肿均应接受内镜超声（EUS）检查；所有具有高风险特征的囊肿均应接受手术切除。疑似BD-IPMN的管理建议总结于图92.19。[46] 对于无症状且无警示或高风险特征的BD-IPMN患者，随访可能是一种合理的初始策略；然而，多个变量，包括患者年龄和合并症，也会影响决策。在BD-IPMN中，新的欧洲指南建议，囊肿直径超过4 cm是手术的相对指征，同时包括细胞学提示恶性肿瘤/高级别异型增生（HGD）、实性肿块、黄疸、增强性壁结节（≥ 5 mm）以及主胰管扩张超过10 mm。相对指征还包括囊肿快速增大（≥ 5 mm/年）、血清CA 19-9水平升高（> 37 U/mL）、主胰管扩张5至10 mm，以及有症状病变（如IPMN相关急性胰腺炎或新发糖尿病）。[48]

任何出现与BD-IPMN相关症状或高风险特征的患者（如黄疸、增强性壁结节和扩张的主胰管）均应接受手术切除，因为有症状患者的恶性疾病风险显著增加。总体而言，在BD-IPMN的情况下，侵袭性恶性疾病的风险约为10%至15%；然而，越来越清楚的是，并非所有IPMN患者都需要手术。总体而言，BD-IPMN的侵袭性恶性疾病风险约为每年2%至3%。对于这些患者，制定一个观察随访并延迟干预的计划是合理的，因为小而无症状的分支胰管型肿瘤发生恶性转化的风险较低，大多数患者年龄较大，且侵袭性恶性疾病的发展时间可能长于患者的预期寿命。

主胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤（MD-IPMN）。与BD-IPMN不同，MD-IPMN表示主胰管出现异常囊性扩张，伴有柱状上皮化生和黏稠黏液分泌，这些黏液可从张开的Vater壶腹渗出，常在内镜检查中表现为“鱼嘴”样外观（图92.20）。主胰管的受累可能是局灶性的或弥漫性的；其最相关之处在于显著增加的恶性变风险。MD-IPMN患者在就诊时有30%至50%的几率患有侵袭性胰腺癌。因此，手术切除是治疗的基石。图92.21展示了MD-IPMN，表现为整个胰管的扩张。

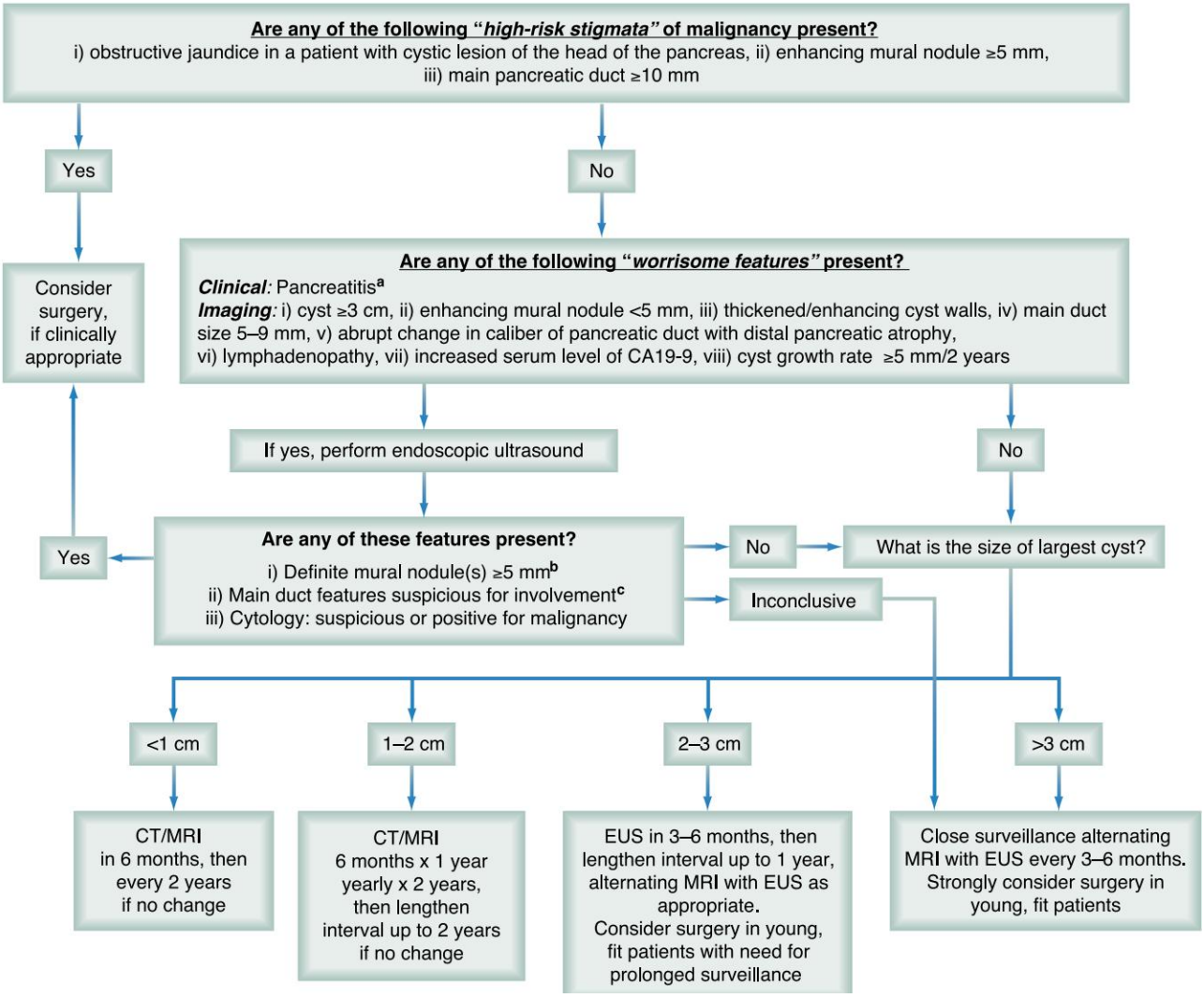


图92.20 导管内乳头状黏液性肿瘤的经典内镜图像，显示黏稠液体从张开的Vater壶腹渗出。

与胰腺导管腺癌（PDAC）患者不同，50%的胰腺IPMN患者表现为腹痛，多达25%的患者表现为急性胰腺炎（AP），这导致许多系列中诊断为慢性胰腺炎。多位研究者已研究临床和病理标志物作为恶性肿瘤的预测指标，发现黄疸、血清碱性磷酸酶水平升高、壁结节、糖尿病以及主胰管直径≥7 mm与侵袭性IPMN有显著相关性。当前指南建议，主胰管扩张超过5 mm与MD-IPMN的诊断及警示特征一致，而超过1 cm则被视为高风险。鉴于总体恶性转化风险较高，所有有MD-IPMN证据的患者，如果手术条件允许，均应考虑手术切除。

胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）在胰腺CT扫描中的影像学特征可能包括主胰管（MPD）扩张、不同大小的囊肿，以及可能存在的壁内结节（见图92.21）。磁共振胰胆管成像（MRCP）和内镜超声（EUS）是评估疑似IPMN患者的重要的二次诊断手段。MRCP有助于定位壁内结节，并在术前对疑似分支胰管型或主胰管型IPMN进行分类。EUS可评估胰腺导管，并评估肿瘤的液体和实性成分。抽出的液体通常呈黏稠且清澈，含有黏液。细胞学检查显示富含黏液的液体，细胞数量变化较大；有时可见具有不同程度异型性的柱状黏液细胞。与黏液性囊性肿瘤（MCN）和分支胰管型IPMN（BD-IPMN）类似，抽出的液体通常表现出CEA水平升高（>192 ng/mL；对数刻度）。这种CEA水平的升高并不能预测侵袭性恶性疾病，仅提示黏液性化生的存在。



混合型导管内乳头状黏液性肿瘤。混合型IPMN指的是分支胰管型IPMN已扩展至不同程度地侵犯主胰管。对于具有分支胰管囊性病变且表现出胰管上游扩张的个体，应考虑混合型IPMN的可能性，因为这是主胰管受累的征象。混合型IPMN的生物学行为最接近主胰管型IPMN（MD-IPMN），在初次就诊时有显著的侵袭性恶性疾病风险（30%-50%）。与MD-IPMN类似，手术切除是治疗混合型IPMN的指征。

治疗：导管内乳头状黏液性肿瘤的手术切除

部分胰腺切除术是高危病变的主要治疗方法；然而，对于某些患者，最佳的胰腺切除范围仍不清楚。对于分支胰管型IPMN（BD-IPMN），手术应针对病变部位，因此手术决策通常较为直接。然而，对于主胰管型IPMN（MD-IPMN），有时无法确定导管内微观异常的范围。在主胰管内无弥漫性息肉或增强结节的情况下，优先选择右半胰腺切除术。术中对胰颈切缘行冰冻切片检查，全胰腺切除术仅用于切缘发现高级别异型增生或侵袭性癌的患者。尽管一些研究者仍主张对任何IPMN均采用全胰腺切除术，但支持这一方法的证据随着接受R0和R1部分胰腺切除术患者长期随访的增加而逐渐减少。因此，术前可建议行部分胰腺切除，并与患者讨论切缘处理方案；应告知患者，为获得胰腺实质阴性切缘，约15%的患者需要术中改行全胰腺切除术。

IPMN患者的生存预后明显优于胰腺导管腺癌（PDAC）患者。Sohn及其同事分析了136例IPMN患者的病例；非侵袭性IPMN患者的1年、2年和5年生存率分别为97%、94%和77%。[49] 当进一步分析非侵袭性IPMN患者群体时，发现IPMN患者与边界型IPMN患者的生存率无明显差异。相反，非侵袭性IPMN患者与侵袭性IPMN

患者的生存率存在显著差异。侵袭性IPMN患者的1年、3年和5年生存率分别为72%、58%和43%。因此，生存率明显取决于病变的侵袭性成分。[50]

经病理诊断为与IPMN相关的侵袭性癌的患者，应遵循与胰腺导管腺癌（PDAC）患者相同的随访计划，按照美国国家综合癌症网络（NCCN）指南进行。对于高级别异型增生患者，建议在第一年内每6个月进行一次随访，之后改为每年一次。对于低至中度异型增生或良性病变患者，也应持续监测，因为术后5年内发生新IPMN的可能性为25%，10年内为63%。[51]

终止随访的决定应基于患者的年龄和病情。对于出现胰腺残余部分复发或进展的患者，应考虑再次手术。[52]

胰腺囊性肿瘤的微创切除方法

胰腺囊性肿瘤（PCN）的切除需在恶性转化风险、潜在并发症和长期胰腺功能不全之间进行权衡，决定采用肿瘤切除术、保留实质的手术技术还是随访观察。如果怀疑存在高级别异型增生或恶性肿瘤，无论PCN的病因如何，均需进行具有广泛边缘的肿瘤切除术和淋巴结清扫术。最近的证据表明，微创方法可能对PCN患者有益。大多数PCN在癌前阶段被发现，允许进行预防性手术治疗。[53] 与PDAC患者不同，PCN患者通常较年轻，可通过切除获得治愈，因此长期生活质量成为优先考虑的因素。因此，应选择创伤小的手术方式。然而，必须考虑PCN的具体生物学特性，微创切除术应遵循与开腹手术相似的肿瘤学原则。



在纳入99名患者后，微创手术后的死亡风险为10%（5例患者）与开腹手术后的2%（1例患者）。[57] 关于微创胰十二指肠切除术的适用性仍存在争议，目前正在进行的一项RCT研究DIPLOMA-2，该研究在欧洲14家高容量胰腺中心开展，旨在评估MIPD与开腹胰十二指肠切除术（PD）之间的结果差异。[58] 此外，虽然术后结果已有大量文献报道，但关于肿瘤学结果的数据仍较为有限。系统综述和单中心回顾性分析显示，LPD与OPD之间在主要方面没有显著差异。[59,60]

鉴于当前腹腔镜技术的局限性以及胰腺手术中对精细血管控制和复杂重建的需求，机器人辅助胰十二指肠切除术（RPD）被提出作为LPD的替代方案。机器人手术方法在美国日益流行，大多数高容量中心均提供该技术。关于RPD结果的最全面报告来自匹兹堡大学团队，他们分享了十年的临床经验，包括连续500例RPD手术。[61] 该团队观察到术后临床相关胰瘘（CR-POPF）发生率为8%，24%的病例出现主要并发症，中位住院时间为8天，90天死亡率为3.1%。进一步的单中心和大型数据库回顾性倾向匹配分析支持RPD与CR-POPF发生率降低之间的关联。[62-64] 目前正在进行两项RCT研究，比较RPD与OPD：之前提到的荷兰DIPLOMA-2试验，以及中国的一项III期多中心RCT研究“机器人与开腹胰十二指肠切除术在胰腺及胆管周围肿瘤治疗中的应用（PORTAL）”，以术后功能恢复时间作为主要结局指标。此外，一项单中心IIb期探索性试验EUROPA最近发表，共纳入62名患者（RPD组29例），仅包括至少完成≥40例OPD和RPD手术的外科医生。大多数结果，包括并发症、恢复情况和肿瘤学指标，均相似。值得注意的是，RPD组出现了更多的延迟胃排空，如预期般，手术时间和费用也有所增加。[65]

与传统开腹方法相比，RPD具有潜在优势，包括增强的视野、放大和操作灵活性，这些都可能提高手术的精确性。然而，需要考虑的一个关键因素是该技术挑战性操作的学习曲线。确定外科医生克服RPD学习曲线的临界点仍不够明确，报告所需的手术数量差异较大。[66,67] 展望未来，随着经验的积累和机器人技术的广泛应用，预计RPD的学习曲线将变得更加可控，使其成为更广泛胰腺外科医生可选择的手术方式。

选定参考文献

Andersen DK, Frey CF. 胰腺慢性胰腺炎外科治疗的发展历程. Ann Surg. 2010;251:18-32.

慢性胰腺炎的病理生理学及临床管理策略综述。

Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C, 等. 2016年国际胰腺瘘研究组（ISGPS）术后胰腺瘘定义和分级的更新：11年后. Surgery. 2017;161(3):584-591.

术后胰腺瘘管理的临床更新，将A级改为生化漏，并更严格地定义B级和C级瘘。

Gittes GK. 胰腺发育生物学：全面综述. Dev Biol. 2009;326:4-35.

胰腺胚胎学和发育的全面综述。

Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. 急性胰腺炎：综述. JAMA. 2021;325(4):382-390.

本文提供了基于证据的指南，涵盖急性胰腺炎管理的多个问题，包括内镜逆行胆胰管造影（ERCP）的作用和时机以及抗生素的使用。

Tanaka M, Fernandez-Del Castillo C, Kamisawa T, 等. 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）管理的国际共识福冈指南修订版. Pancreatology. 2017;17:738-753.

最新版的共识指南（2017年）针对胰腺囊性肿瘤的诊断和管理，指出了相关问题并提供了指南及支持证据。

van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, 等. 坏死性胰腺炎的阶梯式治疗或开腹坏死清除术. N Engl J Med. 2010;362:1491-1502.

一项临床试验显示，感染性坏死性胰腺炎的微创阶梯式治疗相比开腹坏死清除术，主要并发症和死亡率更低。

完整参考文献列表见Elsevier eBooks+。

参考文献

1. O'Morchoe CC. Lymphatic system of the pancreas. Microsc Res Tech. 1997;37(5-6):456-477. doi:10.1002/(SICI)1097-0029(19970601)37:5/6<456::AID-JEMT9>3.0.CO;2-B
2. Gittes GK. Developmental biology of the pancreas: a comprehensive review. Dev Biol. 2009;326(1):4-35. doi:10.1016/j.ydbio.2008.10.024
3. Hebrok M, Kim SK, St Jacques B, McMahon AP, Melton DA. Regulation of pancreas development by hedgehog signaling. Development. 2000;127(22):4905-4913. doi:10.1242/dev.127.22.4905
4. Beger HG, Rau BM. Severe acute pancreatitis: clinical course and management. World J Gastroenterol. 2007;13(38):5043-5051. doi:10.3748/wjg.v13.i38.5043
5. Iannuzzi JP, King JA, Leong JH, et al. Global incidence of acute pancreatitis is increasing over time: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2022;162(1):122-134. doi:10.1053/j.gastro.2021.09.043
6. Saluja AK, Lerch MM, Phillips PA, Dudeja V. Why does pancreatic overstimulation cause pancreatitis? Annu Rev Physiol. 2007;69:249-269. doi:10.1146/annurev.physiol.69.031905.161253

7. PANCREAS. Cytokines and Organ Failure in Acute Pancreatitis Inflammatory Response in Acute Pancreatitis. https://journals.lww.com/pancreasjournal/FullText/2012/03000/Cytokines_and_Organ_Failure_in_Acute_Pancreatitis_.16.aspx?casa_token=QG3I5oZdgpEAAAAA:p0y2reJj1_H2lTaRrerhq2pd-7Lu6eNsGA4DfQ-C99xLM7Wl6DvjjjqqScdVLRJWn-HdeK7gJO7RNcXNY1vJ8lL1g. Accessed February 16, 2024.
8. Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. Acute pancreatitis: a review. JAMA. 2021;325(4):382-390. doi:10.1001/jama.2020.20317
9. Larson SD, Nealon WH, Evers BM. Management of gallstone pancreatitis. Adv Surg. 2006;40:265-284. doi:10.1016/j.yasu.2006.06.005
10. Wen L, Javed TA, Yimlamai D, Mukherjee A, Xiao X, Husain SZ. Transient high pressure in pancreatic ducts promotes inflammation and alters tight junctions via calcineurin signaling in mice. Gastroenterology. 2018;155(4):1250-1263.e5. doi:10.1053/j.gastro.2018.06.036
11. Frossard JL, Steer ML, Pastor CM. Acute pancreatitis. Lancet. 2008;371(9607):143-152. doi:10.1016/S0140-6736(08)60107-5
12. Clemens DL, Wells MA, Schneider KJ, Singh S. Molecular mechanisms of alcohol associated pancreatitis. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014;5(3):147-157. doi:10.4291/wjgp.v5.i3.147
13. Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg. 2019;14(1):27. doi:10.1186/s13017-019-0247-0
14. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS, American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013;108(9):1400-1416. doi:10.1038/ajg.2013.218
15. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(4 suppl 2):e1-e15. doi:10.1016/j.pan.2013.07.063
16. Wu BU, Hwang JQ, Gardner TH, et al. Lactated Ringer's solution reduces systemic inflammation compared with saline

in patients with acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(8):710-717.e1. doi:10.1016/j.cgh.2011.04.026

1. Vivian E, Cler L, Conwell D, et al. Acute pancreatitis task force on quality: development of quality indicators for acute pancreatitis management. Am J Gastroenterol. 2019;114(8):1322-1342. doi:10.14309/ajg.0000000000000264
2. de-Madaria E, Buxbaum JL. Advances in the management of acute pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2023;20(11):691-692. doi:10.1038/s41575-023-00808-w
3. Qi D, Yu B, Huang J, Peng M. Meta-analysis of early enteral nutrition provided within 24 hours of admission on clinical outcomes in acute pancreatitis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2018;42(7):1139-1147. doi:10.1002/jpen.1139
4. Bakker OJ, van Brunschot S, van Santvoort HC, et al. Early versus on-demand nasoenteric tube feeding in acute pancreatitis. N Engl J Med. 2014;371(21):1983-1993. doi:10.1056/NEJMoa1404393
5. Ramírez-Maldonado E, López Gordo S, Pueyo EM, et al. Immediate oral refeeding in patients with mild and moderate acute pancreatitis: a multicenter, randomized controlled trial (PADI trial). Ann Surg. 2021;274(2):255-263. doi:10.1097/SLA.0000000000004596

6. Tse F, Yuan Y. Early routine endoscopic retrograde cholangiopancreatography strategy versus early conservative management strategy in acute gallstone pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(5):CD009779. doi:10.1002/14651858.CD009779.pub2

7. Rodriguez JR, Razo AO, Targarona J, et al. Debridement and closed packing for sterile or infected necrotizing pancreatitis: insights into indications and outcomes in 167 patients. Ann Surg. 2008;247(2):294-299. doi:10.1097/SLA.0b013e31815b6976

8. Besselink MGH, Verwer TJ, Schoenmaeckers EJP, et al. Timing of surgical intervention in necrotizing pancreatitis. Arch Surg. 2007;142(12):1194-1201. doi:10.1001/archsurg.142.12.1194

9. van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. N Engl J Med. 2010;362(16):1491-1502. doi:10.1056/NEJMoa0908821

10. van Grinsven J, van Dijk SM, Dijkgraaf MG, et al. Postponed or immediate drainage of infected necrotizing pancreatitis (POINTER trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2019;20:239. doi:10.1186/s13063-019-3315-6

11. Harris S, Nadkarni NA, Naina HV, Vege SS. Splanchnic vein thrombosis in acute pancreatitis: a single-center experience. Pancreas. 2013;42(8):1251-1254. doi:10.1097/MPA.0b013e3182968ff5

12. Singh VK, Yadav D, Garg PK. Diagnosis and management of chronic pancreatitis: a review. JAMA. 2019;322(24):2422-2434. doi:10.1001/jama.2019.19411

13. Yadav D, Park WG, Fogel EL, et al. PROspective evaluation of chronic pancreatitis for EpidEmiologic and Translational StuDies: rationale and study design for PROCEED from the consortium for the study of chronic pancreatitis, diabetes, and pancreatic cancer. Pancreas. 2018;47(10):1229-1238. doi:10.1097/MPA.0000000000001170

14. Apte MV, Haber PS, Applegate TL, et al. Periacinar stellate shaped cells in rat pancreas: identification, isolation, and culture. Gut. 1998;43(1):128-133. doi:10.1136/gut.43.1.128

15. Szabó A, Ludwig M, Hegyi E, Szépeová R, Witt H, Sahin-Tóth M. Mesotrypsin signature mutation in a chymotrypsin C (CTRC) variant associated with chronic pancreatitis. J Biol Chem. 2015;290(28):17282-17292. doi:10.1074/jbc.M114.618439

16. Sah RP, Dudeja V, Dawra RK, Saluja AK. Cerulein-induced chronic pancreatitis does not require intra-acinar activation of trypsinogen in mice. Gastroenterology. 2013;144(5):1076-1085.e2. doi:10.1053/j.gastro.2013.01.041

17. Borghei P, Sokhandon F, Shirkhoda A, Morgan DE. Anomalies, anatomic variants, and sources of diagnostic pitfalls in pancreatic imaging. Radiology. 2013;266(1):28-36. doi:10.1148/radiol.12112469.

18. Issa Y, Kempeneers MA, Bruno MJ, et al. Effect of early surgery vs endoscopy-first approach on pain in patients with chronic pancreatitis: The ESCAPE randomized clinical trial. JAMA. 2020;323(3):237-247. doi:10.1001/jama.2019.20967

19. Cahen DL, Gouma DJ, Nio Y, et al. Endoscopic versus surgical drainage of the pancreatic duct in chronic pancreatitis. N Engl J Med. 2007;356(7):676-684. doi:10.1056/NEJMoa060610

20. Díte P, Ruzicka M, Zboril V, Novotný I. A prospective, randomized trial comparing endoscopic and surgical therapy for chronic pancreatitis. Endoscopy. 2003;35(7):553-558. doi:10.1055/s-2003-40237

21. Keck T, Wellner UF, Riediger H, et al. Long-term outcome after 92 duodenum-preserving pancreatic head resections for chronic pancreatitis: comparison of Beger and Frey procedures. J Gastrointest Surg. 2010;14(3):549-556. doi:10.1007/s11605-009-1119-9

22. Blondet JJ, Carlson AM, Kobayashi T, et al. The role of total pancreatectomy and islet autotransplantation for chronic pancreatitis. Surg Clin North Am. 2007;87(6):1477-1501, x. doi:10.1016/j.suc.2007.08.014

23. Varadarajulu S, Bang JY, Sutton BS, Trevino JM, Christein JD, Wilcox CM. Equal efficacy of endoscopic and surgical cystogastrostomy for pancreatic pseudocyst drainage in a randomized trial. Gastroenterology. 2013;145(3):583-590.e1. doi:10.1053/j.gastro.2013.05.046

24. van Huijgevoort NCM, Del Chiaro M, Wolfgang CL, van Hooft JE, Besselink MG. Diagnosis and management of pancreatic cystic neoplasms: current evidence and guidelines. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(11):676-689. doi:10.1038/s41575-019-0195-x

25. Nagtegaal ID, Odze RD, Klimstra D, et al. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. Histopathology. 2020;76(2):182-188. doi:10.1111/his.13975

26. Patra KC, Bardeesy N, Mizukami Y. Diversity of precursor lesions for pancreatic cancer: the genetics and biology of intraductal papillary mucinous neoplasm. Clin Transl Gastroenterol. 2017;8(4):e86. doi:10.1038/ctg.2017.3

27. Law JK, Ahmed A, Singh VK, et al. A systematic review of solid-pseudopapillary neoplasms: are these rare lesions? Pancreas. 2014;43(3):331-337. doi:10.1097/MPA.000000000000061

28. Kubota Y, Kawakami H, Natsuizaka M, et al. CTNNB1 mutational analysis of solid-pseudopapillary neoplasms of the pancreas using endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration and next-generation deep sequencing. J Gastroenterol. 2015;50(2):203-210. doi:10.1007/s00535-014-0954-y

29. Del Chiaro M, Verbeke C, Salvia R, et al. European experts consensus statement on cystic tumours of the pancreas. Dig Liver Dis. 2013;45(9):703-711. doi:10.1016/j.dld.2013.01.010

30. Tseng JF, Warshaw AL, Sahani DV, Lauwers GY, Rattner DW, Fernandez-del Castillo C. Serous cystadenoma of the pancreas: tumor growth rates and recommendations for treatment. Ann Surg. 2005;242(3):413-421. doi:10.1097/01.sla.0000179651.21193.2c

31. Tanaka M, Fernández-Del Castillo C, Kamisawa T, et al. Revisions of international consensus Fukuoka guidelines for the management of IPMN of the pancreas. Pancreatology. 2017;17(5):738-753. doi:10.1016/j.pan.2017.07.007

32. Felsenstein M, No ® M, Masica DL, et al. IPMNs with co-occurring invasive cancers: neighbours but not always relatives. Gut. 2018;67(9):1652-1662. doi:10.1136/gutjnl-2017-315062

33. Sohn TA, Yeo CJ, Cameron JL, et al. Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: an updated experience. Ann Surg. 2004;239(6):788-799. doi:10.1097/01.sla.0000128306.90650.aa

34. Machado NO, al Qadhi H, al Wahibi K. Intraductal papillary mucinous neoplasm of pancreas. N Am J Med Sci. 2015;7(5):160-175. doi:10.4103/1947-2714.157477

35. He J, Cameron JL, Ahuja N, et al. Is it necessary to follow patients after resection of a benign pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasm? J Am Coll Surg. 2013;216(4):657-667. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.12.026

36. Vege SS, Ziring B, Jain R, Moayyedi P, Clinical Guidelines Committee, American Gastroenterology Association. American gastroenterological association institute guideline on the diagnosis and management of asymptomatic neoplastic pancreatic cysts. Gastroenterology. 2015;148(4):819-822; quize12-13. doi:10.1053/j.gastro.2015.01.015

37. Tjaden C, Sandini M, Mihaljevic AL, et al. Risk of the watch-and-wait concept in surgical treatment of intraductal papillary mucinous Neoplasm. JAMA Surg. 2021;156(9):818-825. doi:10.1001/jamasurg.2021.0950

38. Poves I, Burdío F, Morató O, et al. Comparison of perioperative outcomes between laparoscopic and open approach for pancreatoduodenectomy: the PADULAP randomized controlled trial. Ann Surg. 2018;268(5):731-739. doi:10.1097/SLA.0000000000002893

39. Palanivelu C, Senthilnathan P, Sabnis SC, et al. Randomized clinical trial of laparoscopic versus open pancreatoduodenectomy for periampullary tumours. Br J Surg. 2017;104(11):1443-1450. doi:10.1002/bjs.10662

40. Wang M, Li D, Chen R, et al. Laparoscopic versus open pancreatoduodenectomy for pancreatic or periampullary tumours: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6(6):438-447. doi:10.1016/S2468-1253(21)00054-6

41. van Hilst J, de Rooij T, Klompmaker S, et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy for ductal adenocarcinoma (DIPLOMA): A Pan-European Propensity Score Matched Study. Ann Surg. 2019;269(1):10-17. doi:10.1097/SLA.0000000000002561

42. de Graaf N, Emmen AMLH, Ramera M, et al. Minimally invasive versus open pancreatoduodenectomy for pancreatic and peri-ampullary neoplasm (DIPLOMA-2): study protocol for an international multicenter patient-blinded randomized controlled trial. Trials. 2023;24:665. doi:10.1186/s13063-023-07657-7

43. Yang DJ, Xiong JJ, Lu HM, et al. The oncological safety in minimally invasive versus open distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2019;9(1):1159. doi:10.1038/s41598-018-37617-0

44. Chen K, Pan Y, Huang CJ, et al. Laparoscopic versus open pancreatic resection for ductal adenocarcinoma: separate propensity score matching analyses of distal pancreatectomy and pancreaticoduodenectomy. BMCCancer. 2021;21(1):382. doi:10.1186/s12885-021-08117-8

45. Zureikat AH, Beane JD, Zenati MS, et al. 500 Minimally invasive robotic pancreatoduodenectomies: one decade of optimizing performance. Ann Surg. 2021;273(5):966-972. doi:10.1097/SLA.0000000000003550

46. Nassour I, Wang SC, Christie A, et al. Minimally invasive versus open pancreaticoduodenectomy: a propensity-matched study from a national cohort of patients. Ann Surg. 2018;268(1):151-157. doi:10.1097/SLA.0000000000002259

47. McMillan MT, Zureikat AH, Hogg ME, et al. A propensity score-matched analysis of robotic vs open pancreatoduodenectomy on incidence of pancreatic fistula. JAMA Surg. 2017;152(4):327-335. doi:10.1001/jamasurg.2016.4755

48. Cai J, Ramanathan R, Zenati MS, et al. Robotic pancreaticoduodenectomy is associated with decreased clinically relevant pancreatic fistulas: a propensity-matched analysis. J Gastrointest Surg. 2020;24(5):1111-1118. doi:10.1007/s11605-019-04274-1

49. Klotz R, Mihaljevic AL, Kulu Y, et al. Robotic versus open partial pancreatoduodenectomy (EUROPA): a randomised controlled stage 2b trial. Lancet Reg Health Eur. 2024;39:100864. doi:10.1016/j.lanepe.2024.100864

50. Zwart MJW, van den Broek B, de Graaf N, et al. The feasibility, proficiency, and mastery learning curves in 635 robotic pancreatoduodenectomies following a multicenter training program: “Standing on the Shoulders of Giants.” Ann Surg. 2023;278(6):e1232. doi:10.1097/SLA.0000000000005928

51. Müller PC, Kuemmerli C, Cizmic A, et al. Learning curves in open, laparoscopic, and robotic pancreatic surgery: a systematic review and proposal of a standardization. Ann Surg Open. 2022;3(1):e111. doi:10.1097/AS9.0000000000000111

第93章 胰腺癌

原题：Pancreatic Cancer

本章导读

本章聚焦胰腺导管腺癌的流行病学、危险因素、诊断、分期、可切除性评估、新辅助与辅助治疗、手术方式和预后。临床决策的核心是高质量胰腺协议 CT、血管受累判断和多学科治疗排序。

学习目标

- 识别胰腺癌危险因素与典型临床表现
- 选择诊断与分期检查
- 区分可切除、交界可切除与局部进展期疾病
- 理解新辅助治疗、根治性切除和辅助治疗的衔接
- 掌握主要手术方式与常见并发症

知识结构

知识结构（文字版）
胰腺协议CT/MRI → 病理与分期
病理与分期 → D
手术±围手术期系统治疗 → 辅助治疗与随访
新辅助治疗后再评估 → 手术±围手术期系统治疗

本章目录

- 引言
- 流行病学
- 遗传性风险因素
- 获得性危险因素
- 发病机制
- 前驱病变
- 分子改变
- 临床管理
- 临床表现
- 诊断检查
- 临床分期
- 内镜检查

- 实验室检查
- 治疗
- 可切除胰腺导管腺癌的多模式治疗
- 比较新辅助治疗与手术优先的临床试验
- 比较新辅助治疗方案的临床试验
- 手术管理
- 术前准备
- 胰十二指肠切除术
- 胰头切除术
- 血管切除
- 重建
- 微创手术方法
- 术后护理
- 术后并发症
- 胰腺瘘
- 延迟胃排空
- 术后胰腺切除出血
- 摘要
- 选定参考文献

原著作者：Susan Tsai and Douglas B. Evans

引言

胰腺导管腺癌（PDAC）是美国第三大癌症死亡原因（仅次于肺癌和结直肠癌），在男性中是第十大常见癌症，在女性中是第七大常见癌症。[1] 随着结直肠癌筛查的不断普及，我们预计胰腺癌很快将成为成人癌症死亡的第二大原因。一般人群中PDAC的终生患病风险估计为1.7%。[1] 过去30年，由于筛查指南的实施，大多数常见癌症的发病率总体呈下降趋势。相比之下，PDAC的年发病率增长约1%，部分原因是缺乏有效的早期检测手段。[2] 由于在美国PDAC的发病率相对较低，与乳腺癌（30%）、结直肠癌（8%）或肺癌（12%）相比，目前尚不支持对PDAC进行人群筛查。不幸的是，超过80%的PDAC患者在诊断时已出现转移性病变。尽管PDAC患者的预后仍然不容乐观，所有阶段的5年总体生存率为11.5%，但对可切除疾病的替代治疗顺序的采用以及对转移性疾病的系统性治疗的扩展，为该病的有意义进展带来了新的乐观前景。[2] 本章将概述该病的发病机制、诊断、分期和治疗，重点介绍其历史背景及PDAC遗传学和分子生物学的最新理解。

流行病学

PDAC的生物学特性与其他实体肿瘤有显著不同，具有多个独特特征，包括在分子水平上几乎普遍存在的KRAS突变，在组织学水平上则表现为大量间质性纤维化基质的过度增生。二十多年前，PDAC的分子驱动因素已被识别，并提出了一个概念框架，包括多年积累的一系列获得性突变，最终导致侵袭性癌的发展。最近，还描述了基因组的灾难性重排，这些重排大大加速了恶性转化的时间。本节将概述PDAC的多因素发病机制以及相关风险因素的贡献，包括遗传易感基因突变导致的家族性风险、慢性胰腺炎、胰腺囊肿和糖尿病。

遗传性风险因素

大多数PDAC患者由于获得性分子改变和人群水平的风险因素而发展为散发性肿瘤。然而，大约10%至15%的PDAC患者被鉴定出存在病理性种系变异。[3] 当前美国国家综合癌症网络（NCCN）指南建议，所有被诊断为PDAC的个体均应接受全面的癌症家族史评估。[4] 任何被诊断为PDAC的个体及其一级亲属均建议接受基因检测。PDAC的发病风险与几种已明确描述的遗传性癌症综合征相关，包括乳腺-卵巢癌综合征（BRCA1、BRCA2、PALB2）、家族性非典型多痣黑色素瘤综合征（CDKN2A）以及Peutz-Jeghers综合征（STK11）。[3] 已知患有遗传性综合征的患者（见表93.1）建议接受PDAC筛查，并可能通过全面筛查方法应对其他相关癌症的其他高风险部位。尽管基因检测可以识别潜在的遗传易感性，但PDAC遗传易感性的遗传基础仍 largely unknown。

表93.1 高风险PDAC综合征

	致病性变异	遗传综合征	终生风险	受影响亲属中的PDAC	开始筛查的年龄（年）
高风险	CDKN2A	FAMM	10%-17%	无	40
	P16 Leiden变异	FAMM	17%-58%	无	40
	PRSS1	遗传性胰腺炎	24%-40%	无	40
	STK11/LKB1	Peutz-Jeghers综合征	30%-60%	无	30
	未知	家族性PDAC	8%-12%	2个一级亲属	50-55
中等风险	BRCA1	乳腺-卵巢癌	1.2%	＞1个一级亲属或2个以上	50
	BRCA2	乳腺-卵巢癌	2%-5%	＞1个一级亲属或2个以上	50
	PALB2	乳腺-卵巢癌	未知	＞1个一级亲属或2个以上	50
	ATM		未知	＞1个一级亲属或2个以上	50
	MLH1, MSH2, MSH6	Lynch综合征	3.7%	＞1个一级亲属或2个以上	50
	未知	家族性PDAC	8%-12%	2个一级亲属	50

FAMM，家族性非典型多痣黑色素瘤综合征；FDR，一级亲属；PDAC，胰腺导管腺癌。

因此，除了基因检测外，具有胰腺导管腺癌（PDAC）广泛家族史（在未发现已知高风险种系突变的情况下）的个体被认定为患有家族性胰腺癌，并被认为同样处于高风险之中。患有家族性PDAC综合征的个体被定义为至少有两名受影响的血缘亲属患有PDAC，其中包括至少一名一级亲属。[5] 有趣的是，遗传性与家族性PDAC综合征个体的PDAC风险并不一致。两项大型、特征明确、高风险队列研究，随访时间超过411名患者，显示在遗传性癌症综合征患者中，向高级别异型增生或PDAC的肿瘤进展风险显著高于患有家族性胰腺癌综合征的患者。[6,7]

此外，患有家族性胰腺炎的患者PDAC风险增加。编码阳离子胰蛋白酶原的PRSS1基因突变是80%遗传性胰腺炎病例的原因。PRSS1基因突变导致胰腺内胰蛋白酶的不适当激活，无论是通过增强的自身激活还是失活障碍，均会导致胰腺组织破坏。具有PRSS1基因构成性突变的患者在75岁时PDAC风险为50%。SPINK1基因编码一

种丝氨酸蛋白酶抑制剂，可防止胰蛋白酶原在胰腺内的过早激活。对于患有遗传性胰腺炎的患者，70岁时PDAC的累积发生率估计高达28%。[8]

已描述了多种用于监测的方法，包括基于影像学或内镜的方法。[5] 基于影像学的PDAC筛查已被证明在高风险人群中具有成本效益。相比之下，美国人群中发展为胰腺癌的平均终生风险为1.5%，对于一般人群筛查而言太低。[9] 一项关于监测的前瞻性研究的荟萃分析纳入了7085名高风险个体，估计要识别出1名患有高级别异型增生或PDAC的患者，所需筛查人数为135人。[6] 此外，高风险筛查使确诊侵袭性癌患者的诊断分期前移；60%至80%的PDAC可切除，仅有20%的PDAC被诊断为有转移性疾病。[6,10,11]
此外，长期来看，接受高风险筛查的个体心理压力和癌症担忧有所降低。[12]

获得性危险因素

在大型患者队列研究中，已揭示出几种环境和慢性疾病相关的因素，这些因素会增加PDAC的风险。特别是，烟草、酒精和肥胖已被与PDAC风险增加相关联。吸烟与吸烟者相比，非吸烟者患癌的比值比（OR）增加了1.74倍。大量饮酒（>6杯/天）也与不饮酒对照组相比，患癌的OR增加了1.60倍。

肥胖已被与PDAC相关联，并且与身体质量指数（BMI）大于30 kg/m²的患者相比，BMI小于30 kg/m²的患者患癌风险增加了1.72倍。[2,2,13] 患有糖尿病的患者PDAC风险增加，但这种风险因疾病发病时间而异。患有长期糖尿病（>3年）的患者PDAC风险增加1.5至2.4倍，而新发糖尿病（<2年）患者的PDAC风险增加1.5倍。此外，在至少减轻8磅体重的情况下新发糖尿病的患者，其PDAC的年龄调整风险比（HR）为6.75（95% CI 4.55-10.00），与两者均无糖尿病的患者相比。[14]
在老年患者中，血红蛋白A1c通常会因体重增加而升高。PDAC诊断常常与体重减轻时血红蛋白A1c升高相关。

发病机制

胰腺包含两种上皮细胞类型：外分泌细胞和内分泌细胞。胰腺的大部分由外分泌细胞组成，这些细胞排列在有组织的导管网络中。腺泡细胞排列在最小的导管中，合成并分泌消化酶。较大的导管由闰管细胞衬覆，分泌碳酸氢盐和水分。最终，导管汇聚成主胰管，引流至十二指肠。内分泌细胞仅占胰腺的1%，包括兰格汉斯岛。这些激素分泌细胞主要参与葡萄糖稳态。主要的内分泌细胞包括A细胞、B细胞和D细胞，分别合成胰高血糖素、胰岛素和生长抑素。尽管PDAC的解剖位置支持导管细胞起源，但小鼠模型的研究表明，胰腺损伤和化生后，腺泡细胞可以产生癌前病变，这增加了PDAC细胞起源的争议。

前驱病变

胰腺导管腺癌（PDAC）起源于非侵袭性的前癌性病变，这些病变被认为通过连续的基因突变导致恶性转化。大多数PDAC来源于显微镜下的胰腺上皮内瘤变（PanIN），这是一种涉及胰腺导管的肿瘤。随着年龄增长，出现PanIN的情况并不少见；在尸检系列中，超过75%的取样胰腺有PanIN的证据。[15] 虽然这些病变有进展为PDAC的风险，但大多数不会进展为癌症。形态学上，这些病变根据结构和细胞学的异型性被分为低级别或高级别。[16] 低级别前癌性病变具有基底朝向的细胞核和轻度至中度的细胞学异型性，而高级别前癌性病变则表现出显著的结构改变（筛状微乳头、芽状结构）、核极性丧失和严重的细胞学异型性。PanIN在临床上很少被检测到。前癌性病变在导管系统中的解剖位置可能提示导管细胞的起源，但大量小鼠模型的研究表明，胰腺损伤并发生化生后，胰腺腺泡细胞可以产生PanIN。

一小部分PDAC（<10%）来源于导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN），这是一种涉及胰腺导管系统的大囊性病变。最罕见的前癌性肿瘤是黏液性囊性肿瘤（MCN），在临床和病理上具有明显差异。[17] MCN不涉及导管系统，具有特征性的卵巢型间质。它们通常见于女性，更可能累及胰腺的体部和尾部。IPMN和MCN通常首先在腹部影像学检查中作为偶然发现被识别。在IPMN中，异型性的程度与组织亚型相关，胃型IPMN以低级别异

型增生为主，而肠型和胰胆管型亚型更常见高级别异型增生。伴发癌在高级别IPMN中远较低级别IPMN常见。[18]

病理学上，PDAC由嵌入致密的间质性纤维化基质中的恶性腺体组成。这种细胞稀少的基质使PDAC的分子分析复杂化，因为大多数细胞是非肿瘤性的，而恶性细胞可能不足10%。此外，还有几种形态学变型，包括腺鳞癌和含有破骨细胞样巨细胞的未分化癌。大多数PDAC在诊断时并不局限于胰腺，超过50%的患者患有转移性疾病。最常见的转移部位是肝脏和腹膜；然而，一小部分患者可能仅出现肺部转移，与其它部位相比，这种情况预后更为良好。尸检研究提示，特定的分子改变可能增加局部与全身疾病进展的可能性，远处转移在携带SMAD4基因体细胞突变的患者中更为常见。

分子改变

PDAC被认为起源于体细胞突变的积累。最常见的致病性变异涉及致癌基因KRAS，其在超过90%的PDAC中出现。在与PDAC相关的KRAS突变中，G12D和G12V突变最为常见。[19] 作为PDAC中最常见的激活突变，KRAS损害KRAS的内在GTP酶活性，并阻止GTP酶激活蛋白将活性的GTP结合形式转化为非活性形式。最近，有越来越多的证据表明，KRAS突变会影响多种信号通路，导致不同的功能后果，并可能对特定突变的靶向治疗敏感。[20] 其他基因，包括肿瘤抑制基因TP53、CDKN2A和SMAD4，也在PDAC中频繁发生突变。[21] 约50%至70%的PDAC具有TP53的失活突变，这会损害DNA损伤的识别并阻断细胞周期停滞。CDKN2A的突变在40%至60%的PDAC中被检测到，可能导致细胞周期检查点CDK4和CDK6的调控丧失。大约三分之一的PDAC具有SMAD4的突变，这会负面影响转化生长因子- β（TGF- β）并促进非典型TGF- β信号传导。进一步使用癌症基因组图谱和国际癌症基因组联盟样本进行的全面全基因组测序，还发现了其他在DNA修复、染色质重塑和轴突引导中出现频率低于20%的基因，包括ARID1A、BRAF、TGFBR2、SWI/SNF和SMARCA4。值得注意的是，大染色体改变，包括拷贝数改变、染色体重排和染色体碎裂，也被描述。[22] 染色体碎裂是指一个或几个染色体包含数百个聚集的基因组重排。研究者提出，这些改变是通过灾难性的DNA损伤事件获得的，导致遗传进化呈现间断而非渐进的模式。

在转录组水平上，多个研究已验证了PDAC的两种主要分子亚型：经典型和基底样型，后者与更具侵袭性的肿瘤生物学和较差的预后相关。[23] 在非随机数据中，基底样型与多模式氟尿嘧啶（5-FU）为基础的治疗方案（5-FU、伊立替康和奥沙利铂；FOLFIRINOX）的疗效较差相关。RNA亚型的预测能力正在多个临床试验中进行研究，包括可手术疾病患者（PANCREAS试验，NCT：04683315）和转移性疾病患者（PASS-01试验，NCT：04469556）。

临床管理

临床表现

大多数胰腺导管腺癌（PDAC）发生在胰腺头部，最常见的相关症状包括黄疸、上腹部或背部疼痛以及体重减轻。体重显著且非故意的减轻并不少见，可能是外分泌功能不足所致，表现为脂肪泻，也可能是慢性便秘的缓解，这在老年人中较为常见。顽固性恶心或呕吐可能是伴随的胃出口梗阻所致，可通过影像学检查发现胃极度扩张来证实。约40%的PDAC患者在体重减轻的背景下出现新发糖尿病（胰源性，3型糖尿病）。尽管体格检查常常无明显异常，但可触及的脐周或左锁骨上淋巴结可能提示转移性疾病，可通过正电子发射断层扫描（PET）或活检确认。

所有PDAC患者都应进行详细的家族史回顾，特别是PDAC、乳腺癌、卵巢癌、结肠癌或黑色素瘤的病史。无论年龄或疾病分期如何，所有PDAC患者都应接受常规的遗传咨询和基因检测。识别胚系致病性变异可能对患者治疗有重要意义，因为某些基因变异可能预测特定化疗药物的敏感性（例如，携带BRCA致病性变异的患者可能对铂类药物和聚腺苷二磷酸核糖聚合酶抑制剂更敏感）。

诊断检查

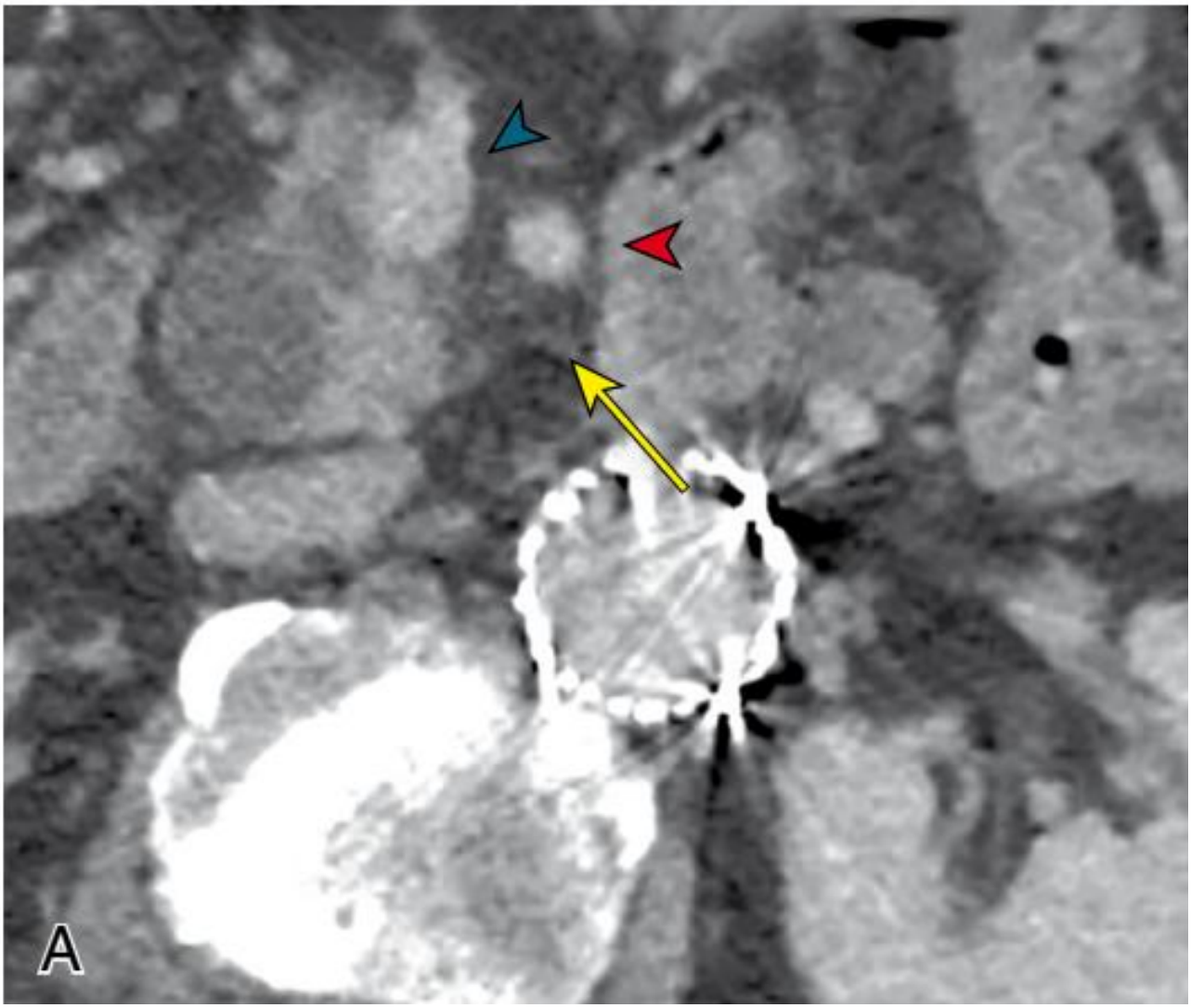
由于大多数PDAC患者表现为黄疸，因此倾向于首先进行内镜逆行胰胆管造影（ERCP）作为初步诊断检查，因为它可能兼具诊断和治疗作用。与胆结石引起的胆道梗阻不同，后者常急性发作，常伴有明显疼痛和胆管炎，而胰腺头部的PDAC通常表现为逐渐出现的无痛性黄疸，很少伴随胆管炎。因此，尽管患者可能表现为黄疸和症状性瘙痒，但紧急的治疗性内镜干预很少需要。在进行任何侵入性内镜或影像学检查前，应优先获取计算机断层扫描（CT）检查。ERCP相关胰腺炎的发生率约为4%，术中并发症可能导致显著的胰周炎症，掩盖原发肿瘤与邻近血管的关系，从而导致初始临床分期评估不准确（图93.1）。在任何侵入性干预前优先进行高质量的CT扫描，可确保疾病初始分期的准确性。

CT扫描是PDAC的首选诊断检查，用于评估原发肿瘤与邻近血管结构的关系，并评估远处转移。CT扫描应包括胸部以及胰腺协议CT扫描。后者包括在动脉晚期和静脉期对胰腺进行薄层（1毫米切片厚度）图像采集。动脉晚期通常是识别PDAC的最佳阶段，因为该阶段能提供正常增强胰腺实质与PDAC之间最大的对比差异，PDAC通常表现为低增强。此外，该阶段也是分析肿瘤-动脉关系和识别任何异常动脉解剖的最佳阶段。门静脉期对评估静脉解剖变异和肿瘤-血管接触或包裹具有重要价值。此外，肝转移病灶在静脉期往往最清晰。如果CT影像发现不确定的肝病变或可疑的淋巴结受累，磁共振成像（MRI）检查或PET扫描可能有助于诊断。

除了明确肿瘤-血管解剖外，断层成像还提供了关于十二指肠乳头周围肿瘤起源的额外有价值的信息。一般来说，十二指肠乳头周围区域的PDAC常与以下特征相关：（1）胰腺头部的肿块；（2）双管征，表现为胆总管和主胰管的扩张；（3）胰腺远端萎缩。如果缺乏上述任何一项或全部特征，可能提示肿瘤并非由PDAC引起，而是由其他类型的十二指肠乳头周围肿瘤引起。例如，十二指肠乳头腺癌、十二指肠腺癌或远端胆管癌可引起胆道梗阻，而不伴随胰管梗阻或萎缩。十二指肠乳头和十二指肠腺癌可能与十二指肠内的腔内肿块有关，最常在冠状位CT重建图像或直接内镜检查中显示。远端胆管癌常导致胆道梗阻，且在没有解剖性肿块（如十二指肠、乳头或胰腺）的情况下，胆管有轻微增强。重要的是，大多数十二指肠乳头周围肿瘤起源于胰腺，如本章所述，最有效的治疗方式是联合治疗模式，通常以新辅助治疗为主。

临床分期

准确的临床/影像学分期为多学科管理及与患者共同决策提供了框架。尽管临床医生之间可能尚未达成共识（表93.2），但所有已发表的指南普遍同意胰腺导管腺癌（PDAC）的两个主要临床分期：可切除（包括可切除和交界可切除疾病）和不可切除（包括局部进展期和转移性疾病）。[24] 可切除疾病（图93.2）的定义是肿瘤未侵犯肠系膜上动脉（SMA）、腹腔干或肝总动脉，且在CT影像上仅有限地接触或包裹肠系膜上静脉（SMV）/门静脉（PV）汇合处。缺乏动脉接触的特征是肿瘤与内脏动脉之间存在正常的软组织平面。SMV/PV的接触或包裹也可区分可切除


A

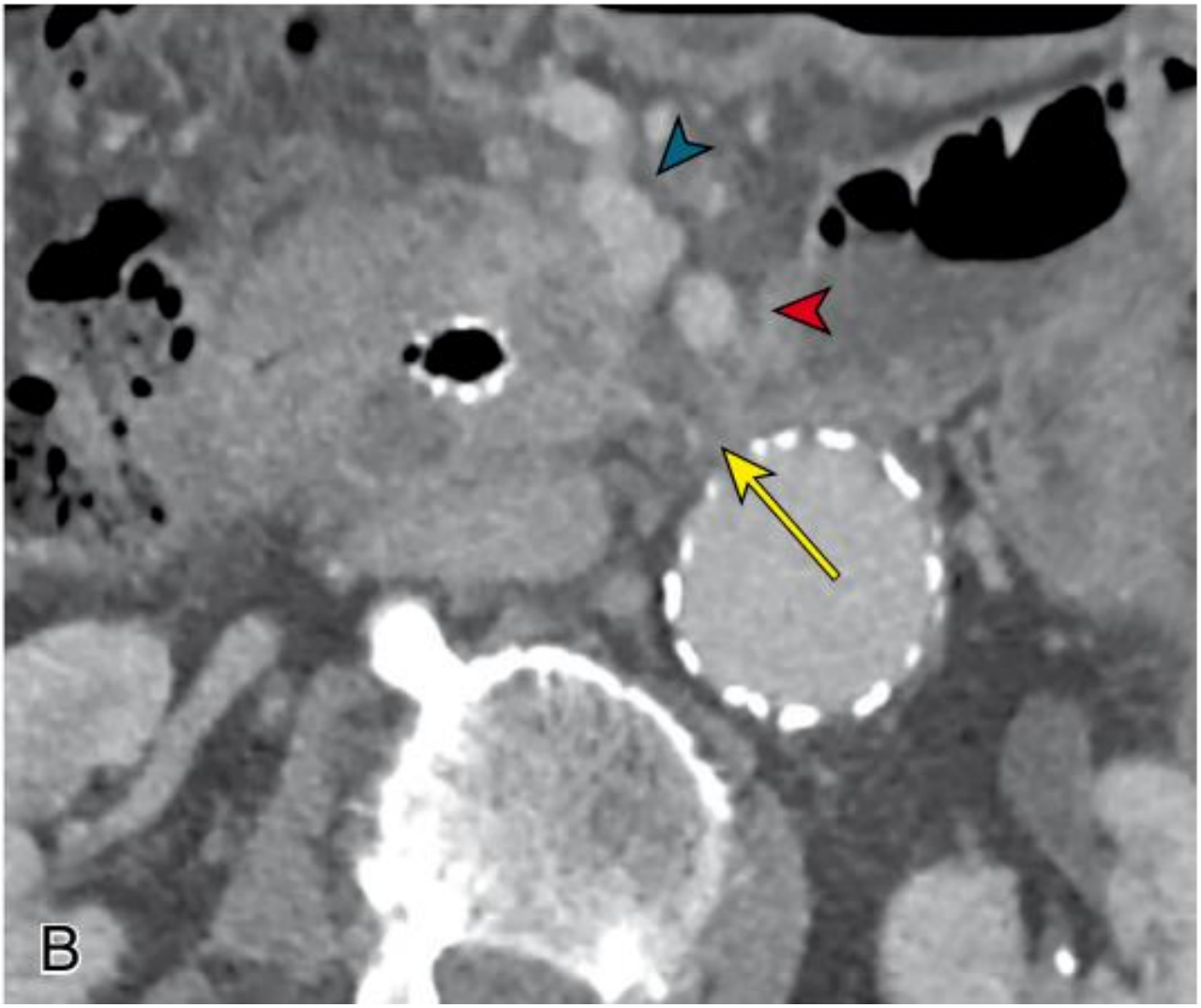
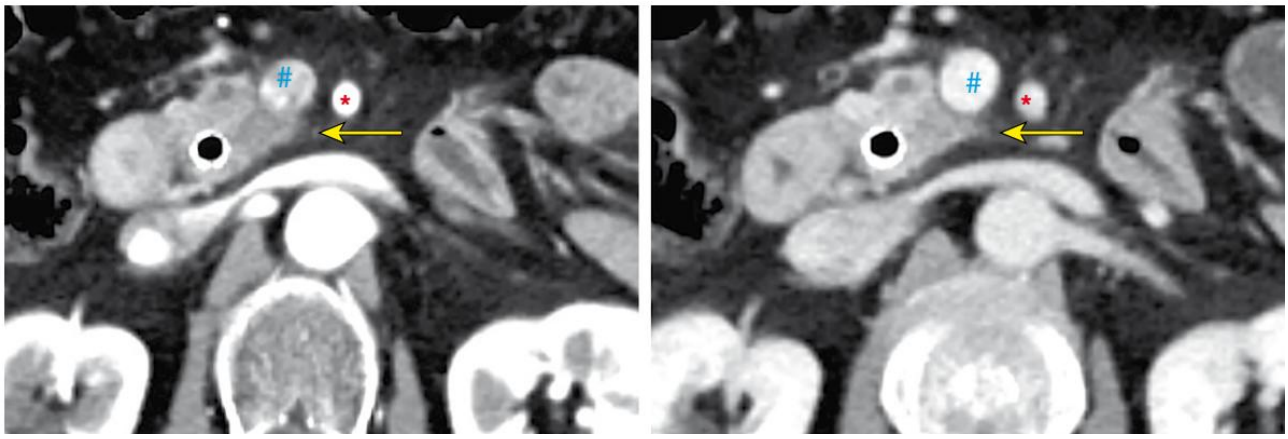


表93.2 胰腺癌临床分期的影像学差异比较

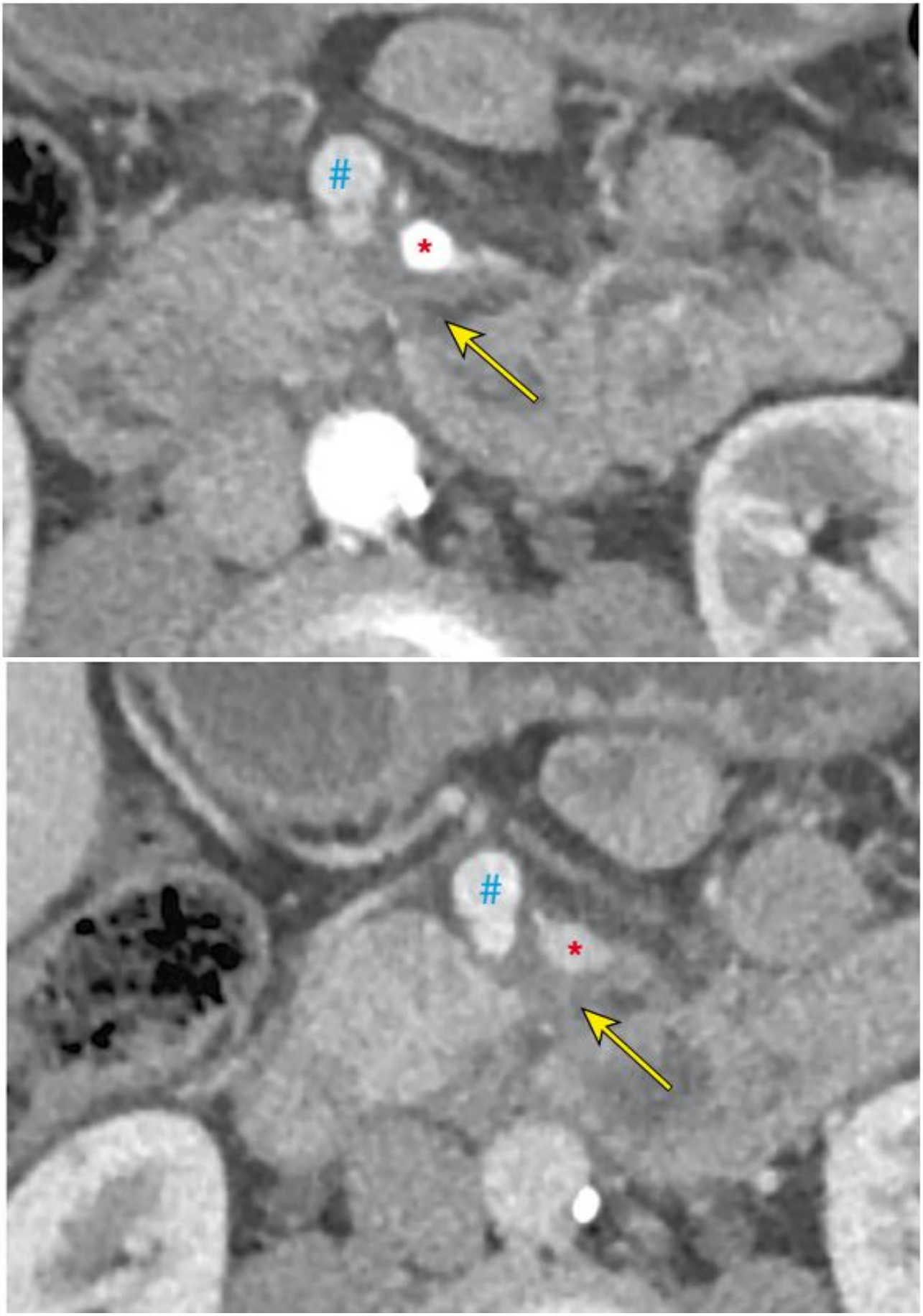
	共同特征	NCCN	AHPBA/SSO/SSAT	MDA/MCW
可切除				
SMA、腹腔动脉、肝总动脉	无接触	无接触	无接触，脂肪层清晰	无接触
SMV/PV	无接触	无接触，或≤180度接触无轮廓异常	无接触，扭曲、血栓或包裹	无接触，或＜50%狭窄
交界可切除				
SMV/PV	接触	接触，≤180度伴有轮廓异常或血栓	接触，压迫、包裹或短段阻塞	＞50%狭窄或短段阻塞，可行重建
SMA	接触	接触	接触	接触
腹腔动脉	接触	接触	接触	接触
肝总动脉	接触或短段包裹	接触或短段包裹	接触或短段包裹	接触或短段包裹
局部进展期				
SMV/PV	侵犯或阻塞，无重建选项	不可重建的SMV/PV	主要广泛血栓	阻塞，无重建选项
SMA	包裹	包裹	环状包裹	包裹
腹腔动脉	包裹	包裹	环状包裹	包裹，无重建选项
肝总动脉	包裹	包裹	环状包裹	包裹，无重建选项

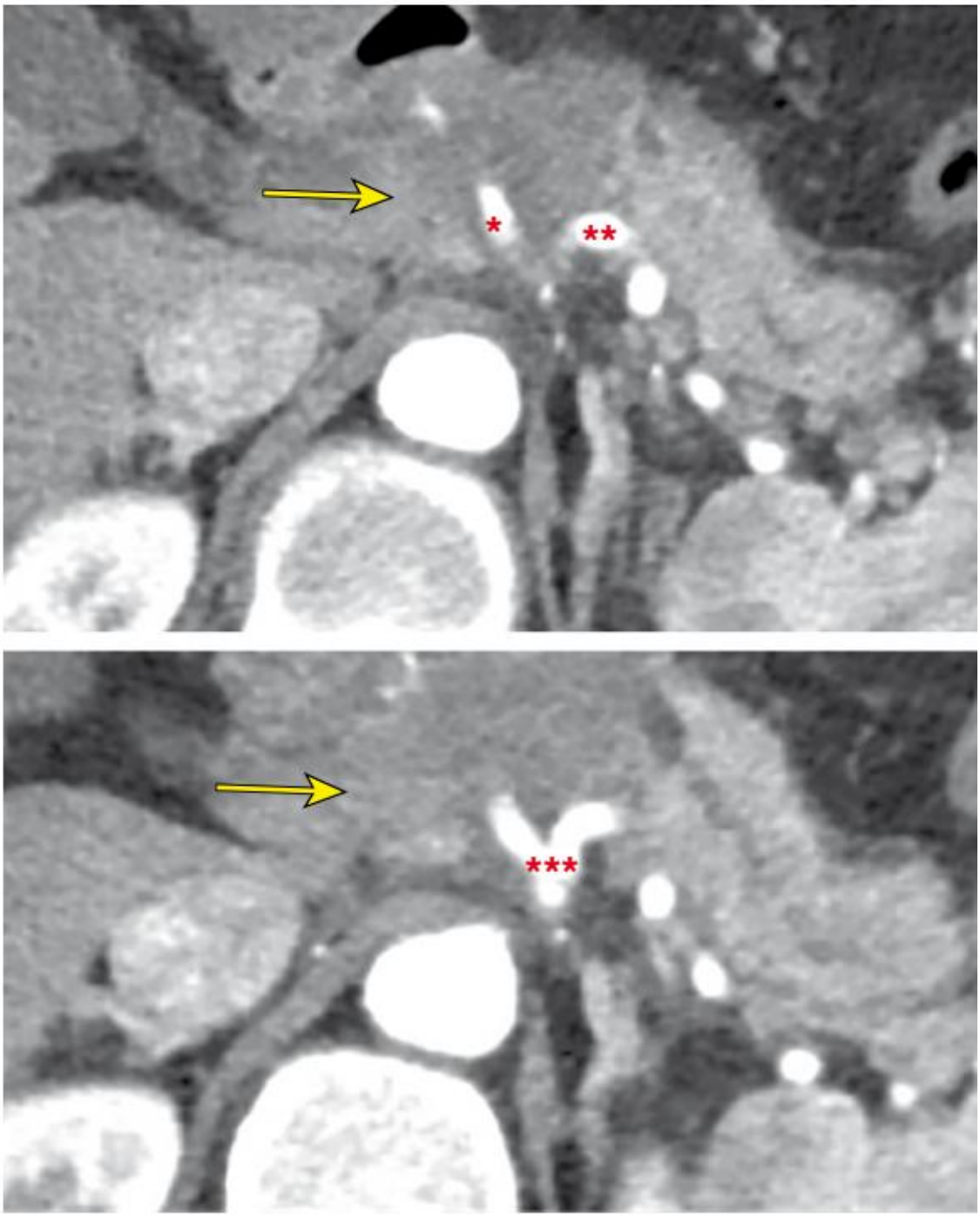
接触 = 肿瘤侵犯血管周长≤180度。
包裹 = 肿瘤侵犯血管周长＞180度。

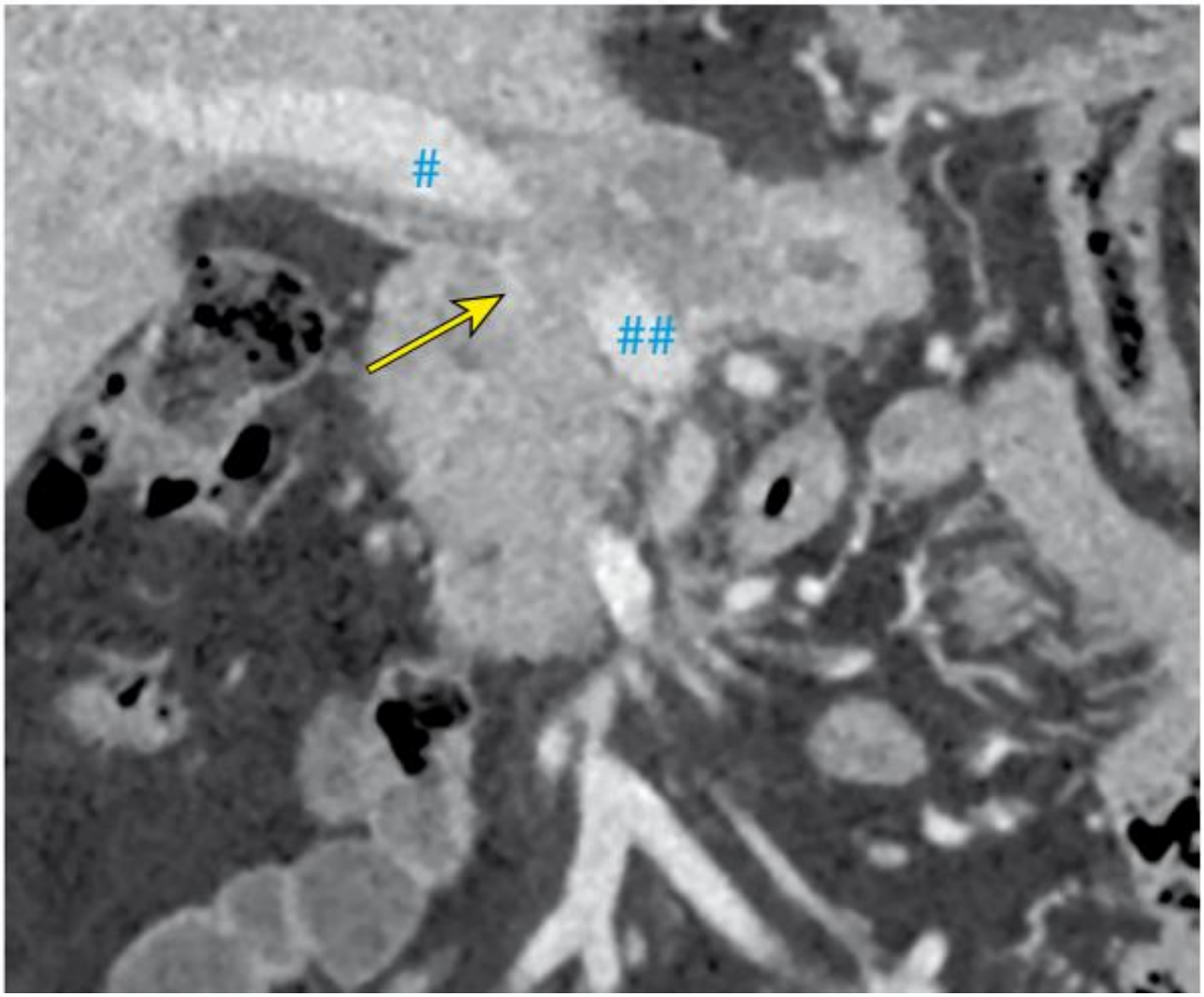
AHPBA/SSO/SSAT，美洲肝胆胰联合会/外科肿瘤学会/消化道外科学会；CHA，肝总动脉；MDA/MCW，MD安德森癌症中心/威斯康星医学院；NCCN，美国国家综合癌症网络；SMA，肠系膜上动脉；SMV/PV，肠系膜上静脉/门静脉。



边界可切除性疾病常与分期系统在不同中心的使用差异有关。对于存在静脉包裹或阻塞的患者，必须确保有足够的静脉重建入流和出流靶点，以保持手术可行性（边界可切除）。边界可切除（图93.3）与局部晚期疾病（图93.4）之间的区别，通常由肿瘤与动脉界面的程度决定（接触定义为≤180度，包裹定义为大于180度）。边界可切除疾病定义为肠系膜上动脉（SMA）或腹腔干的肿瘤-动脉接触（≤180度）。这一定义基于新辅助治疗可能成功清除肿瘤的外围，从而有助于实现阴性切缘（R0）切除。随着肿瘤-动脉界面从接触进展为包裹，若不进行动脉切除，通常难以实现完全的大体切除。边界可切除类别还包括肝动脉短段的肿瘤接触/包裹，通常位于胃十二指肠动脉（GDA）起始处，或可进行重建的阻塞肠系膜上静脉（SMV）/门静脉（PV）。相比之下，局部晚期肿瘤的特点是腹腔干或肠系膜上动脉的动脉包裹≥180度。局部晚期类别还包括SMV/PV阻塞且无技术重建选项的患者。最后，转移性疾病定义为存在胰外转移。







内镜检查

在CT成像后，推荐进行内镜超声（EUS）联合细针穿刺（FNA）或FNA活检，以帮助获得组织诊断。与经皮CT引导活检相比，EUS在组织诊断中更受推荐，后者与高达16%的腹膜癌转移率相关，可能与恶性细胞沿活检路径播散有关。对于组织诊断，快速现场细胞学评估可提高EUS/FNA活检的诊断成功率，允许在获得足够细胞学标本前进行额外的内镜取样。一旦获得初步细胞学诊断，可在同一内镜麻醉下放置减压金属支架，从而避免需要两次单独的手术。理想情况下，这种“一站式”方法可同时实现阻塞性黄疸的诊断和治疗干预。一般来说，未覆盖的金属胆道支架比塑料支架具有更高的通畅率（104天 vs. 83天）和更低的并发症发生率（12% vs. 35%）。覆盖金属支架因可能覆盖并阻塞胆囊管开口，导致支架移位率和支架相关胆囊炎发生率均较高。覆盖支架通常用于无胆囊（既往胆囊切除）或尚未获得组织诊断的患者，因为它们可在后续内镜检查中移除（不同于未覆盖支架，通常无法移除）。

实验室检查

胰腺导管腺癌（PDAC）的标准实验室检查应包括全血细胞计数、全面代谢面板、白蛋白、糖化血红蛋白A1c以及肿瘤标志物，包括糖类抗原（CA）19-9、CA 125和癌胚抗原（CEA）。CA 19-9是一种唾液酸化Lewis血型抗原，在约75%的PDAC患者诊断时升高。在胆红素升高情况下，CA 19-9可能被错误升高，因此只有在总胆红素低于2 mg/dL时才可视为可评估。CA 19-9水平的变化与治疗反应相关，并被视为放射学反应的重要临床辅助指标。在CA 19-9非分泌者中，约25%的患者可能有升高的CEA，CEA的变化同样与治疗反应和预后相关。需要注意的是，吸烟者（包括烟草和大麻制品）的CEA水平显著高于非吸烟者，因此结果随时间的变化趋势比单次数值更为重要。在其他实体肿瘤中，正在评估的替代血液标志物包括循环DNA，作为疾病负担的定量标志物。一般来说，循环DNA在传统蛋白标志物或影像学诊断前约3个月即可检测到复发性疾病。循环DNA和其他血液标志物在PDAC中的应用正在积极研究中。

治疗

胰腺导管腺癌（PDAC）的治疗具有阶段特异性，强调准确初始分期的重要性。非转移性PDAC通常需要多学科协作的综合治疗，涉及包括外科医生、医学肿瘤科医生、放射肿瘤科医生、高级胃肠病专家、体部影像学专家、病理学家、遗传咨询师、营养师、物理治疗师和姑息治疗专家在内的多学科团队。高效的沟通和护理协调对于为PDAC患者提供及时且适当的治疗，以优化其临床结局，同时减少延误和毒性至关重要。

可切除胰腺导管腺癌的多模式治疗

接受可切除PDAC治疗的患者面临局部和全身复发的风险，超过75%的患者在手术后一年内出现复发。[25] 大多数PDAC患者的高级病理分期可预测局部和远处疾病的高复发风险。如果直接接受手术，超过70%的患者将伴有淋巴结阳性（N1或N2）疾病，40%的患者将出现切缘阳性（R1）切除。[26,27] 在潜在根治性手术后出现复发的患者中，大多数患者发展为转移性复发；然而，多达25%至33%的患者出现局部复发。[28,29] 由于复发率较高，建议所有接受手术的PDAC患者均应接受辅助治疗，无论其病理分期如何。尽管最近一项比较辅助吉西他滨与5-氟尿嘧啶/伊立替康/奥沙利铂（PRODIGE-24）的随机对照试验显示三联疗法在中位总生存期（54个月）方面有历史性改善，但必须记住，辅助临床试验在设计上存在固有的选择偏倚，因为参加辅助试验的患者必须在胰腺切除术后恢复良好，无明显并发症，保持良好的功能状态，并且在开始辅助治疗前，术后重新分期未发现疾病进展的证据。[30] 当考虑所有接受PDAC手术切除的患者时，胰腺切除后任何辅助治疗的实施都是不可预测的。在多个回顾性分析大型机构经验的研究中，约50%的PDAC患者可能因手术相关并发症、无法完全恢复或患者拒绝而从未接受辅助治疗。[31,32] 这一发现也在另一项近期随机对照试验的结果中得到重复，该试验比较了局部PDAC患者围手术期（新辅助和辅助）治疗与手术后辅助治疗（PREOPANC试验）的效果。[33] 在手术优先组的128名患者中，仅有65名（51%）接受了任何辅助治疗。此外，在辅助治疗背景下，原发肿瘤已被切除，因此评估化疗方案的治疗反应能力有限或不可能。由于化疗方案对不同患者的反应不一致（反应率从30%到可能高达50%），至少有一半接受辅助治疗的患者未获益，反而承受不必要的毒性。

与手术优先治疗相比，新辅助治疗具有以下优势：（1）早期给予系统治疗以针对可能存在的微转移，这些微转移在大多数患者诊断时很可能已存在；（2）识别具有侵袭性肿瘤生物学特征的肿瘤，这些肿瘤可能对现有系统治疗具有抗药性；（3）评估原发肿瘤的治疗反应；（4）根据疾病分期和治疗反应更好地选择接受手术的患者。对于诊断时CA 19-9水平升高的患者，CA 19-9水平的变化已被证明与治疗反应相关，并可预测总体生存率。在接受新辅助治疗的患者中，约三分之一的患者在手术前CA 19-9水平恢复正常，三分之一的患者在手术后CA 19-9水平恢复正常，而三分之一的患者即使在接受新辅助治疗和手术后，CA 19-9水平也从未恢复正常。[34] 约70%开始接受新辅助治疗的患者能够完成新辅助治疗和手术切除。[35,36] 在30%未接受切除的患者中，约92%的患者在新辅助治疗期间或之后出现转移性疾病进展，而在5%的患者中，功能状态和医疗合并症强烈反对手术

的迹象变得明显。在新辅助治疗期间或之后出现局部疾病进展，从而排除手术切除的患者不到3%；这是一个非常罕见的事件。

比较新辅助治疗与手术优先的临床试验

首个比较新辅助治疗（作为术前和术后治疗给予）与直接手术切除及辅助治疗的随机试验是PREOPANC试验。PREOPANC试验的长期结果最近发表，结果显示，对于可切除和交界可切除的胰腺导管腺癌（PDAC）患者，接受围术期治疗的患者总体生存率优于手术优先的治疗方式（5年总体生存率：20.5% vs. 6.5%；HR 0.73；p = 0.025）。[37] 多个机构也报告了其使用新辅助治疗的疗效，对于能够完成新辅助治疗和手术的患者，多数中心的中位总体生存期超过40个月。[38,39] 相比之下，挪威胰腺癌试验-1（NORPACT 1）试验纳入了130例位于胰头的可切除PDAC患者。患者被随机分配至直接手术切除或新辅助化疗（5-氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康，即FOLFIRINOX方案）。中位总体生存期无差异（38个月 vs. 25个月；HR 1.52；95% CI 1.00-2.33）。[40] 需要注意的是，新辅助治疗组中有21%的患者无法实现胆汁引流，最终接受了直接手术切除。此外，新辅助治疗组中仅有46%的患者接受了完整的2个月新辅助治疗。目前，有两个正在进行的临床试验（Alliance A021806 [NCT 04340141]，PREOPANC 3 [NCT 04927790]）将采用类似的临床试验设计，即在手术前进行4个月的现代化疗，进一步评估新辅助治疗与手术优先治疗方式。

比较新辅助治疗方案的临床试验

许多中心已根据II期和III期临床试验中令人鼓舞的疗效数据，将新辅助治疗应用于局部PDAC患者。目前，所有共识指南均推荐对交界可切除疾病采用新辅助治疗，越来越多的中心也建议对可切除疾病采用新辅助治疗。未来的研究将聚焦于确定患者的最佳新辅助治疗方案，包括最佳化疗方案、治疗持续时间以及是否包含放疗/化疗联合放疗。西南肿瘤研究组（SWOG）S1505试验将102例患者随机分配至接受围术期改良FOLFIRINOX（mFOLFIRINOX）或吉西他滨/纳武利尤单抗（GnP）。[35] 该试验确认了两种治疗方案的安全性，超过84%的患者能够完成所有计划的术前化疗。然而，两种方案在疗效上无显著差异（2年总体生存率：42% vs. 49%）。目前，选择纳入新辅助治疗中的化疗方案主要由患者因素决定。

尽管早期针对PDAC患者的新辅助试验包含放疗，但联盟A012501试验报告后，新辅助放疗的价值受到质疑。[41] 这是一项针对126例交界可切除PDAC患者的II期随机试验，患者接受新辅助改良FOLFIRINOX联合或不联合低分割放疗。试验中给予的放疗剂量略有差异，但大多数患者接受了5次分割的立体定向体部放射治疗，剂量为33至40 Gy。在计划的中期分析中，由于更多患者出现疾病进展，放疗组停止了患者入组。需要注意的是，放疗组中出现远处疾病进展的患者比例更高，而非局部进展，且两组均有部分患者未能完成计划的治疗。所有近期针对可切除PDAC患者的试验结果均表明，管理治疗相关毒性至关重要，并在实施适应性试验设计时为医生提供指导方向。尽管可切除PDAC患者局部控制的价值受到质疑，但首次复发的模式仍表明，30%至40%的患者首次复发部位为局部复发。在单中心的可切除PDAC患者系列中，手术前加入新辅助化疗放疗与手术相结合，与不到10%的局部复发率相关，表明放疗可显著降低局部复发率，可能改善长期生存。[42] 在威斯康星医学院，目前对可切除PDAC患者（可切除、交界可切除和局部进展期A型）采用全新辅助治疗方案。该方案包括4个月的新辅助化疗，采用适应性试验设计，在2个月后进行间隔再分期以评估治疗反应，若无反应则更换化疗方案。全身治疗后进行术前放疗/化疗放疗，我们正在探索不同的分割方案，包括立体定向体部放射治疗的应用。

手术管理

术前准备

术前评估应包括详细的病史和体格检查。胰腺专用CT扫描是分期的基石，我们通常在计划手术日期前一个月内进行新的扫描。重新评估肿瘤与血管的关系至关重要，应包括仔细评估肿瘤与肠系膜上动脉（SMA）、肠系膜上静脉-门静脉（SMV-PV）、腹腔干和肝动脉的关系。评估时应注意是否存在异常动脉解剖（如替代右或左肝动脉）以及是否存在腹腔动脉的中隔韧带压迫。静脉解剖的评估还应注意下腔静脉的汇入位置（汇入脾静脉或SMV）以及第一空肠支的位置（位于SMA前或后）。根据肿瘤与血管侵犯的程度，可基于术前影像学预测是否需要自体血管移植物，如大隐静脉或颈内静脉。通常，参考诊断时的CT图像有助于评估是否存在静脉狭窄或轮廓不规则（如鸟嘴样或泪滴样畸形）。即使在新辅助治疗后影像学显示良好反应，若存在上述情况，仍可能需要进行血管切除和重建。

胰十二指肠切除术

胰十二指肠切除术是治疗十二指肠乳头周围肿瘤最常见的手术，涉及切除胰头、十二指肠、胆囊和胆管，必要时同时切除胃窦。在进行扩大腹部切口之前，在麻醉诱导时，我们建议进行诊断性腹腔镜检查，因为多达10%的患者存在术前影像学未发现的小体积转移病灶。在仔细检查肝脏及所有内脏和腹壁表面后，我们通常采用中线切口。进入腹腔时，小心地将圆韧带从腹壁分离并保留为带蒂皮瓣，以便在手术结束时作为物理屏障覆盖GDA残端。随后的手术切除可分为六个步骤。

胰头切除术

1. 第一步的目的是确定胰腺下方的肠系膜上静脉（SMV）。将大网膜从横结肠上提起，将结肠肝曲向十二指肠水平移动。进入小网膜囊，沿胰腺下缘的脏层腹膜从内侧向侧方切开，以暴露胰腺下方的肠系膜上静脉以及中结肠静脉与肠系膜上静脉的汇合处。中结肠静脉可能直接进入胰腺下方肠系膜上静脉的前表面，或与胃结肠静脉（胃结肠干）共干。如果中结肠静脉与胃结肠静脉共干，可保留共干（并结扎胃结肠静脉）或将整个共干结扎。当在肠系膜根部存在广泛炎症或瘢痕时，可能无法在手术早期识别胰腺下方的肠系膜上静脉。在这种情况下，可在胰颈向门静脉水平方向切除后，在第六步中暴露肠系膜上静脉。偶尔，当胰头部有较大的肿瘤时，可能需要结扎中结肠静脉并连同胰头部一并切除部分横结肠系膜。对于肿瘤还向下和向后侵犯十二指肠第三或第四部分的情况，可能需要进行Cattell-Braasch操作以充分显露肠系膜根部。完成此操作后，可将右结肠和小肠向头侧牵拉，以显露十二指肠第三和第四部分。
2. 第二步的目的是游离十二指肠和胰头。在十二指肠横部（第三部分）识别下腔静脉后开始Kocher操作。将十二指肠和胰头向内游离至左侧肾静脉和腹主动脉左侧外侧。特别有助于分离从后腹膜延伸至肠系膜血管后方的脏层腹膜叶。此组织中常有多个淋巴管，尽可能结扎为佳。将胰头向内旋转后，该脏层腹膜位于胰头最后方（胰头内侧）。在十二指肠第三部分至Winslow孔水平释放该组织，可大大方便后续的肠系膜上动脉（SMA）分离。

3. 第三步包括门静脉的分离以及确定胰头的上界。首先，识别肝总动脉，并切除肝动脉淋巴结。这将有助于在肝总动脉发出胃十二指肠动脉（GDA）和肝固有动脉时更好地显露肝总动脉，通常还会暴露门静脉（PV）的内侧边界。通常在GDA前方有一条小的右胃动脉，起源于左肝动脉或肝固有动脉，应予以结扎。GDA的起源可进行分离，但在结扎前，若怀疑有动脉解剖变异，通常先显露门静脉的外侧部分会更有帮助。如果因粘连导致Winslow孔被闭塞，应重新建立该孔以便触诊门静脉并观察异常肝动脉的搏动。如果术前尚未进行胆囊切除术，应逆行地分离胆囊，并在胆囊管水平切断肝总管（图93.5）。在术前CT已发现右肝动脉异常位置的情况下，我们通常在切断肝总管前先分离异常的动脉解剖结构，因为该动脉常与肝总管紧密相邻，容易造成损伤。起源于肠系膜上动脉近端的替代性或副右肝动脉通常位于门静脉的后外侧。胆管切断后，可送取胆汁培养，若可能，移除任何留置的胆内支架。术中胆汁培养可用于术后指导治疗性抗生素使用，可在切断的肝总管上放置一个 bulldog 夹以限制污染胆汁的溢出。此时也可将胆管边缘送检冰冻切片。切断肝总管可显露门静脉的前表面，并有助于分离和游离胃十二指肠动脉和肝固有动脉的外侧部分。在胃十二指肠动脉起源处过度激进的分离可能导致肝动脉内膜撕裂。该区域应优先采用精细锐性分离。切断胃十二指肠动脉后，可将肝固有动脉从下方的门静脉上游离，显露胰腺的上界（图93.6）。胰头的上部静脉（Belcher静脉）是门静脉的恒定静脉属支，引流胰头的上部区域，位于门静脉的上外侧。此时由于牵引损伤导致的该静脉属支出血可能难以控制。

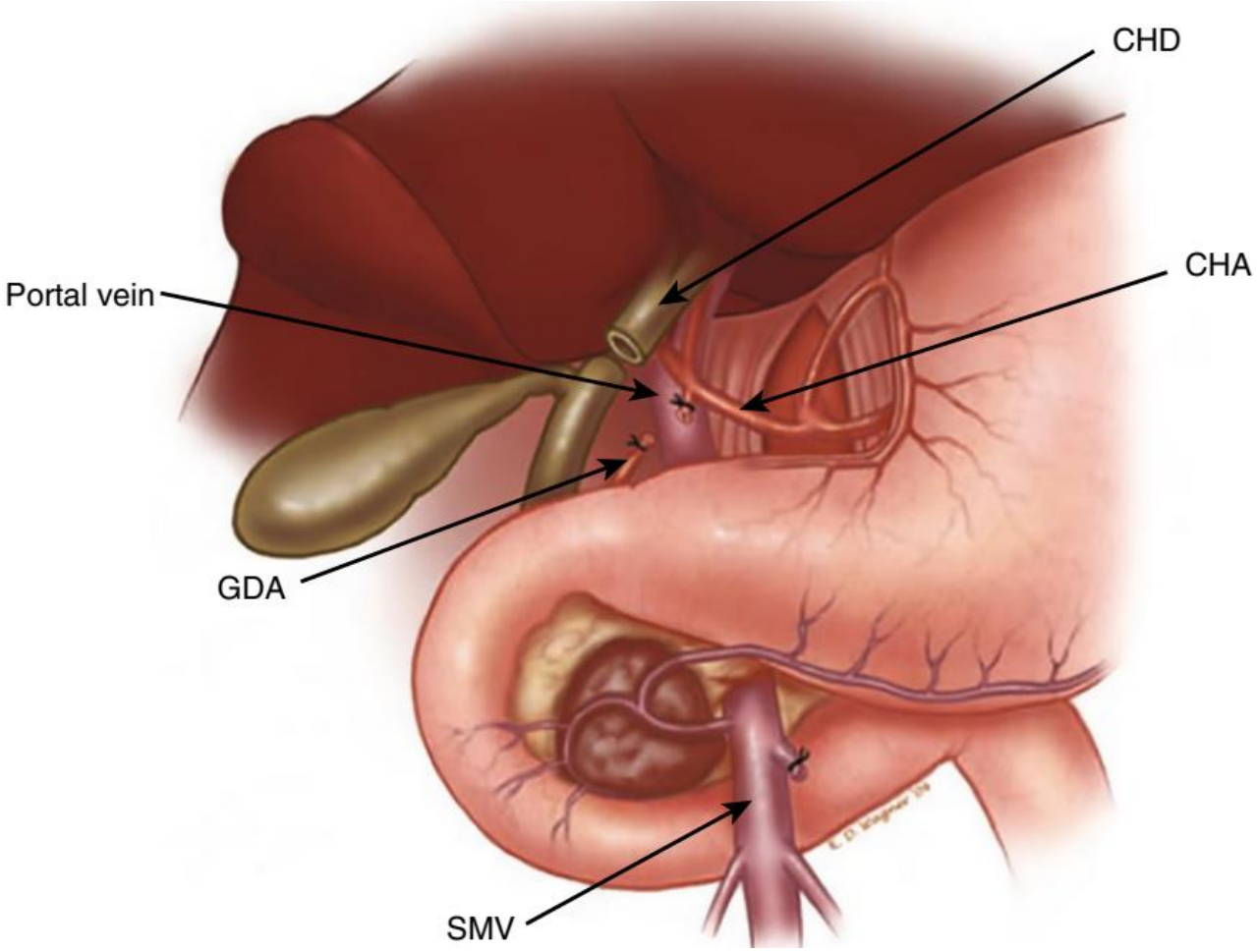
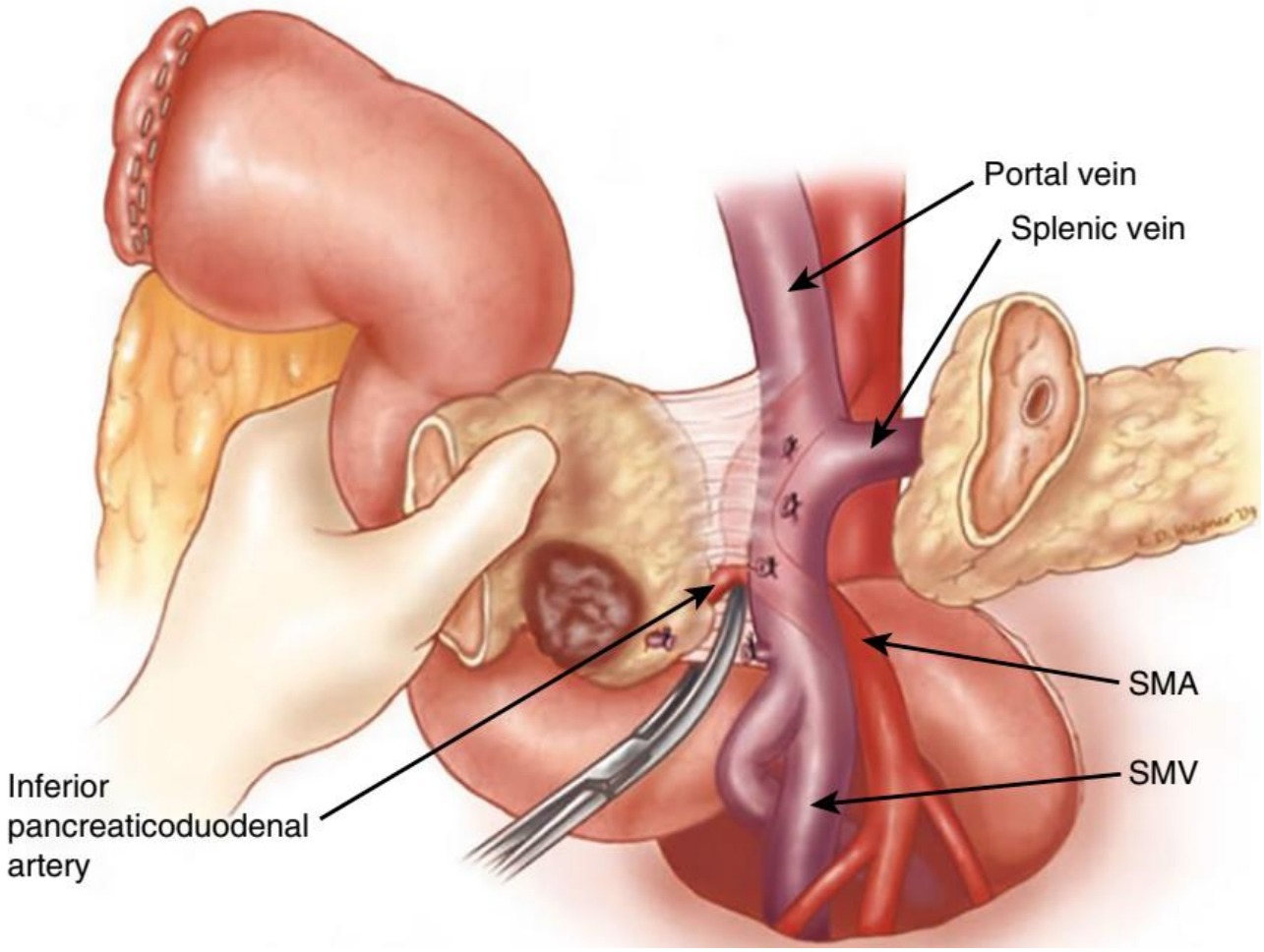


图93.6 第三步：门静脉分离包括识别肝总动脉（CHA）和胃十二指肠动脉（GDA）的起源。切断肝总管（CHD）有助于显露GDA的起源以进行结扎。SMA，肠系膜上动脉；SMV，肠系膜上静脉。

1. 第四步涉及十二指肠或胃的切断。对于有小的十二指肠乳头周围肿瘤的患者，可考虑保留幽门，但对于有较大胰头肿瘤或涉及十二指肠第一、二段的肿瘤患者，不应进行幽门保留。为确保十二指肠-空肠吻合口的血供，通常在幽门下方约2 cm处切断十二指肠。在术前放疗的情况下，我们通常倾向于切除幽门，因为该区域通常位于放疗范围内。在胃小弯的第三或第四横静脉水平，使用胃肠 stapler 切断胃，同时在胃大弯的胃胰静脉汇合处切断，完成标准或适度的胃切除术。在打开松弛部时，应特别注意寻找并保留起源于左胃动脉的副或替代左肝动脉。

2. 第五步包括切断空肠并游离Treitz韧带。小心地分离Treitz韧带的松散附着，以避免损伤下腔静脉。然后在Treitz韧带下方约10 cm处，使用胃肠 stapler 切断空肠，并将肠系膜切断至十二指肠的第四和第三部分，通常使用能量器械。随后将失去血管供应的十二指肠和空肠段向右侧腹部的肠系膜血管下方翻转。

3. 手术的最后一步是将胰头从肠系膜上静脉（SMV）/门静脉（PV）和肠系膜上动脉（SMA）处切除。可在胰腺的上缘和下缘放置止血缝线，这有助于控制胰颈和胰体下缘的血管。胰腺通常在门静脉（PV）水平使用电凝进行切断（图93.7）。此时可将胰腺边缘送检。我们通常在远端SMV、PV和脾静脉周围放置血管夹，以控制血管并牵拉SMV-PV汇合部。在牵拉SMV-PV汇合部时，将静脉向中线牵拉有助于识别SMA的后方。直接暴露SMA可避免医源性损伤，并确保胰十二指肠下动脉（IPDAs）的直接结扎。未能充分牵拉SMV-PV汇合部可能损伤SMA，常导致SMA切除边缘阳性。将标本与SMV分离时，需结扎并切断通往钩突和胰头的小静脉支。第一段空肠支通常位于胰头的尾侧。通过结扎通往钩突的小静脉支，通常可保留空肠支。在此水平损伤远端SMV，或其空肠支在向SMA后方走行时发生切线性裂伤，难以控制，可能是尝试缝合静脉损伤前未充分暴露SMA时最常见的医源性SMA损伤原因。一旦钩突与远端SMV分离，SMV-PV汇合部的中线牵拉可暴露SMA。一旦释放第一段空肠支，更远端的IPDA通常立即出现在其上方。此时将标本与SMA的右外侧壁分离并送检病理。直接暴露IPDAs可进行个体结扎，从而大大减少术后腹腔内出血。



血管切除

如果肿瘤侵犯使得无法安全地将SMV和/或PV与胰头和钩突分离，可能需要进行SMV和/或PV的切除。通常，这可以根据术前影像学检查预测，因为肿瘤压迫或包绕导致的SMV/PV变形通常预示需要进行血管切除。重要的是，术前对血管切除的预期有助于将其作为计划性事件而非血管损伤后的应急处理。当预计需要进行血管切除时，将大腿上部或颈部纳入无菌区有助于获得大隐静脉或颈内静脉的术中入路。历史上，结扎脾静脉被认为是标准操作，因为这有助于暴露SMA，使其位于SMV的内侧，并增加SMV和PV的可移动性，便于重建。如果可能，应尽量保留脾静脉与PV的汇合部，因为结扎脾静脉可能导致未来左侧高血压，特别是当左冠状静脉未保留时。如果结扎脾静脉，通常可切除一段2 cm的SMV-PV汇合部，而无需使用移植物。在进行静脉切除时，我们通常结合SMA的血流阻断和全身肝素化，以减少小肠缺血和水肿。在静脉切除前标记SMV和PV的前表面有助于保持吻合口的方向。对近端和远端目标进行环形分离；在涉及静脉段的近端（在PV上）和远端（在SMV上）放置血管夹，然后切断静脉，以便切除肿瘤。如果无法进行无张力吻合，可使用自体静脉移植物（如颈内静脉）作为移植物。自体血管优于合成移植物，因为感染风险较低且长期通畅率较高。目前，对于PDAC进行大血管切除的作用仍存在争议，应仅在完成广泛新辅助治疗的高选择性患者中进行。鉴于此类手术的手术并发症和死亡率，血管切除应仅限于经过严格筛选的患者，并应在具备机构手术量和经验的中心进行。

重建

重建通常从胰十二指肠空肠吻合术开始，随后进行肝管空肠吻合术和胃空肠吻合术或十二指肠空肠吻合术。对于胰十二指肠空肠吻合术，牵拉约2 cm的胰腺残端有助于暴露和放置缝线。我们倾向于将空肠支穿过横结肠系膜至中结肠血管左侧。如果胰腺质地较软，行两层端-侧、胰管-黏膜胰十二指肠空肠吻合术。如果胰腺质地较硬且胰管扩张，可行单层胰管-黏膜吻合术。胰管与小肠黏膜的吻合术使用4-0或5-0单丝缝线间断缝合完成。当胰腺实质较软时，可用 pledgets 加固胰腺，防止缝线穿透胰腺组织。对于高风险胰腺，也可采用胰胃吻合术，如Kazantsev近期所描述。[43]

单层胆总管空肠吻合术在胰腺空肠吻合术下方约10 cm处使用4-0或5-0可吸收单丝缝线进行间断缝合。采用间断缝合技术以避免吻合口出现 purse-stringing（锁扣状张力）。将空肠与胆总管对齐非常重要，以避免胰腺和胆道吻合口张力过大，并为镰状韧带蒂瓣覆盖肝动脉提供空间。最后，在距胆总管空肠吻合术至少50 cm处，采用两层结构构建抗肠系膜的胃空肠吻合术，以降低胆汁反流性胆管炎的风险。从胃大弯侧开始，移除胃 stapling 线的一部分。空肠段应与胃大弯对齐，使输出段靠近胃大弯，胃空肠吻合术通常采用间断外层缝合和连续内层缝合。引流的使用仍是胰腺外科领域的一个争议焦点，许多外科医生仍会同时引流胆总管空肠吻合术和胰腺空肠吻合术。最后，将先前游离的镰状韧带覆盖在GDA残端上，以降低胰腺吻合口漏时GDA残端假性动脉瘤形成的风险。

微创手术方法

胰十二指肠切除术越来越多地采用腹腔镜或更常见的机器人手术方式进行。微创手术方法与减少疼痛、减少切口并发症以及缩短住院时间相关。[44,45] 微创胰十二指肠切除术存在显著的学习曲线，通常需要大约80例手术才能达到熟练水平，但在有正式培训计划、带教和正式技能课程的环境下，这一学习曲线可以大大缩短。[46,47] 在决定采用微创或开腹手术时，患者选择至关重要，因为微创手术在慢性胰腺炎的情况下可能更具挑战性。目前，微创胰十二指肠切除术应仅在具有良好解剖结构且由熟练掌握该技术的外科医生所在机构中，对经过仔细选择的患者进行实施。

术后护理

术后采用标准化的术后护理方法可以改善手术结果并减少住院时间。各种项目已实施了术后加速康复的协议，强调避免高血糖、维持接近零的液体平衡、早期拔除引流管、早期口服进食、减少阿片类药物使用以及鼓励早期活动。一般来说，在没有明显胃排空障碍或术前胃出口梗阻的情况下，术后第1或第2天可移除鼻胃管，并开始少量清流饮食。在没有恶心或呕吐的情况下，可在接下来的几天内逐步增加饮食。围术期镇痛管理因中心而异，取决于麻醉镇痛团队的专业水平和可用性。虽然硬膜外麻醉可以提供良好的镇痛效果，但伴随的低血压可能需要额外的液体复苏。另一种选择是，许多中心采用患者自控镇痛泵联合腹横筋膜平面阻滞。鼓励早期活动以预防深静脉血栓形成并减少术后肠梗阻。对于术后1、3或5天引流液淀粉酶水平分别为300 IU/L、150 IU/L和50 IU/L的低或中等风险患者，建议早期拔除引流管以预防胰腺瘘。[48] 如果在饮食恢复后仍有引流管，应监测引流液性质的变化，以判断是否出现胰腺瘘或乳糜漏。对于大多数患者，手术引流管可在出院前拔除。

术后并发症

一般来说，胰十二指肠切除术后最常见的并发症是胰腺瘘（10%-30%）和延迟性胃排空（10%-15%）。术后胰腺出血发生率较低（5%），但因其高死亡率，是胰腺切除术后最令人担忧的并发症。国际胰腺外科研究小组（ISGPS）已开发出评分系统以定义这些并发症的严重程度，详见表93.3。[49-51]

胰腺瘘

胰腺瘘的发生率与胰腺质地、主胰管直径和术中失血量有关。基于上述特征，开发了胰腺瘘风险评分计算器，以预测术后胰腺瘘的发生风险并指导术后吻合口引流的管理。[48,52] 胰腺瘘通常通过手术引流液中淀粉酶丰富的液体或CT影像学检查中发现胰周液体积聚来诊断。胰腺瘘可能伴有感染迹象（白细胞升高、发热），并可导致延迟性胃排空或术后胰腺出血。如果存在深部感染，不仅需要充分引流以控制感染源，还需防止液体渗漏出手术部位，导致筋膜裂开。ISGPS B级胰腺瘘通常可通过引流、抗生素和生长抑素类似物进行管理。在极少数情况下，严重破坏胰腺空肠吻合口的患者可能需要再次手术进行彻底处理；根据我们的经验，这种情况非常罕见，仅在极少数患者中考虑过。

延迟胃排空

胰十二指肠切除术后延迟胃排空仍是一个令人困扰的并发症，其发病机制尚未完全明了，可能为多因素共同作用的结果。已有研究分析了不同手术技术的差异。与后壁胃空肠吻合术相比，前壁胃空肠吻合术似乎能降低延迟胃排空的发生率。[53] 延迟胃排空的发生率在标准胰十二指肠切除术与保留幽门胰十二指肠切除术之间似乎没有明显差异。然而，手术技术可能影响延迟胃排空的发生；最近对机器人胰十二指肠切除术的回顾发现，胃与输出空肠段之间夹角（<30度）是延迟胃排空的一个危险因素。[54] CT扫描常有助于排除亚临床胰瘘或腹腔内脓肿作为延迟胃排空的原因。上消化道造影可能有助于评估胃排空情况。在显著胃潴留的情况下，鼻胃管减压和使用促动力药物（如红霉素或甲氧氯普胺）是主要的治疗手段。上消化道内镜检查可用于排除相关边缘溃疡。在极少数情况下，难治性延迟胃排空可能需要经皮胃造瘘管置入和肠外营养，但这种情况多为自限性，随时间推移和支持治疗通常可自行缓解。在作者的经验中，胃空肠吻合术的完成方式非常重要，绝大多数延迟胃排空的患者其并发症是由胰瘘引起的。

表93.3 国际胰腺外科研究组关于术后并发症的共识定义

并发症	分级		
	A	B	C
Delayed\ Gastric\ Emptying[a]			
鼻胃管需求，需重新置入术后天数	4-7天，>术后第3天	8-14天，>术后第7天	>14天，>术后第14天

并发症	分级		
口服不耐受天数	7天	14天	21天
呕吐和胃胀	±	+	+
促动力药物使用	±	+	+
Postoperative\ Pancreatic\ Fistulab			
	生化漏	持续引流>3周，临床相关管理改变，经皮/内镜引流，血管造影术，感染无器官衰竭	再次手术，器官衰竭，死亡
Postoperative\ Pancreatic\ Hemorrhage[c]			
发生时间（早期≤24小时，晚期>24小时）/严重程度	早期/轻度	早期/重度或晚期/轻度	晚期/重度
部位	管腔内/管腔外	管腔内/管腔外	管腔内/管腔外
临床状况	良好	良好至中度受损	严重受损，危及生命

[a] 延迟胃排空定义：手术后无机械性梗阻的胃功能障碍，通过上消化道造影或内镜评估确定。
[b] 术后胰瘘定义：淀粉酶值高于本机构正常血清淀粉酶上限的3倍。
[c] 术后胰腺切除出血定义：胰腺切除术后所有出血事件，包括胃肠或腹腔内出血，以及早期或晚期术后出血。
POD，术后天数。

术后胰腺切除出血

术后胰腺切除出血可分为早期（术后24小时内）和晚期（通常为术后第7-14天或更晚）。早期术后胰腺切除出血通常由止血不足的技术失误引起，一般需要再次手术。晚期术后胰腺切除出血最常见于假性动脉瘤出血（常与胰瘘相关）或胃空肠吻合口溃疡。患有早期术后胰腺切除出血的患者表现为术后低血压和手术引流管内出血，需返回手术室处理。而晚期术后胰腺切除出血的患者常在复杂的术后病程中出现先兆性胃肠出血，其病程中必然包括胰腺吻合口瘘/胰瘘。出血（呕血和偶尔黑便）通常为急性，有时甚至危及生命。无论何种表现，晚期术后胰腺切除出血均需迅速识别、控制性复苏，并动员介入放射科团队。出血可通过假性动脉瘤的血管内栓塞或跨受累动脉支架置入进行控制。当出血与GDA假性动脉瘤相关，且无法进行动脉瘤囊的线圈栓塞时，优先选择肝总动脉支架置入而非栓塞。死亡率较高，对于栓塞后存活的患者，可能因腹腔内脓肿（大多数患者存在）以及肝脓肿和/或肝功能不全而出现其他并发症。

摘要

我们正处于外科肿瘤学发展的激动人心的时期，早期诊断和胰腺癌治疗的进展将在未来5到10年内以非常快的速度出现。在缺乏准确的血液检测方法用于早期诊断的情况下，胰腺癌很可能会很快成为成人癌症死亡的第二大原因。所有疾病阶段的治疗策略都强调早期系统性治疗。只有当我们能够有效管理胆道和胃出口梗阻、营养挑战和疼痛控制时，这种治疗才能成功实施。随着治疗手段的不断进步，只有当我们能够成功地将这些治疗手段传递给患者时，其益处才能被实现--这很可能是未来十年医疗保健和研究医疗不平等现象的主要挑战。对于胰腺癌患者，具有潜在治愈意义的手术应尽可能接近0%的死亡率，并且只应在有合理治愈机会的患者中进行。尽管过去尝试将癌症手术区域性集中于高容量中心的尝试均未成功，但医疗体系的整合对未来仍充满希望。尽管我们在外科护理方面取得了显著进展，但我们将看到越来越多的患者因新的和新兴的系统性治疗而出现独特的毒性反应，这使得该疾病的（以及其他疾病）外科管理变得越来越复杂。

选定参考文献

Conroy T, Desseigne F, Ychou M, 等. FOLFIRINOX与吉西他滨治疗转移性胰腺癌的比较. N Engl J Med. 2011;364(19):1817-1825.

一项III期试验，比较吉西他滨与mFOLFIRINOX在辅助治疗中的应用，结果显示mFOLFIRINOX组的总生存期有显著改善。需要注意的是，该试验具有高度选择性，这从77个国际研究机构中每中心每年平均纳入的患者数量（平均1.4例/中心/年）以及吉西他滨单药组的总生存期明显超过以往历史对照组中可以看出。

Evans DB, Varadhachary GR, Crane CH, 等. 可切除的胰头腺癌患者术前吉西他滨为基础的化疗放疗. J Clin Oncol. 2008;26(21):3496-3502.

一项具有开创性的II期试验，用于在可手术的胰腺导管腺癌（PDAC）患者中使用新辅助治疗。结果显示，新辅助治疗可以筛选出那些早期出现转移性疾病进展的患者，对这些患者而言，手术切除可能具有有限的肿瘤学价值。

Goggins M, Overbeek KA, Brand R, 等. 高风险家族性胰腺癌患者管理：国际胰腺癌筛查（CAPS）联盟更新的建议. Gut. 2020;69(1):7-17.

经常引用的关于胰腺囊性疾病管理的更新共识指南，包括对分支胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMNs）和黏液性肿瘤的管理指南。

Sohal DPS, Duong M, Ahmad SA, 等. 可切除胰腺腺癌术前化疗的疗效：一项II期随机临床试验. JAMA Oncol. 2021;7(3):421-427.

一项多中心合作组的新辅助治疗试验，用于可切除的胰腺导管腺癌（PDAC）患者，比较了两种最常用的首选化疗方案。两种方案均未优于预设终点。结果显示，两种新辅助治疗方案均可安全实施，约70%的患者完成了新辅助治疗和手术。

Versteijne E, van Dam JL, Suker M, 等. 新辅助化疗放疗与直接手术治疗可切除和交界可切除胰腺癌的比较：荷兰随机PREOPANC试验的长期结果. J Clin Oncol. 2022;40(11):1220-1230.

一项具有里程碑意义的III期试验，比较新辅助化疗放疗与直接手术切除。试验的初步报告显示，在18个月时总生存期无差异。然而，长期随访显示，接受新辅助治疗的患者总生存期显著增加，提示局部控制可能改善PDAC的长期总生存期。

完整的参考文献列表见Elsevier eBooks+。

参考文献

1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024. CA Cancer J Clin. 2024;74(1):12-49. doi:10.3322/caac.21820
2. Society AC. Cancer Facts & Figures 2024. American Cancer Society; 2024.
3. Klein AP. Genetic susceptibility to pancreatic cancer. Mol Carcinog. 2012;51(1):14-24. doi:10.1002/mc.20855
4. NCCN. Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. 2024. Accessed March 3, 2024. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf
5. Goggins M, Overbeek KA, Brand R, et al. Management of patients with increased risk for familial pancreatic cancer: updated recommendations from the International Cancer of the Pancreas Screening (CAPS) Consortium. Gut. 2020;69(1):7-17. doi:10.1136/gutjnl-2019-319352
6. Corral JE, Mareth KF, Riegert-Johnson DL, Das A, Wallace MB. Diagnostic yield from screening asymptomatic individuals at high risk for pancreatic cancer: a meta-analysis of cohort studies. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(1):41-53. doi:10.1016/j.cgh.2018.04.065

7. Vasen H, Ibrahim I, Ponce CG, et al. Benefit of surveillance for pancreatic cancer in high-risk individuals: outcome of long-term prospective follow-up studies from three European expert centers. J Clin Oncol. 2016;34(17):2010-2019. doi:10.1200/JCO.2015.64.0730

8. Muller N, Sarantitis I, Rouanet M, et al. Natural history of SPINK1 germline mutation related-pancreatitis. EBioMedicine. 2019;48:581-591. doi:10.1016/j.ebiom.2019.09.032

9. Force USPST, Owens DK, Davidson KW, et al. Screening for pancreatic cancer: US preventive services task force reaffirmation recommendation statement. JAMA. 2019;322(5):438-444. doi:10.1001/jama.2019.10232

10. Canto MI, Almario JA, Schulick RD, et al. Risk of neoplastic progression in individuals at high risk for pancreatic cancer undergoing long-term surveillance. Gastroenterology. 2018;155(3):740-751.e2. doi:10.1053/j.gastro.2018.05.035

11. Overbeek KA, Levink IJM, Koopmann BDM, et al. Long-term yield of pancreatic cancer surveillance in high-risk individuals. Gut. 2022;71(6):1152-1160. doi:10.1136/gutjnl-2020-323611

12. O'Neill RS, Meiser B, Emmanuel S, Williams DB, Stoita A. Long-term positive psychological outcomes in an Australian pancreatic cancer screening program. Fam Cancer. 2020;19(1):23-35. doi:10.1007/s10689-019-00147-3

13. Klein AP. Pancreatic cancer epidemiology: understanding the role of lifestyle and inherited risk factors. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021;18(7):493-502. doi:10.1038/s41575-021-00457-x

14. Yuan C, Babic A, Khalaf N, et al. Diabetes, weight change, and pancreatic cancer risk. JAMA Oncol. 2020;6(10):e202948. doi:10.1001/jamaoncol.2020.2948

15. Matsuda Y, Furukawa T, Yachida S, et al. The prevalence and clinicopathological characteristics of high-grade pancreatic intraepithelial neoplasia: autopsy study evaluating the entire pancreatic parenchyma. Pancreas. 2017;46(5):658-664. doi:10.1097/MPA.0000000000000786

16. Basturk O, Hong SM, Wood LD, et al. A revised classification system and recommendations from the Baltimore consensus meeting for neoplastic precursor lesions in the pancreas. Am J Surg Pathol. 2015;39(12):1730-1741. doi:10.1097/PAS.0000000000000533

17. Ohtsuka T, Fernandez-Del Castillo C, Furukawa T, et al. International evidence-based Kyoto guidelines for the management of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. Pancreatology. 2024;24(2):255-270. doi:10.1016/j.pan.2023.12.009

18. Vaalavuo Y, Vornanen M, Ahola R, et al. Long-term (10-year) outcomes and prognostic factors in resected intraductal papillary mucinous neoplasm tumors in Finland: A nationwide retrospective study. Surgery. 2023;174(1):75-82. doi:10.1016/j.surg.2023.02.006

19. Nusrat F, Khanna A, Jain A, et al. The clinical implications of KRAS mutations and variant allele frequencies in pancreatic ductal adenocarcinoma. J Clin Med. 2024;13(7):2103. doi:10.3390/jcm13072103

20. McFall T, Diedrich JK, Mengistu M, et al. A systems mechanism for KRAS mutant allele-specific responses to targeted therapy. Sci Signal. 2019;12(600):eaaw8288. doi:10.1126/scisignal.aaw8288

21. Jones S, Zhang X, Parsons DW, et al. Core signaling pathways in human pancreatic cancers revealed by global genomic analyses. Science. 2008;321(5897):1801-1806. doi:10.1126/science.1164368

22. Notta F, Chan-Seng-Yue M, Lemire M, et al. A renewed model of pancreatic cancer evolution based on genomic rearrangement patterns. Nature. 2016;538(7625):378-382. doi:10.1038/nature19823

23. Rashid NU, Peng XL, Jin C, et al. Purity Independent Subtyping of Tumors (PurIST), a clinically robust, single-sample classifier for tumor subtyping in pancreatic cancer. Clin Cancer Res. 2020;26(1):82-92. doi:10.1158/1078-0432.CCR-19-1467

24. Evans DB, Kamgar M, Tsai S. Goals of treatment sequencing for localized pancreatic cancer. Ann Surg Oncol. 2019;26(12):3815-3819. doi:10.1245/s10434-019-07738-5

25. Groot VP, Rezaee N, Wu W, et al. Patterns, timing, and predictors of recurrence following pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg. 2018;267(5):936-945. doi:10.1097/SLA.0000000000002234

26. Jones RP, Psarelli EE, Jackson R, et al. Patterns of recurrence after resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: a secondary analysis of the ESPAC-4 randomized adjuvant chemotherapy trial. JAMA Surg. 2019;154(11):1038-1048. doi:10.1001/jamasurg.2019.3337

27. Conroy T, Hammal P, Hebbar M, et al. Unicancer GI PRODIGE 24/CCTG PA.6 trial: a multicenter international randomized phase III trial of adjuvant mFOLFIRIONX versus gemcitabine in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinomas. JCO. 2018;36:(18_suppl):LABA4001.

28. Groot VP, Rezaee N, Wu W, et al. Patterns, timing, and predictors of recurrence following pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg. 2018;267(5):936-945. doi:10.1097/SLA.0000000000002234

29. Groot VP, Gemenetzis G, Blair AB, et al. Defining and predicting early recurrence in 957 patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg. 2019;269(6):1154-1162 doi:10.1097/SLA.0000000000002734

30. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2018;379:2395-406. doi:10.1056/NEJMoa1809775

31. Mayo SC, Gilson MM, Herman JM, et al. Management of patients with pancreatic adenocarcinoma: national trends in patient selection, operative management, and use of adjuvant

therapy. J Am Coll Surg. 2012;214(1):33-45. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2011.09.022

1. Merkow RP, Bilimoria KY, Tomlinson JS, et al. Postoperative complications reduce adjuvant chemotherapy use in resectable pancreatic cancer. Ann Surg. 2014;260(2):372-377. doi:10.1097/SLA.0000000000000378

2. Versteijne E, Suker M, Groothuis K, et al. Preoperative chemoradiotherapy versus immediate surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: results of the Dutch Randomized Phase III PREOPANC Trial. J Clin Oncol. 2020;38(16):1763-1773. doi:10.1200/JCO.19.02274

3. Tsai S, George B, Wittmann D, et al. Importance of normalization of CA19-9 levels following neoadjuvant therapy in patients with localized pancreatic cancer. Ann Surg. 2020;271(4):740-747. doi:10.1097/SLA.0000000000003049

4. Sohal DPS, Duong M, Ahmad SA, et al. Efficacy of perioperative chemotherapy for resectable pancreatic adenocarcinoma: a phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2021;7(3):421-427. doi:10.1001/jamaoncol.2020.7328

5. Evans DB, Varadhachary GR, Crane CH, et al. Preoperative gemcitabine-based chemoradiation for patients with resectable adenocarcinoma of the pancreatic head. J Clin Oncol. 2008;26(21):3496-3502. doi:10.1200/JCO.2007.15.8634

6. Versteijne E, van Dam JL, Suker M, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy versus upfront surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: long-term results of the Dutch Randomized PREOPANC Trial. J Clin Oncol. 2022;40(11):1220-1230. doi:10.1200/JCO.21.02233

7. Katz MH, Wang H, Fleming JB, et al. Long-term survival after multidisciplinary management of resected pancreatic adenocarcinoma. Ann Surg Oncol. 2009;16(4):836-847. doi:10.1245/s10434-008-0295-2

8. Tsai S, Christians KK, George B, et al. A phase II clinical trial of molecular profiled neoadjuvant therapy for localized pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Ann Surg. 2018;268(4):610-619. doi:10.1097/SLA.0000000000002957

9. van Dam JL, Verkolf EMM, Dekker EN, et al. Perioperative or adjuvant mFOLFIRINOX for resectable pancreatic cancer (PREOPANC-3): study protocol for a multicenter randomized controlled trial. BMC Cancer. 2023;23(1):728. doi:10.1186/s12885-023-11141-5

10. Katz MHG, Shi Q, Meyers J, et al. Efficacy of preoperative mFOLFIRINOX vs mFOLFIRINOX plus hypofractionated radiotherapy for borderline resectable adenocarcinoma of the pancreas: the A021501 phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2022;8(9):1263-1270. doi:10.1001/jamaoncol.2022.2319

11. Barnes CA, Aldakkak M, Christians KK, et al. Radiographic patterns of first disease recurrence after neoadjuvant therapy and surgery for patients with resectable and borderline resectable pancreatic cancer. Surgery. 2020;168(3):440-447. doi:10.1016/j.surg.2020.04.031

12. Kazantsev GB, Spitzer AL, Peng PD, et al. Pancreaticogastrostomy as a fistula mitigating strategy for a high-risk pancreatic anastomosis following pancreaticoduodenectomy. HPB (Oxford). 2023;25(1):124-135. doi:10.1016/j.hpb.2022.10.003

13. Zureikat AH, Moser AJ, Boone BA, Bartlett DL, Zenati M, Zeh HJ III. 250 robotic pancreatic resections: safety and feasibility. Ann Surg. 2013;258(4):554-562. doi:10.1097/SLA.0b013e3182a4e87c

14. Poves I, Burdio F, Morato O, et al. Comparison of perioperative outcomes between laparoscopic and open approach for pancreatoduodenectomy: the PADULAP randomized controlled trial. Ann Surg. 2018;268(5):731-739. doi:10.1097/SLA.0000000000002893

15. Boone BA, Zenati M, Hogg ME, et al. Assessment of quality outcomes for robotic pancreaticoduodenectomy: identification of the learning curve. JAMA Surg. 2015;150(5):416-422. doi:10.1001/jamasurg.2015.17

16. Schmidt CR, Harris BR, Musgrove KA, et al. Formal robotic training diminishes the learning curve for robotic pancreatoduodenectomy: implications for new programs in complex robotic surgery. J Surg Oncol. 2021;123(2):375-380. doi:10.1002/jso.26284

17. Callery MP, Pratt WB, Kent TS, Chaikof EL, Vollmer CM Jr. A prospectively validated clinical risk score accurately predicts pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy. J Am Coll Surg. 2013;216(1):1-14. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.09.002

18. Wente MN, Bassi C, Dervenis C, et al. Delayed gastric emptying (DGE) after pancreatic surgery: a suggested definition by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery. 2007;142(5):761-768. doi:10.1016/j.surg.2007.05.005

19. Wente MN, Veit JA, Bassi C, et al. Postpancreatectomy hemorrhage (PPH): an International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) definition. Surgery. 2007;142(1):20-25. doi:10.1016/j.surg.2007.02.001

20. Bassi C, Dervenis C, Butturini G, et al. Postoperative pancreatic fistula: an international study group (ISGPF) definition. Surgery. 2005;138(1):8-13. doi:10.1016/j.surg.2005.05.001

21. Miller BC, Christein JD, Behrman SW, et al. A multi-institutional external validation of the fistula risk score for pancreatoduodenectomy. J Gastrointest Surg. 2014;18(1):172-180. doi:10.1007/s11605-013-2337-8

22. Parmar AD, Sheffield KM, Vargas GM, et al. Factors associated with delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy. HPB (Oxford). 2013;15(10):763-772. doi:10.1111/hpb.12129

23. Jung JP, Zenati MS, Dhir M, et al. Use of video review to investigate technical factors that may be associated with delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy. JAMA. 2018;153(10):918-927. doi:10.1001/jamasurg.2018.2089

英中医学术语表

- pancreas transplantation：胰腺移植
- pancreatic allograft：胰腺同种异体移植物
- islet transplantation：胰岛移植
- simultaneous pancreas-kidney transplant (SPK)：胰肾联合移植（SPK）
- pancreas after kidney transplant (PAK)：肾移植后胰腺移植（PAK）
- pancreas transplant alone (PTA)：单独胰腺移植（PTA）
- donation after brain death (DBD)：脑死亡后器官捐献（DBD）
- donation after circulatory death (DCD)：循环死亡后器官捐献（DCD）
- back table：修整台
- duct-ligated segmental pancreas：胰管结扎的节段性胰腺
- cutaneous duodenostomy：十二指肠皮肤造口术
- pancreatic ductal ureterostomy：胰管输尿管吻合术
- duodenocystostomy：十二指肠膀胱吻合术
- duodenoenterostomy：十二指肠肠吻合术
- neoprene polymer：氯丁橡胶聚合物
- graft survival measured in months：移植物存活时间
- exocrine secretions：胰腺外分泌液
- exocrine drainage：外分泌引流
- bladder drainage：膀胱引流
- enteric drainage：肠内引流
- rejection：排斥反应
- T-cell-mediated rejection (TCMR)：T细胞介导的排斥反应（TCMR）
- antibody-mediated rejection (ABMR)：抗体介导的排斥反应（ABMR）
- donor-specific antibody (DSA)：供者特异性抗体（DSA）
- pancreatic neuroendocrine tumor (pNET)：胰腺神经内分泌肿瘤（pNET）
- neuroendocrine carcinoma：神经内分泌癌
- well-differentiated：高分化
- poorly differentiated：低分化
- grade：分级
- stage：分期
- insulinoma：胰岛素瘤
- gastrinoma：胃泌素瘤

- glucagonoma：胰高血糖素瘤
- VIPoma：血管活性肠肽瘤
- somatostatinoma：生长抑素瘤
- nonfunctional：无功能性
- enucleation：剜除术
- distal pancreatectomy：胰体尾切除术
- pancreaticoduodenectomy：胰十二指肠切除术
- pancreas divisum：胰腺分裂
- annular pancreas：环状胰腺
- ectopic pancreas：异位胰腺
- acute pancreatitis：急性胰腺炎
- chronic pancreatitis：慢性胰腺炎
- pancreatic pseudocyst：胰腺假性囊肿
- walled-off necrosis (WON)：包裹性坏死（WON）
- acute necrotic collection (ANC)：急性坏死性积聚（ANC）
- interstitial edematous pancreatitis：间质水肿性胰腺炎
- necrotizing pancreatitis：坏死性胰腺炎
- serous cystic neoplasm (SCN)：浆液性囊性肿瘤（SCN）
- mucinous cystic neoplasm (MCN)：黏液性囊性肿瘤（MCN）
- intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)：导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）
- solid pseudopapillary neoplasm (SPN)：实性假乳头状肿瘤（SPN）
- pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)：胰腺导管腺癌（PDAC）
- resectable：可切除
- borderline resectable：交界可切除
- locally advanced：局部进展期
- neoadjuvant therapy：新辅助治疗
- adjuvant therapy：辅助治疗
- euglycemia：正常血糖
- hyperamylasemia：高淀粉酶血症
- hyperlipasemia：高脂肪酶血症
- core-needle biopsy：粗针穿刺活检
- superior mesenteric artery (SMA)：肠系膜上动脉（SMA）
- superior mesenteric vein (SMV)：肠系膜上静脉（SMV）
- portal vein (PV)：门静脉（PV）

- celiac axis：腹腔干
- common hepatic artery：肝总动脉。
- azathioprine：硫唑嘌呤
- prednisolone：泼尼松龙
- Banff criteria：Banff标准
- impaired awareness of hypoglycemia (IAH)：低血糖感知受损（IAH）
- severe hypoglycemic events (SHEs)：严重低血糖事件（SHEs）
- lack of stimulated C-peptide：刺激后C肽缺如
- portal venous drainage：门静脉引流
- systemic venous drainage：体循环静脉引流
- pseudohyperinsulinemia：假性高胰岛素血症
- preemptive pancreas transplantation：胰腺抢先移植
- duodeno-intestinal anastomosis：十二指肠-肠吻合术
- Collins solution：Collins保存液
- Euro-Collins solution：Euro-Collins保存液
- University of Wisconsin solution：威斯康星大学保存液
- histidine-tryptophan-ketoglutarate solution：组氨酸-色氨酸-酮戊二酸保存液。

缩略语表

| 缩写 | 英文全称 | 中文 | |---|---|---| | ABMR | antibody-mediated rejection | 抗体介导的排斥反应 | | ANC | acute necrotic collection | 急性坏死性积聚 | | DBD | donation after brain death | 脑死亡后器官捐献 | | DCD | donation after circulatory death | 循环死亡后器官捐献 | | DSA | donor-specific antibody | 供者特异性抗体 | | IPMN | intraductal papillary mucinous neoplasm | 导管内乳头状黏液性肿瘤 | | MCN | mucinous cystic neoplasm | 黏液性囊性肿瘤 | | PAK | pancreas after kidney transplant | 肾移植后胰腺移植 | | PDAC | pancreatic ductal adenocarcinoma | 胰腺导管腺癌 | | pNET | pancreatic neuroendocrine tumor | 胰腺神经内分泌肿瘤 | | PTA | pancreas transplant alone | 单独胰腺移植 | | SCN | serous cystic neoplasm | 浆液性囊性肿瘤 | | SMA | superior mesenteric artery | 肠系膜上动脉 | | SMV | superior mesenteric vein | 肠系膜上静脉 | | SPK | simultaneous pancreas-kidney transplant | 胰肾联合移植 | | SPN | solid pseudopapillary neoplasm | 实性假乳头状肿瘤 | | TCMR | T-cell-mediated rejection | T细胞介导的排斥反应 | | WON | walled-off necrosis | 包裹性坏死 |

图像索引

本索引按章节列出从原教材保留的图像。图题以正文中紧随图片后的首行说明为准。

第54章 胰腺移植

- 图54.1 胰腺移植的重要里程碑。* 首次用于人体是在1989年。[21]
- 本章图像2（章节导图或原书插图）
- 本章图像3（章节导图或原书插图）
- 本章图像4（章节导图或原书插图）
- 图54.2 胰腺移植物质量的修整台检查。 (A) 采集后高质量的胰腺。 (B) 因头端和十二指肠采集损伤导致的低质量胰腺。 (C) 胰腺实质脂肪浸润的低质量胰腺。 (D) 折叠时呈现坚硬、不柔软的胰腺实质的低质量胰腺。
- 图54.3 修整台准备后的胰腺同种异体移植物。D，十二指肠；PH，胰头；PB，胰体；PT，胰尾，分别对应。
- 图54.5 （A）采用肠内外分泌引流和体循环静脉引流的胰肾联合移植示意图。肠系膜上动脉与脾动脉采用供者髂动脉Y形移植物行端端重建。Y形移植物与受者右髂总动脉吻合，移植物门静脉与受者下腔静脉吻合。在距Treitz韧带远端约30～50 cm处行双层手工侧侧十二指肠空肠吻合。肾移植物植入左髂窝。（B）受者体内再灌注后的胰腺同种异体移植物。CIA，髂总动脉；D，供者；EIA，髂外动脉；IIA，髂内动脉；PV，门静脉；SA，脾动脉；SMA，肠系膜上动脉；SMV，肠系膜上静脉；SV，脾静脉。
- 本章图像8（章节导图或原书插图）
- 本章图像9（章节导图或原书插图）
- 图54.7 胰腺移植后的早期并发症。（A）CT影像显示胰腺同种异体移植物的周围门静脉系统存在血栓，箭头所示。（B）胰腺移植的超声影像显示急性近端门静脉血栓，动脉Y移植物内血流速度升高，动脉舒张期血流逆转，门静脉内无血流。（C）CT影像显示胰腺移植后因急性实质漏导致的胰周液体，箭头所示。

第55章 胰岛移植

- 本章图像1（章节导图或原书插图）
- 图55.1 胰岛移植作为一种β -细胞替代疗法，涉及将分泌胰岛素的胰岛细胞经门静脉注入肝脏。
- 图55.2 纯化人胰岛的分离与输注步骤。从脑死亡供体获取的完整胰腺被运送到良好制造规范（GMP）设施。

第76章 胰腺神经内分泌肿瘤

- 本章图像1（章节导图或原书插图）
- 本章图像2（章节导图或原书插图）
- 本章图像3（章节导图或原书插图）
- 图76.1 动脉期与静脉期CT在非功能性PNET中的比较。轴位（A）和冠状位（B）动脉期图像显示胰头部一个4.1 × 3.5 厘米增强性肿块（白箭头）。静脉期的轴位（C）和冠状位图像（D）仍显示一些增强，但明显少于动脉期。PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。

- 本章图像5（章节导图或原书插图）
- 本章图像6（章节导图或原书插图）
- 图76.2 轴位动脉期CT图像显示在胰尾部偶然发现的一个8毫米动脉增强性病灶（A），可能为PNET（箭头）。轴位CT图像显示在胰体部偶然发现的一个10毫米增强性病灶（B），以及在一名有症状低血糖患者中，T1加权磁共振图像显示胰头部10毫米病灶（C）。PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。
- 本章图像8（章节导图或原书插图）
- 本章图像9（章节导图或原书插图）
- 本章图像10（章节导图或原书插图）
- 图76.3 轴位动脉期CT图像（A）显示一名患者胰尾部大型神经内分泌肿瘤（白箭头）伴有淋巴结和肝转移（黑箭头），与轴位磁共振成像（MRI）T2（B）、扩散（C）和T1序列（D）图像进行比较。注意不同MRI序列所传达的信息差异，扩散图像对肝转移病灶的显示最为清晰。
- 本章图像12（章节导图或原书插图）
- 本章图像13（章节导图或原书插图）
- 图76.4 图76.3中同一名患者的 ^{64} Cu-DOTATATE 扫描图像。最大强度投影图像（A）展示了全身的概览，显示了许多肝转移病灶、一个大的原发肿瘤和肿大的淋巴结。冠状融合的CT图像（B）提供了更多的解剖信息，轴位图像（C）也是如此。在该扫描中，高生长抑素摄取区域以红色显示。
- 图76.5 一名进展性PNET肝转移患者在两周内分别进行的 ^{18} FDG/PET 和 ^{68} Ga-DOTATOC PET/CT 扫描的比较。7个月前的手术标本显示肝肿瘤为高分化，Ki-67分别为18%、42%和67%。^{18} FDG/PET 最大强度投影图像（A）显示肝脏中有一些摄取区域，这些在轴位融合图像（B）中也可看到。^{68} Ga-DOTATOC
  轴位融合CT图像（C）和最大强度投影图像显示肝脏以及L4、左侧坐骨和右侧髂骨处摄取水平更高。^{18} FDG/PET，18 F-氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描；MIP，最大强度投影；PET/CT，正电子发射断层扫描-计算机断层扫描；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。
- 图76.6 同图76.1中患者的EUS图像，显示胰腺头部有一个3.1 × 2.65 cm的肿块（A）和一个直径2.8 mm未扩张的胰管（B）。细针穿刺显示为分化良好的NET，Ki-67为0.32%，70%的细胞对SSTR类型2呈阳性。EUS，内镜超声；NET，神经内分泌肿瘤；SSTR，生长抑素受体。
- 图76.7 从胰腺钩突部位剜除胰岛素瘤。肠系膜上静脉被向右侧牵拉（右图），以显露肿瘤，该肿瘤质地硬、颜色苍白，与黄色胰腺组织形成鲜明对比。胰腺左侧可见十二指肠（A）。剜除步骤（B），包括将病灶与正常胰腺实质分离，以及对胰腺血管进行电灼或结扎。 （A，引自Maxwell JE, Howe JR. 胰腺神经内分泌肿瘤：分类、临床表现、诊断与治疗。Blumgart的肝脏、胆道及胰腺外科。第6版。Elsevier；2016：997-1006。B，引自Howe JR. 内分泌与神经内分泌外科图谱。Springer；2017。）
- 图76.8 胰体尾部的叶状胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）（A）。左侧可见正常胰腺实质，肿瘤上部左方可见脾脏尖端。脾动脉和静脉及胰腺实质切断后的胰体尾切除标本（B）。GDA，胃十二指肠动脉；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。 （A，引自Scott AT, Howe JR. 胰腺神经内分泌肿瘤的评估与管理。Surg Clin North Am. 2019;99[4]:793-814；B，引自Howe JR. 内分泌与神经内分泌外科图谱。Springer；2017。）
- 图76.9 腹腔镜胰体尾切除术的穿刺孔位置（A），穿刺孔放置状态（B）。术中照片显示胰腺下缘被剥离，胃位于胰腺上方（C）。脾脏保留方法（D）通过在肿瘤部位切断脾动脉和脾静脉，同时保留短胃血管。（A、B和D，引自Howe JR. 内分泌和神经内分泌手术图谱。Springer；2017。）
- 图76.10 胰十二指肠切除术中胰头部位PNET的胰腺、胃和空肠切除（A）。重建（B）包括肝空肠吻合、胰空肠吻合和胃空肠吻合。CHA，肝总动脉；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。（引自Howe JR. 内分泌和神经内分泌手术图谱。Springer；2017。）

- 图76.11
  一名胰腺头部PNET患者的冠状位CT图像（A）。白色箭头显示原发肿瘤，黑色箭头显示较大的肝转移。^{68}Ga-DOTATOC最大强度投影（MIP）图像（B）显示肝转移（黑色箭头）和原发肿瘤（白色箭头）。接受12个月新辅助卡培他滨和替莫唑胺化疗后的冠状位CT图像（C），显示肝脏（黑色箭头）和原发肿瘤（白色箭头）体积明显减小。MIP，最大强度投影；PNET，胰腺神经内分泌肿瘤。

第92章 胰腺外分泌疾病

- 本章图像1（章节导图或原书插图）
- 本章图像2（章节导图或原书插图）
- 图92.1 解剖结构。（Netter插图，来自www.netterimages.com。版权所有 Elsevier Inc. 所有权利保留。）
- 图92.2 胰腺的淋巴引流。（改编自Strasberg SM, Drebin JA, Linehan D. Radical antegrade modular pancreatosplenectomy. Surgery. 2003;133:521-527.）
- 图92.3 胰腺的胚胎发育。
- 图92.4 磁共振胰胆管成像（MRCP）显示胰腺分裂，背侧胰腺导管通过小乳头引流，而腹侧胰腺导管与胆道系统汇合，通过主乳头引流。MRCP，磁共振胰胆管成像。
- 图92.5 胰腺酶分泌的生理机制。食物中的肽类和脂肪酸会触发胆囊收缩素（CCK）的释放。CCK促使胰腺酶释放入十二指肠腔内。相反，位于十二指肠的S细胞则在十二指肠酸化时释放促胰液素。促胰液素诱导胰腺细胞将HCO_3^-分泌至十二指肠。
- 图92.6 尿液的浓缩、稀释和酸化。远端肾小管和集合管中间质细胞分泌H^+和重吸收HCO_3^-的细胞机制。（引自Khurana I, Khurana A, Kowlgi NG. 《医学生理学教科书》第4版。Elsevier；2025：图6.3。）
- 图 92.7 严重急性胰腺炎的病理生理机制。局部损伤可引发肿瘤坏死因子- α（TNF- α）和白细胞介素-1（IL-1）的释放。这两种细胞因子通过诱导其他炎症介质的释放，进一步造成胰腺损伤并放大炎症反应，从而导致远端器官损伤。这种异常的炎症反应是急性胰腺炎早期阶段死亡率升高的主要原因。ERCP，内镜逆行胆胰管造影；PAF，血小板活化因子。
- 图92.8 胰腺坏死感染的发病机制。急性炎症损伤在发病后48至72小时内发生，导致黏膜缺血和再灌注损伤。这两种效应均有利于细菌过度生长，因为它们改变了局部免疫状态。黏膜缺血还会导致肠细胞通透性增加，这种变化在急性发作后72小时开始，通常在1周后达到高峰。这些短暂的菌血症期与胰腺坏死感染有关。较少见的是，远处感染源，如肺炎和与中心静脉导管或尿路导管相关的血管或泌尿系统感染，也会导致菌血症和胰腺坏死。最后，手术或介入操作后的局部污染，如内镜逆行胆胰管造影，是坏死感染的原因。
- 图92.9
  感染性胰腺坏死。这名45岁男性患有严重的酒精性胰腺炎。在初次发作后4周，患者出现发热（39.5°C [103°F]）、低血压和白细胞增多（19,000个细胞/mm^3）。计算机断层扫描显示胰腺坏死涉及胰腺的35%。经细针穿刺后，革兰染色显示存在革兰阴性杆菌。探查性剖腹术显示胰腺坏死主要涉及胰腺体部（箭头）。患者接受了坏死组织切除术、闭合引流和静脉注射美罗培南治疗。最终培养结果显示存在大肠埃希菌。患者在初次发作后56天出院。
- 本章图像12（章节导图或原书插图）
- 本章图像13（章节导图或原书插图）
- 图92.10 计算机断层扫描图像显示胰腺尾部出现的巨大假性囊肿。
- 图92.11 由胰腺-胸膜瘘引起的左侧大量胸腔积液。
- 本章图像16（章节导图或原书插图）

- 图92.12 与慢性胰腺炎相关的典型CT表现。图中显示了胰管扩张（长箭头）和胰内钙化（短箭头），这些也是慢性胰腺炎的典型表现。
- 本章图像18（章节导图或原书插图）
- 图92.13 Frey术式，术中照片。（A）在打开胰腺前表面后，胰腺主导管在胰头（短箭头）和胰体（长箭头）水平出现显著扩张。（B）胰管（短箭头）与空肠（长箭头）之间进行端侧吻合。
- 图92.14 慢性胰腺炎引起的胆道狭窄。磁共振胰胆管成像显示胆总管扩张（大箭头），这是由于胆总管胰腺段狭窄所致（小箭头）。
- 图 92.15 浆液性囊性肿瘤的计算机断层扫描。箭头显示太阳辐射状影像和中心钙化。
- 图92.16 卵巢样间质是黏液性囊性肿瘤常见的组织学特征。
- 图92.17 胰腺尾部黏液性囊性肿瘤的CT扫描显示在无胰管沟通的情况下，一个大的多房性囊肿（箭头）。
- 图92.18 囊液癌胚抗原（CEA）浓度（ng/mL；对数刻度）的敏感性和特异性曲线，用于区分黏液性和非黏液性囊性病变。192 ng/mL的最优截断值与敏感性和特异性曲线的交叉点相关。（引自Brugge WR, Lewandrowski K, Lee-Lewandrowski E, 等.
胰腺囊性肿瘤的诊断：合作胰腺囊肿研究报告。Gastroenterology. 2004;126:1330-1336。）
- 图92.19 疑似分支胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤的管理建议。CA
19-9，糖类抗原19-9；EUS，内镜超声。（引自Tanaka M, Fernandez-del Castillo C, Adsay V, 等.
2012年国际共识指南：胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤和黏液性囊性肿瘤的管理。Pancreatology.
2012;12:183-197。）
- 图92.20 导管内乳头状黏液性肿瘤的经典内镜图像，显示黏稠液体从张开的Vater壶腹渗出。
- 图92.21 累及整个胰腺的主胰管型导管内乳头状黏液性肿瘤横断面影像，并可见明显的Vater壶腹。
- 本章图像28（章节导图或原书插图）

第93章 胰腺癌

- 本章图像1（章节导图或原书插图）
- 图93.1 （A）胰头肿瘤导致胰管扩张。SMV无狭窄（蓝色箭头），SMA无软组织接触（红色箭头），胰头与SMA之间保留脂肪层（黄色箭头）。（B）经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）后发生胰腺炎，SMV轮廓异常（蓝色箭头），胰头与SMA之间软组织模糊（黄色箭头）。ERCP，内镜逆行胰胆管造影；SMA，肠系膜上动脉；SMV，肠系膜上静脉。
- 本章图像3（章节导图或原书插图）
- 本章图像4（章节导图或原书插图）
- 本章图像5（章节导图或原书插图）
- 本章图像6（章节导图或原书插图）
- 本章图像7（章节导图或原书插图）
- 图93.5 第三步：自上而下的胆囊切除术以识别胆囊管与肝总管的连接处。在胆囊管水平上方切断肝总管。CHA，肝总动脉；CHD，肝总管；GDA，胃十二指肠动脉；SMV，肠系膜上静脉。
- 图93.6 第三步：门静脉分离包括识别肝总动脉（CHA）和胃十二指肠动脉（GDA）的起源。切断肝总管（CHD）有助于显露GDA的起源以进行结扎。SMA，肠系膜上动脉；SMV，肠系膜上静脉。
- 图93.7 步骤6：胰颈的切断及胰头与肠系膜上静脉（SMV）和肠系膜上动脉（SMA）的分离。